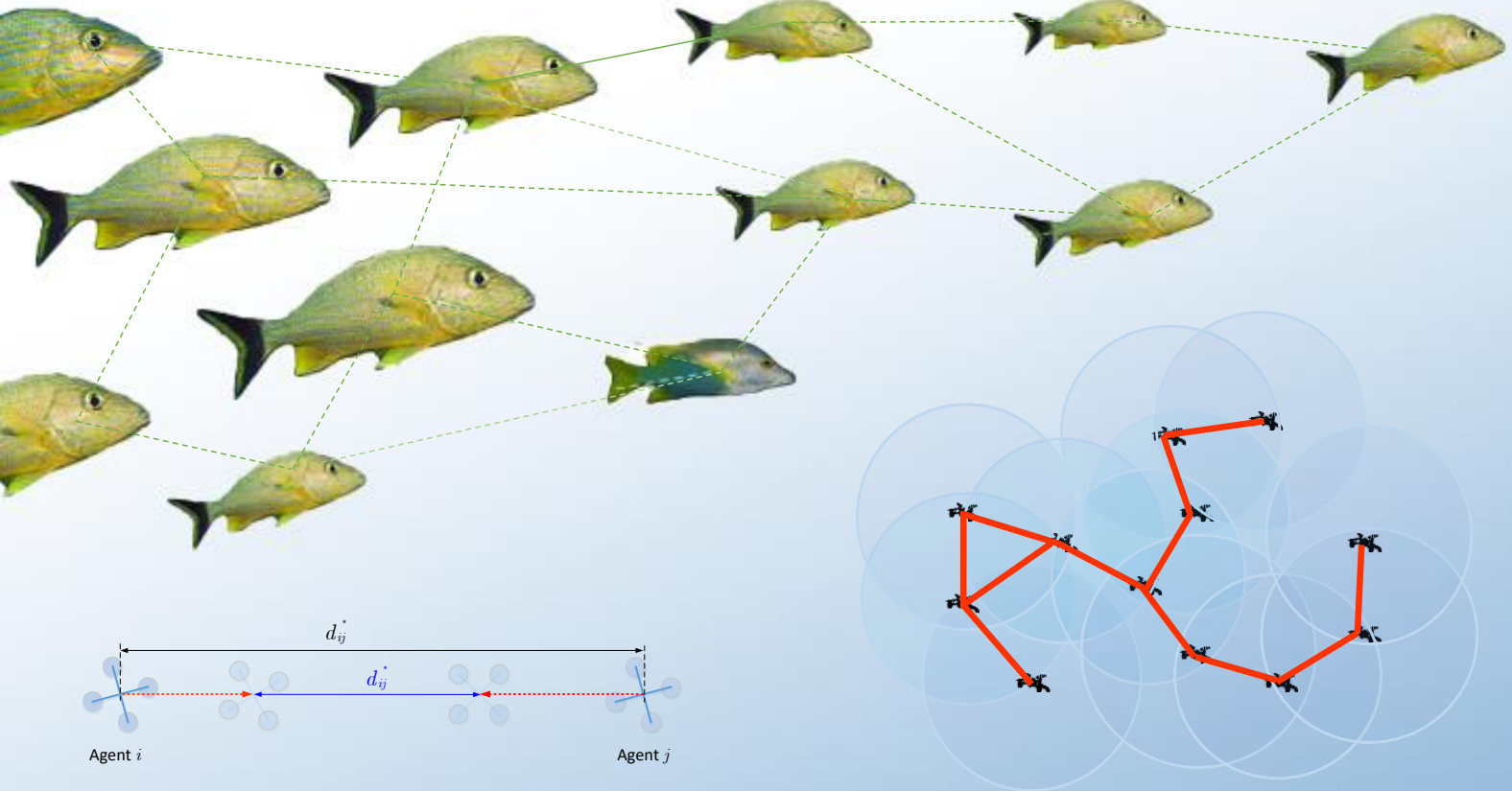
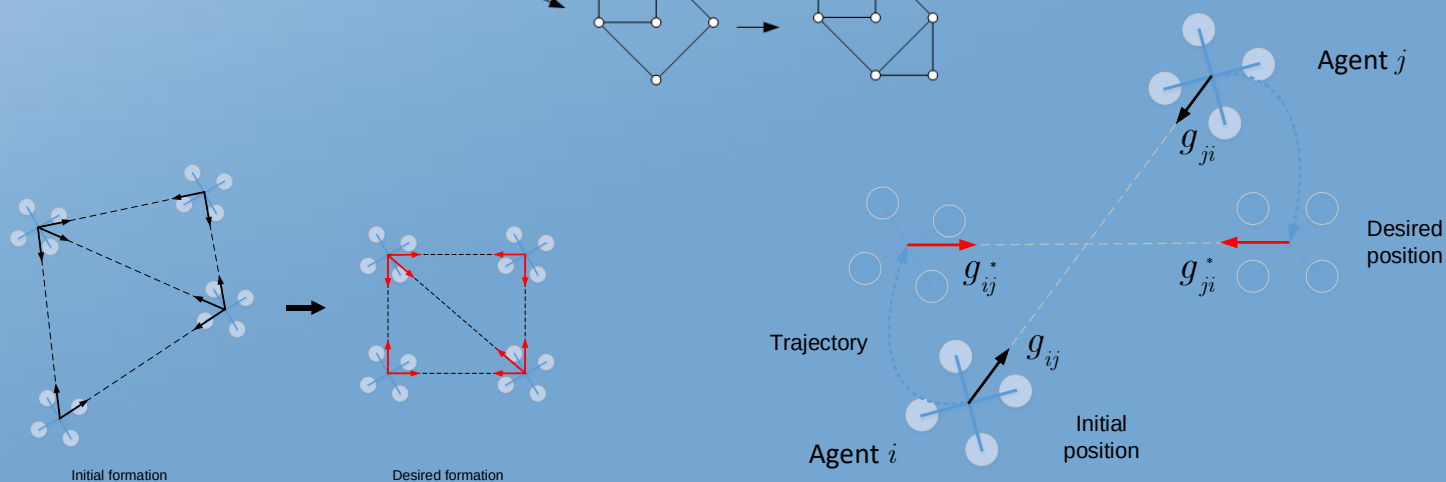




PHÂN TÍCH VÀ ĐIỀU KHIỂN HỆ ĐA TÁC TỬ

Trịnh Hoàng Minh



PHÂN TÍCH VÀ ĐIỀU KHIỂN HỆ ĐA TÁC TỬ

Trịnh Hoàng Minh

Ngày 23 tháng 2 năm 2021

Mục lục

Lời nói đầu	11
I Cơ sở	13
1 Giới thiệu về hệ đa tác tử	15
1.1 Giới thiệu, định nghĩa, và ví dụ	15
1.2 Điều khiển hệ đa tác tử	16
1.3 Ghi chú và tham khảo	18
2 Lý thuyết đồ thị	19
2.1 Đồ thị	19
2.1.1 Đồ thị vô hướng	19
2.1.2 Đồ thị hữu hướng	21
2.1.3 Đồ thị có trọng số	22
2.2 Đại số đồ thị	23
2.2.1 Một số ma trận cấu trúc của đồ thị	23
2.2.1.1 Ma trận bậc và ma trận kề	23
2.2.1.2 Ma trận liên thuộc	23
2.2.1.3 Ma trận Laplace của đồ thị vô hướng	25
2.2.2 Ma trận Laplace của đồ thị hữu hướng	27
2.3 Ghi chú về tài liệu tham khảo	28
2.4 Bài tập	29
3 Thuật toán đồng thuận	31
3.1 Thuật toán đồng thuận với tác tử là khâu tích phân bậc nhất	31
3.1.1 Phát biểu bài toán	31
3.1.2 Trường hợp tổng quát	32
3.1.3 Một số trường hợp riêng	33
3.2 Thuật toán đồng thuận với tác tử là khâu tích phân bậc hai	33
3.3 Hệ đồng thuận tuyến tính tổng quát	36
3.4 Hệ đồng thuận tuyến tính không liên tục	37
3.5 Ghi chú và tham khảo	39
3.6 Bài tập	39
II Phân tích và thiết kế luật đồng thuận	41
4 Phân tích hệ đồng thuận theo lý thuyết ổn định Lyapunov	43
4.1 Hàm bất đồng thuận	43
4.2 Phân tích quá trình đồng thuận	45

5	Đồng thuận cạnh và vấn đề đồng bộ hóa đầu ra	47
5.1	Quá trình đồng thuận cạnh	47
5.2	Đồng bộ hóa đầu ra các hệ thụ động	49
5.3	Đồng bộ đầu ra hệ tuyến tính dựa trên quan sát trạng thái	50
5.3.0.1	Đồng bộ hóa dựa trên bộ quan sát trạng thái Luenberger	51
5.3.0.2	Bộ quan sát kết hợp đồng bộ hóa đầu ra	52
5.4	Bài tập	55
III	Một số ứng dụng của hệ đa tác tử	57
6	Điều khiển đội hình	59
6.1	Giới thiệu	59
6.2	Điều khiển đội hình dựa trên vị trí tuyệt đối	61
6.3	Điều khiển đội hình dựa trên vị trí tương đối	62
6.3.1	Trường hợp tác tử là khâu tích phân bậc nhất	62
6.3.2	Trường hợp tác tử là khâu tích phân bậc hai	63
6.4	Điều khiển đội hình dựa trên khoảng cách	63
6.4.1	Lý thuyết cứng khoảng cách	64
6.4.2	Luật điều khiển đội hình	66
6.5	Điều khiển đội hình dựa trên vector hướng	68
6.5.1	Lý thuyết cứng hướng trên $\mathbb{R}^d$	68
6.5.2	Điều khiển đội hình cứng hướng vi phân	70
6.6	Ghi chú và tài liệu tham khảo	72
6.7	Bài tập	73
7	Giữ liên kết và tránh va chạm	77
7.1	Giữ liên kết	77
7.2	Tránh va chạm	80
8	Định vị mạng cảm biến	83
8.1	Bài toán định vị mạng cảm biến	83
8.2	Định vị mạng dựa trên vị trí tương đối	83
8.2.1	Trường hợp không có nút tham chiếu	83
8.2.2	Trường hợp có nút tham chiếu trong mạng	84
8.2.3	Phương pháp dựa trên vector hướng	85
8.2.3.1	Trường hợp không có nút tham chiếu	85
8.2.3.2	Trường hợp có nút tham chiếu	86
8.2.4	Phương pháp dựa trên khoảng cách	86
9	Một số mô hình động học trong nghiên cứu mạng xã hội	89
9.1	Mô hình French - Degroot	89
9.2	Mô hình Friendkin - Johnsen	90
9.3	Mô hình Abelson và mô hình Taylor	91
9.4	Mô hình Friendkin - Johnsen đa chiều và một số mở rộng	91
9.5	Mô hình Hegselmann-Krause	93
9.6	Mô hình Altafini	93

Chỉ mục	95
----------------	-----------

Phụ lục A Mô phỏng MATLAB	109
A.1 Mô phỏng thuật toán đồng thuận	109
A.2 Mô phỏng điều khiển đội hình dựa trên vị trí tương đối	110

Danh sách hình vẽ

2.1	Một số ví dụ về đồ thị vô hướng.	20
2.2	Một số đồ thị định hướng khác nhau của đồ thị G trên Hình 2.1(a).	24
2.3	Các trị riêng của $\mathcal{L}$ nằm trong đĩa tròn B tâm $\Delta + j0$, bán kính $\Delta = \max_i \deg^+(v_i)$ (vùng màu đỏ). Các trị riêng của $-\mathcal{L}$ nằm trong đĩa tròn B' đối xứng với B qua trục ảo (vùng màu xám).	29
2.4	Đồ thị vô hướng G_1 và G_2	29
2.5	Đồ thị vô hướng H_1 và H_2	30
3.1	Đồ thị ở Bài tập 3.3	40
4.1	(a) Đồ thị G ứng với $\mathcal{L}$. (b) Đồ thị G' ứng với $\mathcal{L}^\top$. (c) Đồ thị $\bar{G}$ ứng với $\bar{\mathcal{L}} = \Gamma\mathcal{L} + \mathcal{L}^\top\Gamma$	45
5.1	Đồ thị G có ba chu trình, trong đó hai chu trình là độc lập.	49
5.2	Hệ Σ gồm n hệ con thụ động với hàm kết nối $\phi(\cdot)$	50
5.3	Sơ đồ khối mô tả thuật toán đồng thuận	51
5.4	Sơ đồ mô tả bộ đồng bộ hóa (5.29)	53
5.5	Các đồ thị trong Bài tập 5.5.	56
6.1	Hệ qui chiếu toàn cục ($^g\Sigma$), hệ qui chiếu chung ($^c\Sigma$), và các hệ qui chiếu cục bộ ($^i\Sigma$ và $^j\Sigma$).	60
6.2	Một số ví dụ minh họa lý thuyết độ cứng (rigidity theory).	64
6.3	Đội hình gồm 5 tác tử: (Trái) Đồ thị G , (Giữa) $\mathbf{p}$ tiến tới một đến một cấu hình mong muốn, (Phải) $\mathbf{p}$ tiến tới một cấu hình không mong muốn.	67
6.4	Ví dụ về tính cứng hướng vi phân: Trong $\mathbb{R}^2$, các đội hình (a), (b), (c) là cứng hướng vi phân, các đội hình (d), (e), (f) là không cứng hướng vi phân. Trong $\mathbb{R}^3$, các đội hình (g), (h), (i), (j) là cứng hướng vi phân, các đội hình (k), (l) là không cứng hướng vi phân.	69
6.5	Minh họa phân tích ổn định thuật toán điều khiển đội hình chỉ dựa trên vector hướng: (a) Ví dụ về hai điểm cân bằng đối xứng tâm và có cùng trọng tâm; (b) δ luôn nằm trong tập $\mathcal{S}$	71
6.6	Mô phỏng đội hình 4 tác tử dưới luật điều khiển (6.30).	72
6.7	Các đồ thị G_1 và G_2	73
7.1	Minh họa bài toán giữ liên kết: mỗi tác tử có một miền trao đổi thông tin mô tả bởi một hình tròn tâm tại vị trí tác tử. Nếu hai tác tử nằm trong miền thông tin của nhau thì tồn tại một cạnh mô tả sự tương tác giữa hai tác tử.	77
7.2	Hàm trọng số $a_{ij}(\mathbf{p}) = \sigma_\omega(\epsilon - d_{ij}(\mathbf{p}(t)))$ tương ứng với $\delta = 0.8$ và các tham số $\omega_1 = 20$, $\epsilon_1 = 0.4547$, và $\omega_2 = 50$, $\epsilon_2 = 0.6619$	78
7.3	Minh họa việc tránh va chạm của các tác tử.	80
7.4	Biểu diễn hàm $\beta_{ij}(\ \mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j\)$ với $d = 0.5$	81

8.1	Mô tả mạng cảm biến với các nút tham chiếu và các nút mạng thường . .	84
8.2	Định vị nút 4 dựa vào 3 nút mốc và 3 khoảng cách	87
8.3	Ví dụ đồ thị cứng 3-liên thông có 2 hiện thực hóa trong 2D. Đồ thị này không dư cứng.	87
A.1	Kết quả mô phỏng thuật toán Điều khiển đội hình.	115

Danh sách bảng

6.1	Phân loại các bài toán điều khiển đội hình.	75
-----	---	----

Lời nói đầu

Phân tích và điều khiển hệ đa tác tử là một hướng nghiên cứu đã và đang được quan tâm trên thế giới từ khoảng đầu những năm 2000. Nội dung nghiên cứu bao gồm các hệ đa tác tử trong tự nhiên (hiện tượng tự bầu ở chim, cá), trong kĩ thuật (hệ các robot tự hành, mạng cảm biến, lưới điện thông minh), hay các hiện tượng xã hội (mạng xã hội, mạng học thuật).

Mặc dù nghiên cứu về các hệ đa tác tử hiện nay đã phân chia thành nhiều hướng nghiên cứu nhỏ và chuyên sâu, hiện nay không có nhiều những sách tham khảo, kể cả bằng tiếng Anh, bao quát các kiến thức cơ bản về điều khiển hệ đa tác tử. Tài liệu này được biên soạn với mong muốn cung cấp một nguồn tham khảo ngắn gọn bằng tiếng Việt cho học viên trong hai học phần Điều khiển nổi mạng và Điều khiển hệ đa tác tử tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Để sử dụng tài liệu, học viên sẽ cần có sẵn kiến thức về Đại số tuyến tính, Giải tích, Tín hiệu hệ thống và Lý thuyết điều khiển tuyến tính. Một số kiến thức liên quan về Lý thuyết đồ thị, Lý thuyết cứng và Lý thuyết điều khiển phi tuyến liên quan sẽ được cung cấp trong tài liệu.

Tài liệu được chia thành ba phần. Phần I giới thiệu về hệ đa tác tử và cung cấp một số kiến thức cơ bản về lý thuyết đồ thị và hệ đồng thuận tuyến tính. Phần II sẽ đi sâu hơn vào phân tích và thiết kế các luật đồng thuận với ứng dụng trong bài toán đồng bộ hóa đầu ra. Phần III giới thiệu về một số ứng dụng của hệ đa tác tử bao gồm điều khiển đội hình, giữ liên kết và tránh va chạm, định vị mạng cảm biến, và một số mô hình động học quan điểm trong nghiên cứu mạng xã hội.

Tài liệu này vẫn đang trong quá trình chỉnh sửa và bổ sung, vì vậy sẽ không tránh được những sai sót. Tác giả hi vọng sẽ nhận được những ý kiến góp ý về nội dung của tài liệu từ độc giả.

Trịnh Hoàng Minh
Bộ môn Điều khiển Tự động
Viện Điện
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Email: minh.trinhhoang@hust.edu.vn.

Phần I

Cơ sở

Chương 1

Giới thiệu về hệ đa tác tử

1.1 Giới thiệu, định nghĩa, và ví dụ

Các hệ đa tác tử (multi-agent systems) đang ngày càng hiện hữu trong đời sống hiện nay nhờ vào những tiến bộ mạnh mẽ của kỹ thuật về điện tử và truyền thông. Một loạt các ứng dụng của hệ đa tác tử có thể kể đến là các đội hình bay không người lái, các mạng cảm biến, hệ thống sản xuất và cung cấp điện năng, cũng như các hệ thống điều khiển giao thông. Một hệ đa tác tử bao gồm nhiều hệ thống nhỏ, được gọi chung là các tác tử, phân biệt với nhau về vật lý và theo địa lý. Các tác tử trong hệ tương tác với nhau và với môi trường bên ngoài thông qua mạng truyền thông/cảm biến. Hơn nữa, các hệ đa tác tử thường được thiết kế để hợp tác cùng nhau để hoàn thành một nhiệm vụ chung mà khó hoặc không thể hoàn thành bởi một vài tác tử đơn lẻ.

Tuy khái niệm về hệ đa tác tử mới được ra đời trong vài thập kỷ gần đây, các hệ thống đa tác tử đã được quan sát, phân tích, nghiên cứu bởi nhiều ngành khác nhau từ rất lâu. Dưới đây là một số ví dụ cụ thể của các hệ đa tác tử, cả thiên tạo và nhân tạo.

Đầu tiên có thể kể đến các hiện tượng bầy đàn trong tự nhiên ở chim sẻ, cá, và côn trùng. Khi di cư lên đầu nguồn để sinh sản, cá hồi bơi thành đàn lớn hàng nghìn con để tiết kiệm năng lượng cũng như tăng khả năng sống sót trước các loài thiên địch. Một đàn châu chấu có thể di chuyển với số lượng hàng triệu con từ vùng này sang vùng khác, tạo thành hiện tượng mưa châu chấu có sức tàn phá lớn hơn rất nhiều so với vài trăm cá thể đơn lẻ. Một hiện tượng thú vị khác là các con đom đóm trong một diện tích rộng lại có thể đồng điệu chớp sáng cùng với nhau. Nghiên cứu của các nhà sinh vật học lại chỉ ra rằng, tuy các hiện tượng này khá phức tạp, cơ chế nảy sinh chúng lại khá đơn giản, và hầu như chỉ dựa trên các mối liên hệ giữa các cá thể lân cận với nhau. Một mô hình đơn giản lấy cảm hứng từ tự nhiên đã được đưa ra và mô phỏng bởi Reynolds [Reynolds, 1987]. Trong mô hình này, mỗi tác tử (được gọi là một boid trong bài báo) di chuyển trong không gian ba chiều tuân theo ba quy tắc đơn giản là chia tách (separation), căn chỉnh (alignment), và gắn kết (cohesion). Với ba luật đơn giản trên, Reynolds mô phỏng một loạt các hiện tượng khá thực tế, với các chuyển động rất phức tạp nếu thực hiện theo cách khác. Một mô hình khác từ nhà vật lý học Vicsek [Vicsek et al., 1995] mô tả một hệ trong đó các tác tử chuyển động trên mặt phẳng với cùng vận tốc nhưng với hướng đi khác nhau. Mỗi tác tử cập nhật hướng đi của mình dựa trên trung bình cộng của tác tử đó và các tác tử lân cận. Phân tích và mô phỏng cho thấy, theo thời gian, các tác tử dần dần đi theo cùng một hướng. Hiện nay, những hiện tượng tự nhiên thường được nghiên cứu từ quan sát thực tế, sau đó lập mô hình giản lược và phân tích ngược lại dựa trên lý thuyết điều khiển. Hơn thế, những luật tự điều chỉnh trong tự nhiên là cảm hứng để thiết kế lời giải cho các bài toán về hệ đa tác tử.

Ví dụ về hệ đa tác tử nhân tạo có thể kể đến hệ thống sản xuất và phân phối điện

năng. Trong hệ thống này, mỗi nhà máy phát điện lớn hay mỗi hộ gia đình có máy phát nhỏ đều có thể coi là một tác tử, nhưng qui mô và mức ảnh hưởng của các tác tử là rất khác nhau. Lưới điện đã được xây dựng và mở rộng từ khi điện năng được sử dụng rộng rãi, tuy nhiên, việc vận hành và xây dựng lưới điện phần lớn tự phát theo nhu cầu. Điều này dẫn đến những vấn đề về an toàn và khả năng chống chịu, phục hồi của hệ thống khi sự cố xảy ra. Nhiều sự kiện xảy ra trên thế giới đã cho thấy, một sự cố xảy ra tại một nơi gây ảnh hưởng sập lưới trên diện rộng hay thậm chí toàn bộ lưới điện. Do ảnh hưởng sâu rộng của lưới điện với đời sống con người, nghiên cứu về hệ thống điện từ góc độ một hệ đa tác tử là một hướng đi đã và đang được nhiều quan tâm.

Một ví dụ khác là các hệ thống giao thông trong tương lai, khi các hệ thống xe tự lái đi vào hoạt động. Khi lưu thông trên đường cao tốc, các xe cần liên lạc với nhau thành một đội xe (platooning) với cùng vận tốc và khoảng cách giữa các xe định trước. Việc lập đội xe ngoài đảm bảo tính an toàn và tiết kiệm nhiên liệu còn giúp tăng lưu lượng xe và hạn chế ách tắc trên đường. Bài toán lập đội xe là một trường hợp riêng trong bài toán lớn hơn là bài toán về điều khiển đội hình sẽ được phân tích ở chương 6. Từ một góc độ khác, ta có thể coi mỗi con đường cùng lưu lượng xe là một tác tử, và mạng lưới giao thông là một hệ thống đa tác tử khổng lồ. Giả sử rằng hệ thống đèn tín hiệu có thể điều khiển lưu lượng và sự luân chuyển xe giữa các con đường, bài toán điều khiển giao thông có thể qui về bài toán sản xuất và phân phối.

Cuối cùng, một hướng nghiên cứu đang được quan tâm hiện nay là về các hiện tượng xã hội học, hay nghiên cứu về các mạng xã hội. Những mô hình toán phân tích động học của ý kiến được đưa ra từ hàng thập kỉ trước (mô hình Degroot, mô hình Friedkin-Johnsen) tương đồng với mô hình hệ đồng thuận trong điều khiển. Mỗi liên hệ thú vị này, cùng với các hiện tượng xã hội khó dự đoán xảy ra trên các mạng xã hội facebook, tweeter nảy sinh các bài toán phân tích các mạng xã hội. Hơn thế nữa, việc phân tích và dự báo các hiện tượng lan truyền thông tin có thể được sử dụng chống lại việc sử dụng mạng xã hội vào các mục đích xấu, ví dụ như lan truyền tin tức giả, hay chi phối dư luận ở các chính quyền độc tài.

1.2 Điều khiển hệ đa tác tử

Từ góc nhìn điều khiển học, trọng tâm nghiên cứu về hệ đa tác tử đi về ba bài toán: (i) mô hình hóa hệ đa tác tử, (ii) thiết kế luật điều khiển cũng như tổng hợp hệ đa tác tử, và (iii) phân tích tính ổn định và chất lượng của hệ đa tác tử.

Một mô hình toán học hữu ích cần phải thể hiện được động học của từng tác tử, mối liên hệ giữa các tác tử trong hệ thống, và sự vận động chung của tất cả tác tử như một hệ thống chung. Tuy nhiên, mô hình này cũng cần phải đủ đơn giản cho việc phân tích, thiết kế luật điều khiển, và mô phỏng. Các hệ đa tác tử, từ định nghĩa, luôn mang trong mình tính phân tán và phi tập trung. Trong nhiều trường hợp, việc thiết kế một bộ điều khiển trung tâm để điều hành mọi tác tử riêng rẽ là không thực tế. Bởi vậy, trọng tâm trong nghiên cứu điều khiển hệ đa tác tử là các thuật toán, sách lược điều khiển phi tập trung và điều khiển phân tán. Nhìn chung, tính phi tập trung/phân tán của các sách lược điều khiển thể hiện ở các điểm sau:

- Bài toán điều khiển hệ đa tác tử là một bài toán phức tạp, với nhiều yêu cầu khác nhau được lượng hóa bởi các biến trạng thái chung, gọi là biến toàn cục của hệ.
- Mỗi tác tử bị giới hạn về khả năng liên lạc, đo đạc các thông tin chung toàn cục của hệ. Cụ thể hơn, mỗi tác tử chỉ có thể đo đạc một số biến tại vị trí của bản thân (gọi là biến địa phương), hoặc có thể trao đổi thông tin với một số lượng nhỏ các

tác tử lân cận khác. Hơn thế, phạm vi điều khiển của một tác tử cũng là giới hạn, một tác tử chỉ có thể tác động tới một số tác tử lân cận mình.

- Mỗi tác tử đưa ra quyết định điều khiển dựa trên các biến địa phương để giải quyết một bài toán nhỏ của mình. Động học của cả hệ đa tác tử dựa trên việc các tác tử giải các bài toán nhỏ một cách đồng thời. Hơn thế nữa, động học chung hệ đa tác tử thường phức tạp rất khác biệt và phức tạp so với động học của từng tác tử đơn lẻ.

Như vậy, ta có thể nhìn nhận một sách lược điều khiển phân tán là một cách phân chia một bài toán lớn thành nhiều bài toán nhỏ, sao cho các bài toán nhỏ có thể giải quyết bởi mỗi tác tử nhờ tài nguyên tại địa phương.

So sánh với thiết kế điều khiển tập trung, điều khiển phi tập trung/phân tán không đòi hỏi có một bộ điều khiển trung tâm mà chỉ dựa trên tài nguyên trao đổi, đo đạc, và tính toán tại địa phương. Điều này giúp giảm chi phí hiện thực hóa các hệ đa tác tử. Một lợi ích khác của điều khiển phi tập trung/phân tán là khả năng mở rộng và phát triển hệ đa tác tử với ít công sức. Do các tác tử được xét tương tự nhau, các luật điều khiển phi tập trung/phân tán cho mỗi tác tử là tương tự nhau và không phụ thuộc vào số lượng tác tử. Điều đó có nghĩa là ta chỉ cần thiết kế một luật điều khiển phổ quát cho tác tử một lần, và không cần thay đổi luật này khi tăng số lượng tác tử trong hệ sau này. Cuối cùng, do ta chia nhỏ bài toán lớn thành các bài toán nhỏ cho các tác tử, ảnh hưởng khi một tác tử không hoàn thành nhiệm vụ tới toàn hệ sẽ được hạn chế. Một luật điều khiển phi tập trung/phân tán đi kèm với một biện pháp kiểm tra và cô lập các tác tử bị lỗi sẽ giúp hệ đa tác tử bền vững khi một vài tác tử gặp sự cố hay khi một vài tác tử tách/nhập vào hệ đa tác tử.

Đi kèm với những lợi thế kể trên, các phương pháp điều khiển phi tập trung/phân tán cũng có những hạn chế, khó khăn của mình. Đầu tiên là khó khăn trong thiết kế luật điều khiển phi tập trung/phân tán. Giả sử ta có một hệ thống và các yêu cầu cần đạt. Khi có đầy đủ thông tin về các biến trạng thái, ta có thể phân tích và thiết kế bộ điều khiển tập trung một cách dễ dàng dựa trên các phương pháp thiết kế điều khiển truyền thống. Tuy nhiên, khi thiết kế luật điều khiển phi tập trung/phân tán, mỗi tác tử bị hạn chế về thông tin, do đó nhiều khi mặc dù các tác tử hoàn thành bài toán riêng của mình, hệ đa tác tử không đạt được toàn bộ các yêu cầu của bài toán thiết kế. Nói cách khác, lượng thông tin giảm bớt được đánh đổi bởi chất lượng của hệ thống. Điều này sẽ được minh họa trong bài toán điều khiển đội hình hay bài toán tối ưu hóa phân tán trong các chương sau. Thứ hai, mặc dù các luật điều khiển địa phương thường đơn giản, động học chung của cả hệ đa tác tử thường phức tạp hơn rất nhiều. Phần lớn các hệ đa tác tử là các hệ phi tuyến, điều này giới hạn phạm vi phân tích và thiết kế điều khiển các hệ đa tác tử hiện nay. Nhìn chung, mỗi hệ đa tác tử thường có một phương pháp nghiên cứu riêng, và thường được phân chia theo bài toán mà hệ cần giải quyết. Cuối cùng là vấn đề an toàn của các hệ đa tác tử khi bị tấn công. Một tác động địa phương có thể bị nhân lên thành một thảm họa cho cả hệ thống nếu như hệ không được thiết kế với khả năng phát hiện và cô lập các sự cố một cách phân tán và theo thời gian thực.

Thời điểm hiện tại là lúc chuyển giao giữa thời kỳ nghiên cứu lý thuyết sơ khai và thời kỳ hiện thực hóa của các hệ đa tác tử. Những bài toán và vấn đề lớn về hệ đa tác tử đã được đưa ra, nhưng lời giải hiện tại thường còn những giới hạn. Nghiên cứu các phương pháp phân tích, thiết kế phổ quát cho các hệ đa tác tử, phát minh các ứng dụng mới, hay hiện thực hóa các lý thuyết hiện có đang là trọng tâm trong nghiên cứu về hệ đa tác tử hiện nay.

1.3 Ghi chú và tham khảo

Một điểm đặc biệt của các hệ đa tác tử nhân tạo (lưới điện, hệ giao thông, mạng xã hội,...) là chúng đã được xây dựng và phát triển trước khi có một lý thuyết chung về hệ đa tác tử. Sự phát triển của các hệ đa tác tử sẽ nảy sinh nhu cầu về các kĩ sư về hệ đa tác tử (networked system engineering) trong tương lai gần. Một kĩ sư về hệ đa tác tử sẽ cần có kiến thức cơ sở về lý thuyết hệ thống [Antsaklis and Michel, 2007, Ogata, 2009, Khalil, 2002], lý thuyết đồ thị [West, 1996, Biggs, 1993] và tối ưu hóa [Boyd and Vandenberghe, 2004]. Đó cũng là cơ sở cho phân tích và thiết kế những bài toán trong tài liệu này.

Trong phần I, cơ sở về lý thuyết đồ thị sẽ được trình bày ở chương 2 và hệ đồng thuận sẽ được giới thiệu ở chương 3. Tiếp theo, ở phần II, một số kết quả quan trọng trong phân tích hệ đồng thuận trên cơ sở lý thuyết ổn định Lyapunov sẽ được trình bày. Những kết quả về hệ đồng thuận, mặc dù đơn giản nhưng là khởi điểm cho các nghiên cứu về các hệ đa tác tử trong hai thập kỉ qua. Những ứng dụng của hệ đồng thuận trong các bài toán như điều khiển đội hình, giữ liên kết, tránh va chạm, định vị mạng cảm biến và một số mô hình động học quan điểm trong nghiên cứu mạng xã hội sẽ được giới thiệu ở phần III, trong các chương 6–9 nhằm cung cấp những ví dụ cụ thể về việc thiết kế, phân tích các hệ đa tác tử hiện nay.

Chương 2

Lý thuyết đồ thị

Đồ thị là một cấu trúc rời rạc gồm các đỉnh và các cạnh nối các đỉnh đó. Tính trừu tượng hóa cao của đồ thị cho phép mô tả nhiều bài toán trong các lĩnh vực khác nhau. Không quá khi nhận xét rằng, gần như mọi bài toán về hệ đa tác tử đều ít nhiều dựa trên những kết quả khác nhau từ lý thuyết đồ thị. Ví dụ, người ta có thể dùng đồ thị để biểu diễn ảnh hưởng xã hội giữa các thành viên trong một tổ chức, để mô tả dòng phương tiện giữa các nút giao thông khác nhau, hay để biểu diễn những luồng thu thập, trao đổi thông tin trong một mạng cảm biến,

Mục tiêu của chương này là tổng kết những kết quả của lý thuyết đồ thị thường dùng trong nghiên cứu về hệ đa tác tử. Đầu tiên, các định nghĩa và kết quả cơ bản về đồ thị theo lý thuyết tập hợp được giới thiệu trong mục 2.1. Tiếp theo, mục 2.2 trình bày các cấu trúc đại số để mô tả đồ thị, ví dụ như ma trận liên kề, ma trận liên thuộc, và ma trận Laplacian. Hai mục 2.1 và 2.2 là nền tảng để mô tả các hệ đa tác tử và sẽ được dùng trong phân tích hệ đồng thuận ở Chương 3.

2.1 Đồ thị

2.1.1 Đồ thị vô hướng

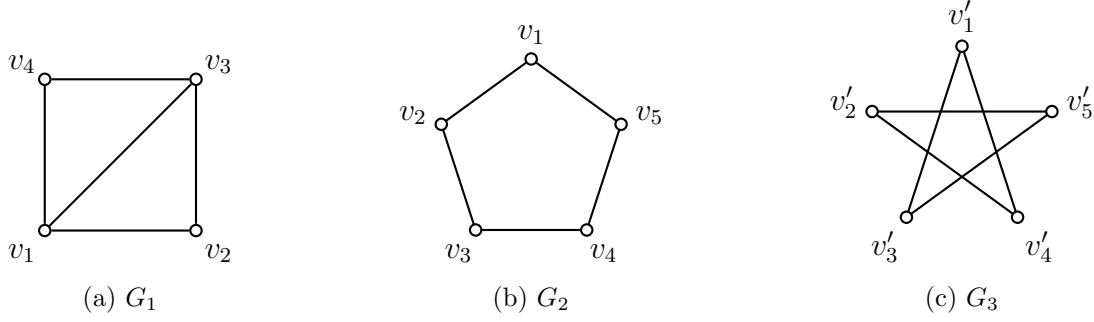
Một đồ thị đơn, hữu hạn, vô hướng (hay gọi ngắn gọn là một đồ thị) $G = (V, E)$, gồm một tập đỉnh $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ với $|V| = n > 0$ phần tử, và một tập cạnh $E = \{(v_i, v_j) | i, j = 1, \dots, n, i \neq j\} \in V \times V$ với $|E| = m$ phần tử. Ta gọi $v_i \in V$ và $(v_i, v_j) \in E$ tương ứng là một đỉnh và một cạnh của đồ thị G . Do đồ thị là vô hướng nên nếu có $(v_i, v_j) \in E$ thì cũng có $(v_j, v_i) \in E$.¹ Khi có nhiều đồ thị khác nhau, ta kí hiệu tập đỉnh và tập cạnh tương ứng của đồ thị G bởi $V(G)$ và $E(G)$. Trong một số ngữ cảnh, để đơn giản, ta có thể kí hiệu đỉnh v_i bởi i , cạnh (v_i, v_j) bởi (i, j) hoặc e_{ij} .

Mỗi đồ thị G có một biểu diễn hình học tương ứng, gồm các vòng tròn nhỏ biểu diễn các đỉnh $v_i \in V$, và các đoạn thẳng (hay các cung) nối v_i với v_j nếu $(v_i, v_j) \in E$.

Ví dụ 2.1. Trên hình 2.1: (a) $G_1 = (V_1, E_1)$ có tập đỉnh $V_1 = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$, tập cạnh $E_1 = \{(v_1, v_2), (v_2, v_3), (v_3, v_4), (v_4, v_1), (v_1, v_3)\}$. (b): $G_2 = (V_2, E_2)$ có tập đỉnh $V_2 = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$, tập cạnh $E_2 = \{(v_1, v_2), (v_2, v_3), (v_3, v_4), (v_4, v_5), (v_5, v_1)\}$. (c): $G_3 = (V_3, E_3)$ có $V_3 = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$ và $E_3 = \{(v_1, v_3), (v_3, v_5), (v_5, v_2), (v_2, v_4), (v_4, v_1)\}$.

Giả sử $(v_i, v_j) \in E(G)$ thì ta nói v_i, v_j là hai đỉnh kề nhau (kí hiệu $v_i \sim v_j$), và đỉnh v_i gọi là liên thuộc với cạnh (v_i, v_j) . Hai cạnh phân biệt có chung một đỉnh gọi là hai cạnh

¹Bởi vậy, với đồ thị vô hướng G , ta chỉ cần liệt kê (v_i, v_j) là đủ hiểu rằng cả (v_i, v_j) và (v_j, v_i) đều thuộc E .



Hình 2.1: Một số ví dụ về đồ thị vô hướng.

kề. Hai đồ thị là đẳng cấu nếu tồn tại một song ánh giữa hai tập đỉnh mà bảo toàn quan hệ liên kề. Từ nay, ta không phân biệt giữa hai đồ thị đẳng cấu. Nếu G và H là hai đồ thị đẳng cấu, ta viết $G \cong H$ hoặc đơn giản là $G = H$.

Ví dụ 2.2. Xét hai đồ thị G_2 và G_3 trên hình 2.1(b) và (c). Định nghĩa ánh xạ $f : V_2 \rightarrow V_3$ như sau: $f(v_1) = v'_1$, $f(v_2) = v'_3$, $f(v_3) = v'_5$, $f(v_4) = v'_2$, và $f(v_5) = v'_4$. Để thấy f là một song ánh giữa V_1 và V_2 . Hơn nữa, có thể kiểm tra:

- $(v_1, v_2) \in E_1$ thì $(f(v_1), f(v_2)) = (v'_1, v'_3) \in E_2$,
- $(v_2, v_3) \in E_1$ thì $(f(v_2), f(v_3)) = (v'_3, v'_5) \in E_2$,
- $(v_3, v_4) \in E_1$ thì $(f(v_3), f(v_4)) = (v'_5, v'_2) \in E_2$,
- $(v_4, v_5) \in E_1$ thì $(f(v_4), f(v_5)) = (v'_2, v'_4) \in E_2$,
- $(v_5, v_1) \in E_1$ thì $(f(v_5), f(v_1)) = (v'_4, v'_1) \in E_2$.

Như vậy f bảo toàn quan hệ liên kề và ta đi đến kết luận rằng $G_2 \cong G_3$.

Một đồ thị $G' = (V', E')$ là một đồ thị con của $G = (V, E)$ nếu $V' \subseteq V$ và $E' \subseteq E$. Trong trường hợp này ta viết $G' \subseteq G$. Nếu $V' \subset V$ thì đồ thị $(V', E \cap V' \times V')$ là một đồ thị con được dẫn xuất từ V' , và kí hiệu bởi $G[V']$. Đồ thị H là một đồ thị con dẫn xuất của G nếu $H \subset G$ và $H = G[V(H)]$.

Tập láng giềng của đỉnh v_i của đồ thị G được định nghĩa bởi $N(v_i) = \{v_j | (v_i, v_j) \in E\}$. Bậc của đỉnh v_i là số phần tử của tập láng giềng $N(v_i)$, tức là $\deg(v_i) = |N(v_i)|$. Ta cũng có thể định nghĩa bậc của một đỉnh trong đồ thị là số cạnh liên thuộc với nó. Khi chỉ có một đồ thị G , ta có thể dùng kí hiệu rút gọn $N(v_i) = N_i$ và $\deg(v_i) = \deg_i$. Khi có nhiều đồ thị khác nhau, ta thêm kí hiệu đồ thị như một chỉ số dưới. Ví dụ nếu H là một đồ thị con được dẫn xuất của G và $v \in H$ thì

$$N_H(v) = N_G(v) \cap V(H), \text{ và } \deg_H(v) = |N_H(v)|.$$

Với tập $V' \subset V$, ta định nghĩa tập $N(V') = \cup\{N(v) | v \in V'\}$. Bậc tối thiểu của các đỉnh của G được kí hiệu bởi $\delta(G)$ và bậc tối đa được kí hiệu bởi $\Delta(G)$. Nếu $\delta(G) = \Delta(G) = k$, tức là mọi đỉnh của G đều có bậc k , thì G gọi là một đồ thị chính quy bậc k (hoặc đồ thị đều bậc k). Đồ thị chính quy mạnh là đồ thị chính quy mà mọi cặp đỉnh kề nhau đều có số láng giềng chung bằng nhau và mọi cặp đỉnh không kề nhau đều có số láng giềng chung bằng nhau. Đồ thị chính quy bậc $k = |V| - 1 = n - 1$ gọi là đồ thị đầy đủ bậc n , kí hiệu bởi K_n .

Nếu $E' \subset E(G)$ thì $G - E' \triangleq (V, E(G) \setminus E')$ gọi là đồ thị thu hẹp từ G sau khi ta xóa đi các cạnh trong E' . Tương tự, nếu $V' \subset V(G)$ thì $G - V'$ là đồ thị thu hẹp từ G sau khi xóa

đi các đỉnh thuộc V' , với qui ước rằng khi một đỉnh $v \in V'$ bị xóa đi thì các cạnh kề với v cũng bị xóa đi. Nói cách khác, nếu $G = (V, E)$ thì $G - V' = (V \setminus V', E \cap (V \setminus V') \times (V \setminus V'))$. Nếu $V' = \{v\}$, ta thường viết $G - v$ thay cho $G - \{v\}$. Tương tự, ta viết $G - e$ thay cho $G - \{e\}$. Với đồ thị $H \subset G$, ta có thể viết $G - H$ thay cho $G - V(H)$. Nếu cạnh $e \in V \times V \setminus E$ thì đồ thị mở rộng từ G bằng cách thêm vào cạnh e được kí hiệu là $G + e = (V, E \cup \{e\})$. Ta cũng có những định nghĩa tương tự cho đồ thị mở rộng nhờ thêm đỉnh.

Với $V = \{v_1, \dots, v_n\}$, $\{deg(v_i)\}_1^n$ gọi là chuỗi bậc của G . Thông thường, ta sắp xếp các đỉnh sau cho chuỗi bậc là đơn điệu tăng hoặc đơn điệu giảm. Dễ thấy rằng

$$\sum_{i=1}^n deg(v_i) = 2|E(G)| = 2m,$$

do đó tổng chuỗi bậc $\sum_{i=1}^n deg(v_i)$ luôn luôn là một số chẵn.

Với u và v là hai đỉnh không nhất thiết trùng nhau của $\mathcal{G}$, một đường mòn W nối $u - v$ là một chuỗi luân phiên giữa đỉnh và cạnh, $u_1, e_1, u_2, e_2, \dots, u_l, e_l, u_{l+1}$, sao cho $u_1 = u$ (đỉnh đầu), $u_{l+1} = v$ (đỉnh cuối), và các cạnh $e_i = (u_i, u_{i+1}) \in E(G)$, $1 \leq i \leq l$ là đôi một khác nhau. Thông thường, ta kí hiệu $W = v_1 v_2 \dots v_{l+1}$ bởi dưới dạng này có thể xác định rõ các cạnh của W . Độ dài của đường mòn W này là l . Tập đỉnh và tập cạnh của W được kí hiệu lần lượt là $V(W) = \{v_i | i = 1, \dots, l+1\}$ và $E(W) = \{e_i | i = 1, \dots, l+1\}$. Một lối mòn có tất cả các đỉnh đôi một khác nhau (có thể trừ đỉnh đầu và đỉnh cuối) gọi là một đường đi. Một lối mòn có đỉnh đầu và đỉnh cuối trùng nhau được gọi là một mạch (circuit). Một đường đi có đỉnh đầu và đỉnh cuối trùng nhau với độ dài $l \geq 3$ được gọi là một chu trình.

Một chu trình thường được kí hiệu bởi $v_1 v_2 \dots v_l$ (thay cho $v_1 v_2 \dots v_l v_1$). Ta thường đồng nhất đường đi đơn P và chu trình đơn C với các đồ thị $(V(P), E(P))$ và $(V(C), E(C))$. Như vậy, $v_1 v_2 \dots v_{l+1}$ và $v_{l+1} v_l \dots v_1$ kí hiệu cùng một đường đi. Tương tự, $v_1 v_2 \dots v_l$ và $v_2 v_3 \dots v_l v_1$ kí hiệu cùng một chu trình. Ta kí hiệu P_l là một đường đi độ dài l và C_l một chu trình độ dài l .

Một đồ thị là liên thông nếu tồn tại ít nhất một đường đi giữa hai đỉnh bất kì của đồ thị. Ngược lại, ta gọi đồ thị là không liên thông. Một đồ thị con liên thông tối đa của G là một đồ thị con $H = (V(H), E(G) \cap V(H) \times V(H))$ sao cho H là liên thông và không có đường đi nào trong $E(G)$ nối H với các đỉnh $v \in V(G) \setminus V(H)$. Ta thường gọi H là một thành phần của đồ thị G .

Một đồ thị liên thông không chứa chu trình nào gọi là một cây. Một đồ thị không chứa chu trình nào gọi là một rừng. Một cây chứa tất cả các đỉnh của đồ thị gọi là một cây bao trùm. Một cây có n đỉnh thì luôn có $n - 1$ cạnh. Đường đi giữa hai đỉnh bất kì trong một cây là duy nhất. Một rừng gồm n đỉnh và c thành phần có $n - c$ cạnh.

Khoảng cách giữa hai đỉnh u, v , kí hiệu bởi $d(u, v)$ là độ dài nhỏ nhất của một đường đi nối u với v . Nếu như không tồn tại một đường đi nào nối $u - v$, hay nói cách khác, u và v thuộc về hai thành phần khác nhau, ta qui ước $d(u, v) = \infty$.

Ghi chú 2.1. Trong các định nghĩa ở trên, ta không xét đồ thị có chứa khuyên (một cạnh nối một đỉnh với chính nó) và giả thuyết rằng giữa hai đỉnh bất kì chỉ được nối bởi một cạnh (không có các cạnh cạnh bội). Một đồ thị có cạnh bội gọi là một đa đồ thị. Một đa đồ thị có chứa khuyên gọi là một giả đồ thị.

2.1.2 Đồ thị hữu hướng

Một đồ thị hữu hướng G định nghĩa bởi một tập đỉnh $V = V(G)$ cùng với một tập các cạnh hữu hướng $E = E(G) \in V \times V$. Một cạnh có hướng $(u, v) \in E$ (với $u \neq v$) được

biểu diễn hình học bởi một cung có hướng từ đỉnh u tới đỉnh v . Khi làm việc với đồ thị hữu hướng, (u, v) và (v, u) là hai cạnh khác nhau và có thể cùng tồn tại. Hơn nữa, nếu $(u, v) \in E$ thì không suy ra được rằng $(v, u) \in E$. Hầu hết các định nghĩa cho đồ thị vô hướng có thể được mở rộng ngay cho đồ thị có hướng. Với mỗi đỉnh $u \in V$, ta định nghĩa bậc-ra của đỉnh u là số cạnh có hướng xuất phát từ u , kí hiệu $\deg^+(u)$. Định nghĩa tập láng giềng-ra của đỉnh u bởi $N^+(u) = \{v | (u, v) \in E\}$ thì ta có $\deg^+(u) = |N^+(u)|$.² Hoàn toàn tương tự, ta có thể định nghĩa bậc-vào $\deg^-(u)$ và tập láng giềng-vào $N^-(u)$ của đỉnh u . Nếu đồ thị G có $\deg^+(u) = \deg^-(u)$ với mọi $u \in V$ thì G gọi là một đồ thị cân bằng.

Một đường đi hữu hướng $u_0 u_1 \dots u_k$ là một đường đi chứa các cạnh hữu hướng $(u_i, u_{i+1}) \in E$. Với một đồ thị đơn, vô hướng H , ta có thể xây dựng một đồ thị hữu hướng G bằng cách gán cho mỗi cạnh của H một hướng nhất định. Đồ thị G gọi là một đồ thị được định hướng của H . Ngược lại, với một đồ thị hữu hướng G , ta có thể loại bỏ hướng của tất cả các cạnh của G và thu được đồ thị vô hướng H .³ Nếu đồ thị vô hướng H là liên thông, thì G là một đồ thị liên thông yếu. Nếu với mỗi cặp đỉnh $u, v \in V(G)$, $u \neq v$ ta đều tìm được một đường đi hữu hướng $u - v$, thì G gọi là một đồ thị liên thông mạnh. Có thể thấy rằng khi đồ thị là vô hướng thì việc xét hai khái niệm liên thông yếu và liên thông mạnh là tương đương.

Nếu trong đồ thị hữu hướng $G = (V, E)$, tồn tại một đỉnh $u \in V$ sao cho với mọi $v \in E$, $v \neq u$, ta đều tìm được một đường đi hữu hướng từ u tới v trong G , thì đỉnh u gọi là một gốc-ra của G , và G gọi là một đồ thị có gốc-ra tại u . Khi đó, G chứa một cây bao trùm có hướng T sao cho từ gốc-ra u có thể đi đến tất cả các đỉnh khác trong T . Tương tự, nếu trong G tồn tại một đỉnh $u \in V$ sao cho với mọi $v \in E$, $v \neq u$, ta đều tìm được một đường đi hữu hướng trong G từ v tới u , thì đỉnh u gọi là một gốc-vào của G , còn G được gọi là một đồ thị có gốc-vào tại u . Khi đó, G chứa một cây bao trùm có hướng T sao cho gốc-vào u có thể đi tới được từ tất cả các đỉnh khác trong T . Với một đồ thị liên thông mạnh thì mọi đỉnh của đồ thị đều vừa là một gốc-vào cũng như là một gốc-ra.

Với mỗi đỉnh u bất kì của G , ta luôn có thể tìm được một đồ thị con, liên thông mạnh, tối đa H của G sao cho $u \in V(H)$. Ở đây, thuật ngữ “tối đa” mang ý nghĩa là không tồn tại một đồ thị con liên thông mạnh K nào của G sao cho H là một đồ thị con dẫn xuất của K . Chú ý rằng đồ thị H có thể chỉ chứa một đỉnh u . Với mọi đồ thị G , ta luôn có thể phân hoạch G thành các đồ thị con liên thông mạnh, tối đa. Mỗi đồ thị con này gọi là một thành phần của G . Do tính tối đa của mỗi thành phần, phân hoạch này của G là duy nhất.

2.1.3 Đồ thị có trọng số

Ta có thể định nghĩa một đồ thị có trọng số G bởi một bộ ba (V, E, A) , trong đó ngoài tập đỉnh V và tập cạnh E , ta có thêm tập trọng số $A = \{a_{ij} \in \mathbb{R}_+ | i \neq j, i, j \in V\}$. Ứng với mỗi cạnh $(i, j) \in E$ có một trọng số $a_{ij} > 0$ tương ứng. Trong khi đó, nếu $(i, j) \notin E$ thì trọng số a_{ij} được cho bằng 0. Nhờ có trọng số, ngoài tính liên kết trong đồ thị, ta có thể đánh giá tương đối về mức độ quan trọng (hay mạnh yếu) của các cạnh (liên kết) trong đồ thị.

²Chú ý rằng một số tài liệu sử dụng kí hiệu $\deg_{out}(u)$ và $N_{out}(u)$ với cùng ý nghĩa.

³Nếu tồn tại hai cạnh (u, v) và (v, u) trong G thì ta coi chúng là một cạnh trong H .

2.2 Đại số đồ thị

2.2.1 Một số ma trận cấu trúc của đồ thị

2.2.1.1 Ma trận bậc và ma trận kề

Xét đồ thị $G = (V, E)$, ma trận bậc $\mathbf{D}(G)$ được định nghĩa bởi

$$\mathbf{D}(G) = \text{diag}(\deg(v_1), \dots, \deg(v_n)) = \begin{bmatrix} \deg(v_1) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \deg(v_2) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \deg(v_n) \end{bmatrix}. \quad (2.1)$$

Ta cũng định nghĩa ma trận kề $\mathbf{A}(G) = [a_{ij}]_{n \times n} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ của G bởi:

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{nếu } (v_j, v_i) \in E, \\ 0, & \text{các trường hợp khác.} \end{cases} \quad (2.2)$$

Để đơn giản, ta sẽ viết gọn $\mathbf{A}(G) = \mathbf{A}$ và $\mathbf{D}(G) = \mathbf{D}$.

Ví dụ 2.3. Ma trận kề và ma trận bậc của đồ thị trên hình 2.1(a) được cho bởi:

$$\mathbf{A}(G_1) = \begin{array}{cccc|c} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} & \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{matrix} & , & \mathbf{D}(G_1) = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} & \end{array} \quad (2.3)$$

Dễ thấy ma trận kề $\mathbf{A} = \mathbf{A}^\top$ luôn có các phần tử trên đường chéo chính bằng 0, và các phần tử khác đều không âm. Hơn nữa, nếu đồ thị G là vô hướng thì ma trận kề là đối xứng $\mathbf{A} = \mathbf{A}^\top$.

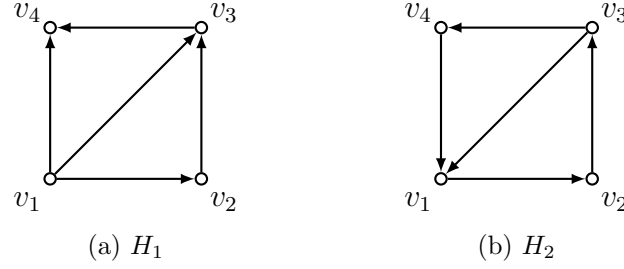
2.2.1.2 Ma trận liên thuộc

Giả sử đồ thị $G = (V, E)$ có $|V| = n$ đỉnh và $|E| = m$ cạnh. Xét một đồ thị định hướng bất kì của G và đánh số các cạnh của đồ thị này bởi $e_1, \dots, e_m$. Ma trận liên thuộc $\mathbf{H} = [h_{ki}]_{m \times n} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ biểu diễn mối liên hệ giữa các đỉnh và các cạnh của đồ thị G . Mỗi hàng của ma trận liên thuộc ứng với một cạnh của E trong khi mỗi cột tương ứng với một đỉnh trong V . Cụ thể, các phần tử của ma trận liên thuộc được xác định bởi

$$h_{ki} = \begin{cases} -1, & \text{nếu } e_k = (v_i, v_j), \\ 1, & \text{nếu } e_k = (v_j, v_i), \\ 0, & \text{trường hợp khác.} \end{cases} \quad (2.4)$$

Ví dụ 2.4. Ma trận liên thuộc của đồ thị trên hình đồ thị trên hình 2.2(a) được cho bởi:

$$\mathbf{H}(H_1) = \begin{array}{cccc|c} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & \\ \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} & \begin{matrix} e_1 = (v_1, v_2) \\ e_2 = (v_1, v_3) \\ e_3 = (v_1, v_4) \\ e_4 = (v_2, v_3) \\ e_5 = (v_3, v_4) \end{matrix} & \end{array}$$



Hình 2.2: Một số đồ thị định hướng khác nhau của đồ thị G trên Hình 2.1(a).

Mặc dù với mỗi cách định hướng khác nhau của G , dấu của các hàng của ma trận $\mathbf{H}$ sẽ thay đổi tương ứng. Tuy nhiên, **hạng của ma trận $\mathbf{H}$ là không phụ thuộc vào cách ta định hướng đồ thị G .**

Ma trận liên thuộc cho ta thông tin về cấu trúc của đồ thị G . Cụ thể, nếu đồ thị G là liên thông thì không gian rỗng của ma trận $\mathbf{H}$ được sinh bởi vector $\mathbf{1}_n = [1, \dots, 1]^\top$, nói cách khác $\mathcal{N}(\mathbf{H}) = \text{span}\{\mathbf{1}_n\}$. Trong khi đó, không gian rỗng (hay hạt nhân) của ma trận $\mathbf{H}^\top$ liên hệ với không gian chu trình (cycle space) của đồ thị G .

Xét một đồ thị định hướng H của G và giả sử rằng G là liên thông. Trong H , một vector đường đi đánh dấu $\mathbf{z}$ (signed path vector) tương ứng với một đường đi hữu hướng P sao cho phần tử thứ i của $\mathbf{z} = [z_1, \dots, z_m]^\top$ nhận giá trị:

$$z_i = \begin{cases} +1, & \text{nếu cạnh thứ } i \text{ được đi thuận hướng trong } P, \\ 1, & \text{nếu cạnh thứ } i \text{ được đi ngược hướng trong } P, \\ 0, & \text{nếu cạnh thứ } i \text{ không thuộc } P. \end{cases}$$

Với một đường đi P với đỉnh đầu và cuối khác nhau trong đồ thị H mô tả bởi vector $\mathbf{z}$, vector $\mathbf{y} = \mathbf{H}^\top \mathbf{z}$ nhận giá trị -1 nếu đỉnh i là đỉnh xuất phát của đường đi, 1 nếu đỉnh i là đỉnh kết thúc, và 0 trong các trường hợp khác. **Không gian rỗng của $\mathbf{H}^\top$ được sinh bởi các vector đường đi đánh dấu độc lập tuyến tính tương ứng với các chu trình độc lập của H .** Gọi μ là số chu trình độc lập trong H (cũng như của G) thì $\mu = \dim(\mathcal{N}(\mathbf{H}^\top))$. Do đó, $\text{rank}(\mathbf{H}^\top) = \dim(\mathcal{R}(\mathbf{H}^\top)) - \dim(\mathcal{N}(\mathbf{H}^\top)) = m - \mu$. Mặt khác, với G liên thông thì $\text{rank}(\mathbf{H}) = \dim(\mathcal{R}(\mathbf{H})) - \dim(\mathcal{N}(\mathbf{H})) = n - 1$. Từ $\text{rank}(\mathbf{H}) = \text{rank}(\mathbf{H}^\top)$, ta suy ra công thức

$$\mu = m - n + 1. \quad (2.5)$$

Trong trường hợp G không liên thông và có c thành phần, $\dim(\mathcal{N}(\mathbf{H})) = c$. Khi đó, công thức tính số chu trình độc lập trở thành $\mu = m - n + c$. Chú ý rằng công thức (2.5) cũng có thể suy ra như sau: Xét một cây bao trùm bất kỳ T của G gồm $n - 1$ cạnh. Rõ ràng, T không chứa bất kỳ chu trình nào. Với mỗi cạnh $e \in E(G) \setminus E(T)$ được thêm vào đồ thị thì ta có một chu trình độc lập tương ứng. Vì vậy, số chu trình độc lập trong G bằng $|E(G) \setminus E(T)| = m - n + 1$.

Ví dụ 2.5. Xét ma trận liên thuộc trong ví dụ 2.4 (đồ thị trên hình 2.2(a)). Không gian rỗng của $\mathbf{H}$ được sinh bởi vector $\mathbf{1}_4$ do đồ thị là liên thông yếu. Để thấy không gian rỗng của $\mathbf{H}^\top$ chứa các vector

- $\mathbf{z}_1 = [1, -1, 0, 1, 0]^\top$ tương ứng với chu trình đi qua các đỉnh v_1, v_2, v_3, v_1 ;
- $\mathbf{z}_2 = [0, 1, -1, 0, 1]^\top$ tương ứng với chu trình đi qua các đỉnh v_1, v_2, v_3, v_1 ;
- $\mathbf{z}_3 = [1, 0, -1, 1, 1]^\top$ tương ứng với chu trình đi qua các đỉnh v_1, v_2, v_3, v_4, v_1 .

Do $\mathbf{z}_3 = \mathbf{z}_1 + \mathbf{z}_2$, $\mathbf{z}_3$ phụ thuộc tuyến tính với $\mathbf{z}_1$ và $\mathbf{z}_2$. Như vậy $\mu(H) = 2$ và $\mathcal{N}(\mathbf{H}^\top) = \text{span}\{\mathbf{z}_1, \mathbf{z}_2\}$. Có thể kiểm tra lại rằng $\mu = m - n + 1 = 5 - 4 + 1 = 2$.

2.2.1.3 Ma trận Laplace của đồ thị vô hướng

Ma trận Laplace $\mathcal{L} = [l_{ij}]_{n \times n} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ của đồ thị vô hướng G được định nghĩa bởi:

$$\mathcal{L} \triangleq \mathbf{D} - \mathbf{A}. \quad (2.6)$$

Nói cách khác, các phần tử của ma trận Laplace có thể được định nghĩa từ các phần tử của ma trận $\mathbf{A}$ như sau:

$$l_{ij} = \begin{cases} -a_{ij}, & \text{nếu } i, j \in V, i \neq j, \\ \sum_{j=1}^n a_{ij}, & \text{nếu } i = j. \end{cases}$$

Ta cũng có thể định nghĩa ma trận $\mathcal{L}$ dựa trên ma trận liên thuộc. Với một định hướng bất kỳ của G , ta có một ma trận liên thuộc $\mathbf{H}$ tương ứng. Ma trận Laplace có thể viết dưới dạng:

$$\mathcal{L} = \mathbf{H}^\top \mathbf{H}. \quad (2.7)$$

Như vậy, với G là đồ thị vô hướng thì ma trận Laplace $\mathcal{L}$ là đối xứng và bán xác định dương. Do đó, các trị riêng của $\mathcal{L}$ là các số thực và ta có thể sắp xếp chúng như sau:

$$\lambda_1(G) \leq \lambda_2(G) \leq \dots \leq \lambda_n(G). \quad (2.8)$$

Mặc dù có thể định nghĩa từ ma trận $\mathbf{H}$ (pt. (2.7)), ma trận $\mathcal{L}$ không phụ thuộc vào cách định hướng ma trận G (pt. (2.6)).

Định lý 2.1 (Các tính chất của ma trận Laplace). *Xét đồ thị vô hướng $G = (V, E)$ với ma trận Laplace $\mathcal{L}$. Ta có:*

1. $\mathcal{L}$ là đối xứng: $\mathcal{L} = \mathcal{L}^\top$.
2. $\mathcal{L}$ bán xác định dương. Các trị riêng của $\mathcal{L}$ thỏa mãn $\lambda_i \geq 0, i = 1, \dots, n$.
3. $\mathcal{L}$ thuộc tập các M -ma trận. Mỗi M -ma trận $\mathbf{M} = [\mathbf{M}]_{ij} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ có các phần tử ngoài đường chéo không dương ($[\mathbf{M}]_{ij} \leq 0, \forall i \neq j$), nhưng phần thực của các trị riêng của nó đều không âm ($\lambda_i(\mathbf{M}) \geq 0, \forall i = 1, \dots, n$).
4. Tổng các hàng và các cột của $\mathcal{L}$ đều bằng 0. Nói cách khác, ma trận $\mathcal{L}$ và $\mathcal{L}^\top$ đều nhận vector $\mathbf{1}_n$ là một vector riêng ứng với trị riêng $\lambda_1(G) = 0$.
5. Đồ thị G là liên thông khi và chỉ khi $\lambda_2(G) > 0$. Giá trị $\lambda_2(G)$ còn gọi là trị riêng Fiedler hay trị số liên thông của đồ thị G .
6. Nếu G gồm c thành phần liên thông, ta có thể đánh số các đỉnh của G sao cho ma trận $\mathcal{L}$ có thể viết dưới dạng một ma trận khối đường chéo $\mathcal{L} = \text{diag}(\mathcal{L}_1, \dots, \mathcal{L}_c)$, trong đó $\mathcal{L}_i, i = 1, \dots, c$, là những ma trận Laplace tương ứng của mỗi thành phần liên thông trong G . Số chiều của không gian rỗng của $\mathcal{L}$ bằng với số thành phần liên thông của đồ thị ($\dim(\mathcal{N}(\mathcal{L})) = c$).
7. Vết của ma trận Laplace bằng hai lần số cạnh của G , nói cách khác $\text{trace}(\mathcal{L}) = 2m$.
8. (Định lý ma trận - cây) Kí hiệu $\mathcal{L}_{v_i}$ là ma trận thu được từ $\mathcal{L}$ sau khi xóa đi hàng và cột ứng với đỉnh v_i bất kỳ của đồ thị. Số cây bao trùm đồ thị G được tính bởi $\tau(G) = \det(\mathcal{L}_{v_i})$.

9. Phương trình $\mathcal{L}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ có nghiệm khi và chỉ khi $\mathbf{b}^\top \mathbf{1}_n = 0$. Nghiệm của phương trình có dạng $\mathbf{x} = \alpha \mathbf{1}_n + \mathcal{L}^\dagger \mathbf{b}$, trong đó $\alpha \in \mathbb{R}$ và $\mathcal{L} = \mathbf{V} \text{diag}(0, \lambda_2^{-1}, \dots, \lambda_n^{-1}) \mathbf{V}^\top$ là ma trận nghịch đảo Moore-Penrose của $\mathcal{L}$. Ma trận $\mathcal{L}^\dagger$ là đối xứng, bán xác định dương, có tổng hàng và tổng cột bằng 0, và thỏa mãn $\mathcal{L}^\dagger \mathcal{L} = \mathcal{L} \mathcal{L}^\dagger = \mathbf{I}_n - \frac{1}{n} \mathbf{1}_n \mathbf{1}_n^\top$.
10. Giả sử G là đồ thị liên thông và G' là đồ thị thu được từ G sau khi xóa đi các đỉnh $V_1 = 1, \dots, l$, $l \geq 1$, thì ma trận Laplace có thể viết dưới dạng:

$$\mathcal{L} = \begin{bmatrix} \mathcal{L}_{11} & \mathcal{L}_{12} \\ \mathcal{L}_{21} & \mathcal{L}_{22} \end{bmatrix}, \quad (2.9)$$

trong đó $\mathcal{L}_{11} \in \mathbb{R}^{l \times l}$, $\mathcal{L}_{12} = \mathcal{L}_{12}^\top \in \mathbb{R}^{l \times (n-l)}$, và $\mathcal{L}_{22} = \mathcal{L}(G') - \text{diag}(\mathcal{L}_{21} \mathbf{1}_l) \in \mathbb{R}^{(n-l) \times (n-l)}$ là một ma trận đối xứng, xác định dương. Khi $l = 1$ thì $\mathcal{L}_{22}$ còn có tên gọi là ma trận Laplace nối đất, với ma trận nghịch đảo gồm các phần tử không âm thỏa mãn $(\mathcal{L}_{22}^{-1})_{ij} = (\mathbf{e}_i - \mathbf{e}_1)^\top \mathcal{L}^\dagger (\mathbf{e}_i - \mathbf{e}_1)$.

11. Diện trở hiệu dụng r_{ij}^{eff} giữa hai đỉnh i, j trong đồ thị liên thông G được cho bởi $r_{ij}^{eff} = (\mathbf{e}_i - \mathbf{e}_j)^\top \mathcal{L}^\dagger (\mathbf{e}_i - \mathbf{e}_j) = \mathcal{L}_{ii}^\dagger + \mathcal{L}_{jj}^\dagger - 2\mathcal{L}_{ij}^\dagger$. Diện trở hiệu dụng là một metric trong đồ thị, thỏa mãn các tính chất: (a) Không âm: $r_{ij}^{eff} \geq 0, \forall i, j \in V$ và $r_{ij}^{eff} = 0$ khi và chỉ khi $i = j$; (b) Đối xứng: $r_{ij}^{eff} = r_{ji}^{eff}, \forall i, j \in V$; (c) Bất đẳng thức tam giác: $r_{ij}^{eff} \leq r_{ik}^{eff} + r_{kj}^{eff}, \forall i, j, k \in V$.

Chứng minh. 1-4. Các tính chất này được suy từ cách định nghĩa ma trận Laplace theo các pt. (2.6)–(2.7).

5. Từ pt. (2.7), ta có $\mathcal{N}(\mathcal{L}) = \mathcal{N}(\mathbf{H}^\top \mathbf{H}) = \mathcal{N}(\mathbf{H})$. Do không gian rỗng của $\mathbf{H}$ được sinh bởi vector $\mathbf{1}_n$ khi và chỉ khi G là liên thông, ta có điều phải chứng minh.
6. Từ pt. (2.6), ta có $\text{trace}(\mathcal{L}) = \sum_{i=1}^n \deg(v_i) = 2m$.

7. Không mất tính tổng quát, ta có thể chọn $i = 1$. Đầu tiên, ta chứng minh kết quả sau: Xét tập S gồm $n - 1$ cạnh bất kỳ của đồ thị G . Nếu các cạnh của S không tạo thành một cây bao trùm của G thì $\det(\mathbf{H}_{v_1}^\top[S]) = 0$ ($\mathbf{H}_{v_1}^\top[S]$ là ma trận con của $\mathbf{H}^\top$ sau khi xóa đi hàng 1 và các cột tương ứng với các cạnh không thuộc S). Ngược lại, nếu các cạnh của S tạo thành một cây bao trùm của G thì $\det(\mathbf{H}_{v_1}^\top[S]) = \pm 1$.

Thật vậy, nếu các cạnh của S không tạo thành một cây bao trùm của G thì một tập các cạnh (giả thuyết không kề với v_1) trong S sẽ tạo thành của một chu trình trong G . Chọn vector đường đi đánh dấu $\mathbf{z}$ tương ứng với chu trình này thì $\mathbf{H}_{v_1}^\top[S]\mathbf{z} = \mathbf{0}$. Điều này chứng tỏ các cột của $\mathbf{H}_{v_1}^\top[S]$ phụ thuộc tuyến tính, từ đó ta suy ra $\det(\mathbf{H}_{v_1}^\top[S]) = 0$.

Giả sử các cạnh của S lập thành một cây bao trùm T của G . Với e là một cạnh của T liên thuộc với v_1 thì cột tương ứng của e trong ma trận $\mathbf{H}_{v_1}^\top[S]$ chỉ chứa duy nhất một phần tử khác 0 (nhận giá trị ± 1). Trong ma trận $\mathbf{H}_{v_1}^\top[S]$, sau khi xóa đi hàng và cột tương ứng với phần tử khác 0 của e , ta thu được một ma trận $\mathbf{H}_{v_1}'^\top \in \mathbb{R}^{(n-2) \times (n-2)}$. Chú ý rằng $\det(\mathbf{H}_{v_1}'^\top[S]) = \pm \det(\mathbf{H}_{v_1}^\top[S])$. Gọi $T' = T \setminus e$ là cây thu được từ T sau khi thu hẹp cạnh e vào đỉnh v . Khi đó $\mathbf{H}_{v_1}'^\top[S]$ chính là ma trận $\mathbf{H}_{v_1}^\top(T')$ sau khi xóa đi hàng tương ứng với đỉnh u . Do đó, theo nguyên tắc quy nạp theo số đỉnh n (trường hợp $n = 2$ dễ thấy $\det(\mathbf{H}_{v_1}^\top[S]) = \pm 1$), ta có $\det(\mathbf{H}_{v_1}'^\top[S]) = \pm 1$.

Tiếp theo, ta chứng minh định lý ma trận - cây. Do $\mathcal{L} = \mathbf{H}^\top \mathbf{H}$, ta suy ra $\mathcal{L}_{v_1} = \mathbf{H}_{v_1}^\top \mathbf{H}_{v_1}$. Theo định lý Cauchy-Binet:

$$\det(\mathcal{L}_{v_1}) = \sum_S \det(\mathbf{H}_{v_1}^\top[S]) \det(\mathbf{H}_{v_1}[S]),$$

với S là một tập bất kì gồm $n - 1$ phần tử trong tập $\{1, \dots, m\}$. Do $\det(\mathbf{H}_{v_1}^\top[S]) = \det(\mathbf{H}_{v_1}[S])$, ta suy ra

$$\det(\mathcal{L}_{v_1}) = \sum_S (\det(\mathbf{H}_{v_1}^\top[S]))^2.$$

Áp dụng kết quả vừa chứng minh ở trên, với mỗi tập S tạo thành một cây bao trùm của G thì $\det(\mathbf{H}_{v_1}^\top[S]) = \pm 1$, trong khi ngược lại thì $\det(\mathbf{H}_{v_1}^\top[S]) = 0$. Do đó, tổng ở vế phải của đẳng thức trên đúng bằng số cây bao trùm của đồ thị G . $\square$

2.2.2 Ma trận Laplace của đồ thị hữu hướng

Với đồ thị hữu hướng, có trọng số $G = (V, E, A)$, ma trận kề (với trọng số) được định nghĩa bởi

$$[\mathbf{A}]_{ij} = \begin{cases} a_{ij}, & \text{nếu } (v_i, v_j) \in \mathcal{E}, \\ 0, & \text{các trường hợp khác.} \end{cases} \quad (2.10)$$

Ma trận bậc (vào) được định nghĩa bởi $\mathbf{D} = \text{diag}(\deg^-(v_i))$, với $\deg^-(v_i) = \sum_{j \in \mathcal{N}^-(v_i)} a_{ij}$. Với định nghĩa này, ta có

$$\mathbf{D} = \text{diag}(\mathbf{A}\mathbf{1}_n). \quad (2.11)$$

Ma trận Laplace được định nghĩa bởi

$$\mathcal{L} \triangleq \mathbf{D} - \mathbf{A} = \text{diag}(\mathbf{A}\mathbf{1}_n) - \mathbf{A}. \quad (2.12)$$

Với định nghĩa này, ta vẫn có $\mathcal{L}\mathbf{1}_n = \text{diag}(\mathbf{A}\mathbf{1}_n)\mathbf{1}_n - \mathbf{A}\mathbf{1}_n = \mathbf{0}$, hay $\mathbf{1}_n \in \mathcal{N}(\mathcal{L})$ và $\mathcal{L}$ luôn có một trị riêng bằng 0. Tuy nhiên, $\mathcal{L}$ lúc này không đối xứng.

Định lý ma trận - cây cho đồ thị hữu hướng được phát biểu như sau:

Định lý 2.2 (Định lý ma trận - cây [Tutte, 1984, West, 1996]). *Với v là một đỉnh bất kì của đồ thị hữu hướng có trọng số G , ta có*

$$\det(\mathcal{L}_v(G)) = \sum_{T \in \mathcal{T}_v} \prod_{(v_i, v_j) \in T} a_{ij},$$

trong đó $\mathcal{T}_v$ là tập hợp các cây bao trùm của G có gốc vào tại v , $\prod_{(v_i, v_j) \in T} a_{ij}$ là tích trọng số của các cạnh thuộc cây bao trùm T , và $\mathcal{L}_v(G)$ là ma trận thu được từ $\mathcal{L}(G)$ sau khi xóa đi hàng và cột tương ứng với đỉnh v .

Đối với một đồ thị hữu hướng, có trọng số G , điều kiện cần và đủ để G chứa một cây bao trùm có gốc vào (hay G là một đồ thị có gốc vào) được cho trong định lý sau đây:

Định lý 2.3. *Một đồ thị hữu hướng G với n đỉnh chứa một cây bao trùm có gốc vào khi và chỉ khi $\text{rank}(\mathcal{L}) = n - 1$. Khi đó, $\mathcal{N}(\mathcal{L}) = \text{span}\{\mathbf{1}_n\}$.*

Chứng minh. Điều cần chứng minh tương đương với việc đa thức đặc tính của $\mathcal{L}$ nhận 0 là một nghiệm đơn. Viết đa thức đặc tính dưới dạng

$$p_G(\lambda) = \lambda^n + \alpha_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + \alpha_1\lambda + \alpha_0, \quad (2.13)$$

thì $\alpha_0 = 0$ do ma trận Laplace luôn có một trị riêng bằng 0. Bởi vậy, $\text{rank}(\mathcal{L}) = n - 1$ khi và chỉ khi $\alpha_1 \neq 0$. Mặt khác,

$$\alpha_1 = \sum_v \det(\mathcal{L}_v),$$

với $\mathcal{L}_v$ là ma trận thu được từ $\mathcal{L}$ sau khi xóa đi hàng và cột thứ v . Từ định lý ma trận - cây, ta có $\det(\mathcal{L}_v) \neq 0$ khi và chỉ khi tồn tại một cây bao trùm có gốc vào tại $v \in G$. Cuối cùng, do $\mathcal{L}\mathbf{1}_n = \mathbf{0}$ luôn đúng, nếu $\text{rank}(\mathcal{L}(G)) = n - 1$, ta suy ra $\mathcal{N}(\mathcal{L}(G)) = \text{span}\{\mathbf{1}_n\}$. $\square$

Một số tính chất của ma trận $\mathcal{L}$ của đồ thị hữu hướng, có trọng số G được tóm tắt trong định lý sau:

Định lý 2.4 (Ma trận Laplace của đồ thị hữu hướng, có trọng số). *Giả thuyết rằng $G = (V, E, A)$ là một đồ thị hữu hướng, có trọng số và có gốc-vào. Khi đó,*

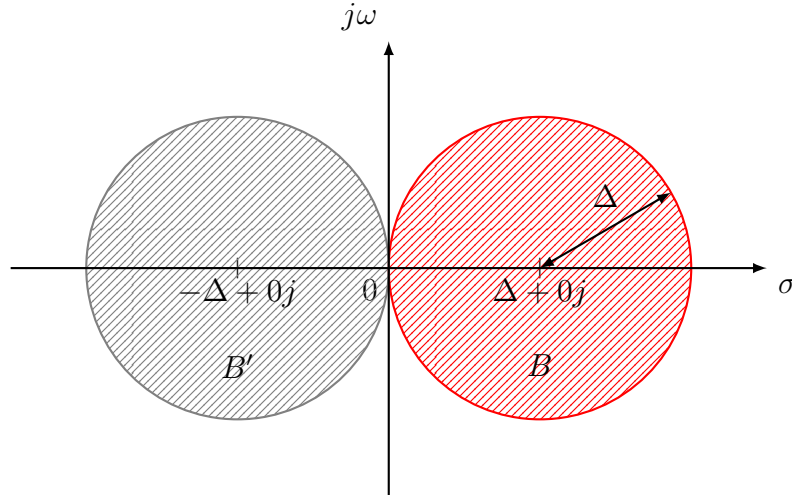
1. $\mathcal{L}$ nhận $\mathbf{1}_n$ là một vector riêng bên phải ứng với trị riêng $\lambda_1 = 0$. Các trị riêng khác của $\mathcal{L}$ thỏa mãn $\text{Re}(\lambda_i) > 0, i = 2, \dots, n$. Hơn nữa, các trị riêng của $\mathcal{L}$ đều nằm trong đĩa tròn tâm $\Delta + j0$, bán kính $\Delta = \max_i \deg^+(v_i)$ trên mặt phẳng phức (Hình 2.3).
2. Đồ thị G là liên thông mạnh khi và chỉ khi tồn tại vector $\gamma = [\gamma_1, \dots, \gamma_n]^\top$ thỏa mãn $\gamma^\top \mathcal{L} = \mathbf{0}^\top$, $\gamma^\top \mathbf{1}_n = 1$, và $\gamma_i > 0, i = 1, \dots, n$.
3. Nếu G là liên thông mạnh thì ma trận $\mathcal{L}$ là tối giản, tức là không tồn tại ma trận hoán vị P để $P\mathcal{L}P^\top$ có dạng ma trận khối đường chéo trên. Nếu như G có gốc ra, thì tồn tại ma trận hoán vị rút gọn $\mathcal{L}$ về dạng:

$$\mathcal{L} = \begin{bmatrix} \mathcal{L}_{11} & \mathcal{L}_{12} & \dots & \mathcal{L}_{1k} \\ \mathbf{0} & \mathcal{L}_{22} & \dots & \mathcal{L}_{2k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \dots & \mathcal{L}_{kk} \end{bmatrix} \quad (2.14)$$

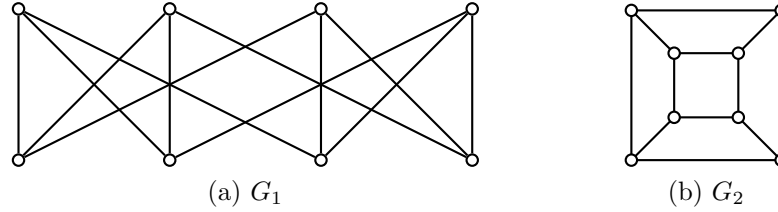
trong đó $\mathcal{L}_{ii}, i = 1, \dots, k - 1$, là tối giản, có ít nhất một hàng với tổng hàng dương, và $\mathcal{L}_{kk}$ là tối giản hoặc bằng 0.

2.3 Ghi chú về tài liệu tham khảo

Những kiến thức về đồ thị trong chương này có thể tìm thấy trong hầu hết các giáo trình về lý thuyết đồ thị. Những tài liệu [Biggs, 1993, Godsil and Royle, 2001] cung cấp những kiến thức bổ sung về lý thuyết đồ thị, ví dụ như bài toán ghép cặp, bài toán tô màu đồ thị, hay lý thuyết đồ thị tối hạn,...



Hình 2.3: Các trị riêng của $\mathcal{L}$ nằm trong đĩa tròn B tâm $\Delta + j0$, bán kính $\Delta = \max_i \deg^+(v_i)$ (vùng màu đỏ). Các trị riêng của $-\mathcal{L}$ nằm trong đĩa tròn B' đối xứng với B qua trục ảo (vùng màu xám).



Hình 2.4: Đồ thị vô hướng G_1 và G_2 .

2.4 Bài tập

Bài tập 2.1. Hai đồ thị G_1 và G_2 trên Hình 2.4 có đẳng cấu hay không? Cùng câu hỏi với hai đồ thị H_1 và H_2 trên Hình 2.5.

Bài tập 2.2. Chứng minh rằng một đồ thị đơn gồm n đỉnh và k thành phần liên thông có nhiều nhất $\frac{(n-k)(n-k+1)}{2}$ cạnh.

Bài tập 2.3. Tồn tại hay không một đồ thị với chuỗi bậc cho bởi: (a) 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4; (b) 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4? Trong trường hợp đồ thị tồn tại, hãy biểu diễn tất cả các đồ thị thỏa mãn chuỗi bậc đó.

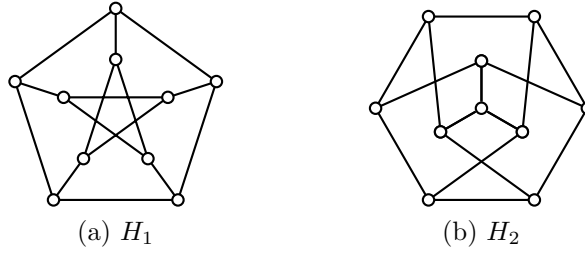
Bài tập 2.4. Kí hiệu số cây bao trùm đồ thị G bởi $\tau(G)$. Với e là một cạnh bất kỳ của G , chứng minh rằng:

$$\tau(G) = \tau(G - e) + \tau(G \setminus e).$$

Bài tập 2.5. Kí hiệu $\mathbf{e}_i$ là vector đơn vị với phần tử thứ i bằng 1 và các phần tử khác bằng 0. Với mỗi cạnh (v_i, v_j) của G , ta định nghĩa vector $\mathbf{e}_{ij} = \mathbf{e}_j - \mathbf{e}_i$. Chứng minh rằng:

1. Mỗi hàng của ma trận $\mathbf{H}^\top$ tương ứng với một vector $\mathbf{e}_{ij} \in E$.
2. Ma trận Laplace có thể viết dưới dạng: $\mathcal{L} = \sum_{(v_i, v_j) \in E} \mathbf{e}_{ij} \mathbf{e}_{ij}^\top$.

Bài tập 2.6. Với mỗi ma trận $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$, kí hiệu $\mathbf{A}_{ij}$ là ma trận thu được từ $\mathbf{A}$ sau khi xóa đi hàng i và cột j . Phần bù đại số của $\mathbf{A}_{ij}$ được tính bởi $C_{ij} = (-1)^{i+j} \det(\mathbf{A}_{ij})$. Ma trận phụ hợp của ma trận $\mathbf{A}$ được cho bởi $\text{adj}(\mathbf{A}) = [C_{ji}]$, với tính chất $\mathbf{A} \text{adj}(\mathbf{A}) = \det(\mathbf{A}) \mathbf{I}_n$. Xét đồ thị liên thông $G = (V, E)$ với $|V| = n$ và ma trận Laplace $\mathcal{L}$, chứng minh rằng:



Hình 2.5: Đồ thị vô hướng H_1 và H_2 .

1. $\text{adj}(\mathcal{L}) = \tau(G)\mathbf{J}$, với $\mathbf{J} = \mathbf{1}_n\mathbf{1}_n^\top$.
2. $\tau(G) = \frac{1}{n} \prod_{i=2}^n \lambda_i(\mathcal{L})$, với $\lambda_i, i = 2, \dots, n$ là các trị riêng dương của $\mathcal{L}$.

Chương 3

Thuật toán đồng thuận

Bài toán đồng thuận là một trong những bài toán cơ bản nhất trong điều khiển hệ đa tác tử, trong đó các tác tử dần tiến tới một điểm chung về một vài biến được quan tâm dựa trên trao đổi thông tin với một vài tác tử lân cận [Baillieul and Samad, 2015]. Một thuật toán (hay một giao thức) đồng thuận là một luật cập nhật đưa các biến được quan tâm của các tác tử hội tụ về một giá trị chung [Jadbabaie et al., 2003, Olfati-Saber et al., 2007, Ren, 2007]. Các biến được quan tâm có thể là thời gian gặp mặt, trọng tâm của đội hình, nhiệt độ của một khu vực, hay góc định hướng của các tác tử. Các thuật toán đồng thuận có ứng dụng rộng rãi trong bài toán hội ngộ, điều khiển đội hình, tụ bầy, căn chỉnh góc định hướng.

Nghiên cứu các hệ đồng thuận mở ra mối liên hệ mật thiết giữa khả năng hội tụ của hệ về một giá trị chung và cấu trúc trao đổi thông tin bên dưới giữa các tác tử. Ta sẽ xem xét bài toán đồng thuận khi biến được quan tâm của các tác tử thay đổi theo một mô hình động học bậc nhất liên tục hoặc không liên tục.

3.1 Thuật toán đồng thuận với tác tử là khâu tích phân bậc nhất

3.1.1 Phát biểu bài toán

Xét một hệ gồm n tác tử đánh dấu từ 1 đến n và kí hiệu $\mathcal{I} \triangleq \{1, \dots, n\}$. Giả sử tại thời điểm t , mỗi tác tử có một biến trạng thái $x_i(t) \in \mathbb{R}$ và có thể đo được các biến tương đối $x_{ij}(t) = x_j(t) - x_i(t)$ từ một số tác tử lân cận. Các tác tử cập nhật biến trạng thái của mình dựa trên tổng có trọng số của các biến tương đối. Để thể hiện sự tương tác giữa các tác tử trong hệ, ta sử dụng một đồ thị hữu hướng, có trọng số $G = (V, E, A)$. Mỗi đỉnh của đồ thị đại diện cho một tác tử và mỗi cạnh (i, j) của đồ thị mô tả rằng tác tử i đo được biến tương đối x_{ij} . Kí hiệu tập các tác tử lân cận của tác tử i bởi $N_i = \{j \in \mathcal{I} | (i, j) \in E\}$, mỗi tác tử cập nhật biến trạng thái của mình theo luật sau:

$$\dot{x}_i(t) = \sum_{j \in N_i} a_{ij} x_{ij}(t) = - \sum_{j \in N_i} a_{ij} (x_i(t) - x_j(t)), \quad \forall i \in \mathcal{I}. \quad (3.1)$$

Kí hiệu vector trạng thái của hệ n tác tử bởi $\mathbf{x}(t) = [x_1, \dots, x_n]^\top \in \mathbb{R}^n$, ta có thể biểu diễn phương trình của cả hệ như sau

$$\dot{\mathbf{x}} = -\mathcal{L}(G)\mathbf{x}(t), \quad (3.2)$$

trong đó $\mathcal{L}(G)$ là ma trận Laplace (ra) của đồ thị tương tác giữa các tác tử G . Trong một số tài liệu, người ta cũng gọi G là luồng thông tin (information flow) của hệ.

Trong bài toán đồng thuận, nếu $x_i = x_j$, thì ta nói hai tác tử i và j đồng thuận với nhau. Nếu $x_i = x_j, \forall i, j \in \mathcal{I}$, thì ta nói hệ n tác tử đạt được đồng thuận. Định nghĩa tập đồng thuận bởi

$$\mathcal{A} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n | x_1 = x_2 = \dots = x_n\},$$

thì $\mathcal{A}$ là một không gian con của $\mathbb{R}^n$ được sinh bởi vector $\mathbf{1}_n$. Dễ thấy rằng nếu vector $\mathbf{x} \in \mathcal{A}$ thì $\mathbf{x} = \alpha \mathbf{1}_n$, với $\alpha \in \mathbb{R}$.

Trong các mục sau đây, ta xét tính hội tụ của hệ đồng thuận (3.2) trong một số trường hợp khác nhau của đồ thị G .

3.1.2 Trường hợp tổng quát

Xét đồ thị $G = (V, E, A)$, điều kiện tổng quát để hệ (3.2) tiến tới đồng thuận là G có chứa một cây bao trùm có gốc vào. Kết quả này được cho trong định lý sau:

Định lý 3.1. Với một đồ thị G có chứa một cây bao trùm có gốc vào, quỹ đạo trạng thái của (3.2) với điều kiện đầu $\mathbf{x}_0 = \mathbf{x}(0)$ thỏa mãn

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \mathbf{x}(t) = (\mathbf{1}_n \boldsymbol{\gamma}^\top) \mathbf{x}_0 = \mathbf{1}_n \left(\sum_{i=1}^n \gamma_i x_i(0) \right),$$

với $\mathbf{1}_n$ và $\boldsymbol{\gamma}$ tương ứng là các vector riêng bên phải và bên trái ứng với giá trị riêng 0 của $\mathcal{L}$ đã được chuẩn hóa sao cho $\boldsymbol{\gamma}^\top \mathbf{1}_n = 1$. Nói cách khác, $\mathbf{x}(t) \rightarrow \mathcal{A}, \forall \mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$, khi và chỉ khi G chứa một cây bao trùm có gốc vào.

Chứng minh. Vì đồ thị là có một gốc vào, ma trận $\mathcal{L}$ có một giá trị riêng đơn tại 0 trong khi các trị riêng khác của $\mathcal{L}$ có phần thực không âm. Do đó, $\mathcal{L}$ có thể phân tích theo dạng chuẩn Jordan như sau:

$$\mathcal{L} = \mathbf{P} \mathbf{J} \mathbf{P}^{-1} = \mathbf{P} \begin{bmatrix} \mathbf{J}(\lambda_1) & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \mathbf{J}(\lambda_2) & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & \mathbf{J}(\lambda_n) \end{bmatrix} \mathbf{P}^{-1}, \quad (3.3)$$

với $\mathbf{J}_i(\lambda_i)$ là ma trận khối Jordan tương ứng với giá trị riêng λ_i . Chú ý rằng $\mathbf{J}_1(\lambda_1) = 0$ do ma trận Laplace chỉ có duy nhất một giá trị riêng 0, và số ma trận khối Jordan $\mathbf{J}_i$ không nhất thiết phải bằng n . Ma trận $\mathbf{P} = [\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_n]$ có vector cột đầu tiên là $\mathbf{p}_1 = \mathbf{1}_n$, và ma trận $\mathbf{P}^{-1} = [\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_n]^\top$ có $\mathbf{q}_1^\top$ là vector riêng bên trái của $\mathcal{L}$ ứng với giá trị riêng $\lambda_1 = 0$. Vì $\mathbf{P}^{-1} \mathbf{P} = \mathbf{I}$, ta có $\mathbf{q}_1^\top \mathbf{1}_n = 1$, nên ta đặt $\boldsymbol{\gamma} = \mathbf{q}_1$.

Theo lý thuyết về hệ tuyến tính, quỹ đạo trạng thái của hệ đồng thuận (3.2) thỏa mãn

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow \infty} \mathbf{x}(t) &= \lim_{t \rightarrow \infty} e^{-\mathcal{L}t} \mathbf{x}_0 \\ &= \mathbf{P} \left(\lim_{t \rightarrow \infty} \begin{bmatrix} e^0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & e^{-\mathbf{J}(\lambda_2)t} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & e^{-\mathbf{J}(\lambda_n)t} \end{bmatrix} \right) \mathbf{P}^{-1} \mathbf{x}_0. \end{aligned}$$

Do các giá trị riêng khác 0 của $\mathcal{L}$ đều có phần thực dương, $\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-\mathbf{J}(\lambda_i)t} = 0, \forall i = 2, \dots, n$. Bởi vậy,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \mathbf{x}(t) = \mathbf{P} \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{P}^{-1} \mathbf{x}_0 = (\mathbf{p}_1 \mathbf{q}_1^\top) \mathbf{x}_0 = (\mathbf{1}_n \boldsymbol{\gamma}^\top) \mathbf{x}_0 = \left(\sum_{i=1}^n \gamma_i x_i(0) \right) \mathbf{1}_n,$$

hay các tác tử dần tiến tới đồng thuận tại $x^* = \sum_{i=1}^n \gamma_i x_i(0)$, khi $t \rightarrow \infty$. $\square$

Giá trị $x^* = \sum_{i=1}^n \gamma_i x_i(0)$ gọi là giá trị đồng thuận. Chú ý rằng, do $\gamma^\top \mathcal{L} = \mathbf{0}^\top$, ta có

$$\frac{d}{dt}(\gamma^\top \mathbf{x}(t)) = \gamma^\top \frac{d}{dt}(\mathbf{x}(t)) = -\gamma^\top \mathcal{L} \mathbf{x}(t) = 0. \quad (3.4)$$

Từ quan sát này ta có định lý:

Định lý 3.2. *Giá trị trung bình trọng số $\gamma^\top \mathbf{x}(t) = \gamma^\top \mathbf{x}(0) = \sum_{i=1}^n \gamma_i x_i(0) = x^*$ là bất biến với luật đồng thuận (3.2).*

3.1.3 Một số trường hợp riêng

Trong nhiều ứng dụng, lớp các thuật toán đồng thuận cho giá trị đồng thuận tại trung bình cộng của $x_i(0)$, $i \in \mathcal{I}$, được đặc biệt quan tâm. Ví dụ khi ta có n cảm biến theo dõi nhiệt độ của một khu vực, các cảm biến trao đổi giá trị đo và muốn tìm giá trị trung bình nhiệt để đại diện cho nhiệt độ của cả khu vực. Các thuật toán này được gọi chung là các thuật toán đồng thuận trung bình.

Với thuật toán đồng thuận (3.2), điều kiện cần và đủ để giá trị đồng thuận là trung bình cộng phụ thuộc vào đồ thị G . Đầu tiên, xét G là một đồ thị vô hướng, liên thông. Khi đó, do $\mathcal{L} = \mathcal{L}^\top$ và $\mathcal{L} \mathbf{1}_n = \mathbf{0}$, ta cũng có $\mathbf{1}_n^\top \mathcal{L} = \mathbf{0}^\top$. So sánh với pt. (3.4), ta suy ra $\gamma = \mathbf{1}_n/n$, $\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-\mathcal{L}t} = \frac{1}{n} \mathbf{1}_n \mathbf{1}_n^\top$, và giá trị đồng thuận được xác định bởi $\mathbf{1}_n^\top \mathbf{x}_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i(0)$ - trung bình cộng của tất cả các biến $x_i(0)$, $\forall i \in \mathcal{I}$.

Từ quan sát trên, ngoài điều kiện đồng thuận là G có một cây bao phủ có gốc vào, để giá trị đồng thuận là trung bình cộng thì ma trận Laplace phải nhận $\mathbf{1}_n^\top$ làm một vector riêng bên trái ứng với giá trị riêng 0. Điều này tương đương với việc $l_{ii} = \sum_{i=1}^n a_{ij} = \sum_{j=1}^n a_{ij}$, hay $\deg^+(v_i) = \deg^-(v_i)$, $\forall i \in \mathcal{I}$. Một đồ thị hữu hướng thỏa mãn tổng trọng số vào bằng tổng trọng số ra tại tất cả các đỉnh được gọi là một đồ thị cân bằng (về trọng số). Ta có định lý sau:

Định lý 3.3. *Thuật toán (3.2) là một thuật toán đồng thuận trung bình khi và chỉ khi đồ thị G là liên thông yếu và cân bằng.*

Cuối cùng, xét đồ thị G là liên thông mạnh nhưng không cân bằng. Vì G liên thông mạnh nên mọi đỉnh của G đều là một gốc vào. Do điều kiện đồng thuận được thỏa mãn, hệ tiến tới đồng thuận tại $x^* = \sum_{i=1}^n \gamma_i x_i(0)$. Theo định lý 2.4, γ có các phần tử $\gamma_i > 0$, $\forall i \in \mathcal{I}$ và $\sum_{i=1}^n \gamma_i = 1$. Ta suy ra với G là liên thông mạnh, giá trị đồng thuận của hệ (3.2) là trung bình cộng có trọng số của các giá trị $x_i(0)$, $i \in \mathcal{I}$.

3.2 Thuật toán đồng thuận với tác tử là khâu tích phân bậc hai

Ở mục này, ta xét hệ gồm các tác tử có mô hình là khâu tích phân bậc hai:

$$\begin{aligned} \dot{x}_i &= y_i, \\ \dot{y}_i &= u_i, i = 1, \dots, n, \end{aligned} \quad (3.5)$$

với $x_i \in \mathbb{R}$, $y_i \in \mathbb{R}$, và $u_i \in \mathbb{R}$. Luật đồng thuận được đề xuất cho hệ (3.5) là:

$$u_i = - \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \left((x_i - x_j) + \beta (y_i - y_j) \right), i = 1, \dots, n, \quad (3.6)$$

trong đó $\beta > 0$ là một hằng số tỉ lệ hữu hạn. Thuật toán đồng thuận (3.6) là một luật phi tập trung theo nghĩa mỗi tác tử chỉ cần có thông tin từ một vài tác tử láng giềng. Ta sẽ chứng minh rằng với luật điều khiển (3.6), hệ đạt được đồng thuận dưới dạng $|x_i - x_j| \rightarrow 0$ và $|y_i - y_j| \rightarrow 0$, khi $t \rightarrow \infty$. Chú ý rằng nếu x_i và y_i thể hiện vị trí và vận tốc của tác tử thứ i thì (3.6) thể hiện gia tốc của tác tử này.

Đặt $\mathbf{x} = [x_1, \dots, x_n]^\top$ và $\mathbf{y} = [y_1, \dots, y_n]^\top$. Khi áp đặt luật điều khiển (3.6) vào hệ, ta có thể viết lại (3.5) dưới dạng ma trận như sau:

$$\begin{bmatrix} \dot{\mathbf{x}} \\ \dot{\mathbf{y}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{0}_{n \times n} & \mathbf{I}_n \\ -\mathcal{L} & -\beta \mathcal{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{y} \end{bmatrix} = \mathbf{M} \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{y} \end{bmatrix}. \quad (3.7)$$

Với một ma trận khối có dạng $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix}$ thì $\det(\mathbf{M}) = \det(\mathbf{A}_{11}\mathbf{A}_{22} - \mathbf{A}_{21}\mathbf{A}_{12})$ nếu như hai ma trận $\mathbf{A}_{11}$ và $\mathbf{A}_{21}$ là giao hoán được (tức là $\mathbf{A}_{11}\mathbf{A}_{21} = \mathbf{A}_{21}\mathbf{A}_{11}$). Ta áp dụng công thức trên để tìm các trị riêng của $\mathbf{M}$:

$$\det(s\mathbf{I}_{2n} - \mathbf{M}) = \det\left(\begin{bmatrix} s\mathbf{I}_n & -\mathbf{I}_n \\ \mathcal{L} & s\mathbf{I}_n + \beta\mathcal{L} \end{bmatrix}\right) = \det(s^2\mathbf{I}_n + (1 + \beta s)\mathcal{L}) \quad (3.8)$$

Chú ý rằng $\det(s\mathbf{I}_n + \mathcal{L}) = \prod_{i=1}^n (s + \lambda_i)$, trong đó λ_i kí hiệu giá trị riêng thứ i của $\mathcal{L}$. Vì vậy, so sánh với phương trình (3.8), ta có:

$$\det(s^2\mathbf{I}_n + (1 + \beta s)\mathcal{L}) = \prod_{i=1}^n (s^2 + (1 + \beta s)\lambda_i). \quad (3.9)$$

Phương trình (3.9) chứng tỏ rằng, các giá trị riêng của $\mathbf{M}$ đều có thể thu được từ phương trình $s^2 + \lambda_i\beta s + \lambda_i = 0$. Nghiệm của phương trình này được cho bởi:

$$s_{i\pm} = \frac{-\beta\lambda_i \pm \sqrt{\beta^2\lambda_i^2 - 4\lambda_i}}{2}, \quad (3.10)$$

với s_{i+} và s_{i-} là các giá trị riêng của $\mathbf{M}$ ứng với λ_i .

Từ phương trình (3.10), dễ thấy rằng ứng với mỗi trị riêng $\lambda_i = 0$ của $\mathcal{L}$ thì $\mathbf{M}$ có tương ứng hai trị riêng bằng 0. Với giả thuyết rằng đồ thị G là có cây bao trùm với gốc ra thì $\mathcal{L}$ chỉ có một giá trị riêng duy nhất bằng 0, còn các giá trị riêng khác đều có phần thực dương (Định lý 2.4). Từ đây, ta suy ra $\mathbf{M}$ có hai giá trị riêng bằng 0, kí hiệu là $s_{1+} = s_{1-} = 0$. Bổ đề sau đây cho ta một điều kiện cần và đủ để hệ đạt được đồng thuận

Định lý 3.4. *Hệ đồng thuận (3.7) đạt được đồng thuận khi và chỉ khi ma trận $\mathbf{M}$ có đúng hai giá trị riêng bằng 0 và các giá trị riêng khác đều có phần thực âm. Khi đó, $\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{1}_n \gamma^\top \mathbf{x}(0) + t \mathbf{1}_n \gamma^\top \mathbf{y}(0)$ khi $t \rightarrow \infty$, trong đó $\gamma \in \mathbb{R}^n$ là một vector riêng bên phải (có các phần tử không âm) của $\mathcal{L}$ ứng với giá trị riêng 0 và $\gamma^\top \mathbf{1}_n = 1$.*

Chứng minh. (Điều kiện đủ) Đầu tiên, ta chứng minh rằng giá trị riêng 0 của $\mathbf{M}$ có bội hình học là 1 trong trường hợp $\mathbf{M}$ có đúng hai giá trị riêng bằng 0. Đặt $\mathbf{q} = [\mathbf{q}_a^\top, \mathbf{q}_b^\top]^\top$ là một vector riêng của $\mathbf{M}$ ứng với giá trị riêng 0 ($\mathbf{q}_a, \mathbf{q}_b \in \mathbb{R}^n$) thì

$$\mathbf{M}\mathbf{q} = \begin{bmatrix} \mathbf{0}_{n \times n} & \mathbf{I}_n \\ -\mathcal{L} & -\beta\mathcal{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{q}_a \\ \mathbf{q}_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{0}_n \\ \mathbf{0}_n \end{bmatrix}, \quad (3.11)$$

tức là phải có $\mathbf{q}_b = \mathbf{0}_n$ và $\mathcal{L}\mathbf{q}_a = \mathbf{0}_n$. Điều này chứng tỏ rằng $\mathbf{q}_a$ là một vector riêng của $\mathcal{L}$ ứng với giá trị riêng 0. Do $\mathbf{M}$ chỉ có hai giá trị riêng bằng 0, $\mathcal{L}$ chỉ có một trị riêng duy nhất bằng 0. Do đó, $\mathcal{N}(\mathcal{L})$ chỉ được sinh bởi một vector độc lập tuyến tính duy nhất. Từ

đây suy ra $\mathcal{N}(\mathbf{M})$ cũng chỉ được sinh bởi duy nhất vector $\mathbf{q} = [\mathbf{q}_a^\top, \mathbf{0}_n]^\top$. Điều này tương đương với việc trị riêng 0 của $\mathbf{M}$ có bội hình học là 1.

Chú ý rằng ta có thể viết $\mathbf{M}$ dưới dạng sau:

$$\mathbf{M} = \mathbf{P}\mathbf{J}\mathbf{P}^{-1} = [\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_{2n}] \begin{bmatrix} 0 & 1 & \mathbf{0}_{1 \times (2n-2)} \\ 0 & 0 & \mathbf{0}_{1 \times (2n-2)} \\ \mathbf{0}_{(2n-2) \times 1} & \mathbf{0}_{(2n-2) \times 1} & \mathbf{J}' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{\eta}_1^\top \\ \vdots \\ \boldsymbol{\eta}_{2n}^\top \end{bmatrix}, \quad (3.12)$$

trong đó $\mathbf{J}$ là dạng Jordan của $\mathbf{M}$, $\mathbf{w}_j \in \mathbb{R}^{2n}$, $j = 1, \dots, 2n$, là các vector riêng và vector riêng suy rộng bên phải của ma trận $\mathbf{M}$, còn $\boldsymbol{\eta}_j$, $j = 1, \dots, 2n$, là các vector riêng và vector riêng suy rộng bên trái của $\mathbf{M}$, và $\mathbf{J}'$ là ma trận Jordan có dạng đường chéo khối (có dạng tam giác trên) ứng với các giá trị riêng khác không s_{i+} và s_{i-} , $i = 2, \dots, n$.

Không mất tính tổng quát, ta có thể chọn $\mathbf{w}_1 = [\mathbf{1}_n^\top, \mathbf{0}_n^\top]^\top$ và $\mathbf{w}_2 = [\mathbf{0}_n^\top, \mathbf{1}_n^\top]^\top$ thì $\mathbf{L}\mathbf{w}_1 = \mathbf{0}_n$ và $\mathbf{L}\mathbf{w}_2 = \mathbf{w}_1$. Khi đó, có thể kiểm tra rằng $\boldsymbol{\eta}_1 = [\boldsymbol{\gamma}^\top, \mathbf{0}^\top]^\top$ và $\boldsymbol{\eta}_2 = [\mathbf{0}^\top, \boldsymbol{\gamma}^\top]^\top$ là các vector riêng riêng và vector riêng suy rộng của $\mathbf{M}$ ứng với giá trị riêng 0. Chú ý rằng $\boldsymbol{\eta}_1^\top \mathbf{w}_1 = 1$ và $\boldsymbol{\eta}_2^\top \mathbf{w}_2 = 1$. Do các giá trị riêng $s_{i\pm}$ của $\mathbf{M}$ đều có phần thực âm, ta có

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow \infty} e^{\mathbf{M}t} &= \mathbf{P} \lim_{t \rightarrow \infty} (e^{\mathbf{J}t}) \mathbf{P}^{-1} \\ &= \mathbf{P} \lim_{t \rightarrow \infty} \left(\begin{bmatrix} 1 & t & \mathbf{0}_{1 \times (2n-2)} \\ 0 & 1 & \mathbf{0}_{1 \times (2n-2)} \\ \mathbf{0}_{(2n-2) \times 1} & \mathbf{0}_{(2n-2) \times 1} & e^{\mathbf{J}'t} \end{bmatrix} \right) \mathbf{P}^{-1} \\ &= \mathbf{w}_1 \boldsymbol{\eta}_1^\top + (t\mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2) \boldsymbol{\eta}_2^\top \\ &= \begin{bmatrix} \mathbf{1}_n \boldsymbol{\gamma}^\top & t \mathbf{1}_n \boldsymbol{\gamma}^\top \\ \mathbf{0}_{n \times n} & \mathbf{1}_n \boldsymbol{\gamma}^\top \end{bmatrix}. \end{aligned} \quad (3.13)$$

Như vậy, khi $t \rightarrow \infty$ thì $\mathbf{x}(t) \rightarrow \mathbf{1}_n \boldsymbol{\gamma}^\top \mathbf{x}(0) + t \mathbf{1}_n \boldsymbol{\gamma} \mathbf{y}(0)$ và $\mathbf{y}(t) \rightarrow \mathbf{1}_n \boldsymbol{\gamma}^\top \mathbf{y}(0)$. Nói cách khác, ta có $|x_i(t) - x_j(t)| \rightarrow 0$ and $|y_i(t) - y_j(0)| \rightarrow 0$ khi $t \rightarrow \infty$, hay hệ đạt được đồng thuận.

(Điều kiện cần) Giả sử rằng điều kiện đủ “ $\mathbf{M}$ có hai giá trị riêng bằng 0 và các giá trị riêng khác đều có phần thực âm” không thỏa mãn. Do $\mathbf{M}$ có ít nhất hai giá trị riêng 0, nên điều kiện đủ này không thỏa mãn khi $\mathbf{M}$ có nhiều hơn hai giá trị riêng bằng 0 hoặc nó có ít nhất một giá trị riêng với phần thực dương. Không mất tính tổng quát, giả sử rằng $\iota_1 = \iota_2 = 0$ và $\text{Re}(\iota_3) \geq 0$, với ι_k , $k = 1, \dots, 2n$, kí hiệu cho giá trị riêng thứ k của $\mathbf{M}$. Với $\mathbf{J} = [J_{kl}]$ là ma trận Jordan của $\mathbf{M}$ thì $J_{kk} = \iota_k$, $k = 1, \dots, 2n$. Khi đó ta có $\lim_{t \rightarrow \infty} e^{J_{kk}t} \neq 0$, $k = 1, 2, 3$, tức là ba cột đầu của $\lim_{t \rightarrow \infty} e^{\mathbf{J}t}$ là độc lập tuyến tính. Bởi vậy, $\text{rank}(\lim_{t \rightarrow \infty} e^{\mathbf{J}t}) \geq 3$. Vì hệ tiến tới đồng thuận khi và chỉ khi $\lim_{t \rightarrow \infty} e^{\mathbf{J}t} \begin{bmatrix} \mathbf{x}(0) \\ \mathbf{y}(0) \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} \mathbf{1}_n \mathbf{p}(t)^\top \mathbf{x}(0) \\ \mathbf{1}_n \mathbf{q}(t)^\top \mathbf{y}(0) \end{bmatrix}$, trong đó $\mathbf{p}, \mathbf{q} \in \mathbb{R}^n$. Bởi vậy, $\text{rank}(\lim_{t \rightarrow \infty} e^{\mathbf{J}t}) \leq 2$ và ta được một điều vô lý. $\square$

Từ Định lý 3.4, nếu như ban đầu các tác tử đứng yên ($y_i(0) = 0, \forall i = 1, \dots, n$), thì khi $t \rightarrow \infty$, ta có $x_i(t) \rightarrow \sum_{i=1}^n \gamma_i x_i(0)$ và $y_i(t) \rightarrow 0, \forall i = 1, \dots, n$.

Nếu như vận tốc ban đầu của các tác tử khác không và ta mong muốn hệ đạt được đồng thuận về vị trí tại một điểm, thì có thể sử dụng luật đồng thuận sau:

$$u_i = -\alpha y_i - \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \left((x_i - x_j) + \beta (y_i - y_j) \right), \quad i = 1, \dots, n, \quad (3.14)$$

trong đó $\alpha > 0$.

Ta có thể viết hệ khi áp dụng luật đồng thuận (3.14) dưới dạng ma trận như sau:

$$\begin{bmatrix} \dot{\mathbf{x}} \\ \dot{\mathbf{y}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{0}_{n \times n} & \mathbf{I}_n \\ -\mathcal{L} & -\alpha \mathbf{I}_n - \beta \mathcal{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{y} \end{bmatrix} = \mathbf{N} \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{y} \end{bmatrix}. \quad (3.15)$$

Các giá trị riêng của $\mathbf{N}$ thỏa mãn

$$\det(s\mathbf{I}_{2n} - \mathbf{N}) = \det \left(\begin{bmatrix} s\mathbf{I}_n & -\mathbf{I}_n \\ \mathcal{L} & (s + \alpha)\mathbf{I}_n + \beta \mathcal{L} \end{bmatrix} \right) = \det((s^2\mathbf{I}_n + \alpha s)\mathbf{I}_n + (1 + \beta s)\mathcal{L}) \quad (3.16)$$

Từ đây, các nghiệm của phương trình (3.16) có thể thu được bằng cách giải phương trình $s^2 + \alpha s + \lambda_i(1 + \beta s) = 0$. Nghiệm của phương trình này được cho bởi:

$$s_{i\pm} = \frac{-\beta\lambda_i - \alpha \pm \sqrt{(\beta\lambda_i + \alpha)^2 - 4\lambda_i}}{2}, \quad (3.17)$$

với s_{i+} và s_{i-} là các giá trị riêng của $\mathbf{N}$ ứng với λ_i . Khác với $\mathbf{M}$, mỗi giá trị riêng tại 0 của $\mathcal{L}$ sẽ cho tương ứng một giá trị riêng tại 0 của ma trận $\mathbf{N}$. Giả sử $\lambda_1 = 0$, ta có $s_{1+} = 0$ và $s_{1-} = -\alpha$.

Định lý 3.5. Với luật đồng thuận (3.14), $\mathbf{x}(t) \rightarrow \mathbf{1}_n \gamma^\top \mathbf{x}(0) + \frac{1}{\alpha} \mathbf{1}_n \gamma^\top \mathbf{y}(0)$ và $\mathbf{y}(t) \rightarrow \mathbf{0}$ khi $t \rightarrow \infty$ khi và chỉ khi $\mathbf{N}$ có một giá trị riêng đơn và mọi giá trị riêng khác có phần thực âm.

Chứng minh. (Điều kiện đủ). Chứng minh này tương tự như chứng minh điều kiện đủ của Định lý 3.4 chỉ khác rằng với ma trận $\mathbf{N}$ thì $\boldsymbol{\eta}_1 = [\gamma_1^\top, (1/\alpha)\gamma_1^\top]^\top$, $\mathbf{w}_1 = [\mathbf{1}_n^\top, \mathbf{0}^\top]^\top$ và

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} 0 & \mathbf{0}_{2n-1}^\top \\ \mathbf{0}_{2n-1} & \mathbf{J}' \end{bmatrix}$$

trong đó $\mathbf{J}'$ là thành phần của ma trận Jordan $\mathbf{J}$ của $\mathbf{N}$ ứng với $(2n - 1)$ giá trị riêng có phần thực âm.

(Điều kiện cần). Nếu như $\mathbf{x}(t) \rightarrow \mathbf{1}_n \gamma^\top \mathbf{x}(0) + \frac{1}{\alpha} \mathbf{1}_n \gamma^\top \mathbf{y}(0)$ và $\mathbf{y}(t) \rightarrow \mathbf{0}$ khi $t \rightarrow \infty$, ta biết rằng $\lim_{t \rightarrow \infty} \mathbf{P}e^{\mathbf{J}t}\mathbf{P}^{-1}$ có hạng bằng 1. Điều này dẫn tới việc $\lim_{t \rightarrow \infty} e^{\mathbf{J}t}$ cũng có hạng bằng 1. Nếu điều kiện đủ không thỏa mãn, tương tự như chứng minh điều kiện cần của Định lý 3.4, ta có thể thấy rằng $\lim_{t \rightarrow \infty} e^{\mathbf{J}t}$ phải có hạng ít nhất là 2, và đây là một điều vô lý. $\square$

3.3 Hệ đồng thuận tuyến tính tổng quát

Xét hệ gồm n tác tử với mô hình tuyến tính

$$\dot{\mathbf{x}}_i = \mathbf{A}\mathbf{x}_i + \mathbf{B}\mathbf{u}_i, \quad (3.18)$$

trong đó $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{d \times d}$ là ma trận hệ thống, $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{d \times p}$ là ma trận điều khiển, $\mathbf{x}_i \in \mathbb{R}^d$ là vector biến trạng thái, và $\mathbf{u}_i \in \mathbb{R}^p$ là tín hiệu điều khiển của tác tử i . Ta viết lại hệ dưới dạng ma trận như sau:

$$\dot{\mathbf{x}} = (\mathbf{I}_n \otimes \mathbf{A})\mathbf{x} + (\mathbf{I}_n \otimes \mathbf{B})\mathbf{u}, \quad (3.19)$$

với $\mathbf{x} = [\mathbf{x}_1^\top, \dots, \mathbf{x}_n^\top]^\top \in \mathbb{R}^{dn}$ và $\mathbf{u} = [\mathbf{u}_1^\top, \dots, \mathbf{u}_n^\top]^\top$.

Luật đồng thuận cho hệ được thiết kế có dạng:

$$\mathbf{u}_i = -\mathbf{K}_1 \mathbf{x}_i - \mathbf{K}_2 \sum_{j \in N_i} (\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j), \quad (3.20)$$

trong đó $\mathbf{K}_1, \mathbf{K}_2 \in \mathbb{R}^{p \times d}$ là các ma trận trọng số hằng cần thiết kế. Sử dụng ma trận Laplace $\mathcal{L}$, hệ gồm n tác tử dưới luật đồng thuận (3.20) có thể biểu diễn dưới dạng

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}} &= (\mathbf{I}_n \otimes (\mathbf{A} - \mathbf{BK}_1))\mathbf{x} - (\mathcal{L} \otimes \mathbf{BK}_2)\mathbf{x} \\ &= (\mathbf{I}_n \otimes (\mathbf{A} - \mathbf{BK}_1) - (\mathcal{L} \otimes \mathbf{BK}_2))\mathbf{x} \end{aligned} \quad (3.21)$$

Với $\mathbf{P}$ là ma trận trực chuẩn thỏa mãn $\mathbf{P}^\top \mathcal{L} \mathbf{P} = \Lambda = \text{diag}(\lambda_1(\mathcal{L}), \dots, \lambda_n(\mathcal{L}))$, đặt $\mathbf{z} = (\mathbf{P}^\top \otimes \mathbf{I}_d)\mathbf{x}$ thì hệ (3.21) viết cho biến $\mathbf{z} = [\mathbf{z}_1^\top, \dots, \mathbf{z}_n^\top]^\top$ có dạng

$$\dot{\mathbf{z}} = (\mathbf{I}_n \otimes (\mathbf{A} - \mathbf{BK}_1) - (\Lambda \otimes \mathbf{BK}_2))\mathbf{z} \quad (3.22)$$

Chú ý rằng $\lambda_1(\mathcal{L}) = 0$ ứng với các vector riêng $\mathbf{p}_1 = \frac{1}{\sqrt{n}}\mathbf{1}_n$ nên $\dot{\mathbf{z}}_1 = (\mathbf{A} - \mathbf{BK}_1)\mathbf{z}_1$ không bị ảnh hưởng bởi luật đồng thuận. Với các giá trị riêng khác, ta có $n - 1$ hệ con

$$\dot{\mathbf{z}}_k = (\mathbf{A} - \mathbf{BK}_1 - \lambda_k \mathbf{BK}_2)\mathbf{z}_k, \quad k = 2, \dots, n. \quad (3.23)$$

Định lý 3.6. *Giả sử G là đồ thị liên thông. Hệ gồm n tác tử tuyến tính dưới luật đồng thuận (3.20) dần đạt tới đồng thuận khi và chỉ khi $n - 1$ hệ con (3.23) ổn định tiệm cận.*

Chứng minh. (Điều kiện đủ) Giả sử $n - 1$ hệ con (3.23) là ổn định tiệm cận, các ma trận $\mathbf{A} - \mathbf{BK}_1 - \lambda_k \mathbf{BK}_2$ là Hurwitz. Nghiệm của (3.21) được cho dưới dạng:

$$\begin{aligned} \mathbf{x}(t) &= e^{(\mathbf{I}_n \otimes (\mathbf{A} - \mathbf{BK}_1) - (\mathcal{L} \otimes \mathbf{BK}_2))t} \mathbf{x}(0) \\ &= (\mathbf{P} \otimes \mathbf{I}_d) e^{(\mathbf{I}_n \otimes (\mathbf{A} - \mathbf{BK}_1) - (\Lambda \otimes \mathbf{BK}_2))t} (\mathbf{P}^\top \otimes \mathbf{I}_d) \mathbf{x}(0) \\ &= (\mathbf{P} \otimes \mathbf{I}_d) \begin{bmatrix} e^{(\mathbf{A} - \mathbf{BK}_1)t} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & e^{(\mathbf{I}_{n-1} \otimes (\mathbf{A} - \mathbf{BK}_1) - \text{diag}(\lambda_2, \dots, \lambda_n) \otimes \mathbf{BK}_2)t} \end{bmatrix} (\mathbf{P}^\top \otimes \mathbf{I}_d) \mathbf{x}(0). \end{aligned} \quad (3.24)$$

Do

$$(\mathbf{P} \otimes \mathbf{I}_d) e^{(\mathbf{I}_n \otimes (\mathbf{A} - \mathbf{BK}_1) - (\Lambda \otimes \mathbf{BK}_2))t} (\mathbf{P}^\top \otimes \mathbf{I}_d) \rightarrow \frac{1}{n} (\mathbf{1}_n \otimes \mathbf{I}_d) e^{(\mathbf{A} - \mathbf{BK}_1)t} (\mathbf{1}_n^\top \otimes \mathbf{I}_d), \quad (3.25)$$

ta có

$$\mathbf{x}(t) \rightarrow (\mathbf{1}_n \mathbf{1}_n^\top \otimes \mathbf{I}_d) e^{(\mathbf{A} - \mathbf{BK}_1)t} \mathbf{x}(0), \quad (3.26)$$

hay hệ tiến tới đồng thuận $\mathbf{x}_i(t) \rightarrow e^{(\mathbf{A} - \mathbf{BK}_1)t} \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \mathbf{x}_j(0)$. Dễ thấy, để hệ đạt đồng thuận tại một điểm thì ta còn cần thêm điều kiện $\mathbf{A} - \mathbf{BK}_1$ là ma trận Hurwitz.

(Điều kiện cần) Giả sử hệ tiến tới đồng thuận, tồn tại $\mathbf{x}^*(t)$ sao cho $\lim_{t \rightarrow \infty} \mathbf{x}(t) = \mathbf{1}_n \otimes \mathbf{x}^*(t)$. Do $\mathbf{1}_n^\top \mathbf{p}_k = 0, \forall k = 2, \dots, n$, $\mathbf{z}_i = (\mathbf{p}_i^\top \otimes \mathbf{I}_d) \mathbf{x} \rightarrow (\mathbf{p}_i^\top \mathbf{1}_n) \otimes \mathbf{x}^*(t) = \mathbf{0}$, khi $t \rightarrow \infty, \forall i = 2, \dots, n$. Điều này chứng tỏ $n - 1$ hệ con (3.23) là ổn định tiệm cận. $\square$

3.4 Hệ đồng thuận tuyến tính không liên tục

Trong mục này, ta xét một lớp thuật toán đồng thuận khi các tác tử chỉ cập nhật biến trạng thái tại các thời điểm $k = 1, 2, \dots, +\infty$. Xét hệ gồm n tác tử, trong đó mỗi tác tử có biến trạng thái $x_i[k] \in \mathbb{R}, \forall k = 1, 2, \dots$

Đồ thị G mô tả sự trao đổi thông tin trong hệ được giả sử là hữu hướng, có trọng số và các trọng số này thỏa mãn $\sum_{i=1}^n a_{ij} = 1$. Lưu ý rằng ở đây, đồ thị G có thể có các khuyên (cạnh từ đỉnh v_i tới chính nó), và do đó a_{ii} có thể khác 0. Định nghĩa tập $M_i = \{j \in \mathcal{I} \mid a_{ij} > 0\}$ gồm các tác tử lân cận của tác tử i (có thể bao gồm cả i). Tại thời điểm k , tác tử $i \in \mathcal{I}$ cập nhật biến trạng thái của mình theo luật đồng thuận sau:

$$x_i[k+1] = \sum_{j \in M_i} a_{ij} x_j[k], \quad \forall i \in \mathcal{I}. \quad (3.27)$$

Luật đồng thuận (3.27) là một luật lặp tuyến tính và phân tán theo nghĩa nó chỉ đòi hỏi biến trạng thái của tác tử i và các tác tử lân cận của nó. Ta có thể viết lại luật (3.27) dưới dạng vector như sau:

$$\mathbf{x}[k+1] = \mathbf{A}\mathbf{x}[k], \quad (3.28)$$

trong đó $\mathbf{x}[k] = [x_1[k], \dots, x_n[k]]^\top$. Ma trận $\mathbf{A}$ có các phần tử không âm thỏa mãn $\mathbf{A}\mathbf{1}_n = \mathbf{1}_n$ nên $\mathbf{A}$ là một ma trận ngẫu nhiên hàng. Một ma trận ngẫu nhiên hàng $\mathbf{A}$ là không thể phân rã và không có chu kỳ (SIA) nếu $\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{A}^k = \mathbf{1}_n \boldsymbol{\gamma}^\top$, với $\boldsymbol{\gamma}$ là một vector cột.

Ta có các bổ đề sau từ lý thuyết ma trận:

Bổ đề 3.1. Ma trận ngẫu nhiên $\mathbf{A} = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{n \times n}$ có một trị riêng đơn $\lambda = 1$ khi và chỉ khi đồ thị ứng với ma trận $\mathbf{A}$ có một cây bao phủ với gốc vào. Nếu có thêm $a_{ii} > 0, \forall i \in \mathcal{I}$ thì các trị riêng khác 1 của $\mathbf{A}$ đều thỏa mãn $|\lambda| < 1$. Khi đó, $\mathbf{A}$ là SIA, $\lim_{t \rightarrow \infty} \mathbf{A}^m \rightarrow \mathbf{1}_n \boldsymbol{\gamma}^\top$, trong đó $\mathbf{A}^\top \boldsymbol{\gamma} = \boldsymbol{\gamma}$, $\mathbf{1}^\top \boldsymbol{\gamma} = 1$, và $\boldsymbol{\gamma} = [\gamma_1, \dots, \gamma_n]^\top$ có các phần tử không âm ($\gamma_i \geq 0, \forall i \in \mathcal{I}$).

Với bổ đề trên, ta có định lý sau về tính hội tụ về điểm đồng thuận của hệ (3.28):

Định lý 3.7. Với luật đồng thuận (3.28), các tác tử dần tiến tới đồng thuận khi $k \rightarrow \infty$ khi và chỉ khi đồ thị G có một cây bao trùm với gốc vào.

Chứng minh. (Điều kiện đủ) Từ lý thuyết về hệ tuyến tính rời rạc, ta có

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{x}[k+1] = \lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{A}^k \mathbf{x}[0].$$

Từ giả thuyết G chứa một cây bao trùm với gốc vào, theo bổ đề 3.1, ta có

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{x}[k+1] = (\mathbf{1}_n \boldsymbol{\gamma}^\top) \mathbf{x}[0].$$

Như vậy hệ tiến tới đồng thuận tại giá trị đồng thuận $\boldsymbol{\gamma}^\top \mathbf{x}[0] = \sum_{i=1}^n \gamma_i x_i[0]$.

(Điều kiện cần) Giả sử G không chứa một cây bao trùm với gốc vào thì từ bổ đề 3.1, trị riêng 1 là một nghiệm bội $m > 1$ của đa thức đặc tính của $\mathbf{A}$. Bởi vậy, dạng Jordan của $\mathbf{A}^k$ có dạng $\mathbf{A}^k = \mathbf{M} \mathbf{J}^k \mathbf{M}^{-1}$, với $\mathbf{M}$ là ma trận khả nghịch và $\mathbf{J}^k$ là một ma trận tam giác với m phần tử đường chéo bằng 1. Như vậy bậc của $\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{A}^k$ ít nhất là bằng $m > 1$, khác với không gian đồng thuận. Điều này có nghĩa là tồn tại các điều kiện đầu $\mathbf{x}[0]$ sao cho hệ không tiến tới đồng thuận, trái với giả thuyết của định lý. $\square$

Chú ý rằng nếu như có thêm giả thuyết là đồ thị G tương ứng với ma trận $\mathbf{A}$ là liên thông mạnh thì ma trận $\mathbf{A}$ gọi là ma trận ngẫu nhiên hàng, không thể thu gọn (irreducible), và không có chu kỳ (aperiodic). Các kết quả ở định lý 3.7 vẫn đúng chỉ khác là vector riêng bên trái $\boldsymbol{\gamma}^\top$ của $\mathbf{A}$ lúc này có tất cả các phần tử dương ($\gamma_i > 0, \forall i \in \mathcal{I}$).

3.5 Ghi chú và tham khảo

Các kết quả cơ bản về hệ đồng thuận trong chương này đều dựa trên lý thuyết về phương trình vi phân/sai phân tuyến tính. Mặc dù đơn giản, các kết quả này là nền tảng cho hầu hết các mở rộng sau này. Điểm quan trọng nhất cần lưu ý là mối quan hệ giữa đồ thị G và sự hội tụ của thuật toán đồng thuận. Điều kiện cần và đủ để đồng thuận là giá trị trung bình cộng là đồ thị liên thông mạnh và cân bằng. Khi đồ thị là liên thông mạnh, giá trị đồng thuận là trung bình có trọng số của biến trạng thái của các tác tử. Điều kiện cần và đủ để hệ tiến tới đồng thuận là đồ thị có một cây bao trùm với gốc ra. Giá trị đồng thuận lúc này chỉ phụ thuộc vào các tác tử thuộc thành phần liên thông mạnh tới hạn chứa gốc ra.

Về tài liệu tham khảo, tổng quan, các kết quả chính, và ứng dụng của hệ đồng thuận được mô tả khá chi tiết trong các survey [Olfati-Saber et al., 2007] và [Ren et al., 2007]. Thuật toán đồng thuận với tác tử bậc hai được trình bày ở [Ren and Beard, 2008]. Thuật toán đồng thuận với các mô hình tác tử khác nhau hầu như đều đã được nghiên cứu, ví dụ như tác tử tuyến tính bậc hai [Ren and Beard, 2008], tuyến tính tổng quát [Scardovi and Sepulchre, 2009]. Trong khi đó, bài toán đồng thuận trên các mặt cong có lời giải phức tạp hơn. Điều kiện đồng thuận lúc này không chỉ liên quan cả với đồ thị mà còn cả tính chất của mặt cong [Sarlette and Sepulchre, 2009].

3.6 Bài tập

Bài tập 3.1. Tích Kronecker của hai ma trận $\mathbf{A} = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{n \times m}$ và $\mathbf{B} = [b_{ij}] \in \mathbb{R}^{p \times q}$, kí hiệu bởi $\mathbf{A} \otimes \mathbf{B}$ là ma trận $np \times mq$ cho bởi

$$\mathbf{A} \otimes \mathbf{B} = \begin{bmatrix} a_{11}\mathbf{B} & \dots & a_{n1}\mathbf{B} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}\mathbf{B} & \dots & a_{nn}\mathbf{B} \end{bmatrix}$$

Cho một hệ đa tác tử với đồ thị vô hướng, liên thông $G = (V, E)$. Giả sử rằng mỗi tác tử có một vector trạng thái $\mathbf{x}_i = [x_{i1}, \dots, x_{id}]^\top \in \mathbb{R}^d$ với $d \geq 1$.

1. Hãy viết giao thức đồng thuận ở dạng ma trận trong trường hợp $d \geq 2$ sử dụng tích Kronecker. Giả sử mỗi tác tử i có thể sử dụng thông tin về biến tương đối $x_i - x_j$ với mọi $i \in N_i$.
2. Hãy viết tập đồng thuận trong trường hợp này và chứng minh tập đồng thuận là bất biến theo thời gian. Chứng minh trọng tâm của hệ $\mathbf{x}^* = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{x}_i(t)$ là không thay đổi theo thời gian.
3. Định nghĩa biến sai lệch $\boldsymbol{\delta}_i = \mathbf{x}_i - \mathbf{x}^*$. Sử dụng hàm Lyapunov $V = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \|\boldsymbol{\delta}_i\|^2$, hãy chứng minh $\boldsymbol{\delta}_i \rightarrow \mathbf{0}$ khi $t \rightarrow \infty$.

Bài tập 3.2. Xét bốn robot trên mặt phẳng với vị trí $\mathbf{p}_i \in \mathbb{R}^2, i = 1, 2, 3, 4$ chuyển động với phương trình $\dot{\mathbf{p}}_i = \mathbf{u}_i$, với $\mathbf{u}_i \in \mathbb{R}^2$ là vector vận tốc đặt. Nhiệm vụ của các robot là tập kết tại một điểm chung và thông tin mỗi robot có được chỉ thu được từ các cảm biến gắn trên chính robot đó. *Cyclic pursuit* là một phương án đơn giản thường được sử dụng để giải các bài toán này. Mỗi robot i sẽ đuổi theo một robot thứ $i + 1$ (Ở đây ta qui ước $4 + 1 \equiv 1$.) Nói cách khác, ta sử dụng luật $\mathbf{u}_i = \mathbf{p}_{i+1} - \mathbf{p}_i$ và thu được hệ phương trình động

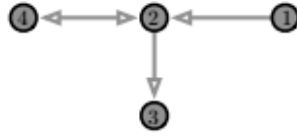
học của hệ kín:

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \mathbf{p}_1 \\ \mathbf{p}_2 \\ \mathbf{p}_3 \\ \mathbf{p}_4 \end{bmatrix} = -(\mathcal{L} \otimes \mathbf{I}_2) \begin{bmatrix} \mathbf{p}_1 \\ \mathbf{p}_2 \\ \mathbf{p}_3 \\ \mathbf{p}_4 \end{bmatrix} = \left(\begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \otimes \mathbf{I}_2 \right) \begin{bmatrix} \mathbf{p}_1 \\ \mathbf{p}_2 \\ \mathbf{p}_3 \\ \mathbf{p}_4 \end{bmatrix}$$

Chúng minh rằng:

1. Trọng tâm của bốn robot $\bar{\mathbf{p}}$ là một vector hằng với mọi $t \geq 0$.
2. Các robot sẽ gặp nhau tại $\bar{\mathbf{p}}$ khi $t \rightarrow \infty$.
3. Tìm các giá trị riêng và vector riêng của ma trận $\mathcal{L}$.
4. Nếu ban đầu vị trí của 4 tác tử tạo thành một hình vuông thì tại mọi thời điểm $0 \leq t \leq \infty$, vị trí của 4 tác tử vẫn tạo thành một hình vuông.
5. Mô phỏng hệ bốn robot với MATLAB với các điều kiện đầu khác nhau để kiểm chứng lại các kết luận trên.

Bài tập 3.3. Xét giao thức đồng thuận $\dot{\mathbf{x}} = -\mathcal{L}\mathbf{x}$ với mạng mô tả bởi đồ thị như ở Hình 3.1.



Hình 3.1: Đồ thị ở Bài tập 3.3

- Các tác tử trong hệ có đạt được đồng thuận khi $t \rightarrow \infty$ hay không?
- Nếu như các tác tử đạt được đồng thuận thì giá trị đồng thuận có trùng với giá trị trung bình hay không?
- Trình bày cách thêm vào đồ thị một cạnh để hệ đạt được đồng thuận tại giá trị trung bình.

Phần II

Phân tích và thiết kế luật đồng thuận

Chương 4

Phân tích hệ đồng thuận theo lý thuyết ổn định Lyapunov

Trong chương này, ta nghiên cứu hệ đồng thuận sử dụng công cụ là lý thuyết ổn định Lyapunov. Mặc dù các hệ đồng thuận giới thiệu ở chương trước khá đơn giản và có thể phân tích trực tiếp từ lý thuyết ma trận, phương pháp phân tích gián tiếp theo lý thuyết Lyapunov cho phép ta nhìn nhận sâu sắc hơn về quá trình tiến tới đồng thuận, từ đó mở rộng các kết quả của chương trước.

4.1 Hàm bất đồng thuận

Xét hệ đồng thuận gồm n tác tử với mô hình là khâu tích phân bậc nhất, với đồ thị thông tin G và luật đồng thuận:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = -\mathbf{L}\mathbf{x}(t). \quad (4.1)$$

Như đã định nghĩa ở chương trước, không gian đồng thuận được định nghĩa bởi $\mathcal{A} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n | x_1 = \dots = x_n\}$. Ta có thể định nghĩa độ bất đồng thuận giữa hai tác tử i, j bất kì bởi $(x_i - x_j)^2$ với nhận xét rằng khi $(x_i - x_j)^2 = 0$, hai tác tử i và j đạt được đồng thuận.

Xét đồ thị G là vô hướng thì $\mathbf{L} = \mathbf{L}^\top$. Ta có thể định nghĩa hàm bất đồng thuận của hệ bởi $V_L = \mathbf{x}^\top \mathbf{L} \mathbf{x}$. Viết lại $\mathbf{L} = \mathbf{H}^\top \text{diag}(a_{ij}) \mathbf{H}$, ta có $\mathbf{x}^\top \mathbf{H}^\top \text{diag}(a_{ij}) \mathbf{H} \mathbf{x} = \sum_{(i,j) \in E} a_{ij} (x_i - x_j)^2$. Rõ ràng, khi đồ thị G có thêm điều kiện là liên thông thì hệ đạt được đồng thuận khi và chỉ khi $V_L = 0$.

Tiếp theo, xét G là đồ thị hữu hướng và cân bằng. Khi đó $\deg^+(v_i) = \deg^-(v_i)$ hay $\sum_{j=1}^n a_{ij} = \sum_{i=1}^n a_{ji}$. Do đó, ta có thể viết các tổng

$$\begin{aligned} \mathbf{x}^\top \mathbf{L} \mathbf{x} &= \sum_{i=1}^n \left(x_i^2 \sum_{j=1}^n a_{ij} \right) - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i (x_i - x_j), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\mathbf{x}^\top \mathbf{L}^\top \mathbf{x} &= \sum_{i=1}^n \left(x_i^2 \sum_{j=1}^n a_{ji} \right) - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j \\
&= \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n a_{ij} x_j^2 - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j \\
&= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j (x_j - x_i).
\end{aligned}$$

Như vậy, ta có thể chọn $V_L = \frac{1}{2} \mathbf{x}^\top (\mathbf{L} + \mathbf{L}^\top) \mathbf{x} = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} (x_i - x_j)^2$. Dễ thấy nếu thêm điều kiện đồ thị G là liên thông yếu thì $V_L = 0$ khi và chỉ khi $x_i = x_j, \forall i, j \in \mathcal{I}, i \neq j$, hay nói cách khác, hệ (4.1) đạt được đồng thuận.

Cuối cùng, xét trường hợp G là hữu hướng và liên thông mạnh. Khi đó, theo định lý 2.4, ma trận Laplace $\mathbf{L}$ có một trị riêng đơn $\lambda_1 = 0$, với vector riêng bên phải $\boldsymbol{\gamma}^\top$ có tất cả các phần tử dương. Xét ma trận $\mathbf{M} = \boldsymbol{\Gamma} \mathbf{L} + \mathbf{L}^\top \boldsymbol{\Gamma}$, trong đó $\boldsymbol{\Gamma} = \text{diag}(\gamma_i)$, ta có $\mathbf{M}$ là một ma trận đối xứng. Hơn nữa,

$$\begin{aligned}
\mathbf{x}^\top \boldsymbol{\Gamma} \mathbf{L} \mathbf{x} &= \sum_{i=1}^n \gamma_i x_i \sum_{j=1}^n a_{ij} (x_i - x_j) \\
&= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \gamma_i a_{ij} x_i (x_i - x_j).
\end{aligned}$$

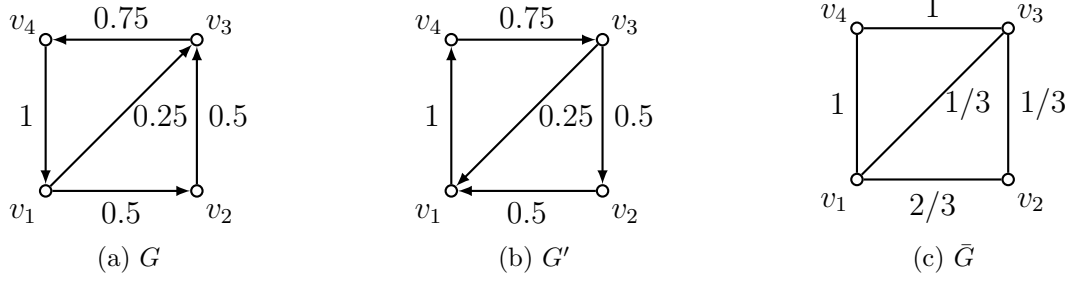
Từ $\boldsymbol{\gamma}^\top \mathbf{L} = \mathbf{0}^\top$, ta suy ra $\gamma_i \sum_{j=1}^n a_{ij} = \sum_{j=1}^n \gamma_j a_{ji}$. Do đó,

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^n \gamma_i x_i \sum_{j=1}^n a_{ij} (x_i - x_j) &= \sum_{i=1}^n \gamma_i x_i^2 \sum_{j=1}^n a_{ij} - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \gamma_i a_{ij} x_i x_j \\
&= \sum_{i=1}^n x_i^2 \sum_{j=1}^n \gamma_j a_{ji} - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \gamma_i a_{ij} x_i x_j \\
&= \sum_{j=1}^n x_j^2 \sum_{i=1}^n \gamma_i a_{ij} - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \gamma_i a_{ij} x_i x_j \\
&= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \gamma_i a_{ij} x_j (x_j - x_i).
\end{aligned}$$

Như vậy,

$$\begin{aligned}
V_L &= \mathbf{x}^\top (\boldsymbol{\Gamma} \mathbf{L} + \mathbf{L}^\top \boldsymbol{\Gamma}) \mathbf{x} = 2 \mathbf{x}^\top \boldsymbol{\Gamma} \mathbf{L} \mathbf{x} \\
&= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \gamma_i a_{ij} x_i (x_i - x_j) + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \gamma_i a_{ij} x_j (x_j - x_i) \\
&= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \gamma_i a_{ij} (x_i - x_j)^2.
\end{aligned}$$

Ta chứng minh rằng với G là liên thông mạnh thì $\mathcal{N}(\mathbf{M}) = \mathcal{N}(\mathbf{L}) = \text{span}\{\mathbf{1}_n\}$. Thật vậy, nếu $\mathbf{x}$ là vector riêng ứng với trị riêng 0 của $\mathbf{L}$ thì $\mathbf{x}^\top \mathbf{M} \mathbf{x} = 2 \mathbf{x}^\top \boldsymbol{\Gamma} \mathbf{L} \mathbf{x} = 0$, suy ra $\mathbf{x} \in \mathcal{N}(\mathbf{M})$. Vì $\mathcal{N}(\mathbf{L}) = \text{span}\{\mathbf{1}_n\}$, ta suy ra $\text{span}\{\mathbf{1}_n\} \subseteq \mathcal{N}(\mathbf{M})$. Ma trận $\mathbf{M}$ là ma trận Laplace ứng với đồ thị $\tilde{G}$ với cùng một tập đỉnh như G và với trọng số của cạnh (v_i, v_j) là $\bar{a}_{ij} = \gamma_i a_{ij} + \gamma_j a_{ji}$. Dễ thấy rằng $\tilde{G}$ là một đồ thị vô hướng. Vì G là liên thông mạnh, $\tilde{G}$ là liên thông mạnh. Điều này dẫn đến $\text{rank}(\mathbf{M}) = n - 1$, và $\mathcal{N}(\mathbf{M}) = \text{span}\{\mathbf{1}_n\}$. Điều này chứng tỏ hệ đạt đồng thuận khi và chỉ khi $V_L = 0$.



Hình 4.1: (a) Đồ thị G ứng với $\mathcal{L}$. (b) Đồ thị G' ứng với $\mathcal{L}^\top$. (c) Đồ thị $\bar{G}$ ứng với $\bar{\mathcal{L}} = \Gamma\mathcal{L} + \mathcal{L}^\top\Gamma$.

Ví dụ 4.1. Trên hình 4.1(a), G là đồ thị hữu hướng với ma trận Laplace cho bởi

$$\mathcal{L} = \begin{bmatrix} 0.75 & -0.5 & -0.25 & 0 \\ -0.5 & 0.5 & 0 & 0 \\ -0.25 & -0.5 & 0.75 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Để thấy G là một đồ thị liên thông mạnh và không cân bằng. Trên hình 4.1(b), G' là đồ thị hữu hướng với ma trận Laplace cho bởi $\mathcal{L}^\top$. Ma trận $\mathcal{L}$ có một vector riêng bên trái $\gamma^\top = [\frac{4}{3}, \frac{4}{3}, \frac{4}{3}, 1]$. Cuối cùng, hình 4.1(c) là đồ thị vô hướng tương ứng với ma trận $\bar{\mathcal{L}} = \Gamma\mathcal{L} + \mathcal{L}^\top\Gamma$.

4.2 Phân tích quá trình đồng thuận

Dựa vào các kết quả ở trên, ta sẽ phân tích quá trình đồng thuận $\dot{\mathbf{x}}(t) = -\mathcal{L}\mathbf{x}(t)$ với các giả thuyết khác nhau về đồ thị G .

Đầu tiên, nếu đồ thị G là vô hướng và liên thông. Xét hàm Lyapunov $V = \frac{1}{2}\mathbf{x}^\top\mathbf{x}$, khi đó,

$$\dot{V} = \mathbf{x}^\top\dot{\mathbf{x}} = -\mathbf{x}^\top\mathcal{L}\mathbf{x} \leq 0$$

Theo nguyên lý bất biến LaSalle, các quỹ đạo hội tụ tới tập bất biến lớn nhất $\mathcal{S} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n | \mathcal{L}\mathbf{x} = \mathbf{0}\}$ [Khalil, 2002]. Vì đồ thị là liên thông, ta suy ra $\mathcal{S} = \text{span}(\mathbf{1}_n)$. Do đó, $\mathbf{x}(t) \rightarrow \alpha\mathbf{1}_n$ với $\alpha \in \mathbb{R}$ khi $t \rightarrow \infty$, hay hệ dần tiến tới đồng thuận. Dựa vào định lý 3.2, ta suy ra: (i) tập bất biến ứng với quỹ đạo $\mathbf{x}(0)$ chỉ bao gồm phần tử $x^* = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i(0)$; (ii) $\mathbf{1}_n^\top(\mathbf{x}(t) - x^*\mathbf{1}_n) = 0$, hay $(\mathbf{x}(t) - x^*\mathbf{1}_n) \perp \mathcal{N}(\mathcal{L})$. Từ (i), ta suy ra $\mathbf{x} \rightarrow x^*\mathbf{1}_n$ khi $t \rightarrow \infty$ (ổn định tiệm cận). Từ (ii), chọn $W = \frac{1}{2}(\mathbf{x} - x^*\mathbf{1}_n)^\top(\mathbf{x} - x^*\mathbf{1}_n)$ ta có:

$$\begin{aligned} \dot{W} &= -(\mathbf{x} - x^*\mathbf{1}_n)^\top\mathcal{L}\mathbf{x} \\ &= -(\mathbf{x} - x^*\mathbf{1}_n)^\top\mathcal{L}(\mathbf{x} - x^*\mathbf{1}_n) \\ &\leq -\lambda_2(\mathcal{L})(\mathbf{x} - x^*\mathbf{1}_n)^\top(\mathbf{x} - x^*\mathbf{1}_n) \\ &\leq -2\lambda_2(\mathcal{L})W. \end{aligned}$$

Từ đó ta kết luận rằng điểm đồng thuận $\mathbf{x} = x^*\mathbf{1}_n$ là ổn định mũ. Tốc độ tiến tới đồng thuận phụ thuộc vào $\lambda_2(\mathcal{L})$ - trị riêng dương nhỏ nhất của ma trận Laplace.

Tiếp theo, xét đồ thị G là hữu hướng, cân bằng, và liên thông yếu. Lúc này, với hàm Lyapunov $V = \mathbf{x}^\top\mathbf{x}$, ta có

$$\dot{V} = -\mathbf{x}^\top(\mathcal{L} + \mathcal{L}^\top)\mathbf{x}.$$

Với kết quả từ mục 4.2, ta có $\dot{V} \leq 0$ và $\dot{V} = 0$ khi và chỉ khi $\mathbf{x} \in \mathcal{A}$. Theo nguyên lý bất biến LaSalle, $\mathbf{x}(t) \rightarrow \mathcal{A}$ khi $t \rightarrow \infty$.

Xét đồ thị G hữu hướng và liên thông mạnh. Chọn hàm Lyapunov $V = \mathbf{x}^\top \mathbf{\Gamma} \mathbf{x}$, ta có:

$$\dot{V} = -\mathbf{x}^\top (\mathbf{\Gamma} \mathbf{L} + \mathbf{L}^\top \mathbf{\Gamma}) \mathbf{x}.$$

Cũng từ kết quả ở mục 4.2, ta có $\dot{V} \leq 0$, $\dot{V} = 0$ khi và chỉ khi $\mathbf{x} \in \mathcal{A}$, và do đó $\mathbf{x} \rightarrow \mathcal{A}$ khi $t \rightarrow \infty$.

Như vậy, vector riêng bên trái ứng với trị riêng 0 đóng vai trò quan trọng trong việc chọn hàm Lyapunov. Nói cách khác, phương trình Lyapunov ứng với hệ (4.1) có nghiệm là $\mathbf{\Gamma} = \text{diag}(\gamma)$.

Đối với đồ thị có một cây có gốc-vào nhưng không liên thông mạnh, vector riêng bên trái $\gamma^\top$ của $\mathbf{L}$ có các phần tử bằng 0 ứng với các đỉnh không thuộc thành phần liên thông tối hạn chứa gốc ra của G . Ta có thể đánh dấu các đỉnh nằm trong thành phần liên thông mạnh chứa gốc vào bởi $v_1, \dots, v_l$. Các đỉnh còn lại là $v_{l+1}, \dots, v_n$. Từ đó, ta có thể viết ma trận $\mathbf{L}$ dưới dạng:

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} \mathbf{L}_{11} & \mathbf{0} \\ \mathbf{L}_{21} & \mathbf{L}_{22} \end{bmatrix},$$

trong đó $\mathbf{L}_{11} \in \mathbb{R}^{l \times l}$, $\mathbf{L}_{21} \in \mathbb{R}^{(n-l) \times l}$, $\mathbf{L}_{22} \in \mathbb{R}^{(n-l) \times (n-l)}$. Ma trận khối $\mathbf{0}$ ở trong biểu diễn của $\mathbf{L}$ thể hiện rằng không có thông tin đi từ các đỉnh $v_{l+1}, \dots, v_n$ tới các đỉnh thuộc thành phần liên thông mạnh chứa gốc vào. Từ đó, ta có thể phân tích quá trình đồng thuận của các tác tử thuộc thành phần liên thông mạnh chứa gốc vào riêng rẽ như đã trình bày ở trên. Không mất tính tổng quát, ta có thể giả thuyết đồ thị tương ứng với $G - \{v_1, \dots, v_l\}$ là liên thông mạnh, các trường hợp khác đều có thể quy về trường hợp này. Rõ ràng, $\det(\lambda \mathbf{I}_n - \mathbf{L}) = \det(\lambda \mathbf{I}_l - \mathbf{L}_{11}) \det(\lambda \mathbf{I}_{n-l} - \mathbf{L}_{22}) = \prod_{i=1}^n (\lambda - \lambda_i)$. Vì G là một đồ thị có gốc vào, $\mathbf{L}$ có một trị riêng đơn $\lambda_1 = 0$, và $\text{Re}(\lambda_i) > 0$, $\forall i = 2, \dots, n$. Do $\mathbf{L}_{11}$ là một ma trận Laplace tương ứng với đồ thị liên thông mạnh $G - \{v_{l+1}, \dots, v_n\}$ nên nghiệm đơn $\lambda_1 = 0$ nằm trong đa thức $\det(\lambda \mathbf{I}_l - \mathbf{L}_{11})$. Do đó, các nghiệm của đa thức $\det(\lambda \mathbf{I}_{n-l} - \mathbf{L}_{22})$ đều có phần thực dương, hay $-\mathbf{L}_{22}$ là Hurwitz.

Đặt $\mathbf{y} = [x_1, \dots, x_l]^\top$ và $\mathbf{z} = [x_{l+1}, \dots, x_n]^\top$ thì

$$\dot{\mathbf{y}} = -\mathbf{L}_{11} \mathbf{y}, \quad (4.2)$$

$$\dot{\mathbf{z}} = -\mathbf{L}_{22} \mathbf{z} - \mathbf{L}_{21} \mathbf{y}. \quad (4.3)$$

Ta xét hệ khi các tác tử $1, \dots, l$, đã ở trạng thái đồng thuận, tức là lúc $\mathbf{y} = x^* \mathbf{1}_l$. Kí hiệu $\mathbf{L}'$ là ma trận Laplace ứng với đồ thị $G' = G - \{v_1, \dots, v_l\}$, ta có thể viết $\mathbf{L}_{22} = \mathbf{L}' + \text{diag}(-\mathbf{L}_{21} \mathbf{1}_{n-l})$. Vì $-\mathbf{L}_{22}$ là Hurwitz, hệ tuyến tính $\dot{\mathbf{z}} = -\mathbf{L}_{22} \mathbf{z} - \mathbf{L}_{21} \mathbf{1}_{n-l} x^*$ có

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \mathbf{z}(t) = -\mathbf{L}_{22}^{-1} \mathbf{L}_{21} \mathbf{1}_{n-l} x^*.$$

Chú ý rằng $\mathbf{L}_{22} \mathbf{1}_{n-l} = (\mathbf{L}' + \text{diag}(-\mathbf{L}_{21} \mathbf{1}_{n-l})) \mathbf{1}_{n-l} = -\mathbf{L}_{21} \mathbf{1}_{n-l}$. Do đó, $\lim_{t \rightarrow \infty} \mathbf{z}(t) = \mathbf{1}_{n-l} x^*$.

Cuối cùng, ta có thể định nghĩa $\mathbf{q} = [q_1, \dots, q_{n-l}]^\top = \mathbf{L}_{22}^{-1} \mathbf{1}_{n-l}$, $\mathbf{P} = \text{diag}(p_i) = \text{diag}(1/q_i)$, $\mathbf{Q} = \mathbf{P} \mathbf{L}_{22} + \mathbf{L}_{22}^\top \mathbf{P}$, thì $\mathbf{P}$ và $\mathbf{Q}$ là các ma trận đối xứng xác định dương và ta có thể chọn hàm Lyapunov cho (4.3) bởi $V_z = \mathbf{z}^\top \mathbf{P} \mathbf{z}$.

Chương 5

Đồng thuận cạnh và vấn đề đồng bộ hóa đầu ra

Trong các phần trước, chúng ta quan tâm tới việc các tác tử trong hệ dần đạt tới đồng thuận về một biến trạng thái nào đó. Ở chương này, xét hệ đồng thuận tuyến tính mô tả bởi đồ thị vô hướng, liên thông G gồm n đỉnh và m cạnh, thay vì quan tâm tới động học các biến trạng thái x_i , ta quan tâm đến các biến tương đối $(x_i - x_j)$ ứng với các cạnh (i, j) trong hệ. Khi biểu diễn động học theo các cạnh, mô hình trạng thái của hệ đồng thuận cạnh có thể được biểu diễn nhờ ma trận Laplace cạnh. Việc phân tích quá trình đồng thuận theo động học cạnh chỉ ra rằng, ta luôn có thể biểu diễn quá trình đồng thuận bởi một mô hình rút gọn gồm $(n - 1)$ phương trình vi phân ứng với các cạnh của một cây bao trùm của đồ thị G , còn động học của $(m - n + 1)$ cạnh còn lại có thể suy từ $(n - 1)$ phương trình nói trên.

Mở rộng hơn, mô hình đồng thuận theo cạnh có tính thụ động. Dựa trên tính chất của hệ thụ động, ta có thể phân tích hệ đồng thuận với các tác tử và các tương tác phi tuyến. Việc đưa đầu ra của một hệ đa tác tử về đồng thuận được gọi chung là bài toán đồng thuận đầu ra. Chúng ta sẽ minh họa một bài toán đồng thuận pha của các dao động tử thông qua mô hình Kuramoto đơn giản.

Tiếp theo, ta xét bài toán đồng thuận đầu ra với các tác tử tuyến tính tổng quát. Hai thuật toán đồng thuận đầu ra dựa trên bộ quan sát trạng thái sẽ được giới thiệu trong chương này.

5.1 Quá trình đồng thuận cạnh

Xét hệ đồng thuận tuyến tính mô tả bởi đồ thị vô hướng, liên thông $G = (V, E)$, trong đó các tác tử trong hệ được mô tả bởi khâu tích phân bậc nhất. Mô hình đồng thuận được cho bởi:

$$\dot{\mathbf{x}} = -\mathcal{L}\mathbf{x}, \quad (5.1)$$

trong đó $\mathbf{x} = [x_1, \dots, x_n]^T$ là vector trạng thái của n tác tử trong hệ. Đặt $\boldsymbol{\zeta} \triangleq \mathbf{H}\mathbf{x} \in \mathbb{R}^m$, trong đó $\mathbf{H}$ là ma trận liên thuộc của G thì $\boldsymbol{\zeta}$ chứa m phần tử có dạng $(x_j - x_i)$ ứng với các cạnh (i, j) trong đồ thị. Nhân cả hai vế của (5.1) với $\mathbf{H}$ và chú ý rằng với G vô hướng thì $\mathcal{L} = \mathbf{H}^\top \mathbf{H}$, ta thu được mô hình đồng thuận cạnh như sau:

$$\dot{\boldsymbol{\zeta}} = -\mathcal{L}_e \boldsymbol{\zeta}, \quad (5.2)$$

trong đó $\mathcal{L}_e \triangleq \mathbf{H}\mathbf{H}^\top \in \mathbb{R}^{m \times m}$ được gọi là *ma trận Laplace cạnh*. Rõ ràng, $\mathcal{L}_e$ là một ma trận đối xứng, bán xác định dương. Do G là liên thông, $m \geq n - 1$. Gọi λ là một trị riêng

bất kỳ của $\mathcal{L}$ và $\mathbf{v}$ là một vector riêng tương ứng thì ta có:

$$\mathcal{L}_e(\mathbf{H}\mathbf{v}) = \mathbf{H}\mathbf{H}^\top \mathbf{H}\mathbf{v} = \mathbf{H}\mathcal{L}\mathbf{v} = \lambda(\mathbf{H}\mathbf{v}). \quad (5.3)$$

Do đó, λ cũng là một trị riêng của $\mathcal{L}_e$ với $\mathbf{H}\mathbf{v}$ là một vector riêng ứng. Ta lại có $\text{rank}(\mathcal{L}) = \text{rank}(\mathbf{H}) = \text{rank}(\mathcal{L}_e) = n - 1$. Bởi vậy, $\mathcal{L}_e$ có đúng $n - 1$ trị riêng dương (cũng chính là các trị riêng dương của $\mathcal{L}$) và $(m - n + 1)$ trị riêng 0 với các vector riêng là các vector nằm trong không gian chu trình của G (Chương 2).

Đặt $\boldsymbol{\delta} = \mathbf{x} - \mathbf{1}_n \bar{x}$, với $\bar{x} = \frac{1}{n} \mathbf{1}_n^\top \mathbf{x}$ thì ta biết rằng $\|\boldsymbol{\delta}\| \rightarrow 0$ khi $t \rightarrow \infty$. Bởi vậy, $\|\boldsymbol{\zeta}\| = \|\mathbf{H}\mathbf{x}\| = \|\mathbf{H}\boldsymbol{\delta}\| \leq \|\mathbf{H}\| \|\boldsymbol{\delta}\| \rightarrow 0$, khi $t \rightarrow \infty$. Điều này chứng tỏ rằng khi các đỉnh tiến tới đồng thuận thì trạng thái các cạnh cũng tương ứng tiến tới 0.

Giả sử ta đã đánh số các cạnh của một cây bao trùm T của G bởi $e_1, \dots, e_m$, ta có thể viết lại ma trận $\mathbf{H}$ dưới dạng:

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} \mathbf{H}_{E(T)} \\ \mathbf{H}_{E \setminus E(T)} \end{bmatrix}, \quad (5.4)$$

trong đó $\mathbf{H}_{E(T)} \in \mathbb{R}^{(n-1) \times n}$ là ma trận liên thuộc của cây bao trùm T và $\mathbf{H}_{E \setminus E(T)} \in \mathbb{R}^{(m-n+1) \times n}$ là ma trận liên thuộc ứng với phần đồ thị còn lại của G sau khi xóa đi các cạnh trong $E(T)$. Do T liên thông, $\mathbf{H}_{E(T)}$ thỏa mãn $\mathcal{N}(\mathbf{H}_{E(T)}) = \text{span}(\mathbf{1}_n)$. Do mỗi hàng trong $\mathbf{H}_{E \setminus E(T)}$ đều có thể được biểu diễn bởi một tổ hợp tuyến tính của các hàng trong $\mathbf{H}_{E(T)}$, tồn tại ma trận $\mathbf{T} \in \mathbb{R}^{(m-n+1) \times (n-1)}$ sao cho $\mathbf{H}_{E \setminus E(T)} = \mathbf{T}\mathbf{H}_{E(T)}$. Chú ý rằng $\mathbf{H}_{E(T)}$ là đủ hạng hàng nên $\mathcal{L}_e(T) = \mathbf{H}_{E(T)}\mathbf{H}_{E(T)}^\top$ là khả nghịch và ta có thể viết

$$\mathbf{T} = \mathbf{H}_{E \setminus E(T)}\mathbf{H}_{E(T)}(\mathbf{H}_{E(T)}\mathbf{H}_{E(T)}^\top)^{-1}. \quad (5.5)$$

Đặt $\mathbf{R} = \begin{bmatrix} \mathbf{I}_{n-1} \\ \mathbf{T} \end{bmatrix}$, ta có $\mathbf{H} = \mathbf{R}\mathbf{H}_{E(T)}$ và $\mathcal{L}_e = \mathbf{H}\mathbf{H}^\top = \mathbf{R}\mathbf{H}_{E(T)}\mathbf{H}_{E(T)}^\top \mathbf{R}^\top = \mathbf{R}\mathcal{L}_e(T)\mathbf{R}^\top$.

Trở lại với phương trình đồng thuận cạnh (5.2), ta có thể biểu diễn $\mathbf{y} = [\boldsymbol{\zeta}_t^\top, \boldsymbol{\zeta}_c^\top]^\top = \mathbf{R}\boldsymbol{\zeta}_t$, trong đó $\boldsymbol{\zeta}_t$ là vector biến trạng thái cạnh ứng với cây bao trùm T , còn $\boldsymbol{\zeta}_c$ ứng với các cạnh còn lại. Bởi vậy, từ (5.2), ta có

$$\mathbf{R}\dot{\boldsymbol{\zeta}}_t = -\mathcal{L}_e \mathbf{R}\boldsymbol{\zeta}_t. \quad (5.6)$$

Thay $\mathcal{L}_e = \mathbf{R}\mathcal{L}_e(T)\mathbf{R}^\top$ vào (5.6), ta thu được:

$$\mathbf{R}\dot{\boldsymbol{\zeta}}_t = -\mathbf{R}\mathcal{L}_e(T)\mathbf{R}^\top \mathbf{R}\boldsymbol{\zeta}_t. \quad (5.7)$$

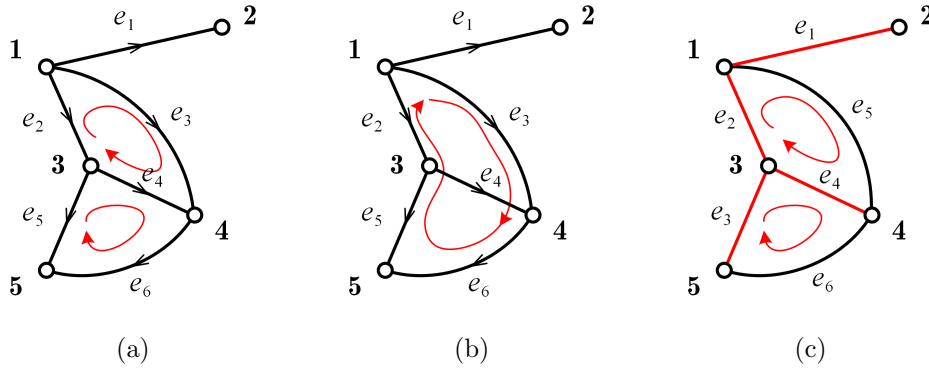
Từ phương trình (5.7) và cấu trúc ma trận $\mathbf{R}$, ta thấy rằng hệ rút gọn bậc mô tả bởi:

$$\dot{\boldsymbol{\zeta}}_t = -\mathcal{L}_e(T)\mathbf{R}^\top \mathbf{R}\boldsymbol{\zeta}_t \quad (5.8)$$

mô tả được hoàn toàn hệ đồng thuận cạnh (5.2). Chỉ cần biết được động học của các biến trạng thái ứng với một cây bất kỳ, ta có thể thu được các biến trạng thái $\boldsymbol{\zeta}_c$ còn lại theo công thức $\boldsymbol{\zeta}_c = \mathbf{T}\boldsymbol{\zeta}_t$.

Ví dụ 5.1. Xét đồ thị G như trên Hình 5.1. Với cây bao trùm gồm các cạnh tô màu đỏ, ta có thể viết lại

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} \mathbf{H}_{E(T)} \\ \mathbf{H}_{E \setminus E(T)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ \hline -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \text{và} \quad \mathbf{T} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}. \quad (5.9)$$



Hình 5.1: Đồ thị G có ba chu trình, trong đó hai chu trình là độc lập.

5.2 Đồng bộ hóa đầu ra các hệ thụ động

Trong mục này, ta xét hệ đồng thuận phi tuyến. Quan hệ phi tuyến có thể nằm ở mô hình tác tử hoặc ở quan hệ tương tác giữa các tác tử. Công cụ để phân tích ở đây là lý thuyết về hệ thụ động.

Xét hệ phi tuyến

$$\dot{\mathbf{z}}(t) = \mathbf{f}(\mathbf{z}(t), \mathbf{u}(t)), \quad \mathbf{y}(t) = \mathbf{z}(t), \quad (5.10)$$

với $\mathbf{f}$ thỏa mãn điều kiện Lipschitz địa phương với biến $\mathbf{z}$ (tức là với mọi $\mathbf{z}_1, \mathbf{z}_2 \in D$, luôn tồn tại $L > 0$ sao cho $\|\mathbf{f}(\mathbf{z}_1) - \mathbf{f}(\mathbf{z}_2)\| \leq L\|\mathbf{z}_1 - \mathbf{z}_2\|$) và $\mathbf{f}(\mathbf{0}, \mathbf{0}) = \mathbf{0}$. Khi đó hệ (5.10) là thụ động nếu tồn tại một hàm khả vi liên tục, bán xác định dương V , gọi là hàm trữ năng thỏa mãn

$$\mathbf{u}(t)^\top \mathbf{y}(t) \geq \dot{V}(t), \quad \forall t. \quad (5.11)$$

Nếu ở phương trình (5.11), $\dot{V}$ được thay thế bởi $\dot{V} + \psi(\mathbf{z})$ với hàm ψ là xác định dương, thì hệ gọi là thụ động chặt. Hơn nữa, do biến đầu ra trùng với biến trạng thái, $\mathbf{u}^\top(t)\mathbf{y}(t) \geq \dot{V}(t) + \psi(\mathbf{y}(t))$, $\forall t$, và hệ (5.10) là thụ động chặt đầu ra.

Định lý 5.1. *Giả sử hệ (5.10) là thụ động thì gốc tọa độ là ổn định Lyapunov. Nếu hệ (5.10) là thụ động chặt thì gốc tọa độ sẽ là ổn định tiệm cận.*

Xét hệ gồm các hệ con (tác tử) cho dưới dạng:

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}}_i &= \mathbf{f}_i(\mathbf{x}_i) + \mathbf{g}_i(\mathbf{x}_i)\mathbf{u}_i, \\ \mathbf{y}_i &= \mathbf{h}_i, \end{aligned} \quad (5.12)$$

với $i = 1, \dots, n$ kết nối qua đồ thị vô hướng $G = (V, E, W)$. Mỗi hệ con là thụ động với hàm trữ năng $V_i(\mathbf{x}_i)$ thỏa mãn:

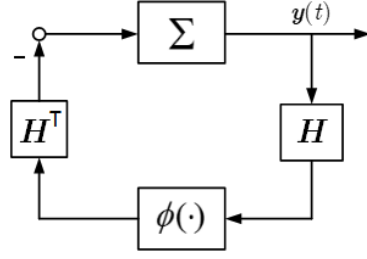
$$\dot{V}_i \leq \mathbf{y}_i^\top \mathbf{u}_i - \psi_i(\mathbf{x}_i) \quad (5.13)$$

Giả sử hàm $\phi : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^p$ là Lipschitz địa phương (tức là tại mỗi khoảng $[a, b] \subset \mathbb{R}^d$ cho trước, luôn tồn tại $L > 0$ sao cho $\|\phi(\mathbf{x}) - \phi(\mathbf{y})\| \leq L\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$, $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in [a, b]$) và thỏa mãn:

(i) $\phi(-\mathbf{x}) = -\phi(\mathbf{x})$, (ii) $\mathbf{x}^\top \phi(\mathbf{x}) > 0, \forall \mathbf{x} \neq \mathbf{0}$.

Xét luật đồng thuận được thiết kế bởi:

$$\mathbf{u}_i = \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \phi(\mathbf{y}_j - \mathbf{y}_i), \quad (5.14)$$



Hình 5.2: Hệ Σ gồm n hệ con thụ động với hàm kết nối $\phi(\cdot)$.

và hàm Lyapunov $V = \sum_{i=1}^n V_i$. Ta có,

$$\begin{aligned}\dot{V} &= \sum_{i=1}^n \mathbf{y}_i^\top \mathbf{u}_i - \sum_{i=1}^n \psi_i(\mathbf{x}_i) \\ &= -\mathbf{y}^\top \bar{\mathbf{H}}^\top \phi(\bar{\mathbf{H}}\mathbf{y}) - \sum_{i=1}^n \psi_i(\mathbf{x}_i) \leq 0.\end{aligned}\quad (5.15)$$

Như vậy, $\mathbf{x}(t)$ bị chặn. Hơn nữa, theo nguyên lý bất biến LaSalle,

$$\mathbf{x}(t) \rightarrow \Omega = \{\mathbf{x} \mid \mathbf{h}_i(\mathbf{x}_i) = \mathbf{h}_j(\mathbf{x}_j)\}, \quad (5.16)$$

hay $\mathbf{y}_i \rightarrow \mathbf{y}_j$, khi $t \rightarrow \infty$. Vậy, với luật đồng thuận(5.14), các tác tử dần tiến tới đồng thuận đầu ra.

Ví dụ, có thể chọn hàm $\phi(\mathbf{x}) = \mathbf{W}\mathbf{x}$, trong đó $\mathbf{W} = \text{diag}(\omega_k) \in \mathbb{R}^{m \times m}$ là một ma trận đường chéo, xác định dương.

Ví dụ 5.2 (Mô hình Kuramoto đơn giản). Xét hệ n tác tử dao động với tần số góc $\omega_i > 0$ và có góc pha tức thời cho bởi $\theta_i(t)$. Sự kết nối giữa các tác tử được mô tả bởi phương trình:

$$\dot{\theta}_i(t) = \omega_i - \frac{k}{n} \sum_{j=1}^n \sin(\theta_i - \theta_j), \quad i = 1, \dots, n. \quad (5.17)$$

Mô hình Kuramoto được nghiên cứu rộng rãi trong vật lý và có ứng dụng trong giải thích các hiện tượng đồng bộ pha trong tự nhiên hoặc mô hình đồng bộ các nguồn tạo dao động.

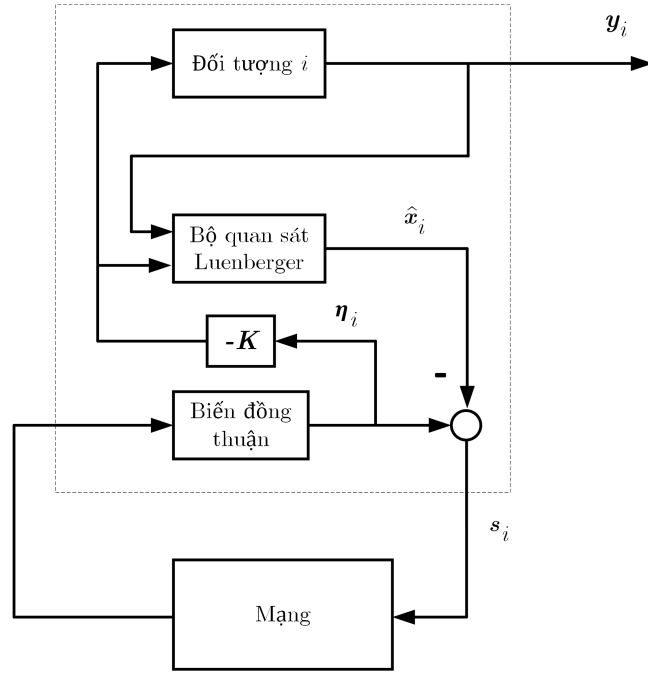
Xét mô hình Kuramoto đơn giản, trong đó các tần số góc $\omega_i = \omega_j = \omega$, đồng thời liên kết giữa các tác tử được mô tả bởi đồ thị vô hướng, liên thông G . Phương trình mô tả hệ được cho bởi

$$\dot{\boldsymbol{\theta}}(t) = \boldsymbol{\omega} - \frac{k}{n} \mathbf{H}^\top \sin(\mathbf{H}\boldsymbol{\theta}). \quad (5.18)$$

Có thể kiểm tra rằng hệ (5.18) là một hệ thụ động với đầu vào $\boldsymbol{\omega} = \mathbf{1}_n \omega$. Hàm $\sin(x)$ thỏa mãn các điều kiện (i) và (ii) khi $|x| < \frac{\pi}{2}$.

5.3 Đồng bộ đầu ra hệ tuyến tính dựa trên quan sát trạng thái

Trong mục này, ta giới thiệu một phương pháp thiết kế luật đồng thuận dựa trên thiết kế bộ quan sát trạng thái. Các giả thuyết chính ở mục này bao gồm:



Hình 5.3: Sơ đồ khối mô tả thuật toán đồng thuận

- Mô hình của mỗi tác tử được cho bởi:

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}}_i &= \mathbf{A}\mathbf{x}_i + \mathbf{B}\mathbf{u}_i \\ \mathbf{y}_i &= \mathbf{C}\mathbf{x}_i,\end{aligned}\tag{5.19}$$

trong đó $\mathbf{x}_i = [x_{i,1}, \dots, x_{i,d}]^\top \in \mathbb{R}^d$, $\mathbf{u}_i \in \mathbb{R}^m$, $\mathbf{y}_i \in \mathbb{R}^p$ lần lượt là các vector biến trạng thái, tín hiệu điều khiển, và tín hiệu đo được của tác tử i .

- $(\mathbf{A}, \mathbf{B})$ là ổn định được và $(\mathbf{C}, \mathbf{A})$ là có thể dò được (detectable), nghĩa là tồn tại ma trận $\mathbf{K} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ và $\mathbf{F} \in \mathbb{R}^{p \times n}$ sao cho $(\mathbf{A} - \mathbf{BK})$ và $(\mathbf{A} - \mathbf{FC})$ là các ma trận Hurwitz.
- Đồ thị G mô tả tương tác giữa các tác tử trong hệ là có gốc ra. Mỗi tác tử có thể đo được các biến đầu ra tương đối với các tác tử láng giềng.

Như vậy trong bài toán này, các tác tử không có được thông tin đầy đủ về trạng thái của mình, cũng như không đo được biến trạng thái tương đối như trong phần lớn các bài toán đồng thuận đã xét ở mục trước.

5.3.0.1 Đồng bộ hóa dựa trên bộ quan sát trạng thái Luenberger

Luật đồng bộ hóa đầu ra được cho ở [Scardovi and Sepulchre, 2009] có dạng:

$$\dot{\boldsymbol{\eta}}_i = \mathbf{A}\boldsymbol{\eta}_i + \mathbf{B}\mathbf{u}_i + \sum_{j \in N_i} ((\boldsymbol{\eta}_j - \boldsymbol{\eta}_i) - (\hat{\mathbf{x}}_j - \hat{\mathbf{x}}_i))\tag{5.20}$$

$$\dot{\hat{\mathbf{x}}}_i = \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}}_i + \mathbf{B}\mathbf{u}_i + \mathbf{H}(\hat{\mathbf{y}}_i - \mathbf{y}_i), \quad \hat{\mathbf{y}}_i = \mathbf{C}\hat{\mathbf{x}}_i\tag{5.21}$$

$$\dot{\mathbf{x}}_i = \mathbf{A}\mathbf{x}_i + \mathbf{B}\mathbf{u}_i, \quad \mathbf{y}_i = \mathbf{C}\mathbf{x}_i\tag{5.22}$$

$$\mathbf{u}_i = \mathbf{K}\boldsymbol{\eta}_i\tag{5.23}$$

trong đó (5.21) là bộ quan sát Luenberger thiết kế cho hệ (5.22), (5.23) là luật điều khiển thiết kế để làm ổn định $\boldsymbol{\eta}_i$ trong (5.20), và (5.20) là giao thức đồng thuận với biến phụ

$\mathbf{s}_i = \boldsymbol{\eta}_i - \hat{\mathbf{x}}_i$. Giả sử rằng $\mathbf{A} + \mathbf{BK}$ và $\mathbf{A} + \mathbf{HC}$ là các ma trận bền. Hình 5.3 mô tả cấu trúc đồng bộ hóa (5.20)–(5.22).

Đặt $\mathbf{x} = [\mathbf{x}_1^\top, \dots, \mathbf{x}_n^\top]^\top$, $\hat{\mathbf{x}} = [\hat{\mathbf{x}}_1^\top, \dots, \hat{\mathbf{x}}_n^\top]^\top$, $\mathbf{e} = \mathbf{x} - \hat{\mathbf{x}}$, $\boldsymbol{\eta} = [\boldsymbol{\eta}_1^\top, \dots, \boldsymbol{\eta}_n^\top]^\top$, và $\mathbf{s} = \boldsymbol{\eta} - \hat{\mathbf{x}}$. Ta có thể biểu diễn hệ dưới dạng:

$$\dot{\boldsymbol{\eta}} = (\mathbf{I}_n \otimes (\mathbf{A} + \mathbf{BK}))\boldsymbol{\eta} - (\mathcal{L} \otimes \mathbf{I}_d)\mathbf{s} \quad (5.24)$$

$$\dot{\mathbf{x}} = (\mathbf{I}_n \otimes (\mathbf{A} + \mathbf{BK}))\mathbf{x} + (\mathbf{I}_n \otimes \mathbf{BK})(\mathbf{s} - \mathbf{e}) \quad (5.25)$$

$$\dot{\mathbf{s}} = (\mathbf{I}_n \otimes \mathbf{A})\mathbf{s} - (\mathcal{L} \otimes \mathbf{I}_d)\mathbf{s} + (\mathbf{I}_n \otimes \mathbf{HC})\mathbf{e} \quad (5.26)$$

$$\dot{\mathbf{e}} = (\mathbf{I}_n \otimes (\mathbf{A} + \mathbf{HC}))\mathbf{e} \quad (5.27)$$

Do $\mathbf{A} - \mathbf{HC}$ là ma trận bền, từ (5.27), $\|\mathbf{e}(t)\|$ hội tụ theo hàm mũ tới 0. Chú ý rằng $\mathbf{e}$ có thể coi là tín hiệu tác động bên ngoài vào hệ (5.26). Hệ (5.26) khi $\mathbf{e} = \mathbf{0}$ là một hệ đồng thuận (xem Chương 3), $\mathbf{s}(t) \rightarrow e^{A \frac{1}{n} \mathbf{1}_n \mathbf{1}_n^\top} \mathbf{s}(0)$, $\forall i = 1, \dots, n$ theo hàm mũ.

Hơn nữa, $\mathbf{s}$ là một tín hiệu tác động bên ngoài của hệ (5.24). Do $\mathbf{s}(t)$ hội tụ theo hàm mũ tới không gian đồng thuận $(\mathcal{L} \otimes \mathbf{I}_d)\mathbf{s} \rightarrow \mathbf{0}$ theo hàm mũ. Điều này chứng tỏ $\boldsymbol{\eta}(t)$ dần tiến tới nghiệm của hệ không bị kích thích $\dot{\boldsymbol{\eta}} = (\mathbf{I}_n \otimes (\mathbf{A} + \mathbf{BK}))\boldsymbol{\eta}$. Nghiệm của hệ này sẽ ổn định tiệm cận theo hàm mũ do $\mathbf{A} + \mathbf{BK}$ là ma trận bền.

Cuối cùng, do $\mathbf{x} = \boldsymbol{\eta} - \mathbf{s} + \mathbf{e}$, mà $\mathbf{e} \rightarrow \mathbf{0}$, $\boldsymbol{\eta} \rightarrow \mathbf{0}$, và $\mathbf{s}$ hội tụ tới không gian đồng thuận, ta có $\mathbf{x}$ cũng hội tụ tới không gian đồng thuận khi $t \rightarrow \infty$.

5.3.0.2 Bộ quan sát kết hợp đồng bộ hóa đầu ra

Giả sử các tác tử đo được sai lệch đầu ra tương đối, gộp chung lại thành vector

$$\boldsymbol{\zeta}_i = \sum_{j \in \mathcal{N}_i} (\mathbf{y}_i - \mathbf{y}_j), i = 1, \dots, n. \quad (5.28)$$

Do thiếu thông tin về các biến trạng thái, ta thiết kế thêm một bộ quan sát trạng thái cho từng tác tử và thiết kế luật đồng thuận dựa trên biến quan sát được như sau [Li et al., 2009]:

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{v}}_i &= (\mathbf{A} + \mathbf{BK})\mathbf{v}_i + \mathbf{F} \left(\sum_{j \in \mathcal{N}_i} \mathbf{C}(\mathbf{v}_i - \mathbf{v}_j) - \boldsymbol{\zeta}_i \right) \\ \mathbf{u}_i &= \mathbf{K}\mathbf{v}_i \end{aligned} \quad (5.29)$$

Ở đây, $\mathbf{v}_i \in \mathbb{R}^d$, $i = 1, \dots, n$, là biến trạng thái phụ, $\mathbf{F} \in \mathbb{R}^{p \times n}$ và $\mathbf{K} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ là các ma trận sẽ được thiết kế. Sơ đồ mô tả cấu trúc đồng bộ hóa (5.29) được cho trên Hình.

Với luật đồng thuận (5.29), hệ (5.19) có thể được viết lại dưới dạng:

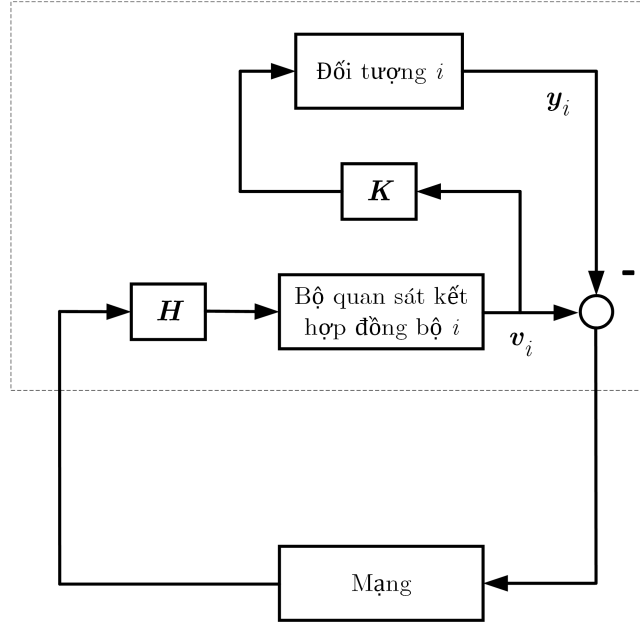
$$\dot{\boldsymbol{\xi}}_i = \mathcal{A}\boldsymbol{\xi}_i + \sum_{j=1}^n \mathcal{L}_{ij} \mathcal{H}\boldsymbol{\xi}_j, \quad (5.30)$$

trong đó

$$\boldsymbol{\xi}_j = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_j \\ \mathbf{v}_j \end{bmatrix}; \mathcal{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{BK} \\ \mathbf{0} & \mathbf{A} + \mathbf{BK} \end{bmatrix}; \mathcal{H} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ -\mathbf{FC} & \mathbf{FC} \end{bmatrix}$$

$\mathcal{L}_{ij}$ là các phần tử của ma trận Laplacian của $\mathcal{G}$. Ta nói rằng hệ (5.30) giải bài toán đồng thuận nếu

$$\boldsymbol{\xi}_i(t) \rightarrow \boldsymbol{\xi}_j(t) \quad \forall i, j = 1, \dots, n, \text{ khi } t \rightarrow \infty. \quad (5.31)$$



Hình 5.4: Sơ đồ mô tả bộ đồng bộ hóa (5.29)

Với $\gamma = [\gamma_1, \dots, \gamma_n]^\top \in \mathbb{R}^n$ là vector riêng bên phải ứng với trị riêng 0 của $\mathcal{L}$, được chuẩn hóa để $\gamma^\top \mathbf{1}_n = 1$, ta thực hiện phép đổi biến:

$$\delta(t) = \xi(t) - ((\mathbf{1}_n \gamma^\top) \otimes \mathbf{I}_{2n}) \xi(t), \quad (5.32)$$

với $\xi = \text{vec}(\xi_1, \dots, \xi_n)$, $\delta = \text{vec}(\delta_1, \dots, \delta_n) \in \mathbb{R}^{2dn}$. Giống như các chương trước, δ được gọi là vector bất đồng thuận, thỏa mãn $(\gamma^\top \otimes \mathbf{I}_{2d})\delta = \mathbf{0}_{2d}$. Phương trình động học của vector bất đồng thuận δ được cho bởi:

$$\dot{\delta} = (\mathbf{I}_n \otimes \mathcal{A} + \mathcal{L} \otimes \mathcal{H})\delta. \quad (5.33)$$

Định lý 5.2. Điều kiện cần và đủ để hệ (5.29) đạt được đồng thuận là các ma trận $\mathbf{A} + \mathbf{B}\mathbf{K}$, $\mathbf{A} + \lambda_i \mathbf{F}\mathbf{C}$, $i = 2, \dots, n$, là Hurwitz, trong đó λ_i là các trị riêng khác 0 của ma trận Laplace $\mathcal{L}$. Khi đó, ta có:

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_i(t) &\rightarrow (\gamma^\top \otimes e^{\mathbf{A}t}) \begin{bmatrix} \mathbf{x}_1(0) \\ \vdots \\ \mathbf{x}_n(0) \end{bmatrix} \\ \mathbf{v}_i(t) &\rightarrow \mathbf{0}, i = 1, \dots, n, \text{ khi } t \rightarrow \infty. \end{aligned} \quad (5.34)$$

Chứng minh. Đầu tiên, ta chứng minh rằng hệ đạt đồng thuận khi và chỉ khi hệ (5.33) là ổn định tiệm cận. Viết lại phương trình (5.32) dưới dạng

$$\dot{\delta} = (\mathbf{M} \otimes \mathbf{I}_{2d})\delta, \quad (5.35)$$

trong đó $\mathbf{M} = \mathbf{I}_n - \mathbf{1}_n \gamma^\top$. Ma trận $\mathbf{M}$ có một trị đơn bằng 0, với vector riêng bên phải tương ứng là $\mathbf{1}_n$, và trị riêng bằng 1 bội $(n-1)$. Từ (5.33), $\delta = \mathbf{0}$ khi và chỉ khi $\xi_1 = \dots = \xi_n$, tức là hệ đạt được đồng thuận.

Xét $\mathbf{Y} \in \mathbb{R}^{n \times (n-1)}$, $\mathbf{W} \in \mathbb{R}^{(n-1) \times n}$, $\mathbf{P} \in \mathbb{R}^{n \times n}$, và $\Delta \in \mathbb{R}^{(n-1) \times (n-1)}$ là ma trận tam giác trên (có các phần tử trên đường chéo chính là các trị riêng của $\mathcal{L}$) thỏa mãn:

$$\mathbf{P} = [\mathbf{1}_n \ \mathbf{Y}], \quad \mathbf{P}^{-1} = \begin{bmatrix} \gamma^\top \\ \mathbf{W} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{P}^{-1} \mathcal{L} \mathbf{P} = \mathbf{J} = \begin{bmatrix} 0 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \Delta \end{bmatrix}, \quad (5.36)$$

ta thực hiện phép đổi biến $\boldsymbol{\varepsilon} = (\mathbf{P}^{-1} \otimes \mathbf{I}_{2d})\boldsymbol{\delta}$, với $\boldsymbol{\varepsilon} = \text{vec}(\boldsymbol{\varepsilon}_1, \dots, \boldsymbol{\varepsilon}_n)$. Khi đó, phương trình (5.33) có thể biểu diễn thông qua $\boldsymbol{\varepsilon}$ như sau:

$$\dot{\boldsymbol{\varepsilon}} = (\mathbf{I}_n \otimes \mathbf{A} + \mathbf{J} \otimes \mathbf{H})\boldsymbol{\varepsilon}. \quad (5.37)$$

Mặt khác, từ phương trình (5.32) thì

$$\boldsymbol{\varepsilon}_1 = (\boldsymbol{\gamma}^\top \otimes \mathbf{I}_{2d})\boldsymbol{\delta} \equiv \mathbf{0}_{2d}. \quad (5.38)$$

Chú ý rằng các phần tử của ma trận hệ thống của phương trình (5.37) là ma trận đường chéo khối hoặc ma trận khối tam giác trên. Bởi vậy, $\boldsymbol{\varepsilon}_i, i = 2, \dots, n$ hội tụ tiệm cận tới $\mathbf{0}_{2d}$ khi và chỉ khi $(n-1)$ hệ con dọc theo đường chéo chính

$$\dot{\boldsymbol{\varepsilon}}_i = (\mathbf{A} + \lambda_i \mathbf{H}), \quad i = 2, \dots, n, \quad (5.39)$$

đều ổn định tiệm cận. Do ma trận $\mathbf{A} + \lambda_i \mathbf{H}$ là đồng dạng với

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A} + \lambda_i \mathbf{F}\mathbf{C} & \mathbf{0} \\ -\lambda_i \mathbf{F}\mathbf{C} & \mathbf{A} + \mathbf{B}\mathbf{K} \end{bmatrix}, \quad i = 2, \dots, n. \quad (5.40)$$

Như vậy, $\boldsymbol{\delta}$ hội tụ tiệm cận tới $\mathbf{0}$ (hay hệ đạt được đồng thuận) khi và chỉ khi các ma trận $\mathbf{A} + \mathbf{B}\mathbf{K}$, $\mathbf{A} + \lambda_i \mathbf{F}\mathbf{C}$, $i = 2, \dots, n$ là Hurwitz.

Để chứng minh kết luận về giá trị đồng thuận, ta có thể viết lại (5.29) dưới dạng ma trận như sau:

$$\dot{\boldsymbol{\xi}} = (\mathbf{I}_n \otimes \mathbf{A} + \mathbf{L} \otimes \mathbf{H})\boldsymbol{\xi}. \quad (5.41)$$

Nghiệm của phương trình (5.41) được cho bởi

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\xi}(t) &= e^{(\mathbf{I}_n \otimes \mathbf{A} + \mathbf{L} \otimes \mathbf{H})t} \boldsymbol{\xi}(0) \\ &= (\mathbf{P} \otimes \mathbf{I}_{2n}) e^{(\mathbf{I}_n \otimes \mathbf{A} + \mathbf{J} \otimes \mathbf{H})t} (\mathbf{P}^{-1} \otimes \mathbf{I}_{2n}) \boldsymbol{\xi}(0) \\ &= (\mathbf{P} \otimes \mathbf{I}_{2n}) \begin{bmatrix} e^{\mathbf{A}t} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & e^{(\mathbf{I}_n \otimes \mathbf{A} + \mathbf{L} \otimes \mathbf{H})t} \end{bmatrix} (\mathbf{P}^{-1} \otimes \mathbf{I}_{2n}) \boldsymbol{\xi}(0) \end{aligned} \quad (5.42)$$

Vì ma trận $(\mathbf{I}_n \otimes \mathbf{A} + \mathbf{L} \otimes \mathbf{H})$ là Hurwitz, ta có

$$e^{(\mathbf{I}_n \otimes \mathbf{A} + \mathbf{L} \otimes \mathbf{H})t} \rightarrow (\mathbf{1}_n \otimes \mathbf{I}_{2d}) e^{\mathbf{A}t} (\boldsymbol{\gamma}^\top \otimes \mathbf{I}_{2d}) = (\mathbf{1}_n \boldsymbol{\gamma}^\top) \otimes e^{\mathbf{A}t}, \quad t \rightarrow \infty. \quad (5.43)$$

Thay (5.43) vào phương trình (5.42), ta có

$$\boldsymbol{\xi}(t) \rightarrow (\mathbf{1}_n \boldsymbol{\gamma}^\top) \otimes e^{\mathbf{A}t}, \quad t \rightarrow \infty, \quad (5.44)$$

Điều này dẫn tới việc

$$\boldsymbol{\xi}(t)_i \rightarrow (\boldsymbol{\gamma}^\top \otimes e^{\mathbf{A}t}), \quad t \rightarrow \infty, \quad i = 1, \dots, n. \quad (5.45)$$

Do $\mathbf{A} + \mathbf{B}\mathbf{K}$ là Hurwitz, từ (5.45), ta thu được ngay kết luận (5.34). $\square$

Với định lý 5.2, ta thấy rằng bài toán đồng thuận trong hệ đa tác tử với luật (5.29) được chuyển thành việc xét tính ổn định một tập các ma trận có cùng số chiều với số biến trạng thái của một tác tử, nhờ đó mà khối lượng tính toán được giảm đi đáng kể. Luật đồng thuận (5.29) là mở rộng của bộ điều khiển kết hợp bộ quan sát trạng thái cho một đối tượng cho hệ đa tác tử. Nguyên lý tách của bộ điều khiển dựa trên quan sát trạng thái vẫn đúng trong trường hợp hệ đa tác tử. Ảnh hưởng của đồ thị thông tin G , hay tương tác giữa các tác tử thể hiện qua các trị riêng (phức) của ma trận Laplace trong phương trình (5.40).

5.4 Bài tập

Trong các bài tập dưới đây, ta xét đồ thị G vô hướng, liên thông, gồm n đỉnh và m cạnh với ma trận Laplace $\mathcal{L}$ và ma trận Laplace cạnh $\mathcal{L}_e$.

Bài tập 5.1. Với T là một cây bao trùm của G và giả sử $\lambda_i(\mathbf{A})$ kí hiệu trị riêng nhỏ thứ i của ma trận $\mathbf{A}$. Chứng minh rằng khi đó

$$\lambda_i(\mathcal{L}) \geq \lambda_i(\mathcal{L}_e(T))$$

Bài tập 5.2. Với $G = (V, E)$ là một cây với ma trận Laplace cạnh $\mathcal{L}_e$ có phổ là $\lambda_1 \leq \dots \leq \lambda_n$. Gọi G' là đồ thị thu được nhờ thêm một cạnh mới vào G , và $\mathcal{L}'_e$ là ma trận Laplace cạnh tương ứng với các trị riêng $\hat{\lambda}_1 \leq \dots \leq \hat{\lambda}_{n+1}$. Chứng minh rằng:

$$0 \leq \hat{\lambda}_1 \leq \lambda_1 \leq \hat{\lambda}_2 \leq \dots \leq \lambda_n \leq \hat{\lambda}_{n+1}. \quad (5.46)$$

Bài tập 5.3. Với đồ thị G vô hướng, liên thông, gồm n đỉnh và m cạnh, chứng minh các quan hệ sau:

- Với $\mathbf{S}_v = \begin{bmatrix} \mathbf{H}_{E(T)}^\top (\mathbf{H}_{E(T)} \mathbf{H}_{E(T)}^\top)^{-1} & \mathbf{1}_n \end{bmatrix}$ và $(\mathbf{S}_v)^{-1} = \begin{bmatrix} \mathbf{H}_{E(T)} \\ \frac{1}{n} \mathbf{1}_n^\top \end{bmatrix}$ thì

$$(\mathbf{S}_v)^{-1} \mathcal{L} \mathbf{S}_v = \begin{bmatrix} \mathcal{L}_e(T) (\mathbf{H}_{E(T)} \mathbf{H}_{E(T)}^\top)^{-1} & \mathbf{0}_{n-1} \\ \mathbf{0}_{n-1}^\top & 0 \end{bmatrix}. \quad (5.47)$$

- Với $\mathbf{S}_e = [\mathbf{R} \quad \mathbf{V}_e]$, $(\mathbf{S}_e)^{-1} = \begin{bmatrix} (\mathbf{R}^\top \mathbf{R})^{-1} \mathbf{R}^\top \\ \mathbf{V}_e^\top \end{bmatrix}$, trong đó $\mathbf{V}_e \in \mathbb{R}^{n \times (m-n+1)}$ là một ma trận với các cột tạo thành một cơ sở của không gian chu trình của G thì

$$(\mathbf{S}_e)^{-1} \mathcal{L}_e \mathbf{S}_e = \begin{bmatrix} \mathcal{L}_e(T) \mathbf{R}^\top \mathbf{R} & \mathbf{0}_{n-1} \\ \mathbf{0}_{n-1}^\top & \mathbf{0}_{m-n+1, m-n+1} \end{bmatrix}. \quad (5.48)$$

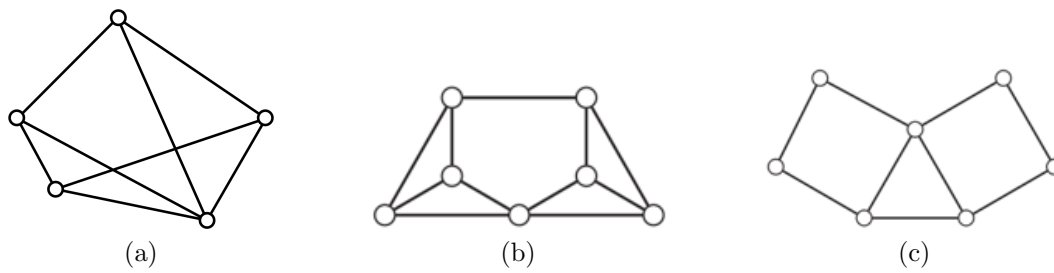
- Với $\mathbf{S} = \mathbf{S}_e (\bar{\mathbf{S}}_v)^{-1}$, trong đó $\bar{\mathbf{S}}_v = \begin{bmatrix} \mathbf{S}_v & \mathbf{0}_n \\ \mathbf{0}_n^\top & \mathbf{I}_{n-m} \end{bmatrix}$ thì

$$(\mathbf{S})^{-1} \mathcal{L}_e \mathbf{S} = \begin{bmatrix} \mathcal{L} & \mathbf{0}_n \\ \mathbf{0}_n^\top & \mathbf{0}_{n-m, n-m} \end{bmatrix}. \quad (5.49)$$

Bài tập 5.4. Chứng minh rằng ma trận Laplace cạnh của một đồ thị đường P_n và ma trận nghịch đảo của nó được cho bởi

$$\mathcal{L}_e(P_n) = \begin{bmatrix} 2 & -1 & & & \\ -1 & 2 & -1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & -1 & 2 & -1 \\ & & & -1 & 2 \end{bmatrix}, \text{ và } [(\mathcal{L}_e(P_n))^{-1}]_{ij} = \frac{\min(i, j)(n - \max(i, j))}{n}.$$

Bài tập 5.5. Tìm các ma trận $\mathbf{H}$, $\mathcal{L}_e$, $\mathbf{T}$ tương ứng của các đồ thị trong Hình 5.5. Tìm một cơ sở của không gian chu trình của các đồ thị đó.



Hình 5.5: Các đồ thị trong Bài tập 5.5.

Phần III

Một số ứng dụng của hệ đa tác tử

Chương 6

Điều khiển đội hình

6.1 Giới thiệu

Điều khiển đội hình là một trong những bài toán quan trọng nhất trong điều khiển hệ đa tác tử. Giả sử ta có một hệ gồm n tác tử (có thể là UAV, UUV, xe tự lái) và ta mong muốn các phương tiện này di chuyển như một đội hình mong muốn. Đội hình mong muốn, hay còn gọi là đội hình mục tiêu, có thể được cho bởi một tập các biến về khoảng cách, vector hướng, hay góc lệch giữa vị trí các tác tử trong hệ.

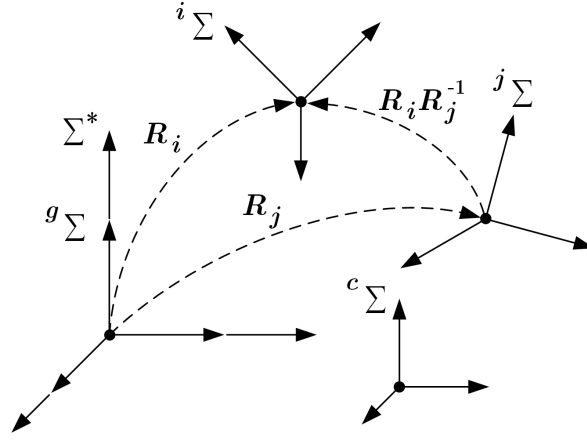
Về ứng dụng, bài toán điều khiển đội hình xuất phát từ ứng dụng về giao thông trên đường cao tốc thông minh, nơi các phương tiện tự thiết lập các đội xe sao cho khoảng cách giữa các xe là không đổi và vận tốc của các xe là như nhau. Khi đội hình đã được thiết lập, việc di chuyển của đội xe với tốc độ cao được đảm bảo an toàn (các xe không bị va chạm với nhau) và việc không cần thay đổi vận tốc quá nhiều giúp tiết kiệm được nhiên liệu. Sự phát triển gần đây của công nghệ UAV nảy sinh những ứng dụng mới như thăm dò địa chất, tìm kiếm cứu nạn, giám sát khu vực, ... Những ứng dụng này có thể được thực hiện hiệu quả và dễ dàng hơn nếu các UAV bay theo một đội hình định trước. Cuối cùng, một số biến thể của bài toán điều khiển đội hình có thể được dùng để mô phỏng, phân tích và giải thích các hiện tượng tự đàn ở động vật trong tự nhiên.

Để giải quyết bài toán điều khiển đội hình, rất nhiều phương pháp đã được đưa ra. Nhìn chung, tất cả các phương pháp điều khiển đội hình hiện tại đều đòi hỏi mỗi tác tử đo một số biến hình học về đội hình, hay trao đổi thông tin với các tác tử khác trong đội hình, từ đó di chuyển sao cho các biến này tiến tới giá trị mong muốn. Trong quá trình thiết lập đội hình, đôi khi có một số tác tử đặc biệt được chọn làm mỏ neo cho các tác tử khác thực hiện việc điều khiển hình dạng của toàn đội.

Hiện nay, các bài toán điều khiển đội hình thường được phân loại dựa trên cơ sở là các biến đo, biến điều khiển, và điều kiện về đồ thị mô tả luồng thông tin giữa các tác tử. Bảng 6.1 phân loại các bài toán điều khiển đội hình theo phân loại này [Oh et al., 2015].

Các biến trạng thái của một tác tử phân tán bao gồm một số đại lượng viết trong một hệ qui chiếu gắn với tác tử đó. Thông thường, các biến trạng thái được chọn gồm vị trí và vận tốc của tác tử cùng với hướng của các hệ tọa độ tham chiếu (gọi chung là định hướng của tác tử trong không gian). Để so sánh các giá trị của tác tử, vị trí và định hướng của tác tử cần phải được cho dưới cùng một hệ tọa độ tham chiếu. Trong không gian $\mathbb{R}^d$, định hướng của một tác tử i được cho bởi một ma trận $\mathbf{R}_i \in SO(d)$, trong khi định hướng và vị trí được thể hiện bởi các phần tử trong $SE(d)$. Do mỗi tác tử có một hệ tọa độ tham chiếu riêng, định hướng của các tác tử thường có sai lệch so với nhau cũng như so với hệ tham chiếu toàn cục.

Trên hình 6.1, hệ qui chiếu toàn cục được kí hiệu bởi ${}^g\Sigma$, còn các hệ qui chiếu cục bộ/địa phương được kí hiệu bởi ${}^i\Sigma$ và ${}^j\Sigma$. Các trục tọa độ của tác tử i và j không trùng



Hình 6.1: Hệ qui chiếu toàn cục ($^g\Sigma$), hệ qui chiếu chung ($^c\Sigma$), và các hệ qui chiếu cục bộ ($^i\Sigma$ và $^j\Sigma$).

nhau cũng như không trùng với hệ tọa độ toàn cục. Ma trận $\mathbf{R}_i \in SO(d)$ mô tả phép chuyển tọa độ từ hệ tọa độ $^g\Sigma$ tới $^i\Sigma$. Ma trận để chuyển từ $^j\Sigma$ tới $^i\Sigma$ được cho bởi $\mathbf{R}_{ij} = \mathbf{R}_i \mathbf{R}_j^{-1}$. Như vậy, ma trận $\mathbf{R}_i^{-1}$ mô tả phép chuyển từ hệ tọa độ địa phương $^i\Sigma$ tới hệ tọa độ toàn cục $^g\Sigma$.

Kí hiệu Σ^* là một hệ qui chiếu chung, không nhất thiết phải trùng với $^g\Sigma$. Một hệ tọa độ với các trục trùng với Σ^* được gọi là một hệ qui chiếu chung $^c\Sigma$. Chú ý rằng hệ qui chiếu $\Sigma^* \neq ^c\Sigma$ do gốc tọa độ của Σ^* và $^c\Sigma$ có thể khác nhau.

Trong nhiều bài toán điều khiển đội hình, ta thường mong muốn các tác tử có thể xác định vị trí và hướng dựa trên một hệ qui chiếu chung $^c\Sigma$. Ma trận $\mathbf{R}_c \in SO(3)$ mô tả phép chuyển tọa độ từ $^g\Sigma$ sang $^c\Sigma$. Nếu như hướng của các tác tử được điều chỉnh sao cho $^i\Sigma = ^j\Sigma = ^c\Sigma$ thì ta nói rằng các tác tử được đồng thuận về hướng.

Với mỗi tác tử i , ta kí hiệu vị trí của tác tử này trên hệ tham chiếu toàn cục là $\mathbf{p}_i \in \mathbb{R}^d$. Với hai tác tử i và j , vector sai lệch $\mathbf{z}_{ij} = \mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j$ là một vector viết trong hệ tham chiếu toàn cục $^g\Sigma$. Vector này cũng có thể biểu diễn bởi $\mathbf{z}_{ij}^i = \mathbf{p}_i^i - \mathbf{p}_j^i = -\mathbf{p}_j^i$ trong $^i\Sigma$ hoặc là $\mathbf{z}_{ij}^j = \mathbf{p}_j^j - \mathbf{p}_i^j = -\mathbf{p}_i^j$ trong $^j\Sigma$ do $\mathbf{p}_i^i = \mathbf{p}_j^j = \mathbf{0}$. Chú ý rằng vector $\mathbf{z}_{ij}$ có hướng từ j tới i , trong khi $\mathbf{z}_{ji}$ có hướng từ i tới j . Chú ý rằng $\mathbf{z}_{ji}^j = \mathbf{p}_i^j$ (vị trí của i đo bởi j trong hệ qui chiếu $^j\Sigma$) hay $\mathbf{z}_{ji}^i = -\mathbf{p}_j^i$ (vị trí của j đo bởi i trong hệ qui chiếu $^i\Sigma$). Mặc dù $\mathbf{p}_j - \mathbf{p}_i = \mathbf{z}_{ji} = -\mathbf{z}_{ij} = -(\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j)$, do hệ qui chiếu của các tác tử khác nhau, ta có $\mathbf{p}_i^j \neq -\mathbf{p}_j^i$ do

$$\mathbf{z}_{ji}^j = \mathbf{p}_i^j = \mathbf{R}_j \mathbf{R}_i^{-1} \mathbf{z}_{ji}^i = \mathbf{R}_{ji}(-\mathbf{p}_j^i).$$

Nhận xét rằng mặc dù có hướng và hệ qui chiếu khác nhau, các vector $\mathbf{z}_{ij}^i, \mathbf{z}_{ji}^i, \mathbf{z}_{ij}^j$, và $\mathbf{z}_{ji}^j$ đều có độ dài như nhau và bằng khoảng cách giữa hai tác tử i và j . Ta kí hiệu khoảng cách từ tác tử i tới tác tử j bởi $d_{ij} = \|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j\| = \|\mathbf{z}_{ij}^i\| = \|\mathbf{z}_{ji}^j\| = \|\mathbf{z}_{ij}^j\| = d_{ji}$.

Một đại lượng (tương đối) khác có thể được đo đặc giữa hai tác tử i và j là vector (đơn vị) hướng $\mathbf{g}_{ij} = \frac{\mathbf{p}_j - \mathbf{p}_i}{\|\mathbf{p}_j - \mathbf{p}_i\|}$ với giả thuyết rằng $\mathbf{p}_i \neq \mathbf{p}_j$. Dễ thấy $\|\mathbf{g}_{ij}^i\| = \|\mathbf{g}_{ij}^j\| = 1$. Chú ý rằng $\mathbf{g}_{ij} = -\mathbf{g}_{ji}$, tuy nhiên $\mathbf{g}_{ij}^i \neq -\mathbf{g}_{ji}^j$ với cùng lý do như với các vector vị trí tương đối.

Với mỗi tác tử i , ta giả thuyết rằng vị trí của i được tuân theo luật bậc nhất

$$\dot{\mathbf{p}}_i = \mathbf{u}_i, \quad (6.1)$$

với $\mathbf{u}_i$ là tín hiệu điều khiển. Phương trình (6.1) được viết trên hệ qui chiếu $^g\Sigma$. Ta có thể

biến đổi (6.1) như sau

$$\mathbf{R}_i \dot{\mathbf{p}}_i = \mathbf{R}_i \mathbf{u}_i \iff \dot{\mathbf{p}}_i^i = \mathbf{u}_i^i, \quad (6.2)$$

với $\mathbf{u}_i^i$ là tín hiệu điều khiển biểu diễn trên hệ qui chiếu địa phương ${}^i\Sigma$ gắn với tác tử i .

Tiếp theo, ta định nghĩa khái niệm về các cấu trúc (tập cạnh) mô tả tương tác giữa các tác tử trong hệ, bao gồm: đo đạc, điều khiển, và truyền tin.

Định nghĩa 6.1 (Cấu trúc đo đạc, điều khiển, truyền tin). *Nếu tác tử i đo một biến tương đối nào đó với tác tử j thì tác tử j là một láng giềng-ra của i trong đồ thị đo đạc G^s , kí hiệu bởi $j \in \mathcal{N}_i^o$, và $(i, j) \in E^s$. Nếu tín hiệu điều khiển của tác tử i dựa trên chuyển động của tác tử j thì j là một láng giềng-ra của i trong đồ thị điều khiển G^a , kí hiệu bởi $(i, j) \in E^a$. Nếu tác tử j truyền một biến thông tin tới tác tử i thì j là một láng giềng-ra của tác tử i trong đồ thị thông tin G^c , kí hiệu bởi $(i, j) \in E^c$.*

Như vậy, trong một bài toán điều khiển đội hình tổng quát, các cấu trúc về đo đạc, điều khiển, cũng như truyền tin là khác nhau: $E^s \neq E^a \neq E^c$. Khi nói đến một cấu trúc của một đội hình mà không nói gì thêm, ta ngầm nói đến cả ba cấu trúc này.

Khi một tác tử i đo vị trí tương đối với tác tử j , i có thể không cập nhật vị trí của mình dựa trên vị trí tương đối mà chỉ dựa trên khoảng cách giữa hai tác tử, hay dựa trên vector hướng từ i tới j . Trong tài liệu này, ta sử dụng thuật ngữ điều khiển đội hình dựa trên “X” nếu như các tác tử trong hệ điều khiển vị trí của mình dựa trên biến “X” và không tính tới việc các tác tử đo đạc hay truyền tin các biến nào khác. Với qui ước này, ta sẽ lần lượt xét các phương pháp điều khiển đội hình dựa trên vị trí tuyệt đối, vị trí tương đối, khoảng cách và vector hướng. Đây là các phương pháp điều khiển đội hình đã và đang được quan tâm nghiên cứu gần đây.

6.2 Điều khiển đội hình dựa trên vị trí tuyệt đối

Khi tất cả các tác tử đều có thể nhận thông tin vị trí của mình từ hệ tham chiếu toàn cục ${}^\Sigma$, bài toán điều khiển đội hình trở nên khá đơn giản. Cụ thể, khi mỗi tác tử i biết được $\mathbf{p}_i$ và mong muốn đạt tới vị trí đặt $\mathbf{p}_i^*$ thì luật điều khiển đội hình (6.1) viết cho mỗi tác tử có thể thiết kế đơn giản dưới dạng

$$\dot{\mathbf{p}}_i = \mathbf{u}_i = k_p(\mathbf{p}_i^* - \mathbf{p}_i), \quad i = 1, \dots, n, \quad (6.3)$$

với $k_p > 0$ là hằng số dương. Với $\mathbf{p} = \text{vec}(\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_n)$, $\mathbf{p}^* = \text{vec}(\mathbf{p}_1^*, \dots, \mathbf{p}_n^*)$, và đặt $\mathbf{e}_p \triangleq \mathbf{p}^* - \mathbf{p}$ thì ta viết chung được (6.3) dưới dạng

$$\dot{\mathbf{e}}_p = -k_p \mathbf{e}_p. \quad (6.4)$$

Rõ ràng, từ p.t. (6.4), ta có $\mathbf{e}_p(t) \rightarrow \mathbf{0}$, $t \rightarrow \infty$ theo hàm mũ. Điều này tương đương với việc, $\mathbf{p}(t) \rightarrow \mathbf{p}^*$, $t \rightarrow \infty$ theo hàm mũ.

Để cải thiện chất lượng điều khiển, ta có thể giả thiết rằng các tác tử có thể trao đổi thông tin về vị trí với nhau qua đồ thị G và thêm vào luật điều khiển đội hình (6.3) thành phần $\sum_{j \in \mathcal{N}_i} a_{ij}((\mathbf{p}_j - \mathbf{p}_j^*) - (\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_i^*))$ để được luật điều khiển mới cho bởi:

$$\dot{\mathbf{p}}_i = \mathbf{u}_i = k_p(\mathbf{p}_i^* - \mathbf{p}_i) + \sum_{j \in \mathcal{N}_i} a_{ij}((\mathbf{p}_j^* - \mathbf{p}_j) - (\mathbf{p}_i^* - \mathbf{p}_i)), \quad i = 1, \dots, n, \quad (6.5)$$

trong đó $a_{ij} > 0$ là trọng số ứng với $(v_j, v_i) \in E(G)$. Ta có thể viết lại p.t. (6.5) dưới dạng

$$\dot{\mathbf{p}} = k_p(\mathbf{p}^* - \mathbf{p}) - (\mathcal{L} \otimes \mathbf{I}_d)(\mathbf{p}^* - \mathbf{p}), \quad (6.6)$$

trong đó $\mathcal{L}$ là ma trận Laplace của G . Lại đặt $\delta \triangleq \mathbf{p}^* - \mathbf{p}$, thì phương trình vi phân đối với sai lệch δ được cho dưới dạng:

$$\dot{\delta} = -k_p \delta - (\mathcal{L} \otimes \mathbf{I}_d) \delta. \quad (6.7)$$

Giả sử rằng G là một đồ thị có gốc-ra thì theo Định lý 2.4, các trị riêng của ma trận $k_p \mathbf{I}_n + \mathcal{L}$ đều lớn hơn hoặc bằng k_p , điều này chứng tỏ thành phần điều khiển từ trao đổi thông tin có thể làm tăng tốc độ đạt được đội hình.

6.3 Điều khiển đội hình dựa trên vị trí tương đối

Trong phương án điều khiển dựa trên vị trí tương đối, hệ các tác tử cần thỏa mãn các giả thuyết sau:

- **Biến do:** Các tác tử có các hệ qui chiếu cục bộ được định hướng như nhau và giống như hệ qui chiếu toàn cục. Tuy nhiên, các tác tử không cần biết gốc tọa độ của hệ qui chiếu toàn cục này. Trong hệ tham chiếu địa phương, các tác tử có thể đo vị trí tương đối (vector sai lệch vị trí) và vận tốc tương đối (đối với tác tử bậc hai) của một số tác tử láng giềng. Chú ý rằng do các hệ qui chiếu địa phương là cùng hướng với hệ qui chiếu toàn cục, vector vị trí tương đối đo trong các hệ qui chiếu đều như nhau.
- **Đồ thị tương tác:** Tương tác về đo đạc giữa các tác tử được cho bởi đồ thị vô hướng G , với giả thuyết G là một đồ thị liên thông. Đội hình đặt được cho bởi một tập các vector sai lệch vị trí mong muốn giữa các tác tử tương ứng với G .

6.3.1 Trường hợp tác tử là khâu tích phân bậc nhất

Xét hệ gồm n tác tử trong đó mỗi tác tử trong đội hình có mô hình là khâu tích phân bậc nhất:

$$\dot{\mathbf{p}}_i = \mathbf{u}_i, \quad i = 1, \dots, n. \quad (6.8)$$

Ở đây, $\mathbf{p}_i \in \mathbb{R}^d$ và $\mathbf{u}_i \in \mathbb{R}^d$ lần lượt là vị trí và tín hiệu điều khiển của tác tử i viết trên hệ qui chiếu toàn cục ${}^g\Sigma$.

Từ giả thuyết về đo đạc ở trên, mỗi tác tử i có thể đo được $\mathbf{z}_{ij} = \mathbf{p}_j - \mathbf{p}_i, \forall j \in N_i$. Đội hình đặt được cho bởi tập $\Gamma = \{\mathbf{z}_{ij}^*\}_{(i,j) \in E}$, và mục tiêu của mỗi tác tử là đạt được đội hình thỏa mãn tất cả các vector sai lệch vị trí mong muốn đều được thỏa mãn

$$\mathbf{z}_{ij} = \mathbf{p}_j - \mathbf{p}_i = \mathbf{z}_{ij}^*, \quad (i, j) \in E.$$

Tập $\Gamma = \{\mathbf{z}_{ij}^*\}_{(i,j) \in E}$ được gọi là khả thi nếu như tập

$$\mathcal{E}_{\mathbf{p}^*} \triangleq \{\mathbf{p} \in \mathbb{R}^{dn} \mid \mathbf{p}_j - \mathbf{p}_i = \mathbf{z}_{ij}^*, \forall (i, j) \in E\}, \quad (6.9)$$

là khác tập rỗng. Ngược lại, nếu $\mathcal{E}_{\mathbf{p}^*} = \emptyset$, ta gọi Γ là không khả thi.

Trong mục này, ta giả sử Γ là khả thi và xét $\mathbf{p}^* = \text{vec}(\mathbf{p}_1^*, \dots, \mathbf{p}_n^*)$ là một phần tử trong $\mathcal{E}_{\mathbf{p}^*}$. Hơn nữa, ta giả sử rằng mỗi tác tử chỉ biết được một số vector sai lệch đặt $\mathbf{z}_{ij}^* = \mathbf{p}_j^* - \mathbf{p}_i^*, \forall j \in N_i$ chứ không biết được $\mathbf{p}_i^*$ và $\mathbf{p}_j^*$. Bài toán đặt ra là đưa $\mathbf{p}$ tới một đội hình sai khác với $\mathbf{p}^*$ bởi một phép tịnh tiến, hay là đưa $\mathbf{p}(t)$ hội tụ tới tập $\mathcal{E}_{\mathbf{p}^*}$ khi $t \rightarrow \infty$.

Với bài toán này, luật điều khiển đội hình được thiết kế như sau:

$$\mathbf{u}_i = k_p \sum_{j \in N_i} a_{ij}(\mathbf{z}_{ij} - \mathbf{z}_{ij}^*) = k_p \sum_{j \in N_i} a_{ij}(\mathbf{p}_j - \mathbf{p}_i - (\mathbf{p}_j^* - \mathbf{p}_i^*)), \quad (6.10)$$

trong đó $k_p > 0$. Với $\boldsymbol{\delta} = \mathbf{p}^* - \mathbf{p}$, ta có phương trình

$$\dot{\boldsymbol{\delta}} = -k_p(\mathcal{L} \otimes \mathbf{I}_d)\boldsymbol{\delta}. \quad (6.11)$$

Theo lý thuyết về hệ đồng thuận, với G là một đồ thị liên thông thì $\boldsymbol{\delta}(t) \rightarrow \boldsymbol{\delta}^* = \mathbf{1}_n \otimes \bar{\boldsymbol{\delta}}$, trong đó $\bar{\boldsymbol{\delta}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\mathbf{p}_i^*(0) - \mathbf{p}_i(0))$ là một vector hằng. Do đó,

$$\mathbf{p}^* - \mathbf{p}(t) \rightarrow \boldsymbol{\delta}^*, \quad t \rightarrow \infty, \quad \text{hay} \quad \mathbf{p}(t) \rightarrow \mathbf{p}^* - \boldsymbol{\delta}^*, \quad t \rightarrow \infty, \quad (6.12)$$

tức là $\mathbf{p}(t)$ hội tụ tới tập $\mathcal{E}_{\mathbf{p}^*}$.

Phân tích hệ trong trường hợp tập Γ không khả thi sẽ được xét trong bài tập 6.1.

6.3.2 Trường hợp tác tử là khâu tích phân bậc hai

Xét hệ gồm n tác tử được mô hình là khâu tích phân bậc hai:

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{p}}_i &= \mathbf{v}_i, \\ \dot{\mathbf{v}}_i &= \mathbf{u}_i \quad i = 1, \dots, n. \end{aligned} \quad (6.13)$$

Ở đây, $\mathbf{p}_i, \mathbf{v}_i \in \mathbb{R}^d$ và $\mathbf{u}_i \in \mathbb{R}^d$ lần lượt là vị trí, vận tốc, và tín hiệu điều khiển của tác tử i viết trên ${}^g\Sigma$.

6.4 Điều khiển đội hình dựa trên khoảng cách

Phương án điều khiển dựa trên khoảng cách (hay điều khiển đội hình dựa trên vị trí tương đối trong hệ tọa độ riêng), hệ các tác tử cần thỏa mãn các giả thuyết sau:

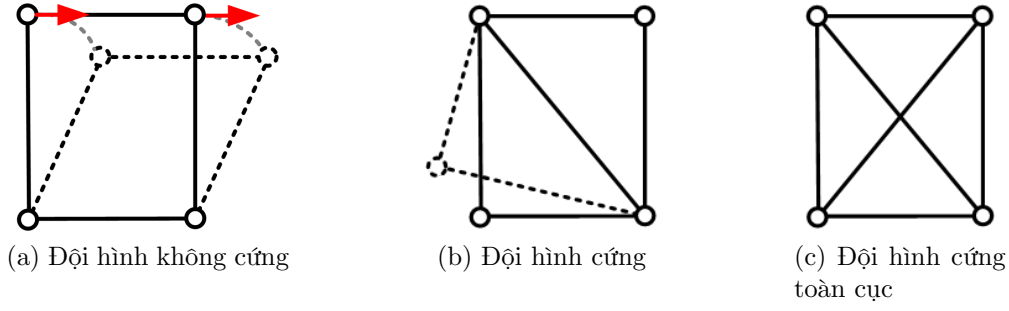
- Mô hình tác tử: Các tác tử được mô hình hóa bởi khâu tích phân bậc nhất:

$$\dot{\mathbf{p}}_i^i = \mathbf{u}_i^i, \quad i = 1, \dots, n, \quad (6.14)$$

trong đó $\mathbf{p}_i^i \in \mathbb{R}^d$ và $\mathbf{u}_i^i \in \mathbb{R}^d$ lần lượt là vị trí và tín hiệu điều khiển của tác tử i viết trên hệ quy chiếu địa phương ${}^i\Sigma$.

- Biến đo: Các tác tử có các hệ tham chiếu riêng được định hướng khác nhau và không có thông tin về hệ tham chiếu toàn cục. Trong hệ tham chiếu riêng, các tác tử có thể đo vị trí tương đối (vector sai lệch vị trí) $\mathbf{p}_{ij}^i = \mathbf{p}_j^i - \mathbf{p}_i^i$ của các tác tử láng giềng $j \in \mathcal{N}_i$.
- Đồ thị tương tác: Tương tác về đo đạc giữa các tác tử được cho bởi đồ thị vô hướng G , với giả thuyết G là một đồ thị cứng (rigid). Đội hình đặt được cho bởi một tập các khoảng cách mong muốn $\Gamma = \{d_{ij}^* = \|\mathbf{p}_j^* - \mathbf{p}_i^*\|\}_{(i,j) \in \mathcal{E}}$.

Mặc dù các tác tử trong hệ đo được vị trí tương đối của các tác tử khác trong $\mathbb{R}^d$, do các vector vị trí tương đối này không được biểu diễn trên cùng một hệ tọa độ chung, việc điều khiển đội hình dựa trên sai lệch vị trí là không khả thi. Thay vào đó, biến điều khiển lúc này được chọn là khoảng cách giữa các tác tử. Dễ thấy, khoảng cách giữa các tác tử có thể đo được dễ dàng từ vector sai lệch cục bộ và hoàn toàn không phụ thuộc



Hình 6.2: Một số ví dụ minh họa lý thuyết độ cứng (rigidity theory).

vào các hệ qui chiếu. Do ta chỉ điều khiển tập các khoảng cách tương đối, một câu hỏi đặt ra là cần chọn bao nhiêu biến khoảng cách và cần chọn các biến này như thế nào để khi các biến này được thỏa mãn thì đội hình thu được chỉ sai khác đội hình đặt bởi một phép tịnh tiến và một phép quay. Lời giải cho câu hỏi này có ở lý thuyết cứng, một nhánh nghiên cứu của toán học thường được ứng dụng trong nghiên cứu về tĩnh học hay cấu trúc phân tử hóa học [Whiteley, 1996].

6.4.1 Lý thuyết cứng khoảng cách

Xét đồ thị vô hướng $G = (V, E)$, trong đó $V = \{1, \dots, n\}$ gồm n đỉnh và $E \subset V \times V$ gồm m cạnh. Ứng với mỗi đỉnh $i \in V$ ta có tương ứng một điểm $\mathbf{p}_i \in \mathbb{R}^d$ ($d \geq 2$). Một đội hình (hay một mạng (network)) được định nghĩa bởi $(G, \mathbf{p})$, trong đó vector $\mathbf{p} = [\mathbf{p}_1^\top, \dots, \mathbf{p}_n^\top]^\top \in \mathbb{R}^{dn}$ gọi là một cấu hình của G trên $\mathbb{R}^d$. Lưu ý rằng các điểm $\mathbf{p}_i$ đều được cho trên một hệ qui chiếu toàn cục.

Xét một tập khoảng cách $\Gamma = \{d_{ij} > 0 \mid (i, j) \in \mathcal{E}\}$. Tập Γ gọi là khả thi nếu tồn tại ít nhất một cấu hình $\mathbf{p}$ sao cho $\|\mathbf{p}_j - \mathbf{p}_i\| = d_{ij}, \forall (i, j) \in E$. Nếu không tồn tại cấu hình nào thỏa mãn tất cả các khoảng cách trong Γ thì ta nói Γ là không khả thi. Cấu hình $\mathbf{p}$ thỏa mãn mọi ràng buộc khoảng cách trong Γ được gọi là một hiện thực hóa của Γ trên $\mathbb{R}^d$. Ngược lại, mỗi cấu hình $\mathbf{p}^*$ cho ta một tập khoảng cách dẫn xuất $\Gamma = \{d_{ij}^* = \|\mathbf{p}_j^* - \mathbf{p}_i^*\|\}_{(i,j) \in E}$.

Xét hai cấu hình $\mathbf{p}$ và $\mathbf{q}$ của cùng một đồ thị G trên $\mathbb{R}^d$. Hai cấu hình $\mathbf{p}$ và $\mathbf{q}$ là tương đương về khoảng cách nếu như $\|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j\| = \|\mathbf{q}_i - \mathbf{q}_j\|, \forall (i, j) \in E$, và là tương đồng về khoảng cách nếu như $\|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j\| = \|\mathbf{q}_i - \mathbf{q}_j\|, \forall i, j \in V, i \neq j$.

Một cấu hình $\mathbf{p}$ của G là cứng (rigid) nếu như tồn tại $\epsilon > 0$ sao cho mọi cấu hình $\mathbf{q}$ của G thỏa mãn $\mathbf{q} \in B_\epsilon \triangleq \{\mathbf{q} \in \mathbb{R}^{dn} \mid \|\mathbf{q} - \mathbf{p}\| < \epsilon\}$ và $\mathbf{q}$ tương đương về khoảng cách với $\mathbf{p}$ thì $\mathbf{q}$ cũng tương đồng về khoảng cách với $\mathbf{p}$. Đội hình $(G, \mathbf{p})$ là cứng khoảng cách toàn cục nếu như mọi cấu hình $\mathbf{q}$ tương đương về khoảng cách với $\mathbf{p}$ thì cũng tương đồng về khoảng cách với $\mathbf{p}$.

Việc xét trực tiếp liệu một cấu hình $\mathbf{p}$ có là rigid hay không dựa trên định nghĩa là không đơn giản khi số đỉnh n lớn. Để đơn giản hóa việc xác định tính cứng của đồ thị, ta có khái niệm cứng khoảng cách vi phân - một xấp xỉ bậc nhất về tính cứng của $\mathbf{p}$. Đánh số các cạnh của đồ thị từ 1 tới m , với kí hiệu $e_k \equiv e_{k_{ij}} \equiv (i, j)$, ta có các vector sai lệch vị trí tương ứng $\mathbf{z}_k \equiv \mathbf{z}_{ij} = \mathbf{p}_j - \mathbf{p}_i, k = 1, \dots, m$. Ta định nghĩa hàm (bình phương các) khoảng cách:

$$\mathbf{f}_G(\mathbf{p}) \triangleq [\|\mathbf{z}_1\|^2, \dots, \|\mathbf{z}_m\|^2]^\top = [\dots, \|\mathbf{z}_{ij}\|^2, \dots]^\top \in \mathbb{R}^m. \quad (6.15)$$

Ma trận cứng (rigidity matrix) của đội hình $(G, \mathbf{p})$ được định nghĩa là:

$$\mathbf{R}(\mathbf{p}) = \frac{1}{2} \frac{\partial \mathbf{f}_G(\mathbf{p})}{\partial \mathbf{p}}. \quad (6.16)$$

Với kí hiệu $\mathbf{z} = \text{vec}(\mathbf{z}_1, \dots, \mathbf{z}_m) = (\mathbf{H} \otimes \mathbf{I}_d) \bar{\mathbf{H}} \mathbf{p}$ và $\mathbf{Z} = \text{diag}(\mathbf{z}_1, \dots, \mathbf{z}_m)$, ta có thể viết lại $\mathbf{f}_G(\mathbf{p}) = \mathbf{Z}^\top \mathbf{Z} \mathbf{1}_m = \mathbf{Z}^\top \mathbf{z}$. Từ đó, ta viết được:

$$\mathbf{R}(\mathbf{p}) = \mathbf{Z}^\top \bar{\mathbf{H}} \quad (6.17)$$

Chú ý rằng ma trận cứng luôn có ít nhất $d(d+1)/2$ vector riêng tương ứng với trị riêng 0. Các vector riêng này tương ứng với các chuyển động bảo toàn tính cứng của đội hình, cụ thể là phép tịnh tiến và phép quay theo các trục tọa độ của ${}^g\Sigma$.

Ví dụ 6.1. Ma trận cứng của đồ thị trên hình 6.2(b) được cho như sau:

$$\mathbf{R}(\mathbf{p}) = \begin{bmatrix} (\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_2)^\top & (\mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_1)^\top & \mathbf{0}^\top & \mathbf{0}^\top \\ (\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_3)^\top & \mathbf{0}^\top & (\mathbf{p}_3 - \mathbf{p}_1)^\top & \mathbf{0}^\top \\ (\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_4)^\top & \mathbf{0}^\top & \mathbf{0}^\top & (\mathbf{p}_4 - \mathbf{p}_1)^\top \\ \mathbf{0}^\top & (\mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_3)^\top & (\mathbf{p}_3 - \mathbf{p}_2)^\top & \mathbf{0}^\top \\ \mathbf{0}^\top & \mathbf{0}^\top & (\mathbf{p}_3 - \mathbf{p}_4)^\top & (\mathbf{p}_4 - \mathbf{p}_3)^\top \end{bmatrix}$$

Có thể nhận xét rằng, ma trận cứng có cấu trúc khá tương tự như ma trận liên thuộc. Tuy nhiên, ở hàng thứ k tương ứng với cạnh (i, j) thì $(\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j)^\top$ được thay cho -1 , $(\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j)^\top$ được thay cho 1 , và $\mathbf{0}^\top$ được thay cho 0 .

Đồ thị G là cứng phổ quát trong $\mathbb{R}^d$ nếu như hầu hết mọi cấu hình của G trong $\mathbb{R}^d$ đều là cứng, ngoại trừ một tập con của $\mathbb{R}^d$ với độ đo Lebesgue bằng 0. Để đơn giản, người ta cũng gọi tắt G là đồ thị cứng với ý rằng G là cứng phổ quát.

Dựa vào ma trận cứng, nếu tồn tại một cấu hình $\mathbf{p}$ của G sao cho $\text{rank}(\mathbf{R}_G(\mathbf{p})) = dn - \frac{d(d+1)}{2}$ thì G là đồ thị cứng. Cấu hình $\mathbf{p}$ của G thỏa mãn $\text{rank}(\mathbf{R}_G(\mathbf{p})) = dn - \frac{d(d+1)}{2}$ gọi là một cấu hình với các tọa độ ở vị trí tổng quát, hay gọi tắt là một cấu hình tổng quát. Ngược lại, cấu hình $\mathbf{p}$ của G mà ở đó $\text{rank}(\mathbf{R}_G(\mathbf{p})) < dn - \frac{d(d+1)}{2}$ gọi là một cấu hình suy biến.

Nếu đồ thị G là cứng và có số cạnh đúng bằng $dn - d(d+1)/2$ thì G được gọi là cứng tối thiểu. Dễ thấy, khi $d = 2$, đồ thị cứng tối thiểu có $2n - 3$ cạnh. Hơn nữa, trong trường hợp $d = 2$, mọi đồ thị cứng tối thiểu đều là đồ thị Laman.

Định nghĩa 6.2 (Đồ thị Laman). Một đồ thị $G = (V, E)$ là Laman khi và chỉ khi:

- G có $2n - 3$ cạnh,
- Với mỗi tập con gồm k đỉnh của V thì đồ thị con dẫn xuất của G từ k đỉnh đó có không quá $2k - 3$ cạnh.

Trên không gian hai chiều, mọi đồ thị Laman đều là đồ thị cứng tổng quát. Chứng minh cụ thể của phát biểu này có thể tham khảo từ bài báo của Laman [Laman, 1970] và sẽ không được trình bày trong tài liệu này. Henneberg đề xuất phương pháp xây dựng các đồ thị Laman trong hai chiều như sau: bắt đầu từ một đồ thị gồm hai đỉnh (1 và 2) và một cạnh (1, 2). Với mỗi bước, ta mở rộng đồ thị nhờ một trong hai toán tử sau đây:

1. Cộng đỉnh: Thêm một đỉnh k và hai cạnh nối k với hai đỉnh i, j hiện có trong đồ thị.

2. Chia cạnh: Xóa một cạnh (i, j) hiện có trong đồ thị và thêm vào một đỉnh k cùng ba cạnh $(k, i), (k, j), (k, l)$, trong đó l là một đỉnh trong đồ thị hiện tại khác i, j .

Đồ thị thu được từ xây dựng Henneberg là một đồ thị Laman. Ngược lại, người ta cũng chứng minh được rằng mọi đồ thị Laman trong không gian hai chiều đều có thể thu được nhờ xây dựng Henneberg.

Định nghĩa 6.2 cho ta một phương án để kiểm tra các đồ thị là cứng phổ quát với số cạnh tối thiểu. Tuy nhiên, cách kiểm tra này đòi hỏi phải xét mọi tập con của đồ thị, do đó việc kiểm tra sẽ yêu cầu khối lượng tính toán cao. Một số điều kiện tương đương khác để kiểm tra một đồ thị cứng tối thiểu với độ phức tạp thấp hơn là dựa trên định lý Crapo và định lý Récski [Crapo, 1990, Bereg, 2005].

6.4.2 Luật điều khiển đội hình

Với các khoảng cách được cho từ một đội hình đặt $\mathbf{p}^* = \text{vec}(\mathbf{p}_1^*, \dots, \mathbf{p}_n^*) \in \mathbb{R}^{dn}$, ta định nghĩa các biến sai lệch khoảng cách $\sigma_{ij} = \|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j\|^2 - (d_{ij}^*)^2 = (d_{ij})^2 - (d_{ij}^*)^2, \forall (i, j) \in E$ và $\boldsymbol{\sigma} = [\dots, \sigma_{ij}, \dots]^\top = [\sigma_1, \dots, \sigma_m]^\top \in \mathbb{R}^m = \mathbf{f}_G(\mathbf{p}) - \mathbf{f}_G(\mathbf{p}^*)$. Chọn hàm thế:

$$V(\boldsymbol{\sigma}) = \frac{1}{4} \sum_{(i,j) \in E} \sigma_{ij}^2 = \frac{1}{4} \|\boldsymbol{\sigma}\|^2 = \frac{1}{4} \|\mathbf{f}_G(\mathbf{p}) - \mathbf{f}_G(\mathbf{p}^*)\|^2, \quad (6.18)$$

là tổng các sai lệch khoảng cách mong muốn giữa các tác tử trong hệ thì luật điều khiển đội hình thiết kế theo phương pháp gradient được viết trên hệ tọa độ của tác tử i như sau:

$$\dot{\mathbf{p}}_i^i = -\nabla_{\mathbf{p}_i} V = - \sum_{j \in \mathcal{N}_i} (d_{ij}^2 - (d_{ij}^*)^2) (\mathbf{p}_j^i - \mathbf{p}_i^i), \quad \forall i = 1, \dots, n. \quad (6.19)$$

Dễ thấy rằng luật điều khiển (6.19) là một luật phân tán, và luật này chỉ sử dụng các biến đo được bởi tác tử i trong ${}^i\Sigma$.

Chuyển phương trình (6.19) sang hệ quy chiếu toàn cục ${}^g\Sigma$, ta có:

$$\dot{\mathbf{p}}_i = - \sum_{j \in \mathcal{N}_i} (d_{ij}^2 - (d_{ij}^*)^2) (\mathbf{p}_j - \mathbf{p}_i), \quad \forall i = 1, \dots, n. \quad (6.20)$$

Ta viết lại luật điều khiển đội hình (6.20) dưới dạng ma trận như sau:

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{p}} &= -\nabla_{\mathbf{p}} V \\ &= -\frac{1}{2} \left(\frac{\partial \mathbf{f}_G(\mathbf{p})}{\partial \mathbf{p}} \right)^\top (\mathbf{f}_G(\mathbf{p}) - \mathbf{f}_G(\mathbf{p}^*)) \\ &= -\mathbf{R}(\mathbf{p})^\top \boldsymbol{\sigma}. \end{aligned} \quad (6.21)$$

Chú ý rằng $\mathbf{f}_G(\mathbf{p}) = \text{diag}(\mathbf{z}_i^\top) \mathbf{z} = \text{diag}(\mathbf{z}_i^\top) \bar{\mathbf{H}} \mathbf{p} = \mathbf{D}(\mathbf{z})^\top \bar{\mathbf{H}} \mathbf{p} = \mathbf{R}(\mathbf{p}) \mathbf{p}$, ta có:

$$\dot{\mathbf{p}} = -\mathbf{R}(\mathbf{p})^\top \mathbf{R}(\mathbf{p}) \mathbf{p} + \mathbf{R}(\mathbf{p})^\top \mathbf{f}_G(\mathbf{p}^*). \quad (6.22)$$

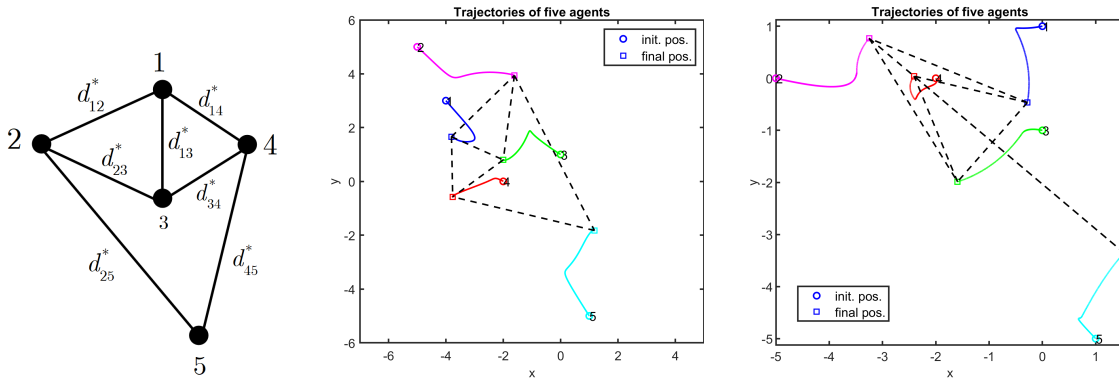
Dễ thấy, với luật điều khiển (6.22) thì $(\mathbf{1}_n \otimes \mathbf{I}_2)^\top \dot{\mathbf{p}} = \mathbf{0}$ nên trọng tâm của đội hình là bất biến theo thời gian. Kết hợp với quan hệ $\mathbf{p}^\top (\mathbf{I}_n \otimes \mathbf{J}) \dot{\mathbf{p}} = \mathbf{0}$, ta suy ra momen động lượng $\mathbf{p}^\top (\mathbf{I}_n \otimes \mathbf{J}) \mathbf{p}$ của hệ cũng là không đổi theo thời gian [Sun et al., 2018].

Để phân tích tính ổn định của hệ, ta định nghĩa các tập hợp:

$$\mathcal{Q} = \{\mathbf{p} \in \mathbb{R}^{dn} \mid \dot{\mathbf{p}} = \mathbf{0}\}, \quad (6.23)$$

$$\mathcal{D} = \{\mathbf{p} \in \mathbb{R}^{dn} \mid \boldsymbol{\sigma} = \mathbf{0}\}, \quad (6.24)$$

$$\mathcal{U} = \mathcal{Q} \setminus \mathcal{D}, \quad (6.25)$$



Hình 6.3: Đội hình gồm 5 tác tử: (Trái) Đồ thị G , (Giữa) $\mathbf{p}$ tiến tới một đến một cấu hình mong muốn, (Phải) $\mathbf{p}$ tiến tới một cấu hình không mong muốn.

trong đó $\mathcal{Q}$ chứa các điểm cân bằng của (6.21), $\mathcal{D}$ là tập các điểm cân bằng mong muốn (tập các đội hình thỏa mãn mọi khoảng cách đặt d_{ij}^*), và $\mathcal{U}$ là những điểm cân bằng không mong muốn. Sự tồn tại của tập $\mathcal{U} = \{\mathbf{p} \in \mathbb{R}^{2n} \mid \mathbf{R}(\mathbf{p})^\top \boldsymbol{\sigma} = \mathbf{0}, \boldsymbol{\sigma} \neq \mathbf{0}\}$ gây khó khăn cho việc xét tính ổn định của các đội hình tương ứng với một đồ thị cứng bất kỳ.

Ta xét trường hợp đơn giản nhất, trong đó G là đồ thị cứng khoảng cách tối thiểu (minimally rigid) và $G(\mathbf{p}^*)$ là cứng khoảng cách vi phân, $\text{rank}(\mathbf{R}(\mathbf{p}^*)) = 2n - 3 = m$. Chuyển phương trình (6.22) sang dạng phương trình theo $\boldsymbol{\sigma}$, ta thu được:

$$\dot{\boldsymbol{\sigma}} = -2\mathbf{Z}^\top \bar{\mathbf{H}} \bar{\mathbf{H}}^\top \mathbf{Z} \boldsymbol{\sigma} = -2\mathbf{R}(\mathbf{p})\mathbf{R}(\mathbf{p})^\top \boldsymbol{\sigma} \quad (6.26)$$

Với hàm Lyapunov được cho bởi $V = \frac{1}{4}\boldsymbol{\sigma}^\top \boldsymbol{\sigma}$ thì dọc theo một quỹ đạo của (6.26), ta có:

$$\dot{V} = -\boldsymbol{\sigma}^\top \mathbf{R}(\mathbf{p})\mathbf{R}(\mathbf{p})^\top \boldsymbol{\sigma} \leq 0. \quad (6.27)$$

Do $\text{rank}(\mathbf{R}(\mathbf{p}^*)) = 2n - 3$, ma trận $\mathbf{R}(\mathbf{p}^*)\mathbf{R}(\mathbf{p}^*)^\top$ là ma trận đối xứng, xác định dương. Chú ý rằng $\mathbf{R}(\mathbf{p}) = \mathbf{R}(\boldsymbol{\sigma})$ nên tồn tại một lân cận $B_\epsilon = \{\boldsymbol{\sigma} \in \mathbb{R}^m \mid \|\boldsymbol{\sigma}\| < \epsilon\}$ của gốc tọa độ $\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{0}$ sao cho $\mathbf{R}(\boldsymbol{\sigma})\mathbf{R}(\boldsymbol{\sigma})^\top$ là đối xứng, xác định dương với mọi $\boldsymbol{\sigma} \in B_\epsilon$. Từ đây, nếu kí hiệu $\lambda_1(\mathbf{R}(\boldsymbol{\sigma}))$ là trị riêng nhỏ nhất của ma trận $\mathbf{R}_e(\boldsymbol{\sigma}) = \mathbf{R}(\boldsymbol{\sigma})\mathbf{R}(\boldsymbol{\sigma})^\top$, thì $\lambda = \inf_{\boldsymbol{\sigma} \in B_\epsilon} \lambda_1(\mathbf{R}_e(\boldsymbol{\sigma})) > 0$. Do đó, trong lân cận B_ϵ thì

$$\dot{V} \leq -\lambda \boldsymbol{\sigma}^\top \boldsymbol{\sigma} = -4\lambda V, \quad (6.28)$$

hay $\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{0}$ là ổn định địa phương theo hàm mũ. Điều này dẫn đến việc $\mathbf{p}(t) \rightarrow \mathbf{p}^*$, với $\mathbf{p}^* \in \mathcal{D}$.

Chú ý rằng ma trận ma trận $\mathbf{R}(\boldsymbol{\sigma}) = \mathbf{R}(\boldsymbol{\sigma})^\top \mathbf{R}(\boldsymbol{\sigma}) \in \mathbb{R}^{2n \times 2n}$ có cấu trúc tương tự một ma trận Laplace (với các ma trận khối thay cho các phần tử vô hướng). Do đó, trong một số tài liệu, nó được gọi là ma trận Laplace cứng. Giá trị riêng dương nhỏ nhất của ma trận này cũng là một chỉ số để xác định tính cứng của đồ thị.

Ví dụ 6.2. Để minh họa sự tồn tại của các điểm cân bằng không mong muốn, ta xét ví dụ trình bày trong [Park et al., 2016a, Trinh et al., 2017b] về một đội hình gồm 5 tác tử với đồ thị G cho trên Hình 6.3 các khoảng cách đặt mong muốn được cho bởi: $d_{12}^* = d_{23}^* = 10$, $d_{13}^* = 4$, $d_{14}^* = d_{34}^* = 5$, $d_{25}^* = 41$ và $d_{45}^* = 26$. Luật điều khiển đội hình (6.20) đã được sử dụng. Ứng với hai cấu hình ban đầu khác nhau, hệ hội tụ tới hai cấu hình hoàn toàn khác nhau (mong muốn và không mong muốn).

6.5 Điều khiển đội hình dựa trên vector hướng

Trong thời gian gần đây, các phương pháp điều khiển đội hình dựa trên vector hướng và góc được đặc biệt quan tâm. Sự quan tâm này một phần đến từ sự phát triển của các thiết bị bay không người lái cỡ nhỏ có gắn camera với khả năng xác định vector hướng từ ảnh thu được. Các phương án điều khiển chỉ sử dụng vector hướng hay chỉ sử dụng góc lệch không đòi hỏi hệ qui chiếu toàn cục cũng như không sử dụng các cảm biến về khoảng cách, nhờ đó mang đến một phương án thay thế khi các tác tử hoạt động ở môi trường không có GPS hay khi các cảm biến khoảng cách bị hỏng.

Công cụ lý thuyết để xây dựng các đội hình có thể điều khiển hình dạng dựa trên vector hướng là lý thuyết độ cứng hướng. Khi ra đời, lý thuyết độ cứng hướng đã được nghiên cứu với mục đích thuần toán học [Whiteley, 1996]. Việc đưa lý thuyết độ cứng hướng vào các bài toán điều khiển đội hình hay định vị mạng cảm biến được đề xuất trong một số công trình của T. Eren và các cộng sự [Eren et al., 2006, Eren et al., 2003, Eren, 2012]. Điều khiển đội hình dựa trên vector hướng chỉ thực sự được quan tâm rộng rãi sau khi lý thuyết về độ cứng hướng trong $\mathbb{R}^d$ được trình bày trong các bài báo [Zhao and Zelazo, 2016a, Zhao and Zelazo, 2016b]. Chú ý rằng lý thuyết độ cứng hướng còn được mở rộng trên $\mathbb{R}^d \times S^{d-1}$ hay $SE(d)$ trong các tài liệu [Franchi and Giordano, 2012, Zelazo et al., 2015b, Schiano et al., 2016, Michieletto et al., 2016]. Điều khiển đội hình dựa trên lý thuyết độ cứng hướng trên $SE(d)$ có ưu điểm là không yêu cầu thông tin về một hệ qui chiếu chung, tuy vậy lại cần trao đổi thông tin giữa các tác tử.

Ở mục này, chúng ta sẽ giới thiệu về lý thuyết độ cứng hướng trên $\mathbb{R}^d$ và ứng dụng trong điều khiển đội hình chỉ sử dụng vector hướng.

6.5.1 Lý thuyết cứng hướng trên $\mathbb{R}^d$

Xét một tập gồm n điểm trong không gian d chiều ($n \geq 2, d \geq 2$) tại $\mathbf{p}_i \in \mathbb{R}^d$, trong đó $\mathbf{p}_i \neq \mathbf{p}_j, \forall i \neq j, i, j \in \{1, \dots, n\}$. Một đội hình d chiều $(G, \mathbf{p})$ được cho bởi một đồ thị G và một cấu hình $\mathbf{p} = \text{vec}(\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_n)$. Với mỗi cạnh $e_k = (v_i, v_j) \in E$, vector hướng chỉ từ $\mathbf{p}_i$ tới $\mathbf{p}_j$ được định nghĩa bởi

$$\mathbf{g}_{ij} = \frac{\mathbf{p}_j - \mathbf{p}_i}{\|\mathbf{p}_j - \mathbf{p}_i\|} = \frac{\mathbf{z}_{ij}}{\|\mathbf{z}_{ij}\|},$$

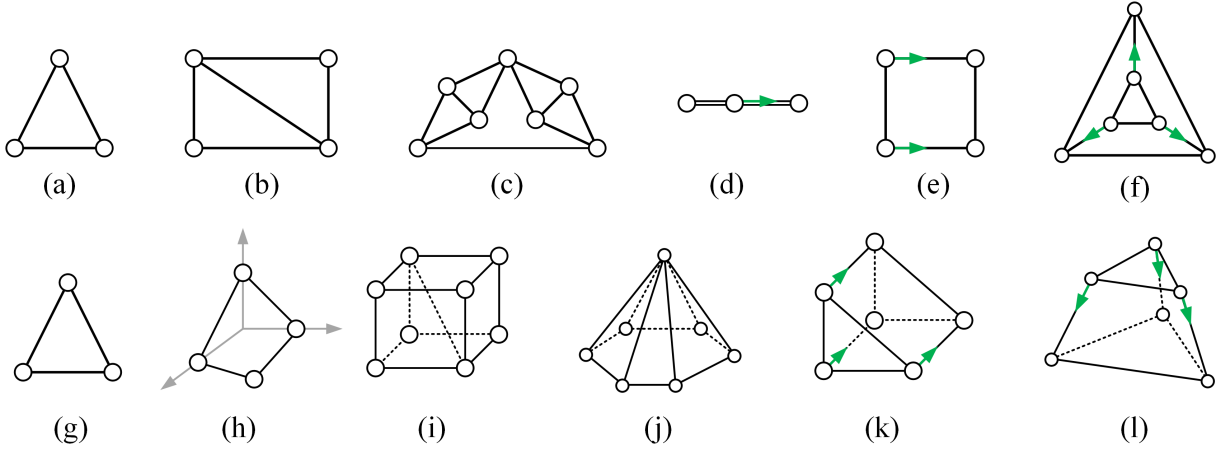
trong đó $\mathbf{z}_{ij} = \mathbf{p}_j - \mathbf{p}_i$ là vector sai lệch. Với mỗi vector hướng $\mathbf{g}_{ij}$, ta định nghĩa một ma trận chiếu vuông góc tương ứng $\mathbf{P}_{\mathbf{g}_{ij}} = \mathbf{I}_d - \mathbf{g}_{ij}\mathbf{g}_{ij}^\top$. Hai đội hình $(\mathcal{G}, \mathbf{p})$ và $(G, \mathbf{q})$ là tương đương về hướng nếu $\mathbf{P}_{\mathbf{g}_{ij}}(\mathbf{q}_i - \mathbf{q}_j) = \mathbf{0}, \forall (v_i, v_j) \in \mathcal{E}$. Hơn nữa, $(G, \mathbf{p})$ và $(G, \mathbf{q})$ là tương đồng về hướng nếu $\mathbf{P}_{(\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j)}(\mathbf{q}_i - \mathbf{q}_j) = \mathbf{0}, \forall i \neq j, i, j \in \mathcal{I}$. Một đội hình $(\mathcal{G}, \mathbf{p})$ là cứng hướng toàn cục nếu như một đội hình bất kỳ tương đương về hướng với $(G, \mathbf{p})$ thì cũng bằng nhau về hướng với $(G, \mathbf{p})$.

Đặt $\mathbf{g} = \text{vec}(\mathbf{g}_1, \dots, \mathbf{g}_m) = [\dots, \mathbf{g}_{ij}^\top, \dots]^\top$, ma trận cứng hướng được định nghĩa như sau:

$$\mathbf{R}_b = \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial \mathbf{p}} = \text{diag}\left(\frac{\mathbf{P}_{\mathbf{g}_k}}{\|\mathbf{z}_k\|}\right) \bar{\mathbf{H}} \in \mathbb{R}^{dm \times dn},$$

trong đó $\bar{\mathbf{H}} = \mathbf{H} \otimes \mathbf{I}_d$. Một đội hình là cứng hướng vi phân (*infinitesimally bearing rigid* (IBR)) trên $\mathbb{R}^d$ khi và chỉ khi $\text{rank}(\mathbf{R}_b) = dn - d - 1$, hoặc $\mathcal{N}(\mathbf{R}_b) = \mathcal{R}([1_n \otimes \mathbf{I}_d, \mathbf{p}])$. Một đội hình là không cứng hướng vi phân khi và chỉ khi $\text{rank}(\mathbf{R}_b) < dn - d - 1$. Ví dụ một số đội hình cứng hướng vi phân và không cứng hướng vi phân được cho như trên Hình 6.4.

Tính cứng hướng bảo toàn đối với việc tăng số chiều của không gian. Nếu $(G, \mathbf{p})$ là cứng hướng vi phân trong $\mathbb{R}^d$ thì $(G, \mathbf{p})$ cũng cứng hướng vi phân trong $\mathbb{R}^{d+1}$. Hơn nữa,



Hình 6.4: Ví dụ về tính cứng hướng vi phân: Trong $\mathbb{R}^2$, các đội hình (a), (b), (c) là cứng hướng vi phân, các đội hình (d), (e), (f) là không cứng hướng vi phân. Trong $\mathbb{R}^3$, các đội hình (g), (h), (i), (j) là cứng hướng vi phân, các đội hình (k), (l) là không cứng hướng vi phân.

không gian các chuyển động vi phân thay đổi tỉ lệ của đội hình trực giao với không gian các chuyển động vi phân làm quay đội hình. Do đó, một đồ thị là cứng hướng vi phân trong $\mathbb{R}^2$ thì cũng cứng khoảng cách vi phân trong $\mathbb{R}^2$.

Định nghĩa ma trận cứng hướng được hiệu chỉnh $\tilde{\mathbf{R}}_b = (\text{diag}(\|\mathbf{z}_k\|) \otimes \mathbf{I}_d) \mathbf{R}_b = \text{diag}(\mathbf{P}_{g_k}) \tilde{\mathbf{H}}$, thì $\mathcal{N}(\mathbf{R}_b) = \mathcal{N}(\tilde{\mathbf{R}}_b)$. Ma trận Laplace hướng được định nghĩa bởi $\mathcal{L}_b = \tilde{\mathbf{R}}_b^\top \tilde{\mathbf{R}}_b$ là đối xứng, bán xác định dương, và $\mathcal{N}(\mathcal{L}_b) = \mathcal{N}(\mathbf{R}_b)$.

Một đội hình thỏa mãn tính cứng hướng vi phân [Zhao and Zelazo, 2016a] thì cũng thỏa mãn tính cứng hướng. Tính cứng hướng là một tính chất phổ quát (generic), tức là nó được quyết định phần lớn bởi cấu trúc đồ thị hơn là bởi cấu hình cụ thể.

Định nghĩa 6.3 (Đồ thị cứng hướng phổ quát). [Zhao et al., 2017] Đồ thị $\mathcal{G}$ là cứng hướng phổ quát trong $\mathbb{R}^d$ nếu tồn tại ít nhất một cấu hình $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^{dn}$ sao cho $(\mathcal{G}, \mathbf{p})$ là cứng hướng vi phân.

Tập các đội hình cứng hướng vi phân là trù mật trong $\mathbb{R}^d$, tức là nếu một đội hình $(G, \mathbf{p})$ là IBR thì ta luôn tìm được một đội hình $(G, \mathbf{q})$ IBR trong mọi lân cận $B_\epsilon = \{\mathbf{p}' \in \mathbb{R}^{dn} \mid \|\mathbf{p}' - \mathbf{p}\| < \epsilon\}$, với mọi $\epsilon > 0$. Đồ thị G là không cứng hướng (phổ quát) nếu như nó không là GBR, nói cách khác $(G, \mathbf{p})$ không cứng hướng vi phân với mọi cấu hình $\mathbf{p}$ của G trong $\mathbb{R}^d$.

Tương tự với lý thuyết cứng về khoảng cách, ta định nghĩa đồ thị cứng hướng tối thiểu như sau: Giả sử G là một đồ thị gồm n đỉnh và m cạnh. Khi đó, G cứng hướng tối thiểu trong $\mathbb{R}^d$ khi và chỉ khi không tồn tại đồ thị $\mathcal{H}$ nào gồm n đỉnh mà $\mathcal{H}$ là cứng hướng phổ phát trên $\mathbb{R}^d$ và có ít hơn m cạnh. Với định nghĩa này, có thể chứng minh rằng đồ thị $\mathcal{C}_n$ là cứng hướng phổ quát tối thiểu trong $\mathbb{R}^d$ khi và chỉ khi $n \leq d + 1$.

Đồ thị G gồm m cạnh là 1-thừa cứng hướng trong $\mathbb{R}^d$ khi và chỉ khi mỗi đồ thị con bao trùm của G với $m - 1$ cạnh cũng là đồ thị cứng phổ quát. Một số phương pháp xây dựng các đồ thị cứng hướng tối thiểu và đồ thị 1-thừa cứng hướng được trình bày tại [Trinh et al., 2020]. Ý tưởng chung của phương pháp xây dựng đồ thị cứng hướng phổ quát tối thiểu với n đỉnh trong $\mathbb{R}^d$ vẫn xuất phát từ xây dựng Henneberg và được cho ở Thuật toán 1, với số cạnh tối thiểu được cho bởi hàm số $f(n, d)$ như sau:

$$f(n, d) = \begin{cases} n, & \text{if } n \leq d + 1, \\ f(n - d + 1, d) + d, & \text{if } n > d + 1. \end{cases} \quad (6.29)$$

Algorithm 1 Xây dựng một đồ thị cứng phổ quát gồm n ($n \geq 3$) đỉnh trong $\mathbb{R}^d$ ($d \geq 2$)

Require: $d \geq 2$: số chiều, $n \geq 3$: số đỉnh trong đồ thị

```

1: if  $n \leq d + 1$  then
2:    $G \leftarrow \mathcal{C}_n$ ;
3: else
4:    $k \leftarrow 0$ ;
5:    $G[k] \leftarrow \mathcal{C}_{d+1}$ ;
6:    $q \leftarrow (n - d - 1)$ ;
7:   while  $q \geq d - 1$  do
8:      $k \leftarrow k + 1$ ;
9:      $G[k] \leftarrow$  Cộng một vòng hồ gồm  $d - 1$  đỉnh và  $d$  cạnh vào hai đỉnh phân biệt của  $G$ ;
10:     $q \leftarrow (q - d + 1)$ ;
11:   end while
12:   if  $q > 0$  then
13:      $G \leftarrow$  Cộng một vòng hồ gồm  $q$  đỉnh trong và  $q + 1$  cạnh vào hai đỉnh phân biệt của  $G[k]$ ;
14:   else
15:      $G \leftarrow G[k]$ ;
16:   end if
17: end if
18: return  $G$ ;

```

6.5.2 Điều khiển đội hình cứng hướng vi phân

Xét đội hình gồm n tác tử tích phân bậc nhất $\dot{\mathbf{p}}_i = \mathbf{u}_i$, $i = 1, \dots, n$, $\mathbf{p}_i \in \mathbb{R}^d$, $\mathbf{u}_i \in \mathbb{R}^d$ lần lượt là vị trí và tín hiệu điều khiển của tác tử thứ i . Đội hình đặt $(G, \mathbf{p}^*)$ là cứng hướng vi phân. Mỗi tác tử i có thể đo được vector hướng $\mathbf{g}_{ij}$, $\forall j \in \mathcal{N}_i$ và có thông tin về các vector hướng đặt $\mathbf{g}_{ij}^*$, $j \in \mathcal{N}_i$.

Luật điều khiển chỉ sử dụng vector hướng thiết kế cho các tác tử được cho bởi [Zhao and Zelazo, 2016a]:

$$\mathbf{u}_i = - \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \mathbf{P}_{g_{ij}} \mathbf{g}_{ij}^*, \quad i = 1, \dots, n, \quad (6.30)$$

trong đó $\mathbf{P}_{g_{ij}} = \mathbf{I}_d - \mathbf{g}_{ij} \mathbf{g}_{ij}^\top \in \mathbb{R}^{d \times d}$ là ma trận chiếu trực giao tính được từ vector hướng $\mathbf{g}_{ij}$. Minh họa hình học của thuật toán này được cho trên Hình 6.5(a). Với luật điều khiển (6.30), phương trình viết cho cả hệ có dạng

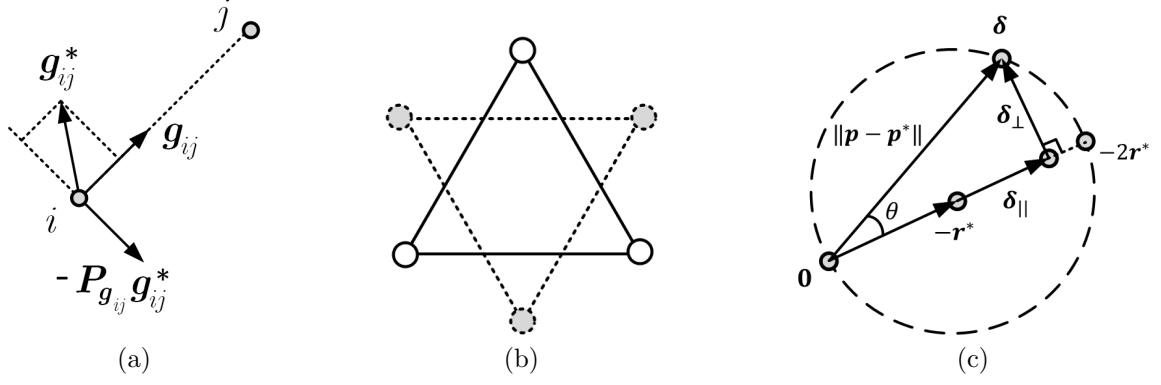
$$\dot{\mathbf{p}} = \bar{\mathbf{H}}^\top \text{diag}(\mathbf{P}_{g_k}) \mathbf{g}^* = -\tilde{\mathbf{R}}_b^\top \mathbf{g}^*, \quad (6.31)$$

trong đó $\mathbf{p} = [\mathbf{p}_1^\top, \dots, \mathbf{p}_n^\top]^\top \in \mathbb{R}^{dn}$ và $\mathbf{g}^* = [\dots, \mathbf{g}_{ij}^{*\top}, \dots]^\top = [\mathbf{g}_1^{*\top}, \dots, \mathbf{g}_m^{*\top}]^\top$.

Định nghĩa $\bar{\mathbf{p}} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \mathbf{p}_j = \frac{1}{n} (\mathbf{1}_n^\top \otimes \mathbf{I}_d) \mathbf{p}$ và $s = \frac{\|\mathbf{p} - \mathbf{1}_n \otimes \bar{\mathbf{p}}\|}{\sqrt{n}}$ lần lượt là trọng tâm và kích thước của đội hình. Do

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{p}} &= \frac{1}{n} (\mathbf{1}_n^\top \otimes \mathbf{I}_d) \bar{\mathbf{H}}^\top \text{diag} \left(\frac{\mathbf{P}_{g_k}}{\|\mathbf{z}_k\|} \right) \mathbf{g}^* \\ &= -\frac{1}{n} (\mathbf{1}_n^\top \mathbf{H}^\top \otimes \mathbf{I}_d) \text{diag} \left(\frac{\mathbf{P}_{g_k}}{\|\mathbf{z}_k\|} \right) \mathbf{g}^* = \mathbf{0} \end{aligned} \quad (6.32)$$

$$\dot{s} = \frac{(\mathbf{p} - \mathbf{1}_n \otimes \bar{\mathbf{p}})^\top}{\sqrt{n} \|\mathbf{p} - \mathbf{1}_n \otimes \bar{\mathbf{p}}\|} \tilde{\mathbf{R}}_b^\top \mathbf{g}^* = \mathbf{0}, \quad (6.33)$$



Hình 6.5: Minh họa phân tích ổn định thuật toán điều khiển đội hình chỉ dựa trên vector hướng: (a) Ví dụ về hai điểm cân bằng đối xứng tâm và có cùng trọng tâm; (b) δ luôn nằm trong tập $\mathcal{S}$.

trọng tâm và kích thước của đội hình là không thay đổi theo thời gian.

Các điểm cân bằng của hệ (6.30) thỏa mãn $\dot{p} = 0$, hay

$$\begin{aligned} 0 &= p^{*\top} \dot{p} = p^{*\top} \bar{H}^{\top} \text{diag}(P_{g_k}) g^* = z^{*\top} \text{diag}(P_{g_k}) g^* \\ &= \sum_{i=1}^m z_k^{*\top} P_{g_k} g_k^* = \sum_{i=1}^m \|z_k^*\| g_k^{*\top} P_{g_k} g_k^* \end{aligned}$$

Như vậy, tại điểm cân bằng, $P_{g_k} g_k^* = 0, \forall k = 1, \dots, m$. Điều này chứng tỏ rằng điểm cân bằng là tương đương về hướng với đội hình đặt p^* . Mặt khác, từ giả thuyết về tính cứng hướng vi phân của (G, p^*) , ta suy ra các điểm cân bằng đều tương đồng về hướng với đồ thị ban đầu. Kết hợp thêm điều kiện về trọng tâm $\bar{p}^* = \bar{p}(0)$ và kích thước $s^* = s(0)$, ta suy ra ứng với một điều kiện đầu, tồn tại hai điểm cân bằng: p^* ứng với các vector hướng $g_{ij} = g_{ij}^*, \forall i, j \in V$; và p' ứng với các vector hướng $g_{ij} = -g_{ij}^*, \forall i, j \in V, i \neq j$ (xem Hình 6.4(b)).

Đặt $\delta = p - p^*$ và $r = p - \mathbf{1}_n \otimes \bar{p}$. Khi đó, từ tính chất bảo toàn trọng tâm và tỉ lệ, ta có $r - r^* = p - p^*$ và $\|\delta + r^*\| = \|r\| = \sqrt{n}s$ là hằng số. Như vậy, δ luôn nằm trên tập bất biến $\mathcal{S} = \{\delta \in \mathbb{R}^{dn} \mid \|\delta + r^*\| = \sqrt{n}s(0)\}$ được thể hiện trên Hình 6.4(c).

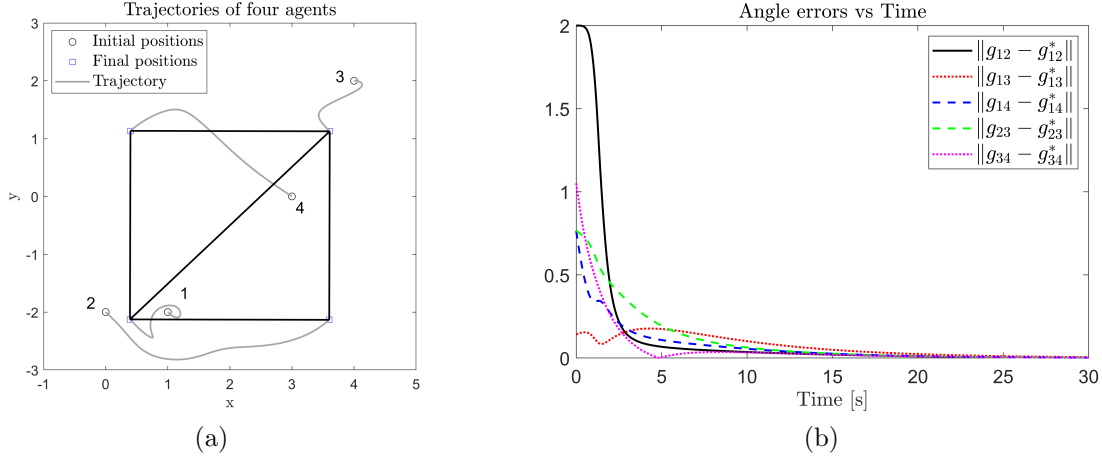
Ta sẽ chứng minh điểm cân bằng $p = p'$ là không ổn định. Xét hàm Lyapunov $V = \frac{1}{2} \|p - p'\|^2$. Đạo hàm của V dọc theo một quỹ đạo của (6.31) được cho bởi:

$$\begin{aligned} \dot{V}_1 &= (p - p')^{\top} \bar{H}^{\top} \text{diag}(P_{g_k}) g^* = z^{*\top} \text{diag}(P_{g_k}) g^* \\ &= \sum_{i=1}^m z_k^{*\top} P_{g_k} g_k^* = \sum_{i=1}^m \|z_k^*\| g_k^{*\top} P_{g_k} g_k^* \geq 0. \end{aligned} \quad (6.34)$$

Từ đây, $\dot{V}_1 = 0$ khi và chỉ khi $p = p^*$ hoặc $p = p'$. Chú ý rằng hai điểm cân bằng là rời nhau, nên khi xét một lân cận bất kỳ của p' không chứa p^* trong $\mathcal{S}$, ta có $V_1 > 0$. Theo định lý Chetaev, điểm cân bằng p' là không ổn định [Khalil, 2002].

Tiếp theo, ta chứng minh điểm cân bằng $p = p^*$ là ổn định. Xét hàm Lyapunov $V = \frac{1}{2} \|\delta\|^2$. Dọc theo một quỹ đạo của (6.31), ta có

$$\begin{aligned} \dot{V} &= (p - p^*)^{\top} \bar{H}^{\top} \text{diag}(P_{g_k}) g^* = z^{*\top} \text{diag}(P_{g_k}) g^* \\ &= - \sum_{i=1}^m z_k^{*\top} P_{g_k} g_k^* = - \sum_{i=1}^m \|z_k^*\| g_k^{*\top} P_{g_k} g_k^*. \end{aligned} \quad (6.35)$$



Hình 6.6: Mô phỏng đội hình 4 tác tử dưới luật điều khiển (6.30).

Chú ý rằng $\mathbf{g}_k^* \mathbf{P}_{\mathbf{g}_k} \mathbf{g}_k^* = \mathbf{g}_k^* (\mathbf{I}_d - \mathbf{g}_k \mathbf{g}_k^\top) \mathbf{g}_k^* = 1 - (\mathbf{g}_k^* \mathbf{g}_k)^2 = \mathbf{g}_k^\top (\mathbf{I}_d - \mathbf{g}_k^* \mathbf{g}_k^{*\top}) \mathbf{g}_k^\top$, nên từ bất phương trình (6.35) suy ra

$$\dot{V} \leq - \sum_{i=1}^m \|\mathbf{z}_k^*\| \mathbf{g}_k^\top \mathbf{P}_{\mathbf{g}_k} \mathbf{g}_k = - \sum_{i=1}^m \frac{\|\mathbf{z}_k^*\|}{\|\mathbf{z}_k\|^2} \mathbf{z}_k^\top \mathbf{P}_{\mathbf{g}_k} \mathbf{z}_k \leq - \frac{\min_k \|\mathbf{z}_k^*\|}{\max_k \|\mathbf{z}_k\|^2} \sum_{i=1}^m \mathbf{z}_k^\top \mathbf{P}_{\mathbf{g}_k} \mathbf{z}_k, \quad (6.36)$$

Chú ý rằng với mọi $i \neq j$, ta có $\|\mathbf{z}_{ij}\| = \|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j\| \leq \|\mathbf{p}_i - \bar{\mathbf{p}}\| + \|\mathbf{p}_j - \bar{\mathbf{p}}\| \leq \|\mathbf{p} - \mathbf{1}_n \otimes \bar{\mathbf{p}}\| = \sqrt{n}s$ nên ta có $\max_k \|\mathbf{z}_k\| \leq \sqrt{n}s$. Từ đây, đặt $\zeta = \frac{\min_k \|\mathbf{z}_k^*\|}{\sqrt{n}s^2}$ thì

$$\dot{V} \leq -\zeta \delta^\top \bar{\mathbf{H}}^\top \text{diag}(\mathbf{P}_{\mathbf{g}_k^*}) \bar{\mathbf{H}} \delta = \delta^\top \tilde{\mathbf{R}}_b^\top(\mathbf{p}^*) \tilde{\mathbf{R}}_b(\mathbf{p}^*) \delta \quad (6.37)$$

Với $\delta = \delta_\parallel + \delta_\perp$, trong đó $\delta_\perp \perp \mathcal{R}(\mathbf{1}_n \otimes \mathbf{I}_d, \mathbf{p}^*)$ và $\delta_\parallel \in \mathcal{R}(\mathbf{1}_n \otimes \mathbf{I}_d, \mathbf{p}^*)$ thì (6.37) có thể viết lại thành

$$\dot{V} \leq -\zeta \|\delta_\perp\|^2 = -\zeta (\sin \theta)^2 \|\delta\|^2,$$

trong đó $\theta \in [0, \frac{\pi}{2})$ là góc giữa δ và $-\mathbf{r}^*$. Do $\dot{V} \leq 0$ nên $\delta \rightarrow \mathbf{0}$ khi $t \rightarrow \infty$ nếu $\delta(0) \neq -2\mathbf{r}^*$ (tương ứng với $\mathbf{p}(0) \neq \mathbf{p}'$). Điều này dẫn tới $\theta(t) \geq \theta(0)$ và $\sin \theta \geq \sin \theta(0)$. Như vậy, đặt $\xi = 2\zeta (\sin \theta(0))^2 > 0$, thì $\dot{V} \leq -\xi V$, hay $\delta = \mathbf{0}$ là ổn định theo hàm mũ [Khalil, 2002].

Như vậy, điểm cân bằng $\mathbf{p}^*$ là ổn định tiệm cận theo hàm mũ. với mọi điều kiện đầu $\mathbf{p}(0) \neq \mathbf{p}'$ thì $\mathbf{p}(t) \rightarrow \mathbf{p}^*$, khi $t \rightarrow \infty$.

Ví dụ 6.3. Để minh họa thuật toán điều khiển đội hình chỉ dựa trên vector hướng, ta mô phỏng đội hình gồm 4 tác tử như trên Hình 6.6. Có thể nhận thấy các tác tử dần đạt tới đội hình đặt hình vuông như trên Hình 6.6(a). Thời gian hội tụ của thuật toán chỉ sử dụng vector hướng khá dài do khi góc sai lệch là nhỏ thì tín hiệu điều khiển $\mathbf{u}_i$ cũng gần như bằng 0. Việc tăng tốc luật điều khiển đội hình sử dụng vector hướng được xem xét trong [Trình et al., 2017a].

6.6 Ghi chú và tài liệu tham khảo

Tạo đội hình đặt là bài toán cơ bản trong điều khiển đội hình. Chương này đã giới thiệu một số phương pháp điều khiển đội hình dựa trên các biến đo, biến điều khiển khác nhau, đồng thời giới thiệu những phương pháp đã và đang được nghiên cứu khác. Một số hướng phát triển gần đây đi vào một số khía cạnh khác như: xét mô hình tác tử

gần hơn với thực tế [Cai and De Queiroz, 2014], ảnh hưởng của nhiễu [Vu et al., 2020b] và trể tới việc thành lập đội hình, điều động đội hình (đội hình di chuyển theo một số tác tử dẫn đầu) [Vu et al., 2020a], thay đổi đội hình đặt, ghép/chia đội hình, kết hợp thêm một số tính năng khác ngoài tạo đội hình đặt như tránh va chạm, giữ liên kết, giữ tính cứng, ... Ngoài ra, một loạt các bài toán điều khiển tạo đội hình dừng ở các đội hình với đồ thị vô hướng. Việc điều khiển các đội hình có hướng gần hơn với cấu trúc thực tế về đo đạc cũng như truyền thông trong đội hình, tuy vậy đặt ra những vấn đề về kĩ thuật khi tính đối xứng của đội hình bị phá vỡ. Do đó, hiện điều khiển đội hình dựa trên khoảng cách hay vector hướng giải quyết được với các cấu trúc đặc biệt như tác tử dẫn đầu-tác tử theo sau [Cao et al., 2008, Hendrickx et al., 2007, Yu et al., 2009, Park et al., 2014, Pham et al., 2017, Trinh et al., 2014, Trinh et al., 2019], hoặc chu trình có hướng [Trinh et al., 2018b]. Một số phương án điều khiển finite-time, fixed-time cũng đã được áp dụng trong điều khiển đội hình [Sun et al., 2016, Tran et al., 2018].

6.7 Bài tập

Bài tập 6.1. [Dimarogonas and Kyriakopoulos, 2008] Xét bài toán điều khiển đội hình dựa trên vị trí tương đối trong đó tập các vector sai lệch vị trí đặt $\Gamma = \{z_{ij}^*\}_{(i,j) \in E}$ là không khả thi. Chứng minh rằng khi đó, với luật điều khiển đội hình:

$$\dot{p}_i = \sum_{j \in N_i} (p_j - p_i - z_{ij}^*), \quad i = 1, \dots, n, \quad (6.38)$$

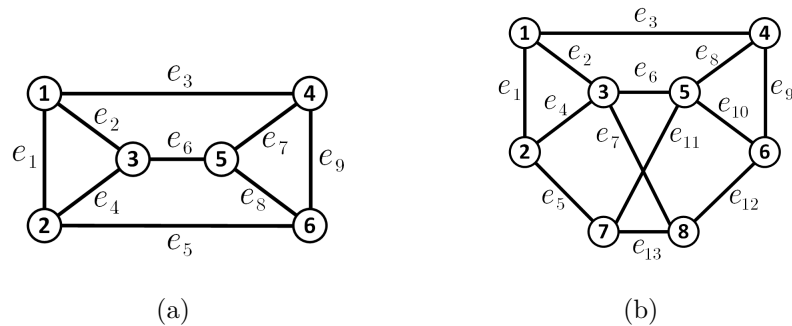
thì vận tốc của các tác tử dần hội tụ tới một giá trị chung xác định bởi $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sum_{j \in N_i} z_{ij}^*$.

Bài tập 6.2. [Park et al., 2016b] Phân tích bài toán điều khiển đội hình cứng khoảng cách vị phân với đồ thị đầy đủ K_4 trong $\mathbb{R}^3$.

Bài tập 6.3. Trình bày phương pháp mở rộng Henneberg cho đồ thị cứng trên 2D. Áp dụng để xây dựng một đồ thị cứng tối thiểu gồm 8 đỉnh. Chứng minh tính cứng hướng được bảo toàn khi ta giữ nguyên đội hình và tăng số chiều của không gian.

Bài tập 6.4. So sánh các phương pháp điều khiển đội hình dựa trên khoảng cách và dựa trên vector hướng về các giả thiết chính, luật điều khiển, ưu nhược điểm.

Bài tập 6.5. Xác định tính cứng khoảng cách phổ quát của các đồ thị G_1 và G_2 như trên Hình 6.7. Tìm xây dựng Henneberg để xây dựng các đồ thị đó.



Hình 6.7: Các đồ thị G_1 và G_2 .

Bài tập 6.6. [Zhao et al., 2017] Giả sử đồ thị $G = (V, E)$ là cứng hướng trên $\mathbb{R}^d$ thì khi thêm vào G một số cạnh bất kỳ để được đồ thị G' thì đồ thị mới này cũng cứng hướng.

Bài tập 6.7. [Trinh et al., 2020] Giả sử hai đồ thị G_1 và G_2 là cứng hướng phổ quát trên $\mathbb{R}^d$. Chứng minh rằng:

- Khi $d = 2$, ta cần thêm ít nhất 3 cạnh để ghép hai đồ thị G_1, G_2 thành một đồ thị cứng hướng phổ quát.
- Nếu $d \geq 3$, ta cần thêm ít nhất 2 cạnh để ghép hai đồ thị G_1, G_2 thành một đồ thị cứng hướng phổ quát.

Bài tập 6.8. [Trinh et al., 2020] Chứng minh đồ thị C_n với $n \leq d + 1$ là cứng hướng phổ quát trong $\mathbb{R}^d$.

Bài tập 6.9. [Zhao and Zelazo, 2016a] Chứng minh nếu đội hình $(G, \mathbf{p})$ là cứng khoảng cách vi phân trong $\mathbb{R}^2$ thì nó cũng cứng hướng vi phân trong $\mathbb{R}^d$.

Bài tập 6.10. [Cao et al., 2007] Xét một hệ gồm ba tác tử, trong đó một tác tử số 1 đứng yên, tác tử thứ hai mong muốn đạt được khoảng cách mong muốn d_{12}^* với tác tử 1, và tác tử số 3 mong muốn đạt được d_{31}^* và d_{32}^* . Giả sử hai tác tử 2 và 3 sử dụng luật điều khiển đội hình dựa trên khoảng cách, tức là

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{p}}_1 &= \mathbf{0}, \\ \dot{\mathbf{p}}_2 &= -((d_{21})^2 - (d_{21}^*)^2)(\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_2), \\ \dot{\mathbf{p}}_3 &= -((d_{31})^2 - (d_{31}^*)^2)(\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_3) - ((d_{32})^2 - (d_{32}^*)^2)(\mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_3).\end{aligned}$$

Xác định các tập điểm cân bằng ứng với tác tử 2 và tác tử 3. Chứng minh rằng với luật điều khiển cho như trên, trong hầu hết mọi trường hợp, ba tác tử sẽ đạt được đội hình mong muốn khi $t \rightarrow \infty$. Xác định tập các điều kiện đầu mà các tác tử sẽ không đạt được đội hình mong muốn.

Bài tập 6.11. [Trinh et al., 2019] Xét đội hình gồm 3 tác tử trong không gian 2 chiều. Hai tác tử 1 và 2 đứng yên, còn tác tử thứ ba di chuyển theo luật điều khiển dựa trên vector hướng cho bởi $\dot{\mathbf{p}}_3 = -\mathbf{P}_{g_{31}}\mathbf{g}_{31}^* - \mathbf{P}_{g_{32}}\mathbf{g}_{32}^*$ với $\mathbf{g}_{31}^*$ và $\mathbf{g}_{32}^*$ là hai vector hướng đặt cho trước.

1. Tìm điều kiện của $\mathbf{p}_1$ và $\mathbf{p}_2$ để tồn tại điểm cân bằng $\mathbf{p}_3^*$ thỏa mãn cả hai vector hướng cho trước. Khi đó, xác định công thức tìm $\mathbf{p}_3^*$ theo $\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{g}_{31}^*$ và $\mathbf{g}_{32}^*$.
2. Chứng minh rằng với điều kiện tìm được ở ý 1 thì điểm cân bằng của hệ (nghiệm của $\dot{\mathbf{p}}_3 = \mathbf{0}$) là duy nhất và là $\mathbf{p}_3 = \mathbf{p}_3^*$. Sử dụng hàm Lyapunov $V = \frac{1}{2}\|\mathbf{p}_3 - \mathbf{p}_3^*\|^2$ để chứng minh $\mathbf{p}_3(t) \rightarrow \mathbf{p}_3^*$ khi $t \rightarrow \infty$.
3. Với cùng phương án điều khiển trên, áp dụng cho đồ thị thu được từ xây dựng Henneberg. Chứng minh tính ổn định tiệm cận của đội hình gồm n tác tử dựa trên lý thuyết ổn định ISS [Khalil, 2002].

Bài tập 6.12. [Trinh et al., 2017a, Tran et al., 2018] Xét bài toán điều khiển đội hình dựa trên vector hướng với G là đồ thị vô hướng, cứng hướng phổ quát theo luật điều khiển:

$$\dot{\mathbf{p}}_i = - \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \mathbf{P}_{g_{ij}} (\text{sig}(\mathbf{P}_{g_{ij}}\mathbf{g}_{ij}^*))^\alpha,$$

trong đó hàm $\text{sig}(\cdot)$ được định nghĩa như sau: với $\mathbf{x} = [x_1, \dots, x_d]^\top \in \mathbb{R}^d$ thì $\text{sig}(\mathbf{x})^\alpha = [\text{sign}(x_1)|x_1|^\alpha, \dots, \text{sign}(x_d)|x_d|^\alpha]^\top$, với $\text{sign}(\cdot)$ là hàm dấu cho bởi $\text{sign}(x_k) = 1$ nếu $x_k > 0$, $\text{sign}(x_k) = -1$ nếu $x_k < 0$ và $\text{sign}(x_k) = 0$ nếu $x_k = 0$.

Bảng 6.1: Phân loại các bài toán điều khiển đối hình.

Dựa trên vị trí Dựa trên sai lệch	Điều kiện đô thị		Tài liệu tham khảo	
	Biến điều khiển	Điều kiện đô thị	Liên thông	
Dựa trên khoảng cách	Vị trí			[Lewis and Tan, 1997, Young et al., 2001]
	Sai lệch			[Fax and Murray, 2004, Lafferriere et al., 2005, Lin et al., 2014]
	Sai lệch cục bộ			
	Góc định hướng TD			[Oh and Ahn, 2014b, Montijano et al., 2016, Lee and Ahn, 2016, Lee and Ahn, 2017]
	Tọa độ tương đối địa phương			
Dựa trên vector hướng	Tọa độ tương đối địa phương			[Eren et al., 2003, Krick et al., 2009, Tian and Wang, 2013, Oh and Ahn, 2014a, Mou et al., 2016, Sum et al., 2016]
	Khoảng cách			[Dimarogonas and Johansson, 2009, Park and Alm, 2015, Pham et al., 2018]
	Vector hướng địa phương			[Anderson and Yu, 2011, Cao et al., 2011, Suttner and Sun, 2018]
	Vector hướng địa phương			[Basiri et al., 2010, Bishop and Basiri, 2010, Bishop, 2011, Zhao et al., 2014b, Zhao et al., 2014a]
	Vector hướng			[Buckley and Egersdottir, 2017, Kwon et al., 2018, Jung et al., 2018]
Dựa trên vector hướng, góc & khoảng cách	Vector hướng địa phương			[Bishop et al., 2011, Eren, 2012, Schoof et al., 2014, Trinh et al., 2014, Zhao and Zelazo, 2016a, Tron et al., 2016, Trinh et al., 2018b]
	Góc định hướng TD			
	Vector hướng địa phương			[Franchi and Giordano, 2012, Zelazo et al., 2015b, Schiano et al., 2016, Michieletto et al., 2016]
	Góc định hướng TD			
	Vị trí TD			[Zhao and Zelazo, 2016a, Trinh et al., 2019, Trinh et al., 2018a]
Dựa trên vector hướng, góc & khoảng cách	Vector hướng, góc & khoảng cách			
	Vector hướng, góc & khoảng cách			[Zhao and Zelazo, 2015b, Zhao and Zelazo, 2015a]
	Vector hướng, góc & khoảng cách			
	Vector hướng, góc & khoảng cách			
	Vector hướng, góc & khoảng cách			[Bishop et al., 2015, Fathian et al., 2016, Sum et al., 2017, Park et al., 2017, Pham et al., 2017, Kwon et al., 2018]

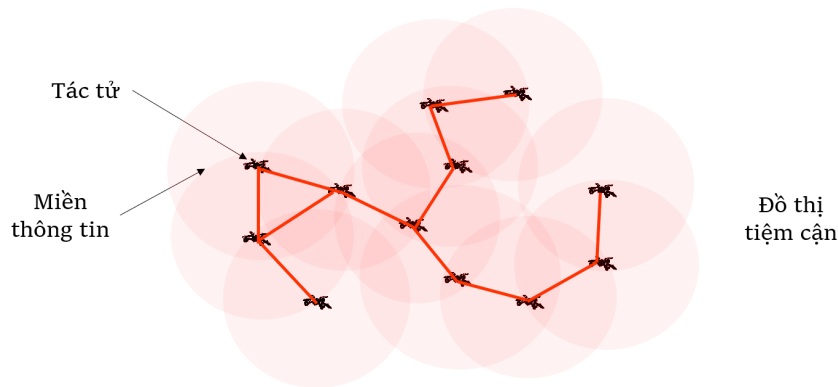
Chương 7

Giữ liên kết và tránh va chạm

Trong các bài toán điều khiển đội hình được xét ở Chương 6, ta chưa xét tới những ràng buộc thực tế như giới hạn về truyền thông hay miền liên lạc của các tác tử. Đồng thời, vì lý do an toàn, các tác tử cần tránh va chạm lẫn nhau khi thực hiện nhiệm vụ điều khiển đội hình.

Chương này giới thiệu một số phương án để giải quyết hai vấn đề liên quan tới các ràng buộc thực tế được đề cập ở trên, độc lập với nhiệm vụ điều khiển đội hình. Phương pháp chung giải quyết các vấn đề này là định nghĩa một hàm thế sao cho khi điều kiện ràng buộc không được thỏa mãn thì giá trị của hàm thế sẽ tiến tới vô cùng. Từ đây, **luật điều khiển được thiết kế theo hướng ngược chiều gradient** sẽ giúp các tác tử không vi phạm các ràng buộc được đặt ra. Nội dung về điều khiển giữ liên kết và tránh va chạm trong chương này dựa trên tài liệu [Zavlanos and Pappas, 2007, Chang et al., 2003].

7.1 Giữ liên kết



Hình 7.1: Minh họa bài toán giữ liên kết: mỗi tác tử có một miền trao đổi thông tin mô tả bởi một hình tròn tâm tại vị trí tác tử. Nếu hai tác tử nằm trong miền thông tin của nhau thì tồn tại một cạnh mô tả sự tương tác giữa hai tác tử.

Xét hệ gồm n tác tử tích phân bậc nhất mô tả bởi:

$$\dot{\mathbf{p}}_i(t) = \mathbf{u}_i(t), \quad (7.1)$$

trong đó $i = 1, \dots, n$, $\mathbf{p}_i \in \mathbb{R}^d$ là vị trí của tác tử i trong không gian. Kí hiệu $\mathbf{p} = \text{vec}(\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_n) \in \mathbb{R}^{dn}$.

Giả sử hai tác tử i có thể liên lạc với tác tử j khi khoảng cách của chúng thỏa mãn $d_{ij} = \|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j\| \leq \delta$, với $\delta > 0$ gọi là giới hạn về khoảng cách trao đổi thông tin giữa các tác tử như mô tả ở Hình 7.1.¹

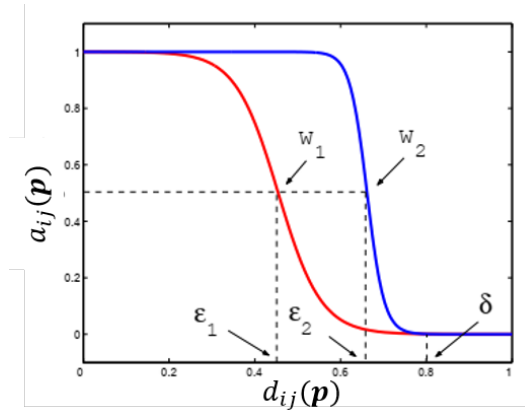
Định nghĩa đồ thị tiệm cận $G(\mathbf{p}(t)) = (V, E(\mathbf{p}(t)))$ trong đó $V = \{1, \dots, n\}$ và $E(\mathbf{p}(t)) = \{(i, j) | d_{ij}(t) < \delta\}$ và tập C_n gồm mọi đồ thị liên thông gồm n đỉnh. Bài toán giữ liên kết yêu cầu thiết kế $\mathbf{u}_i$ sao cho nếu $G(\mathbf{p}(0)) \in C_n$ thì $G(\mathbf{p}(t)) \in C_n, \forall t \geq 0$.

Chú ý rằng một đồ thị G là liên thông khi và chỉ khi giá trị riêng $\lambda_2(\mathcal{L}(G)) > 0$. Vì vậy, giá trị riêng này là một chỉ số về mức độ liên thông của đồ thị và việc giữ cho $\lambda_2(t)$ dương cũng tương đương với việc giữ tính liên thông của đồ thị.

Định nghĩa ma trận kề phụ thuộc vị trí $\mathbf{A}(\mathbf{p}(t)) = [a_{ij}(\mathbf{p}(t))] \in \mathbb{R}^{n \times n}$ sao cho:

- nếu $(j, i) \in E(\mathbf{p}(t))$ thì $a_{ij} > 0$ (ta giả sử không xét tới khuyên trong đồ thị, tức là $a_{ii} = 0$)
- nếu $(j, i) \notin E(\mathbf{p}(t))$ thì $a_{ij} = 0$.

Định nghĩa hàm $a_{ij}(\mathbf{p}(t)) : \mathbf{R}^{dn} \mapsto \mathbb{R}$ sao cho $a_{ij}(\mathbf{p}(t)) > 0$ khi $d_{ij}(\mathbf{p}(t)) < \delta$ và $a_{ij}(\mathbf{p}(t)) \rightarrow 0$ khi $d_{ij}(\mathbf{p}(t)) \geq \delta$. Ví dụ, ta có thể chọn $a_{ij}(\mathbf{p}) = \sigma_\omega(\epsilon - d_{ij}(\mathbf{p}(t)))$, trong đó $\sigma_\omega(y) = \frac{1}{1+e^{-\omega y}}$, $\omega > 0$ là hàm sigmoid, $\epsilon, \omega > 0$ là hai tham số để thay đổi hình dạng của hàm $a_{ij}(t)$.



Hình 7.2: Hàm trọng số $a_{ij}(\mathbf{p}) = \sigma_\omega(\epsilon - d_{ij}(\mathbf{p}(t)))$ tương ứng với $\delta = 0.8$ và các tham số $\omega_1 = 20$, $\epsilon_1 = 0.4547$, và $\omega_2 = 50$, $\epsilon_2 = 0.6619$.

Với định nghĩa trên, do $d_{ij} = d_{ji}$, ma trận kề thỏa mãn tính đối xứng $\mathbf{A}(\mathbf{p}) = \mathbf{A}(\mathbf{p})^\top$. Định nghĩa ma trận Laplace $\mathcal{L}(\mathbf{p}(t)) = \text{diag}(\mathbf{A}(\mathbf{p}(t))\mathbf{1}_n) - \mathbf{A}(\mathbf{p}(t))$. Các giá trị riêng của ma trận Laplace thỏa mãn:

$$0 = \lambda_1(\mathbf{p}(t)) \leq \lambda_2(\mathbf{p}(t)) \leq \dots \leq \lambda_n(\mathbf{p}(t)). \quad (7.2)$$

Định nghĩa tập $X_{C_n} = \{\mathbf{p}(t) \in \mathbb{R}^{dn} | \lambda_2(\mathbf{p}(t)) > 0\}$ tương ứng với các cấu hình làm cho đồ thị liên thông. Ta phát biểu lại bài toán giữ liên kết dưới dạng: “Thiết kế luật điều khiển $\mathbf{u}_i(t)$ sao cho nếu $\mathbf{p}(0) \in X_{C_n}$ thì $\mathbf{p}(t) \in X_{C_n}, \forall t \geq 0$.”

Để thiết kế luật điều khiển giữ liên kết, ta cần có thông tin về $\lambda_2(\mathcal{L}(t))$. Việc ước lượng λ_2 có thể thực hiện được nhưng sẽ đòi hỏi thuật toán khá phức tạp. Thay vì trực tiếp ước lượng giá trị λ_2 và điều khiển để giá trị này dương, ta sẽ giữ cho giá trị $\prod_{i=2}^n \lambda_i(\mathbf{p})$ là dương. Định nghĩa ma trận $\mathbf{M}(\mathbf{p}) = \mathbf{Q}^\top \mathcal{L} \mathbf{Q}$ trong đó $\mathbf{Q} = [\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_{n-1}] \in \mathbb{R}^{n \times (n-1)}$

¹Thực tế, giới hạn về trao đổi thông tin của mỗi tác tử i , kí hiệu bởi δ_i , có thể khác nhau. Lúc này, ta có thể chọn $\delta = \min_{i=1, \dots, n} \delta_i$.

với các vector $\mathbf{q}_i \in \mathbb{R}^n$ thỏa mãn: (i) $\mathbf{q}_i^\top \mathbf{q}_j = 0, \forall i \neq j, i = 1, \dots, n-1$ và $\mathbf{q}_i^\top \mathbf{q}_i = 1, \forall i = 1, \dots, n-1$; và (ii) $\mathbf{q}_i^\top \mathbf{1}_n = 0, \forall i = 1, \dots, n$.

Dễ thấy $\mathbf{M}(\mathbf{p})$ là một ma trận đối xứng, bán xác định dương với mọi $\mathbf{p}$. Hơn nữa, do

$$\begin{bmatrix} \mathbf{Q}^\top \\ \frac{1}{\sqrt{n}} \mathbf{1}_n^\top \end{bmatrix} \mathcal{L}(\mathbf{p}) \begin{bmatrix} \mathbf{Q} & \frac{1}{\sqrt{n}} \mathbf{1}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{M}(\mathbf{p}) & \mathbf{0}_{n-1} \mathbf{0}_{n-1}^\top & 0 \end{bmatrix}, \quad (7.3)$$

các giá trị riêng của $\mathbf{M}(\mathbf{p})$ lần lượt là $\lambda_2(\mathcal{L}(t)) \leq \dots \leq \lambda_n(\mathcal{L}(t))$. Do đó, $\lambda_2(\mathcal{L}(\mathbf{p})) > 0$ thỏa mãn khi và chỉ khi

$$\det(\mathbf{M}(\mathbf{p})) = \prod_{i=2}^n \lambda_i(\mathbf{p}) > 0. \quad (7.4)$$

Đồ thị sẽ mất liên thông nếu như $\det(\mathbf{M}(\mathbf{p})) = 0$, bởi vậy, ta có thể định nghĩa hàm thế

$$\Phi_c(\mathbf{p}(t)) = \frac{1}{\det(\mathbf{Q}^\top \mathcal{L}(\mathbf{p}) \mathbf{Q})^\alpha}, \quad \alpha > 0 \quad (7.5)$$

thì $\Phi_c(\mathbf{p}(t)) \rightarrow \infty$ khi $\mathbf{p}(t) \rightarrow \partial X_{C_n}$. Luật điều khiển tương ứng được cho bởi:

$$\mathbf{u}_i = -\nabla_{\mathbf{p}_i} \Phi_c(\mathbf{p}(t)) \quad (7.6)$$

sẽ làm $\dot{\Phi}(\mathbf{p}(t)) = -\|\nabla_{\mathbf{p}} \Phi_c(\mathbf{p})\|^2 \leq 0$. Nói cách khác, luật điều khiển trên sẽ đảm bảo cho $\mathbf{p}(t) \in X_{C_n}, \forall t \geq 0$.

Sử dụng lý thuyết giải tích ma trận, ta tìm một công thức ở dạng rõ cho luật giữ liên kết (7.6). Với ma trận $\mathbf{M}(\mathbf{p}) = [m_{ij}(\mathbf{p})]$, kí hiệu phần phụ đại số của $\mathbf{M}$ là $\mathbf{C}(\mathbf{p})$ và $c_{ij}^\top (= c_{ji}(\mathbf{p}))$ là phần tử thứ i, j của $\mathbf{C}^\top(\mathbf{p})$. Ta có:

$$\frac{d}{dx_k} \det \mathbf{M}(\mathbf{p}) = \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=1}^{n-1} \left(\frac{\partial}{\partial m_{ij}} \det \mathbf{M}(\mathbf{p}) \right) \frac{d}{d\mathbf{p}_k} m_{ij}(\mathbf{p}), \quad (7.7)$$

Với $j = 1, \dots, n-1$, khai triển định thức theo công thức Laplace của $\mathbf{M}$ theo cột thứ j cho ta $\det(\mathbf{M}(\mathbf{p})) = \sum_{i=1}^{n-1} c_{ij}(\mathbf{p}) m_{ij}(\mathbf{p})$, và do đó, $\frac{\partial}{\partial m_{ij}} \det \mathbf{M}(\mathbf{p}) = c_{ij}(\mathbf{p})$. Từ đây suy ra

$$\begin{aligned} \frac{d}{d\mathbf{p}_k} \det \mathbf{M}(\mathbf{p}) &= \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=1}^{n-1} c_{ij}(\mathbf{p}) \frac{d}{d\mathbf{p}_k} m_{ij}(\mathbf{p}) \\ &= \sum_{j=1}^{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} c_{ji}^\top(\mathbf{p}) \frac{d}{dx_k} m_{ij}(\mathbf{p}) = \text{trace} \left(\mathbf{C}^\top(\mathbf{p}) \frac{d}{d\mathbf{p}_k} \mathbf{M}(\mathbf{p}) \right). \end{aligned} \quad (7.8)$$

Thay $\mathbf{M}^{-1}(\mathbf{p}) \det \mathbf{M}(\mathbf{p}) = \mathbf{C}^\top(\mathbf{p})$ vào biểu thức trên, ta thu được:

$$\begin{aligned} \frac{d}{d\mathbf{p}_k} \det \mathbf{M}(\mathbf{p}) &= \text{trace} \left(\det(\mathbf{M}(\mathbf{p})) \mathbf{M}^{-1}(\mathbf{p}) \frac{d}{d\mathbf{p}_k} \mathbf{M}(\mathbf{p}) \right) \\ &= \det(\mathbf{M}(\mathbf{p})) \text{trace} \left(\mathbf{M}^{-1}(\mathbf{p}) \frac{d}{d\mathbf{p}_k} \mathbf{M}(\mathbf{p}) \right) \end{aligned} \quad (7.9)$$

Từ đây, ta thu được công thức của luật điều khiển giữ liên kết như sau:

$$\mathbf{u} = \frac{\alpha}{(\det(\mathbf{M}(\mathbf{p})))^\alpha} \begin{bmatrix} \text{trace}(\mathbf{M}(\mathbf{p})^{-1} \frac{d}{d\mathbf{p}_1} \mathbf{M}(\mathbf{p})) \\ \vdots \\ \text{trace}(\mathbf{M}(\mathbf{p})^{-1} \frac{d}{d\mathbf{p}_n} \mathbf{M}(\mathbf{p})) \end{bmatrix}, \quad (7.10)$$

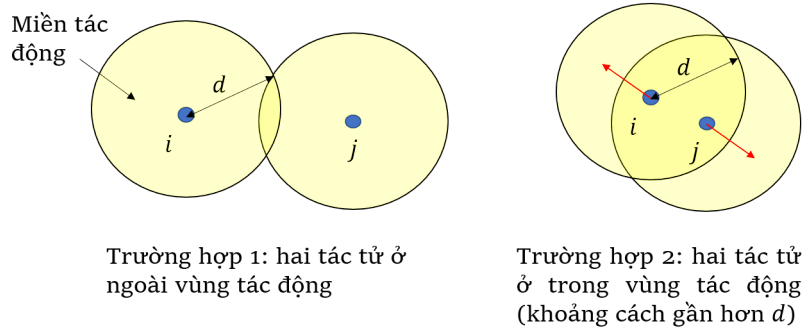
với $M^{-1} = Q^T L Q$

Chú ý rằng luật giữ liên kết (7.6) không đưa hệ về cấu hình cực đại hóa giá trị $\lambda_2(L)$. Hơn nữa, luật giữ liên kết sẽ được dùng kèm theo luật điều khiển đội hình chứ không dùng độc lập. Nếu các tác tử chỉ sử dụng luật giữ liên kết (7.6), khi $t \rightarrow \infty$, các tác tử có xu hướng tụ lại về một điểm.

Một cách tương tự, ta có thể định nghĩa bài toán giữ tính cứng khoảng cách [Zelazo et al., 2015a], giữ tính cứng hướng, hay tổng quát hơn là giữ hạng của một ma trận đối xứng bán xác định dương.

7.2 Tránh va chạm

Trong bài toán tránh va chạm, mỗi tác tử cần giữ khoảng cách đủ xa với các tác tử khác cũng như với vật cản. Gọi $\mathbf{p}_i, \mathbf{p}_j$ lần lượt là vị trí của tác tử i và vị trí của tác tử j hoặc vật cản. Tác tử i cần giữ cho $d_{ij} = \|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j\| > 0, \forall t \geq 0$. Do việc tránh va chạm khi khoảng cách giữ các tác tử ở khá xa nhau là không cần thiết, ta xét bài toán khi mỗi tác tử i có miền tác động là một hình tròn tâm tại vị trí $\mathbf{p}_i$ và bán kính $d > 0$. Khi có tác tử hoặc vật cản ở trong miền tác động, tác tử i sẽ thực hiện thuật toán tránh va chạm tương ứng (xem Hình 7.3).



Hình 7.3: Minh họa việc tránh va chạm của các tác tử.

Tương tự như với bài toán điều khiển giữ liên kết, ta sẽ thiết kế tương ứng hàm thể tránh va chạm nhận giá trị tại ∞ khi các tác tử va chạm với nhau. Gọi $\beta_{ij}(\mathbf{p}(t))$ là hàm trọng số thỏa mãn:

- $\beta_{ij}(\mathbf{p}) \in [0, 1]$,
- $\beta_{ij}(\mathbf{p}(t)) = 0$ khi $\|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j\| = 0$ và $\beta_{ij}(\mathbf{p}(t)) = 1$ khi $\|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j\| \geq d$.

Ví dụ, ta có thể chọn

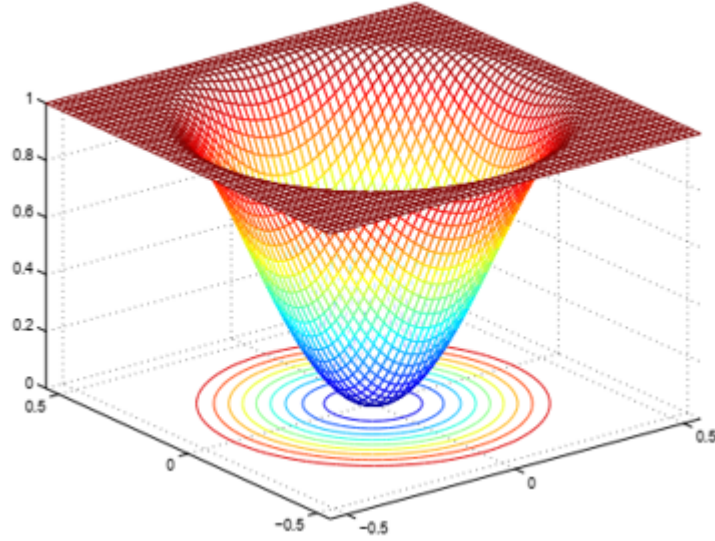
$$\beta_{ij}(\mathbf{p}(t)) = \left(1 - \mu \frac{(\|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j\|^2 - d^2)^2}{1 + (\|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j\|^2 - d^2)^2} \right)^\rho, \quad (7.11)$$

trong đó $\mu = \frac{1+d^4}{d^4}$ và $\rho = \frac{1}{2}(1 - \text{sign}(\|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j\|^2 - d^2))$. Hình 7.4 biểu diễn đồ thị của $\beta_{ij}(\|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j\|)$ với $d = 0.5$.

Hàm thể tránh va chạm tương ứng được cho bởi

$$\Phi_a(\mathbf{p}(t)) = \frac{1}{(\beta(\mathbf{p}(t)))^\alpha}, \quad (7.12)$$

trong đó $\beta(\mathbf{p}(t)) = \prod_{i,j=1}^n \beta_{ij}(\mathbf{p}(t))$ thỏa mãn $\Phi_a(\mathbf{p}(t)) \rightarrow \infty$ nếu tồn tại $\beta_{ij}(\mathbf{p}(t)) \rightarrow 1$.



Hình 7.4: Biểu diễn hàm $\beta_{ij}(\|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j\|)$ với $d = 0.5$.

Ta có luật điều khiển

$$\mathbf{u}(t) = -\nabla_{\mathbf{p}} \Phi_a(\mathbf{p}(t)) \quad (7.13)$$

sẽ giúp các tác tử không va chạm với nhau do $\dot{\Phi}_a(\mathbf{p}(t)) = -\|\nabla_{\mathbf{p}} \Phi_a(\mathbf{p}(t))\|^2 \leq 0$.

Khi mỗi tác tử cần làm nhiều hơn một nhiệm vụ, ta có thể thiết kế các hàm thế tương ứng cho từng tác tử rồi tổng hợp lại. Ví dụ như khi muốn các tác tử tránh va chạm đồng thời giữ liên kết, ta có thể sử dụng hàm thế $\Phi(\mathbf{p}(t)) = c_1 \Phi_c(\mathbf{p}(t)) + c_2 \Phi_a(\mathbf{p}(t))$, với $c_1, c_2 > 0$ là trọng số cho mỗi nhiệm vụ. Luật điều khiển tương ứng là $\mathbf{u} = -\nabla_{\mathbf{p}} \Phi(\mathbf{p}(t))$. Dễ thấy khi một tác tử có nhiều hơn một nhiệm vụ, các nhiệm vụ này có thể xung đột nhau và phụ thuộc vào việc chọn trọng số cho từng việc.

Chương 8

Định vị mạng cảm biến

8.1 Bài toán định vị mạng cảm biến

Đối tượng trong chương này là mạng cảm biến không dây có khả năng đo đặc, tính toán và truyền thông. Theo [Aspnes et al., 2006], định vị mạng cảm biến là quá trình các tác tử (hay còn gọi là các nút mạng) xác định vị trí của mình trong không gian dựa trên thông tin thu được nhờ đo đặc và trao đổi thông tin với các nút mạng khác. Ở tài liệu này, phương pháp tiếp cận bài toán định vị mạng phần lớn dựa trên tính đối ngẫu giữa bài toán định vị mạng và bài toán điều khiển đội hình. Ngoài ra, trong trường hợp biến đo là khoảng cách, phương pháp xây dựng mạng thỏa mãn tính cứng toàn cục cũng như tính định vị được sẽ được trình bày.

Một mạng (network) được cho bởi $(G, \mathbf{p})$, trong đó $G = (V, E)$ là một đồ thị vô hướng và $\mathbf{p} = [\mathbf{p}_1^\top, \dots, \mathbf{p}_n^\top]^\top \in \mathbb{R}^{dn}$ là vector vị trí tuyệt đối của các nút mạng. Nếu như các nút mạng có thể lấy được vị trí tuyệt đối của mình, có thể nhờ cài đặt bên ngoài, hoặc có thể thông qua GPS, bài toán định vị mạng trở nên tầm thường. Do đó, trong chương này, ta sẽ giả sử mọi tác tử không biết vị trí tuyệt đối, hoặc chỉ một vài tác tử trong mạng (đánh số từ 1 tới l) là có thông tin về vị trí tuyệt đối của mình. Các tác tử khác trong mạng, đánh số từ $l + 1$ tới n , giữ biến $\hat{\mathbf{p}}_i \in \mathbb{R}^d$ và cập nhật biến này dựa trên các biến đo được. Tương tự như trong bài toán điều khiển đội hình, chúng ta phân loại bài toán thành định vị mạng dựa trên vị trí tương đối, dựa trên khoảng cách và dựa trên vector hướng.

8.2 Định vị mạng dựa trên vị trí tương đối

8.2.1 Trường hợp không có nút tham chiếu

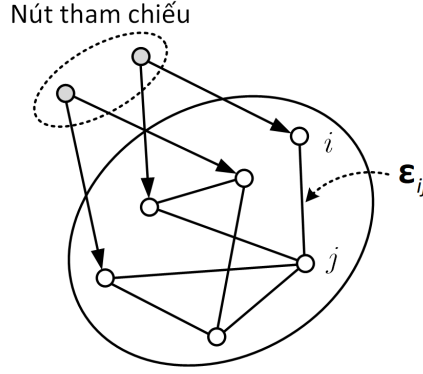
Giả sử đồ thị G mô tả mạng là đồ thị có gốc ra. Do không có nút mạng nào có thông tin về vị trí tuyệt đối của mình, mỗi tác tử $i \in V$ lưu ước lượng vị trí của mình tại biến $\hat{\mathbf{p}}_i \in \mathbb{R}^d$. Mỗi cạnh $(j, i) \in E$ mô tả việc nút i có thể đo được $\mathbf{z}_{ij}$ và nhận được $\hat{\mathbf{p}}_j$ từ tác tử j . Tác tử i cập nhật biến $\hat{\mathbf{p}}_i$ theo luật định vị mạng $\dot{\hat{\mathbf{p}}}_i = \mathbf{u}_i$.

Với luật định vị mạng được thiết kế dưới dạng:

$$\mathbf{u}_i = - \sum_{j \in \mathcal{N}_i} ((\hat{\mathbf{p}}_i - \hat{\mathbf{p}}_j) - (\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j)) = \sum_{j \in \mathcal{N}_i} (\hat{\mathbf{z}}_{ij} - \mathbf{z}_{ij}), \quad (8.1)$$

trong đó $\mathbf{z}_{ij}$ thu được từ đo đặc, $\hat{\mathbf{p}}_j$ nhận được từ tác tử j , và $\hat{\mathbf{z}}_{ij} = \hat{\mathbf{p}}_j - \hat{\mathbf{p}}_i$, phương trình viết cho hệ với n nút mạng có dạng:

$$\dot{\hat{\mathbf{p}}} = -(\mathcal{L} \otimes \mathbf{I}_d)(\hat{\mathbf{p}} - \mathbf{p}). \quad (8.2)$$



Hình 8.1: Mô tả mạng cảm biến với các nút tham chiếu và các nút mạng thường

Đặt $\mathbf{r} = \hat{\mathbf{p}} - \mathbf{p}$, ta có thể viết lại hệ (8.2)

$$\dot{\mathbf{r}} = -(\mathcal{L} \otimes \mathbf{I}_d)\mathbf{r}, \quad (8.3)$$

là một hệ đồng thuận đối với biến $\mathbf{r}$. Theo lý thuyết về hệ đồng thuận, ta có

$$\mathbf{r}(t) \rightarrow \mathbf{1}_n \otimes \mathbf{r}^* \in \text{span}(\mathbf{1}_n \otimes \mathbf{I}_d), \quad (8.4)$$

hay nói cách khác, $\mathbf{r}_i(t) \rightarrow \mathbf{r}^*, \forall i = 1, \dots, n$, trong đó $\mathbf{r}^*$ là giá trị đồng thuận. Điều này tương đương với việc, $\hat{\mathbf{p}}_i \rightarrow \mathbf{p}_i + \mathbf{r}^*, \forall i = 1, \dots, n$ khi $t \rightarrow \infty$. Như vậy, sau quá trình định vị mạng, các nút mạng xác định được một cấu hình $\hat{\mathbf{p}}(\infty)$ sai khác với cấu hình thực tế bởi một phép tịnh tiến (với vector tịnh tiến $\mathbf{r}^*$).

8.2.2 Trường hợp có nút tham chiếu trong mạng

Giả sử các nút $1, \dots, l$ biết được vị trí tuyệt đối của mình trong không gian. Khi đó, các nút mạng này, gọi là các nút tham chiếu, không cần cập nhật biến ước lượng $\hat{\mathbf{p}}_i$ của mình mà chỉ cần gửi thông tin về vị trí tuyệt đối của mình cho các nút khác trong mạng. Nói cách khác, phương trình định vị mạng viết cho nút $i = 1, \dots, l$ được cho bởi:

$$\dot{\hat{\mathbf{p}}}_i = \mathbf{0}, \quad \hat{\mathbf{p}}_i(0) = \mathbf{p}_i, i = 1, \dots, l. \quad (8.5)$$

Luật định vị mạng viết cho các nút mạng $l+1, \dots, n$ cũng được cho như ở phương trình (8.1) (Xem Hình 8.1). Đặt $\mathbf{p}^l = [\mathbf{p}_1^\top, \dots, \mathbf{p}_l^\top]^\top$, $\mathbf{p}^f = [\mathbf{p}_{l+1}^\top, \dots, \mathbf{p}_n^\top]^\top$, $\hat{\mathbf{p}}^l = [\hat{\mathbf{p}}_1^\top, \dots, \hat{\mathbf{p}}_l^\top]^\top$, và $\hat{\mathbf{p}}^f = [\hat{\mathbf{p}}_{l+1}^\top, \dots, \hat{\mathbf{p}}_n^\top]^\top$. Ta viết lại phương trình cho các tác tử $i = l+1, \dots, n$ dưới dạng

$$\dot{\hat{\mathbf{p}}}^f = (\text{diag}(\mathcal{L}_{fl}\mathbf{1}_l) \otimes \mathbf{I}_d)(\hat{\mathbf{p}}^f - \mathbf{p}^f) - (\mathcal{L}(G') \otimes \mathbf{I}_d)(\hat{\mathbf{p}}^f - \mathbf{p}^f) \quad (8.6)$$

trong đó $\mathcal{L}_{fl} \in \mathbb{R}^{df \times dl}$, $\mathcal{L}(G')$ là các ma trận khối tương ứng của ma trận Laplace của đồ thị G , còn G' là ma trận Laplace của đồ thị G' thu được từ G sau khi xóa đi các nút tham chiếu. Chú ý rằng ma trận Laplace của G có thể viết dưới dạng

$$\mathcal{L}(G) = \begin{bmatrix} \mathbf{0}_{l \times l} & \mathbf{0}_{l \times f} \\ \mathcal{L}_{fl} & \mathcal{L}_{ff} \end{bmatrix},$$

trong đó $\mathcal{L}_{ff} \in \mathbb{R}^{df \times df}$, với $f = n - l$, còn có tên gọi là ma trận Laplace nối đất khi $l = 1$. Với G là đồ thị vô hướng và liên thông thì ma trận $\mathcal{L}_{ff}$ có một số tính chất như sau:

- Đối xứng, xác định dương

- $\mathcal{L}_{ff} = \mathcal{L}(G') - \text{diag}(\mathcal{L}_{fl}(\mathbf{1}_l))$, trong đó G' là đồ thị thu được sau khi xóa đi các nút tham chiếu.

Từ phương trình (8.6), ta có

$$\dot{\hat{\mathbf{p}}}^f = -(\mathcal{L}_{ff} \otimes \mathbf{I}_d)(\hat{\mathbf{p}}^f - \mathbf{p}^f). \quad (8.7)$$

Do $\mathcal{L}_{ff}$ là ma trận xác định dương, hệ (8.7) chỉ có điểm cân bằng duy nhất $\hat{\mathbf{p}}^f = \mathbf{p}^f$ là ổn định tiệm cận theo hàm mũ. Điều này tương đương với việc các giá trị ước lượng sẽ hội tụ tới vị trí thực của các nút khi $t \rightarrow \infty$.

Nếu ta xét thêm sự ảnh hưởng của nhiễu hằng $\epsilon_{ij} = -\epsilon_{ij}$ tới từng cạnh (j, i) với $j \notin \{1, \dots, l\}$ thì

$$\dot{\hat{\mathbf{p}}}_i = - \sum_{j=1}^l a_{ij}(\hat{\mathbf{p}}_i - \mathbf{p}_j - (\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j)) - \sum_{j=l+1}^n a_{ij}(\hat{\mathbf{p}}_i - \hat{\mathbf{p}}_j - (\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j) + \epsilon_{ij})$$

phương trình định vị mạng lúc này được tương ứng cho bởi

$$\dot{\hat{\mathbf{p}}}^f = -(\mathcal{L}_{ff} \otimes \mathbf{I}_d)(\hat{\mathbf{p}}^f - \mathbf{p}^f) + \mathbf{d}, \quad (8.8)$$

trong đó $\mathbf{d} = (\mathbf{H}(G')^\top \otimes \mathbf{I}_d)\boldsymbol{\epsilon}$ and $\boldsymbol{\epsilon} = \text{vec}(\dots, \epsilon_{ij}, \dots) = \text{vec}(\epsilon_1, \dots, \epsilon_m) \in \mathbb{R}^{dm}$. Hệ (8.8) có điểm cân bằng thỏa mãn $\mathbf{0} = -(\mathcal{L}_{ff} \otimes \mathbf{I}_d)(\hat{\mathbf{p}}^{f*} - \mathbf{p}^f) - \mathbf{d}$, hay $\hat{\mathbf{p}}^{f*} = \mathbf{p}^f + (\mathcal{L}_{ff}^{-1} \otimes \mathbf{I}_d)\mathbf{d}$. Với phép đổi biến $\mathbf{r} = \hat{\mathbf{p}}^f - \hat{\mathbf{p}}^{f*}$, ta thu được hệ

$$\dot{\mathbf{r}} = -(\mathcal{L}_{ff} \otimes \mathbf{I}_d)(\hat{\mathbf{p}}^f - \mathbf{p}^f - (\mathcal{L}_{ff}^{-1} \otimes \mathbf{I}_d)\mathbf{d}) = -(\mathcal{L}_{ff} \otimes \mathbf{I}_d)\mathbf{r}.$$

Từ đây suy ra $\mathbf{r}(t) = \mathbf{0}$ ổn định tiệm cận theo hàm mũ, hay $\hat{\mathbf{p}}^f(t) \rightarrow \hat{\mathbf{p}}^{f*}$, khi $t \rightarrow \infty$. Như vậy, nhiễu hằng số làm cho kết quả định vị mạng bị sai lệch so với vị trí thực một khoảng giới hạn bởi $\|(\mathcal{L}_{ff}^{-1} \otimes \mathbf{I}_d)\mathbf{d}\| \leq \|\mathcal{L}_{ff}^{-1} \otimes \mathbf{I}_d\| \|\mathbf{d}\| \leq \sigma^{-1}(\mathcal{L}_{ff}) \|\mathbf{d}\|$.

8.2.3 Phương pháp dựa trên vector hướng

Xét mạng gồm n nút $(G, \mathbf{p})$ cứng hướng vi phân trong $\mathbb{R}^d$. Ta giả sử mỗi nút mạng có thể đo vector hướng $\mathbf{g}_{ij}$ và nhận thông tin về $\hat{\mathbf{p}}_j$ từ một số nút mạng $j \in \mathcal{N}_i$. Tương tự như trong mục Xét hai trường hợp mạng có nút tham chiếu và mạng không có nút tham chiếu.

8.2.3.1 Trường hợp không có nút tham chiếu

Luật định vị mạng trong trường hợp này được cho bởi:

$$\dot{\hat{\mathbf{p}}}_i = - \sum_{j \in \mathcal{N}_i} P_{g_{ij}}(\hat{\mathbf{p}}_i - \hat{\mathbf{p}}_j), \quad \forall i = 1, \dots, n, \quad (8.9)$$

trong đó $P_{g_{ij}}$ tính toán được từ vector hướng $\mathbf{g}_{ij}$ là một ma trận chiếu trực giao. Sử dụng ma trận Laplace cứng hướng $\mathcal{L}_b = \mathbf{R}_b^\top \mathbf{R}_b$, (8.9) có thể biểu diễn lại dưới dạng

$$\dot{\hat{\mathbf{p}}} = -\mathcal{L}_b \hat{\mathbf{p}}. \quad (8.10)$$

Từ giả thuyết mạng là cứng vi phân, $\text{rank}(\mathcal{L}_b) = dn - d - 1$, $\mathcal{N}(\mathcal{L}_b) = \text{span}(\mathbf{1}_n \otimes \mathbf{I}_d, \mathbf{p})$ và các giá trị riêng khác 0 của $\mathcal{L}_b$ đều là các số dương. Dễ thấy trọng tâm $\bar{\hat{\mathbf{p}}}(t)$ là không thay đổi theo thời gian. Theo lý thuyết về hệ tuyến tính, (8.10) hội tụ tới

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{p}}(\infty) &= \lim_{t \rightarrow \infty} e^{-\mathcal{L}_b t} \hat{\mathbf{p}}(0) = \left[\frac{\mathbf{1}_n \otimes \mathbf{I}_d}{\sqrt{n}}, \frac{\mathbf{p} - \mathbf{1}_n \otimes \bar{\mathbf{p}}}{\|\mathbf{p} - \mathbf{1}_n \otimes \bar{\mathbf{p}}\|} \right] \left[\frac{\mathbf{1}_n \otimes \mathbf{I}_d}{\sqrt{n}}, \frac{\mathbf{p} - \mathbf{1}_n \otimes \bar{\mathbf{p}}}{\|\mathbf{p} - \mathbf{1}_n \otimes \bar{\mathbf{p}}\|} \right]^\top \hat{\mathbf{p}}(0) \\ &= \mathbf{1}_n \otimes \bar{\hat{\mathbf{p}}}(0) + \frac{\mathbf{p} - \mathbf{1}_n \otimes \bar{\mathbf{p}}}{\|\mathbf{p} - \mathbf{1}_n \otimes \bar{\mathbf{p}}\|^2} (\mathbf{p} - \mathbf{1}_n \otimes \bar{\mathbf{p}})^\top \hat{\mathbf{p}}(0) \end{aligned} \quad (8.11)$$

là một điểm thuộc $\mathcal{N}(\mathcal{L}_b)$ khi $t \rightarrow \infty$.

Như vậy, cấu hình mạng ước lượng sẽ hội tụ tới một cấu hình tương đồng về hướng với cấu hình mạng thực tế $\mathbf{p}$. Do không có các nút tham chiếu, tồn tại khả năng các tác tử hội tụ tới một cấu hình ngược với cấu hình gốc về các vector hướng ($\hat{\mathbf{g}}_{ij} = -\mathbf{g}_{ij}, \forall i, j \in V, i \neq j$). Các nút mạng có thể kiểm tra vector hướng ứng với cấu hình cuối, từ đó khởi tạo lại giá trị $\hat{\mathbf{p}}(0)$ của mình để định vị lại mạng. Tuy nhiên, cách này không đảm bảo rằng cấu hình cuối sau khi định vị mạng lại sẽ thỏa mãn $\hat{\mathbf{g}}_{ij} = \mathbf{g}_{ij}, \forall i, j \in V, i \neq j$.

8.2.3.2 Trường hợp có nút tham chiếu

Giả sử tồn tại các nút tham chiếu $1, \dots, l$ trong mạng. Vị trí các nút mạng cần thỏa mãn điều kiện

$$\mathcal{L}_b \mathbf{p} = \begin{bmatrix} \mathcal{L}_{bll} & \mathcal{L}_{bll} \\ \mathcal{L}_{bfl} & \mathcal{L}_{bff} \end{bmatrix} \mathbf{p} = \mathbf{0},$$

trong đó $\mathcal{L}_{bll} \in \mathbb{R}^{dl \times dl}$, $\mathcal{L}_{bfl} = \mathcal{L}_{bfl}^\top \in \mathbb{R}^{dl \times df}$, và $\mathcal{L}_{bff} \in \mathbb{R}^{df \times df}$. Từ đây, kí hiệu $\mathbf{p}^l = [\mathbf{p}_1^\top, \dots, \mathbf{p}_l^\top]^\top$, $\mathbf{p}^f = [\mathbf{p}_{l+1}^\top, \dots, \mathbf{p}_n^\top]^\top$ thì $\mathcal{L}_{bfl} \mathbf{p}^l + \mathcal{L}_{bff} \mathbf{p}^f = \mathbf{0}$. Nếu $l \geq 2$ và $(G, \mathbf{p})$ là cứng hướng vi phân thì ma trận $\mathcal{L}_{bff}$ là đối xứng, xác định dương, đồng thời $\mathcal{L}_{bff} = \mathcal{L}_b(G', \mathbf{p}^f) - \text{blkdiag}(\mathcal{L}_{bfl}(\mathbf{1}_l \otimes \mathbf{I}_d))$, trong đó G' là đồ thị thu được từ G sau khi bỏ đi các nút tham chiếu và $\mathcal{L}_b(G', \mathbf{p}^f)$ là ma trận cứng hướng tương ứng viết cho mạng $(G', \mathbf{p}^f)$. Từ đây, ta suy ra vị trí các nút còn lại có thể xác định duy nhất bởi $\mathbf{p}^f = -\mathcal{L}_{bff}^{-1} \mathcal{L}_{bfl} \mathbf{p}^l$.

Do các nút tham chiếu có thông tin về vị trí tuyệt đối của mình, chúng không cần cập nhật giá trị ước lượng mà chỉ truyền các giá trị này tới các nút mạng khác. Luật định vị mạng viết cho các nút $l+1, \dots, n$ có dạng giống như (8.9), và có thể biểu diễn chung lại như sau [Zhao and Zelazo, 2016b]:

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{p}}^f &= -\mathcal{L}_{bfl} \mathbf{p}^l - \mathcal{L}_{bff} \hat{\mathbf{p}}^f \\ &= -\mathcal{L}_{bff} (\hat{\mathbf{p}}^f - \mathbf{p}^f). \end{aligned} \quad (8.12)$$

Từ tính đối xứng, xác định dương của $\mathcal{L}_{bff}$, dễ thấy $\hat{\mathbf{p}}^f(t) \rightarrow \mathbf{p}^f$ khi $t \rightarrow \infty$. Nói cách khác, vị trí ước lượng các nút mạng sẽ dần tiến tới vị trí tuyệt đối của nút trong không gian. Sự ảnh hưởng của nhiễu hằng tới luật định vị mạng lúc này cũng có thể phân tích tương tự như với định vị mạng sử dụng vị trí tương đối.

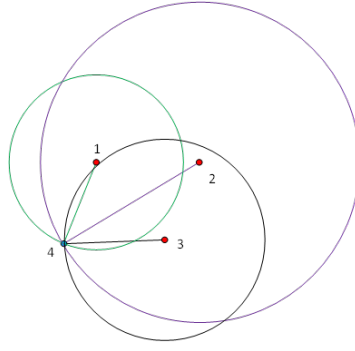
Ý nghĩa của luật định vị mạng (8.10): Do mục tiêu của bài toán là định vị các nút mạng sao cho cấu hình cuối là tương đồng về hướng đối với cấu hình thực tế, $\hat{\mathbf{p}}^f$ có thể coi là nghiệm của bài toán tối ưu

$$\begin{aligned} &\text{minimize} \quad \frac{1}{2} \|\mathbf{P}_{g_{ij}} \bar{\mathbf{H}}(\hat{\mathbf{p}} - \mathbf{p})\|^2 \\ &\text{s.t.} \quad \hat{\mathbf{p}}^l = \mathbf{p}^l \end{aligned} \quad (8.13)$$

Luật định vị mạng khi đó thiết kế cho các nút $i = l+1, \dots, n$ có hướng ngược với hướng gradient của hàm mục tiêu $V = \frac{1}{2} \|\mathbf{P}_{g_{ij}} \bar{\mathbf{H}}(\hat{\mathbf{p}} - \mathbf{p})\|^2$, tức là $\dot{\mathbf{p}}^f = -\nabla_{\hat{\mathbf{p}}^f} V$.

8.2.4 Phương pháp dựa trên khoảng cách

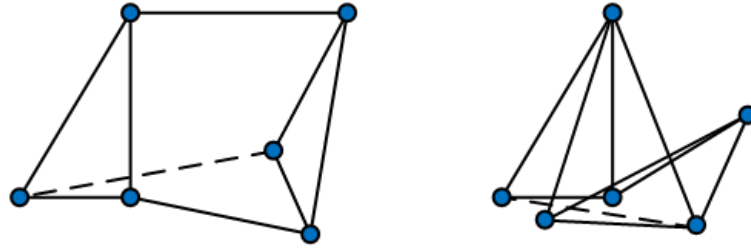
Để xác định duy nhất một vị trí $\mathbf{p}_4$ trong không gian 2 chiều dựa trên khoảng cách, ta cần vị trí của ba nút tham chiếu $\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3$ trong không gian và ba khoảng cách $d_{4i} = \|\mathbf{p}_4 - \mathbf{p}_i\|, i = 1, 2, 3$. Vị trí của nút 4 là giao của ba đường tròn $(\mathbf{p}_1, d_{14}), (\mathbf{p}_2, d_{24})$ và $(\mathbf{p}_3, d_{34})$.



Hình 8.2: Định vị nút 4 dựa vào 3 nút mốc và 3 khoảng cách

Xét bài toán định vị một mạng cảm biến dựa trên khoảng cách trong không gian 2 chiều. Từ quan sát trong trường hợp định vị một nút nêu trên, ta sẽ xây dựng một đồ thị có thể định vị được bằng khoảng cách.

Một đồ thị là k -liên thông cạnh nếu xóa đi k cạnh bất kỳ trong G thì đồ thị thu được vẫn là liên thông. Tương tự, một đồ thị G là k -dư cứng nếu xóa đi k cạnh bất kỳ trong G thì ta vẫn được một đồ thị cứng khoảng cách phổ quát. Ví dụ về đồ thị 1-thừa cứng trong $\mathbb{R}^2$ là đồ thị đầy đủ gồm 4 đỉnh $\mathcal{K}_4$. Ví dụ về đồ thị 3-liên thông nhưng không 1-thừa cứng được cho trên Hình 8.3.



Hình 8.3: Ví dụ đồ thị cứng 3-liên thông có 2 hiện thực hóa trong 2D. Đồ thị này không dư cứng.

Một đồ thị G với $n \geq 4$ đỉnh là cứng toàn cục phổ quát trong $\mathbb{R}^2$ khi và chỉ khi nó là 3-liên thông và 1-thừa cứng trong $\mathbb{R}^2$ [Aspnes et al., 2006].

Một phương án xây dựng các đồ thị cứng toàn cục phổ quát có thể định vị được bằng khoảng cách trong $\mathbb{R}^d$:

- Xuất phát từ một đồ thị đầy đủ gồm $d + 1$ đỉnh $\mathcal{K}_{d+1}$.
- Tại mỗi bước $k = d + 2, \dots, n$, ta thêm một đỉnh mới và $d + 1$ cạnh với các đỉnh hiện có của đồ thị.

Khi đó, đồ thị thu được thỏa mãn tính cứng hướng phổ quát và có thể định vị được dựa trên khoảng cách khi $d + 1$ nút $1, \dots, d + 1$ là các nút tham chiếu trong mạng. Mỗi nút $k = d + 2, \dots, n$ định vị vị trí của mình dựa trên $\{d_{ij}, \mathbf{p}_j\}_{j \in N_i \cap \{1, \dots, k-1\}}$ sau đó gửi vị trí định vị được cho các nút $j \in N_i \cap \{k + 1, \dots, n\}$.

Chương 9

Một số mô hình động học trong nghiên cứu mạng xã hội

Nghiên cứu về các hiện tượng xã hội đã đưa đến những mô hình toán học liên quan tới đồ thị và hệ đồng thuận. Trong thời gian gần đây, các mô hình động học quan điểm cổ điển đã được xem xét lại dưới góc nhìn của lý thuyết điều khiển, đồng thời một số mô hình mới đã được đề xuất nhờ sự hợp tác giữa một số nhà xã hội học và nhà điều khiển học [Friedkin et al., 2016, Proskurnikov and Tempo, 2017, Proskurnikov and Tempo, 2018].

9.1 Mô hình French - Degroot

Xét một hệ n tác tử, mỗi tác tử có một quan điểm/ý kiến riêng cho bởi $x_i[k], i = 1, \dots, n, k = 0, 1, 2, \dots$. Mạng xã hội thể hiện tương tác giữa các tác tử, được mô tả bởi một đồ thị $G = (V, E)$ có tính đến khuyên (các cạnh có dạng (i, i)). Trọng số ω_{ij} tại mỗi cạnh (i, j) của G thể hiện ảnh hưởng xã hội của tác tử i trong việc hình thành quan điểm của tác tử j . Tại mỗi thời điểm $k \geq 0$, mỗi tác tử tổng hợp ý kiến của bản thân và các tác tử khác trong hệ để thay đổi ý kiến của bản thân theo phương trình:

$$x_i(k+1) = \sum_{j \in M_i} a_{ij} x_j(k), \quad i = 1, \dots, n. \quad (9.1)$$

với $M_i = N_i \cup \{i\}$ và các trọng số thỏa mãn $a_{ij} = \omega_{ji} > 0$ nếu $j \in N_i$, $a_{ij} = 0$ nếu $j \notin M_i$ và $\sum_{j \in M_i} a_{ij} = 1$. Trọng số a_{ii} thể hiện mức độ cởi mở trong tiếp thu ý kiến bên ngoài của tác tử i . Nếu $a_{ii} = 0$, quan điểm của i hoàn toàn phụ thuộc vào các tác tử láng giềng. Ngược lại, nếu $a_{ii} = 1$, tác tử i là một tác tử bảo thủ không tiếp thu ý kiến từ bên ngoài ($x_i(k) = x_i(0), \forall k \geq 0$). Mô hình (9.1) với $a_{ij} = \frac{1}{|M_i|}, \forall j \in M_i$, được đề xuất bởi French để nghiên cứu về quyền lực xã hội [French Jr., 1956]. Degroot đề xuất mô hình (9.1) độc lập với French nhằm nghiên cứu sự thay đổi quan điểm của một nhóm người sau một số lần họp mặt và trao đổi ý kiến. Có thể thấy rằng, mô hình French-Degroot thực chất là một mô hình đồng thuận rời rạc. Viết lại (9.1) dưới dạng ma trận

$$\mathbf{x}(k+1) = \mathbf{A}\mathbf{x}(k), \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (9.2)$$

trong đó $\mathbf{x}(k) = [x_1(k), \dots, x_n(k)]^\top$ và $\mathbf{A}$ là một ma trận có các phần tử không âm ($a_{ij} \geq 0, \forall i, j = 1, \dots, n$), ngẫu nhiên hàng ($\mathbf{A}\mathbf{1}_n = \mathbf{1}_n$). Hệ (9.2) hội tụ nếu tồn tại giới hạn $\mathbf{x}(\infty) = \lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{x}(k) = \lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{A}^k \mathbf{x}(0)$. Hơn nữa, hệ (9.2) là tiến tới đồng thuận nếu $\mathbf{x}(\infty) = \bar{x}\mathbf{1}_n$ với $\bar{x} = \boldsymbol{\gamma}^\top \mathbf{x}(0) = \sum_{j=1}^n \gamma_j x_j(0)$, hay $\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{A}^k = \mathbf{1}_n \boldsymbol{\gamma}^\top$. Ta có một số kết luận về hệ (9.2):

- Nếu đồ thị G là liên thông mạnh thì (9.2) hội tụ tới đồng thuận khi và chỉ khi G là không có chu kỳ. Ngược lại, (9.2) không hội tụ với hầu hết mọi điều kiện đầu $\mathbf{x}(0)$.
- Hệ (9.2) hội tụ khi và chỉ khi mọi thành phần liên thông mạnh tối đa của G là không có chu kỳ. Hệ (9.2) hội tụ tới đồng thuận khi và chỉ khi G có gốc ra và thành phần liên thông mạnh chứa gốc ra là không có chu kỳ.
- Nếu đồ thị có $a_{ii} > 0$ với $\forall i = 1, \dots, n$ thì (9.2) hội tụ. Nếu có thêm giả thuyết G là có gốc ra thì (9.2) hội tụ tới giá trị đồng thuận.
- Giả sử hệ (9.2) hội tụ tới giá trị đồng thuận. Khi đó, γ là vector riêng bên trái duy nhất của $\mathbf{A}$ ứng với giá trị riêng 1 và thỏa mãn $\gamma^\top \mathbf{1}_n = 1, \gamma_i \geq 0, \forall i = 1, \dots, n$. Mỗi phần tử γ_i thể hiện mức ảnh hưởng của tác tử i tới ý kiến đồng thuận và còn được gọi là chỉ số trung tâm hay chỉ số ảnh hưởng của tác tử thứ i trong mạng xã hội [French Jr., 1956].

9.2 Mô hình Friendkin - Johnsen

Friendkin và Johnsen [Friendkin, 1986, Friendkin and Johnsen, 1990] đề xuất một mở rộng của mô hình French-Degroot bằng cách xem xét thêm ảnh hưởng của định kiến tới sự thay đổi quan điểm của các tác tử. Mô hình Friendkin-Johnsen (F-J) được cho bởi:

$$x_i(k+1) = \theta_{ii} \sum_{j \in M_i} a_{ij} x_j(k) + (1 - \theta_{ii}) u_i, \quad (9.3)$$

hay biểu diễn ở dạng ma trận:

$$\mathbf{x}(k+1) = \Theta \mathbf{A} \mathbf{x}(k) + (\mathbf{I}_n - \Theta) \mathbf{u}, \quad (9.4)$$

trong đó $\Theta = \text{diag}(\theta_1, \dots, \theta_n)$, với $\theta_i \in [0, 1]$ mô tả mức ảnh hưởng từ bên ngoài tới quan điểm của tác tử thứ i và $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$ được gọi là vector định kiến của các tác tử, thường được chọn bởi $\mathbf{u} = \mathbf{x}(0)$. Dễ thấy khi $\Theta = \mathbf{I}_n$, mô hình F-J (9.4) trở thành mô hình French-DeGroot.

Xét trường hợp $\Theta \neq \mathbf{I}_n$. Một tác tử i là có định kiến nếu $\theta_i < 1$. Một tác tử i là bị ảnh hưởng bởi định kiến nếu i là tác tử có định kiến hoặc i bị ảnh hưởng bởi một tác tử có định kiến, hay nói cách khác, tồn tại một đường đi từ một tác tử j có định kiến tới i . Tác tử i không bị ảnh hưởng bởi định kiến gọi là một tác tử độc lập. Với cách phân chia này, đồ thị G có thể được đánh số lại sao cho các tác tử bị ảnh hưởng bởi định kiến được cho bởi $1, \dots, r$ và các tác tử độc lập là $r+1, \dots, n$, với $r \geq 1$. Ý kiến của hai nhóm tác tử này được cho tương ứng bởi các vector $\mathbf{x}_1 \in \mathbb{R}^r$ và $\mathbf{x}_2 \in \mathbb{R}^r$, thay đổi theo phương trình:

$$\mathbf{x}_1(k+1) = \Theta^{11} [\mathbf{A}^{11} \mathbf{x}_1(k) + \mathbf{A}^{11} \mathbf{x}_2(k)] + (\mathbf{I}_r - \Theta^{11}) \mathbf{u}_1 \quad (9.5)$$

$$\mathbf{x}_2(k+1) = \mathbf{A}^{22} \mathbf{x}_2(k), \quad (9.6)$$

trong đó $\mathbf{A}^{22}$ là một ma trận ngẫu nhiên hàng (do đó hệ con (9.6)) có dạng mô hình French-Degroot.

Một số kết quả về tính hội tụ của (9.2) được tóm gọn lại như sau:

- Hệ con (9.5) là ổn định tiệm cận với ma trận $\Theta^{11} \mathbf{A}^{11}$ là ổn định Schur (tức là ma trận có bán kính quang phổ $\rho(\Theta^{11} \mathbf{A}^{11}) < 1$). Hệ (9.5) hội tụ tới:

$$\mathbf{x}^1(\infty) = \mathbf{V} [\mathbf{u}^1 / \mathbf{x}^2(\infty)], \text{ với } \mathbf{V} = (\mathbf{I}_r - \Theta^{11} \mathbf{A}^{11})^{-1} [\mathbf{I}_r - \Theta^{11} \Theta^{11} \mathbf{A}^{11}] \quad (9.7)$$

khi và chỉ khi $r = n$ hoặc $\mathbf{A}^{22}$ là hội tụ.

- Hệ (9.4) ổn định tiệm cận khi và chỉ khi mọi tác tử là bị ảnh hưởng bởi định kiến. Điều này đạt được khi và chỉ khi $\Theta < \mathbf{I}_n$ hoặc $\Theta < \mathbf{I}_n$ và G là liên thông mạnh. Lúc này, $\mathbf{x}(\infty) = \mathbf{V}\mathbf{u}$, với $\mathbf{V} = (\mathbf{I}_n - \Theta\mathbf{A})^{-1}(\mathbf{I}_n - \Theta)$.

9.3 Mô hình Abelson và mô hình Taylor

Dạng liên tục của mô hình French-Degroot và mô hình Friedkin-Johnsen là mô hình Abelson [Abelson, 1967] và mô hình Taylor [Taylor, 1968]. Abelson [Abelson, 1967] đưa ra một mô hình giải thích hiện tượng “quan điểm của các cá thể có xu hướng tiến lại gần nhau sau quá trình thảo luận” dưới dạng phương trình hệ đồng thuận tuyến tính liên tục:

$$\dot{x}_i(t) = \sum_{j \in N_i} a_{ij}(x_j - x_i), \quad i = 1, \dots, n. \quad (9.8)$$

Mô hình Abelson có thể coi là dạng liên tục của mô hình Degroot. Điều kiện để mọi tác tử hội tụ tới giá trị đồng thuận là đồ thị G có gốc ra. Mô hình Taylor mở rộng mô hình Abelson, giải thích sự phân hóa về quan điểm do ảnh hưởng của các nguồn thông tin bên ngoài:

$$\dot{x}_i(t) = \sum_{j \in N_i} a_{ij}(x_j - x_i) + \sum_{r=1}^l b_{ir}(s_r - x_i), \quad i = 1, \dots, n. \quad (9.9)$$

trong đó $s_1, \dots, s_l$ là các hằng số mô tả ảnh hưởng từ bên ngoài và $b_{ir} \geq 0$ thể hiện ảnh hưởng từ nguồn thông tin thứ k tới tác tử i . Khi G là có gốc ra, mô hình Taylor ổn định tiệm cận và hội tụ tới một điểm cân bằng duy nhất xác định bởi đồ thị G và các giá trị $s_1, \dots, s_l$ [Taylor, 1968, Ren, 2007].

9.4 Mô hình Friendkin - Johnsen đa chiều và một số mở rộng

Một mở rộng tự nhiên của mô hình F-J là xét tới trường hợp các tác tử có quan điểm về nhiều vấn đề khác nhau. Các tác giả ở [Friedkin et al., 2016, Proskurnikov et al., 2016] đề xuất thêm một ma trận liên hệ logic vào mô hình F-J để thể hiện quá trình suy lý của các tác tử khi có nhiều hơn một chủ đề được xem xét trong quá trình thảo luận. Giả sử mỗi tác tử i có một vector quan điểm $\mathbf{x}_i(k) \in \mathbb{R}^d$, mô hình F-J đa chiều được cho dưới dạng:

$$\mathbf{x}_i(k+1) = \theta_{ii}\mathbf{C} \sum_{j \in M_i} a_{ij}\mathbf{x}_j(k) + (1 - \theta_{ii})\mathbf{u}_i. \quad (9.10)$$

Trong trường hợp $\mathbf{C} = \mathbf{I}_n$, mô hình (9.10) trở thành mô hình F-J thông thường. Định nghĩa $\mathbf{x} = \text{vec}(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n^\top)$, ta viết lại mô hình (9.10) dưới dạng ma trận như sau:

$$\mathbf{x}(k+1) = [(\Theta\mathbf{A}) \otimes \mathbf{C}]\mathbf{x}(k) + [(\mathbf{I}_n - \Theta) \otimes \mathbf{I}_d]\mathbf{u}. \quad (9.11)$$

Mô hình (9.11) thể hiện rằng quá trình hình thành quan điểm của mỗi tác tử là sự tương tác giữa những ảnh hưởng từ bên ngoài (ma trận $\mathbf{A}$), định kiến ban đầu (ma trận Θ) và hệ thống niềm tin của mỗi tác tử (ma trận $\mathbf{C}$). Một số kết quả về mô hình (9.11) được tóm tắt lại như sau:

- Mô hình (9.11) ổn định khi và chỉ khi $\rho(\Theta \mathbf{A})\rho(\mathbf{C}) < 1$. Khi đó, $\mathbf{x}(\infty) = \lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{x}(k) = (\mathbf{I}_{dn} - \Theta \mathbf{A} \otimes \mathbf{C})^{-1}[(\mathbf{I}_n - \Theta) \otimes \mathbf{I}_d] \mathbf{u}$.

- Trong trường hợp hệ có một số tác tử độc lập, ta đánh số thứ tự các tác tử như ở mô hình F-J thường. Mô hình (9.11) hội tụ khi và chỉ khi tồn tại giới hạn $\mathbf{C}_* = \lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{C}^k$ đồng thời hoặc $\mathbf{C}_* = \mathbf{0}$ hoặc tồn tại $\mathbf{A}_*^{22} = \lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{A}^{22}$. Khi đó,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{x}(k) \rightarrow \begin{bmatrix} (\mathbf{I}_r - \Theta^{11} \mathbf{A}^{11} \otimes \mathbf{C})^{-1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I}_{n-r} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} (\mathbf{I}_r - \Theta^{11}) \otimes \mathbf{I}_d & (\Theta^{11} \mathbf{A}^{12} \mathbf{A}_*^{22}) \otimes \mathbf{C} \mathbf{C}_* \\ \mathbf{0} & \mathbf{A}_*^{22} \otimes \mathbf{C}_* \end{bmatrix},$$

với qui ước rằng khi $\mathbf{C}_* = \mathbf{0}$ nhưng $\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{A}^{22}$ không tồn tại thì ta gán $\mathbf{A}_*^{22} = \mathbf{0}$.

Hai mô hình liên tục tương ứng của mô hình F-J đa chiều được đề xuất gần đây trong [Ye et al., 2020] có dạng như sau:

- Mô hình 1:

$$\dot{\mathbf{x}}_i = \sum_{j \in N_i} a_{ij} \mathbf{C}(\mathbf{x}_j - \mathbf{x}_i) + (\mathbf{C} - \mathbf{I}_d) \mathbf{x}_i + b_i(\mathbf{x}_i(0) - \mathbf{x}_i) \quad (9.12)$$

$$\dot{\mathbf{x}} = -((\mathbf{L} - \mathbf{I}_n) \otimes \mathbf{C} + (\mathbf{B} + \mathbf{I}_n) \otimes \mathbf{I}_d) \mathbf{x} + (\mathbf{B} \otimes \mathbf{I}_d) \mathbf{x}(0) \quad (9.13)$$

- Mô hình 2:

$$\dot{\mathbf{x}}_i = \sum_{j \in N_i} a_{ij}(\mathbf{x}_j - \mathbf{x}_i) + (\mathbf{C} - \mathbf{I}_d) \mathbf{x}_i + b_i(\mathbf{x}_i(0) - \mathbf{x}_i) \quad (9.14)$$

$$\dot{\mathbf{x}} = -((\mathbf{L} + \mathbf{B}) \otimes \mathbf{I}_d - \mathbf{I}_n \otimes (\mathbf{C} - \mathbf{I}_d)) \mathbf{x} + (\mathbf{B} \otimes \mathbf{I}_d) \mathbf{x}(0) \quad (9.15)$$

Xét trường hợp $\mathbf{B} = \mathbf{0}$ (các tác tử không có định kiến), và giả sử ma trận $\mathbf{C}$ có p giá trị riêng bằng 1 với p vector riêng bên trái và bên phải trực chuẩn $\boldsymbol{\zeta}_r$ và $\mathbf{x} \mathbf{i}_r^\top$, $r = 1, \dots, p$ và các giá trị riêng khác đều có phần thực âm. Giả sử đồ thị G có gốc ra, khi một số điều kiện liên hệ giữa ma trận $\mathbf{C}$ và ma trận Laplace $\mathbf{L}$ của được thỏa mãn, hai mô hình liên tục trên đều hội tụ tới cùng một giá trị đồng thuận $\mathbf{x}_i(t) \rightarrow (\sum_{r=1}^p \boldsymbol{\zeta}_r \boldsymbol{\xi}_r^\top) \sum_{j=1}^n \gamma_j \mathbf{x}_j(0)$, $\forall i = 1, \dots, n$.

Theo một góc nhìn khác, ta có thể coi ma trận $\mathbf{C}$ đóng vai trò như một trọng số ma trận đồng nhất ảnh hưởng vào quá trình đồng thuận của mỗi tác tử [Trinh et al., 2018c]. Mô hình đồng thuận đa chiều ở [Ahn et al., 2020] sử dụng các trọng số ma trận phụ thuộc vào biến trạng thái được cho dưới dạng:

$$\dot{\mathbf{x}}_i = \sum_{j \in N_i} \mathbf{A}^{i,j}(\mathbf{x}_j - \mathbf{x}_i), \quad i = 1, \dots, n, \quad (9.16)$$

trong đó $\mathbf{A}^{i,j} = [a_{p,q}^{i,j}(\mathbf{x}_j - \mathbf{x}_i)] \in \mathbb{R}^{d \times d}$ là ma trận trọng số phụ thuộc vào trạng thái tương đối giữa hai tác tử i và j trong hệ, tùy trường hợp mà được định nghĩa bởi:

- Quan hệ phản hồi ngược (quan điểm càng khác nhau thì trọng số càng lớn):

$$a_{p,q}^{i,j} = k_{p,q}^{i,j} \cdot \text{sign}(x_{j,p} - x_{i,p}) \cdot \text{sign}(x_{j,q} - x_{i,q}) \quad (9.17)$$

- Quan hệ phản hồi thuận (quan điểm càng gần nhau thì trọng số càng lớn):

$$a_{p,q}^{i,j} = \frac{k_{p,q}^{i,j} \cdot \text{sign}(x_{j,p} - x_{i,p}) \cdot \text{sign}(x_{j,q} - x_{i,q})}{(c_1 \|x_{j,p} - x_{i,p}\| + c_0)(c_1 \|x_{j,q} - x_{i,q}\| + c_0)} \quad (9.18)$$

trong đó $k_{p,q}^{i,j} = k_{q,p}^{i,j} > 0$, $k_{p,q}^{i,j} = k_{p,q}^{j,i} > 0$, và $c_1, c_0 > 0$ là các hằng số dương.

Trong trường hợp tổng quát, mô hình (9.16) không hội tụ tới đồng thuận mà hội tụ tới các cụm, phụ thuộc vào đồ thị G và cấu trúc của các ma trận $\mathbf{A}^{i,j}$.

9.5 Mô hình Hegselmann-Krause

Trong thực tế, một tác tử thường chỉ xem xét ý kiến của những tác tử có quan điểm gần với ý kiến của tác tử đó. Nhận xét này là cơ sở để đề xuất các mô hình với miền tự tin giới hạn, trong đó mỗi tác tử hoàn toàn không quan tâm tới các ý kiến nằm ngoài một miền cho trước. Hegselmann-Krause [Hegselmann and Krause, 2002] định nghĩa miền tự tin của tác tử i bởi $[x_i - d, x_i + d] \subset \mathbb{R}$, trong đó $d > 0$ là giới hạn tin tưởng. Mỗi tác tử i chỉ tương tác với một tập tác tử tin cậy $I_i(\mathbf{x}) = \{j \mid \|x_j - x_i\| \leq d\}$ theo mô hình Hegselmann-Krause (H-K):

$$x_i(k+1) = C_i(\mathbf{x}) = \frac{1}{|I_i(\mathbf{x}(k))|} \sum_{j \in I_i(\mathbf{x}(k))} x_j(k), \quad i = 1, \dots, n, \quad (9.19)$$

trong đó $|I_i(\mathbf{x}(k))|$ kí hiệu số phần tử trong tập $I_i(\mathbf{x}(k))$. Mô hình H-K là một mô hình phi tuyến và có thể coi là mô hình French-Degroot với ma trận trọng số thay đổi phụ thuộc vào biến trạng thái:

$$\mathbf{A} = [a_{ij}(\mathbf{x})], \quad a_{ij} = \frac{1}{|I_i(\mathbf{x})|}, \quad \text{khi } j \in I_i(\mathbf{x}), \text{ và } a_{ij}(\mathbf{x}) = 0 \text{ ngược lại.} \quad (9.20)$$

Với mô hình H-K, sự hội tụ của mô hình hoàn toàn phụ thuộc vào điều kiện đầu và khoảng cách d .

- Với mọi điều kiện đầu $\mathbf{x}(0)$, trạng thái của hệ (9.19) ngừng thay đổi sau một số k hữu hạn, $\mathbf{x}(k) = \bar{\mathbf{x}}, \forall k \geq k_*$, trong đó $\bar{\mathbf{x}}$ và thời gian dừng phụ thuộc vào $\mathbf{x}(0)$ và d . Tại trạng thái dừng, hai tác tử bất kỳ hoặc đạt đồng thuận $\bar{x}_i = \bar{x}_j$, hoặc là không tin tưởng nhau $|\bar{x}_i - \bar{x}_j| > d$.
- Hệ (9.19) bảo toàn thứ tự của các phần tử $x_1, \dots, x_n$ theo thời gian, nghĩa là nếu theo thứ tự $j_1, \dots, j_n$, ta có $x_{j_1} \leq \dots \leq x_{j_n}$ thì $C_{j_1}(\mathbf{x}) \leq \dots \leq C_{j_n}(\mathbf{x})$.
- Nếu ban đầu hai tác tử i và j nằm về hai thành phần liên thông khác nhau của đồ thị $G(\mathbf{x}(k_0))$ thì chúng sẽ không bao giờ nằm cùng một thành phần liên thông trong đồ thị $G(\mathbf{x}(k))$, $k \geq k_0$. Khi k tăng, các thành phần liên thông mạnh của $G(\mathbf{x}(k))$ sẽ chia thành các thành phần nhỏ hơn nhưng sẽ không thể nhập lại với nhau.

9.6 Mô hình Altafini

Khác với các mô hình đã đề cập ở trên, mô hình Altafini nghiên cứu mạng xã hội với hai khả năng tương tác: hợp tác và cạnh tranh, mô tả bởi một đồ thị dấu. Đồ thị dấu và cân bằng cấu trúc: Một đồ thị có dấu $G = (V, E, W)$, trong đó (V, E) mô tả một đồ thị, trong đó $\omega_{ji} \in W$ tương ứng với cạnh $(j, i) \in E$ có thể nhận giá trị dương (hợp tác), không (trung lập), và cạnh tranh (âm). Đồ thị được giả sử là đối xứng dấu, hay $\omega_{ij}\omega_{ji} \geq 0$, tức là tương tác giữa hai tác tử là như nhau.

Định nghĩa ma trận kề $\mathbf{A} = [a_{ij}]$ với các phần tử $a_{ij} = \omega_{ji}$, ma trận bậc $\mathbf{D} = \text{diag}(d_i)$, với $d_i = \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$, và ma trận Laplace $\mathbf{L} = \mathbf{D} - \mathbf{A}$. Một đồ thị dấu G là cân bằng cấu trúc nếu có thể chia tập đỉnh của nó thành hai tập rời nhau $V = V_1 \cup V_2$ sao cho với mỗi cặp $i, j \in V, i \neq j$, ta có: $a_{ij} \geq 0$ nếu $(i, j) \in (V_1 \times V_1) \cup (V_2 \times V_2)$; và $a_{ij} \leq 0$, nếu $(i, j) \in (V_1 \times V_2) \cup (V_2 \times V_1)$.

Định nghĩa đồ thị dấu vô hướng $\hat{G} = (V, \hat{E}, \hat{W})$ với qui ước nếu tồn tại $(i, j) \in E$ thì cũng tồn tại cạnh $(i, j), (j, i) \in \hat{E}$ với cùng trọng số ω_{ij} . Đồ thị dấu G là cân bằng cấu

trúc khi và chỉ khi đồ thị G là đối xứng dấu và mọi chu trình trong $\hat{G}$ là dương (tức là tích trọng số của các cạnh trong mọi chu trình đều là số dương). Giả sử G là một đồ thị dấu liên thông mạnh thì $\lambda = 0$ là một giá trị riêng của $\mathcal{L}$ khi và chỉ khi G là cân bằng cấu trúc. Khi G là liên thông mạnh nhưng không cân bằng cấu trúc, ma trận $-\mathcal{L}$ là một ma trận Hurwitz.

Mô hình Altafini [Altafini, 2013] đề xuất có dạng:

$$\dot{x}_i = \sum_{j=1}^n |a_{ij}|(x_j \text{sign}(a_{ij}) - x_i) = \sum_{j=1}^n (a_{ij}x_j |a_{ij}| - x_i), i = 1, \dots, n. \quad (9.21)$$

Mô hình (9.21) luôn luôn hội tụ với mọi giá trị đầu $\mathbf{x}(0)$. Giả sử đồ thị dấu G cân bằng cấu trúc, với tập đỉnh được chia thành $V = V_1 \cup V_2$, ta có thể định nghĩa phép biến đổi Gauge:

$$x_i \mapsto y_i = \delta_i x_i, \quad \delta_i = +1 \text{ nếu } i \in V_1, \text{ và } \delta_i = -1, \text{ nếu } i \in V_2, \quad (9.22)$$

và biến đổi mô hình (9.21) về dạng mô hình Abelson với các trọng số không âm:

$$\dot{y}_i(t) = \sum_{j=1}^n |a_{ij}|(y_j(t) - y_i(t)), \forall i = 1, \dots, n. \quad (9.23)$$

Như vậy, khi G là cân bằng cấu trúc:

- Nếu G là có gốc ta, ta có $y_i(t) \rightarrow \boldsymbol{\gamma}^\top \mathbf{y}(0), \forall i$, với $\boldsymbol{\gamma}^\top$ là vector riêng bên trái duy nhất ứng với giá trị riêng 0 của ma trận Laplace $\mathcal{L}(G)$, trong đó $G = (V, E, W)$ là đồ thị với các trọng số $\omega = |\omega_{ij}|$. Từ đây suy ra mỗi giá trị x_i hội tụ về một trong hai giá trị bằng nhau về độ lớn nhưng ngược dấu.
- Nếu G là đồ thị không có gốc ra, các tác tử hội tụ về các cụm khác nhau phụ thuộc vào tính liên thông trong G .

Ngược lại, khi G không cân bằng cấu trúc nhưng là liên thông mạnh, ma trận $-\mathcal{L}$ là Hurwitz nên $x_i(t) \rightarrow 0, \forall i$.

Chỉ mục

Chỉ mục

- 1-thừa cứng, 87
- bậc, 20
- chu trình, 21
- cây, 21
- cây bao trùm, 21, 22
- Cứng hướng toàn cục, 68
- Cứng hướng vi phân, 68, 69
- cứng khoảng cách phổ quát, 65
- cứng khoảng cách toàn cục, 64
- cứng khoảng cách tối thiểu, 67
- cứng khoảng cách vi phân, 64, 67
- cứng toàn cục phổ quát, 87
- gốc-ra, 22
- hệ đồng thuận, 31
- không gian chu trình, 24
- kề, 19
- liên thông, 21
- liên thông mạnh, 22
- liên thông yếu, 22
- M-ma trận, 25
- ma trận bậc, 23
- ma trận cứng khoảng cách, 65
- ma trận kề, 23
- ma trận Laplace, 25
- ma trận Laplace cạnh, 47
- ma trận Laplace nối đất, 84
- ma trận liên thuộc, 23
- Mô hình Abelson, 91
- Mô hình Altafini, 93
- Mô hình French-Degroot, 89
- Mô hình Friedkin-Johnsen, 90
- Mô hình Friendkin - Johnsen, 90
- Mô hình Friendkin - Johnsen đa chiều, 91
- Mô hình Hegselmann-Krause, 93
- Mô hình Taylor, 91
- mạch, 21
- Mở rộng Henneberg, 65
- Nút (mạng) tham chiếu, 83
- rừng, 21
- thuật toán đồng thuận, 31
- thuật toán đồng thuận trung bình, 33
- thành phần của đồ thị, 21
- Tương đương về hướng, 68
- tương đương về khoảng cách, 64
- Tương đồng về hướng, 68
- tương đồng về khoảng cách, 64
- tập cạnh, 19
- tập khoảng cách khả thi, 64
- tập láng giềng, 20
- tập đỉnh, 19
- tập đồng thuận, 32
- Vector hướng, 68
- vector đường đi đánh dấu, 24
- Điều khiển đội hình dựa trên khoảng cách, 63
- Điều khiển đội hình dựa trên vector hướng, 68
- Điều khiển đội hình dựa trên vị trí tương đối, 62
- Định vị mạng cảm biến, 83
- Đồ thị 1-thừa cứng hướng, 69
- Đồ thị cân bằng cấu trúc, 93
- Đồ thị cứng hướng phổ quát, 69
- Đồ thị cứng hướng tối thiểu, 69
- Đồ thị dấu, 93
- đường mòn, 21
- đường đi, 21
- định lý ma trận - cây, 27
- đồ thị, 19
- đồ thị con, 20
- đồ thị con dẫn xuất, 20
- đồ thị cân bằng, 33

đồ thị hữu hướng, 21
đồ thị Laman, 65
đồ thị mở rộng, 21
đồ thị thu hẹp, 20

đồ thị đẳng cấu, 20
đồng thuận cạnh, 47
đội hình, 64

Tài liệu tham khảo

- [Abelson, 1967] Abelson, R. P. (1967). Mathematical models in social psychology. *Advances in Experimental Social Psychology*, 3:1–54.
- [Ahn et al., 2020] Ahn, H.-S., Van Tran, Q., Trinh, M. H., Ye, M., Liu, J., and Moore, K. L. (2020). Opinion dynamics with cross-coupling topics: Modeling and analysis. *IEEE Transactions on Computational Social Systems*, 7(3):632–647.
- [Altafini, 2013] Altafini, C. (2013). Consensus problems on networks with antagonistic interactions. *IEEE Transaction on Automatic Control*, 58(4):935–946.
- [Anderson and Yu, 2011] Anderson, B. D. O. and Yu, C. (2011). Range-only sensing for formation shape control and easy sensor network localization. In *Control and Decision Conference (CCDC), 2011 Chinese*, pages 3310–3315. IEEE.
- [Antsaklis and Michel, 2007] Antsaklis, P. J. and Michel, A. N. (2007). *A linear systems primer*. Springer Science & Business Media.
- [Aspnes et al., 2006] Aspnes, J., Eren, T., Goldenberg, D. K., Morse, A. S., Whiteley, W., Yang, Y. R., Anderson, B. D. O., and Belhumeur, P. N. (2006). A theory of network localization. *IEEE Transactions on Mobile Computing*, 5(12):1663–1678.
- [Baillieul and Samad, 2015] Baillieul, J. and Samad, T. (2015). *Encyclopedia of systems and control*. Springer Publishing Company, Incorporated.
- [Basiri et al., 2010] Basiri, M., Bishop, A. N., and Jensfelt, P. (2010). Distributed control of triangular formations with angle-only constraints. *Systems & Control Letters*, 59(2):147–154.
- [Bereg, 2005] Bereg, S. (2005). Certifying and constructing minimally rigid graphs in the plane. In *Proceedings of the 21st Annual Symposium on Computational Geometry*, pages 73–80.
- [Biggs, 1993] Biggs, N. (1993). *Algebraic Graph Theory*. CUP, second edition.
- [Bishop, 2011] Bishop, A. N. (2011). Distributed bearing-only formation control with four agents and a weak control law. In *Proc. of the 9th IEEE International Conference on Control & Automation*, pages 30–35.
- [Bishop and Basiri, 2010] Bishop, A. N. and Basiri, M. (2010). Bearing-only triangular formation control on the plane and the sphere. In *Proc. of the 18th Mediterranean Conference on Control & Automation (MED), Morocco*, pages 790–795.
- [Bishop et al., 2015] Bishop, A. N., Deghat, M., Anderson, B. D. O., and Hong, Y. (2015). Distributed formation control with relaxed motion requirements. *International Journal of Robust and Nonlinear Control*, 25(17):3210–3230.

- [Bishop et al., 2011] Bishop, A. N., Shames, I., and Anderson, B. D. O. (2011). Stabilization of rigid formations with direction-only constraints. In *Proc. of the 50th IEEE Conference on Decision and Control and European Control Conference, Orlando, Florida*, pages 746–752.
- [Boyd and Vandenberghe, 2004] Boyd, S. and Vandenberghe, L. (2004). *Convex optimization*. Cambridge university press.
- [Buckley and Egerstedt, 2017] Buckley, I. and Egerstedt, M. (2017). Infinitesimally shape-similar motions using relative angle measurements. In *Proc. of the 2017 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), Vancouver, BC, Canada*, pages 1077–1082.
- [Cai and De Queiroz, 2014] Cai, X. and De Queiroz, M. (2014). Adaptive rigidity-based formation control for multirobotic vehicles with dynamics. *IEEE Transactions on Control Systems Technology*, 23(1):389–396.
- [Cao et al., 2008] Cao, M., Anderson, B. D. O., Morse, A. S., and Yu, C. (2008). Control of acyclic formations of mobile autonomous agents. In *Proc. of the 47th IEEE Conference on Decision and Control, Cancun, Mexico*, pages 1187–1192.
- [Cao et al., 2007] Cao, M., Morse, A. S., Yu, C., Anderson, B. D., and Dasgupta, S. (2007). Controlling a triangular formation of mobile autonomous agents. In *2007 46th IEEE conference on decision and control*, pages 3603–3608. IEEE.
- [Cao et al., 2011] Cao, M., Yu, C., and Anderson, B. D. O. (2011). Formation control using range-only measurements. *Automatica*, 47(4):776–781.
- [Chang et al., 2003] Chang, D. E., Shadden, S. C., Marsden, J. E., and Olfati-Saber, R. (2003). Collision avoidance for multiple agent systems. In *42nd IEEE International Conference on Decision and Control*, volume 1, pages 539–543. IEEE.
- [Crapo, 1990] Crapo, H. (1990). On the generic rigidity of plane frameworks. Research Report RR-1278, INRIA. Projet ICSLA.
- [Dimarogonas and Johansson, 2009] Dimarogonas, D. V. and Johansson, K. H. (2009). Further results on the stability of distance-based multi-robot formations. In *American Control Conference, 2009. ACC'09.*, pages 2972–2977. IEEE.
- [Dimarogonas and Kyriakopoulos, 2008] Dimarogonas, D. V. and Kyriakopoulos, K. J. (2008). A connection between formation infeasibility and velocity alignment in kinematic multi-agent systems. *Automatica*, 44(10):2648–2654.
- [Eren, 2012] Eren, T. (2012). Formation shape control based on bearing rigidity. *International Journal of Control*, 85(9):1361–1379.
- [Eren et al., 2006] Eren, T., Whiteley, W., and Belhumeur, P. N. (2006). Using angle of arrival (bearing) information in network localization. In *Proc. of the 45th IEEE Conference on Decision and Control, San Diego, CA, USA*, pages 4676–4681.
- [Eren et al., 2003] Eren, T., Whiteley, W., Morse, A. S., Belhumeur, P. N., and Anderson, B. D. O. (2003). Sensor and network topologies of formations with direction, bearing, and angle information between agents. In *Proc. of the 42nd IEEE Conference on Decision and Control, Maui, HI, USA*, volume 3, pages 3064–3069. IEEE.

- [Fathian et al., 2016] Fathian, K., Rachinskii, D. I., Spong, M. W., and Gans, N. R. (2016). Globally asymptotically stable distributed control for distance and bearing based multi-agent formations. In *Proc. of the American Control Conference (ACC), Boston, MA, USA*, pages 4642–4648. IEEE.
- [Fax and Murray, 2004] Fax, J. A. and Murray, R. M. (2004). Information flow and cooperative control of vehicle formations. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 49(9):1465–1476.
- [Franchi and Giordano, 2012] Franchi, A. and Giordano, P. R. (2012). Decentralized control of parallel rigid formations with direction constraints and bearing measurements. In *Proc. of the 51st IEEE Conference on Decision and Control, Maui, HI, USA*, pages 5310–5317.
- [French Jr., 1956] French Jr., J. (1956). A formal theory of social power. *Psychological Review*, 63:181–194.
- [Friedkin, 1986] Friedkin, N. (1986). A formal theory of social power. *Journal of Mathematical Sociology*, 12(2):103–126.
- [Friedkin and Johnsen, 1990] Friedkin, N. and Johnsen, E. (1990). Social influence and opinions. *Journal of Mathematical Sociology*, 15(3-4):193–205.
- [Friedkin et al., 2016] Friedkin, N., Proskurnikov, A., Tempo, R., and Parsegov, S. (2016). Network science on belief system dynamics under logic constraints. *Science*, 354(6310):321–326.
- [Godsil and Royle, 2001] Godsil, C. and Royle, G. (2001). *Algebraic graph theory*. Springer.
- [Hegselmann and Krause, 2002] Hegselmann, R. and Krause, U. (2002). Opinion dynamics and bounded confidence models, analysis, and simulation. *Journal of Artificial Societies and Social Simulation*, 5(3).
- [Hendrickx et al., 2007] Hendrickx, J. M., Anderson, B. D. O., Delvenne, J.-C., and Blondel, V. D. (2007). Directed graphs for the analysis of rigidity and persistence in autonomous agent systems. *International Journal of Robust and Nonlinear Control*, 17:960–981.
- [Jadbabaie et al., 2003] Jadbabaie, A., Lin, J., and Morse, S. (2003). Coordination of groups of mobile autonomous agents using nearest neighbor rules. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 48(6):988–1001.
- [Jing et al., 2018] Jing, G., Zhang, G., Lee, H. W. J., and Wang, L. (2018). Weak rigidity theory and its application to multi-agent formation stabilization. *arXiv preprint arXiv:1804.02795*.
- [Khalil, 2002] Khalil, H. K. (2002). *Nonlinear Systems*. Prentice Hall, third edition.
- [Krick et al., 2009] Krick, L., Broucke, M. E., and Francis, B. A. (2009). Stabilisation of infinitesimally rigid formations of multi-robot networks. *International Journal of Control*, 82(3):423–439.
- [Kwon et al., 2018] Kwon, S.-H., Trinh, M. H., Oh, K.-H., Zhao, S., and Ahn, H.-S. (2018). Infinitesimal weak rigidity, formation control of three agents, and extension to 3-dimensional space. *arXiv preprint arXiv:1803.09545*.

- [Lafferriere et al., 2005] Lafferriere, G., Williams, A., Caughman, J., and Veerman, J. (2005). Decentralized control of vehicle formations. *Systems & Control Letters*, 54:899–910.
- [Laman, 1970] Laman, G. (1970). On graphs and rigidity of plane skeletal structures. *Journal of Engineering mathematics*, 4(4):331–340.
- [Lee and Ahn, 2016] Lee, B.-H. and Ahn, H.-S. (2016). Distributed formation control via global orientation estimation. *Automatica*, 73:125–129.
- [Lee and Ahn, 2017] Lee, B.-H. and Ahn, H.-S. (2017). Formation control and network localization via distributed global orientation estimation in 3-D. *arXiv preprint arXiv:1708.03591*.
- [Lewis and Tan, 1997] Lewis, M. A. and Tan, K.-H. (1997). High precision formation control of mobile robots using virtual structures. *Autonomous robots*, 4(4):387–403.
- [Li et al., 2009] Li, Z., Duan, Z., Chen, G., and Huang, L. (2009). Consensus of multi-agent systems and synchronization of complex networks: A unified viewpoint. *IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers*, 57(1):213–224.
- [Lin et al., 2014] Lin, Z., Wang, L., Han, Z., and Fu, M. (2014). Distributed formation control of multi-agent systems using complex laplacian. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 59(7):1765–1777.
- [Michieletto et al., 2016] Michieletto, G., Cenedese, A., and Franchi, A. (2016). Bearing rigidity theory in SE(3). In *Proc. of the 55th IEEE Conference on Decision and Control, Las Vegas, USA*, pages 5950–5955.
- [Montijano et al., 2016] Montijano, E., Cristofalo, E., Zhou, D., Schwager, M., and Sagues, C. (2016). Vision-based distributed formation control without an external positioning system. *IEEE Transactions on Robotics*, 32(2):339–351.
- [Mou et al., 2016] Mou, S., Belabbas, M.-A., Morse, A. S., Sun, Z., and Anderson, B. D. O. (2016). Undirected rigid formations are problematic. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 61(10):2821–2836.
- [Ogata, 2009] Ogata, K. (2009). *Modern control engineering*. Prentice Hall Upper Saddle River, NJ.
- [Oh and Ahn, 2014a] Oh, K.-K. and Ahn, H.-S. (2014a). Distance-based undirected formations of single-integrator and double-integrator modeled agents in N-dimensional space. *International Journal of Robust and Nonlinear Control*, 24(12):1809–1820.
- [Oh and Ahn, 2014b] Oh, K.-K. and Ahn, H.-S. (2014b). Formation control and network localization via orientation alignment. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 59(2):540–545.
- [Oh et al., 2015] Oh, K.-K., Park, M.-C., and Ahn, H.-S. (2015). A survey of multi-agent formation control. *Automatica*, 53:424–440.
- [Olfati-Saber et al., 2007] Olfati-Saber, R., Fax, J. A., and Murray, R. M. (2007). Consensus and cooperation in networked multi-agent systems. *Proceedings of the IEEE*, 95(1):215–233.

- [Park and Ahn, 2015] Park, M.-C. and Ahn, H.-S. (2015). Stabilisation of directed cycle formations and application to two-wheeled mobile robots. *IET Control Theory & Applications*, 9:1338–1346.
- [Park et al., 2016a] Park, M.-C., Kang, S.-M., Lee, J.-G., Ko, G.-H., Oh, K.-H., Choi, Y.-C., Son, J.-H., and Ahn, H.-S. (2016a). Realization of distributed formation flying using a group of autonomous quadcopters and application to visual performance show. In *Proc. of the 2016 IEEE Transportation Electrification Conference and Expo Asia-Pacific (ITEC), Busan, Korea*, pages 877–882.
- [Park et al., 2017] Park, M.-C., Kim, H.-K., and Ahn, H.-S. (2017). Rigidity of distance-based formations with additional subtended-angle constraints. In *Proc. of the 17th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS), Jeju, South Korea*, pages 111–116.
- [Park et al., 2014] Park, M.-C., Sun, Z., Oh, K.-K., Anderson, B. D. O., and Ahn, H.-S. (2014). Finite-time convergence control for acyclic persistent formations. In *Proc. of the IEEE International Symposium on Intelligent Control (ISIC), Juan Les Pins, France*, pages 1608–1613.
- [Park et al., 2016b] Park, M.-C., Sun, Z., Trinh, M. H., Anderson, B. D., and Ahn, H.-S. (2016b). Distance-based control of k4 formation with almost global convergence. In *2016 IEEE 55th Conference on Decision and Control (CDC)*, pages 904–909. IEEE.
- [Pham et al., 2017] Pham, V. H., Trinh, M. H., and Ahn, H.-S. (2017). A finite-time convergence of acyclic generically persistent formation in 3-d using relative position measurements. In *Proc. of the 17th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS), Jeju, South Korea*, pages 230–235.
- [Pham et al., 2018] Pham, V. H., Trinh, M. H., and Ahn, H.-S. (2018). Formation control of rigid graphs with flex edges. *International Journal of Robust and Nonlinear Control*, 28(6):2543–2559.
- [Proskurnikov et al., 2016] Proskurnikov, A., Matveev, A., and Cao, M. (2016). Opinion dynamics in social networks with hostile camps: Consensus vs. polarization. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 61(6):1524–1536.
- [Proskurnikov and Tempo, 2018] Proskurnikov, A. and Tempo, R. (2018). A tutorial on modeling and analysis of dynamic social networks: Part ii. *Annual Reviews in Control*, 45:166–190.
- [Proskurnikov and Tempo, 2017] Proskurnikov, A. V. and Tempo, R. (2017). A tutorial on modeling and analysis of dynamic social networks: Part i. *Annual Reviews in Control*, 43:65–79.
- [Ren, 2007] Ren, W. (2007). Distributed attitude alignment in spacecraft formation flying. *International journal of Adaptive Control and Signal Processing*, 21(2-3):95–113.
- [Ren and Beard, 2008] Ren, W. and Beard, R. W. (2008). Consensus algorithms for double-integrator dynamics. *Distributed Consensus in Multi-vehicle Cooperative Control: Theory and Applications*, pages 77–104.
- [Ren et al., 2007] Ren, W., Beard, R. W., and Atkins, E. M. (2007). Information consensus in multivehicle cooperative control. *IEEE Control systems magazine*, 27(2):71–82.

- [Reynolds, 1987] Reynolds, C. W. (1987). Flocks, herds and schools: A distributed behavioral model. 21(4).
- [Sarlette and Sepulchre, 2009] Sarlette, A. and Sepulchre, R. (2009). Consensus optimization on manifolds. *SIAM Journal of Control and Optimization*, 48(1):56–76.
- [Scardovi and Sepulchre, 2009] Scardovi, L. and Sepulchre, R. (2009). Synchronization in networks of identical linear systems. *Automatica*, 45(11):2557–2562.
- [Schiano et al., 2016] Schiano, F., Franchi, A., Zelazo, D., and Giordano, P. R. (2016). A rigidity-based decentralized bearing formation controller for groups of quadrotor UAVs. In *Proc. of the IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, Daejeon, South Korea*, pages 5099–5106.
- [Schoof et al., 2014] Schoof, E., Chapman, A., and Mesbahi, M. (2014). Bearing-compass formation control: A human-swarm interaction perspective. In *Proc. of the 2014 American Control Conference*, pages 3881–3886.
- [Sun et al., 2016] Sun, Z., Mou, S., Anderson, B. D. O., and Cao, M. (2016). Exponential stability for formation control systems with generalized controllers: A unified approach. *Systems & Control Letters*, 93(5):50–57.
- [Sun et al., 2018] Sun, Z., Mou, S., Anderson, B. D. O., and Yu, C. (2018). Conservation and decay laws in distributed coordination control systems. *Automatica*, 87:1–7.
- [Sun et al., 2017] Sun, Z., Park, M.-C., Anderson, B. D. O., and Ahn, H.-S. (2017). Distributed stabilization control of rigid formations with prescribed orientation. *Automatica*, 78:250–257.
- [Suttner and Sun, 2018] Suttner, R. and Sun, Z. (2018). Formation shape control based on distance measurements using Lie bracket approximations. *arXiv preprint arXiv:1803.01606*.
- [Taylor, 1968] Taylor, M. (1968). Towards a mathematical theory of influence and attitude change. *Human Relations*, 21(2):121–139.
- [Tian and Wang, 2013] Tian, Y.-P. and Wang, Q. (2013). Global stabilization of rigid formations in the plane. *Automatica*, 49:1436–1441.
- [Tran et al., 2018] Tran, Q. V., Trinh, M. H., Zelazo, D., Mukherjee, D., and Ahn, H.-S. (2018). Finite-time bearing-only formation control via distributed global orientation estimation. *IEEE Transactions on Control of Network Systems*, early access.
- [Trinh et al., 2018a] Trinh, M. H., Lee, B.-H., Ye, M., and Ahn, H.-S. (2018a). Bearing-based formation control and network localization via global orientation estimation. In *Proc. of the IEEE Conference on Control Technology and Applications, Copenhagen, Denmark*.
- [Trinh et al., 2017a] Trinh, M. H., Mukherjee, D., Zelazo, D., and Ahn, H.-S. (2017a). Finite-time bearing-only formation control. In *2017 IEEE 56th Annual Conference on Decision and Control (CDC)*, pages 1578–1583. IEEE.
- [Trinh et al., 2018b] Trinh, M. H., Mukherjee, D., Zelazo, D., and Ahn, H.-S. (2018b). Formations on directed cycles with bearing-only measurements. *International Journal of Robust and Nonlinear Control*, 28(3):1074–1096.

- [Trinh et al., 2014] Trinh, M. H., Oh, K.-K., and Ahn, H.-S. (2014). Angle-based control of directed acyclic formations with three-leaders. In *Proc. of the 2014 IEEE International Conference on Mechatronics and Control (ICMC), China*, pages 2268–2271.
- [Trinh et al., 2017b] Trinh, M. H., Pham, V. H., Park, M.-C., Sun, Z., Anderson, B. D. O., and Ahn, H.-S. (2017b). Comments on “global stabilization of rigid formations in the plane [Automatica 49 (2013) 1436–1441]”. *Automatica*, 77:393–396.
- [Trinh et al., 2020] Trinh, M. H., Tran, Q. V., and Ahn, H.-S. (2020). Minimal and redundant bearing rigidity: Conditions and applications. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 66(7).
- [Trinh et al., 2018c] Trinh, M. H., Van Nguyen, C., Lim, Y.-H., and Ahn, H.-S. (2018c). Matrix-weighted consensus and its applications. *Automatica*, 89:415–419.
- [Trinh et al., 2019] Trinh, M. H., Zhao, S., Sun, Z., Zelazo, D., Anderson, B. D. O., and Ahn, H.-S. (2019). Bearing based formation control of a group of agents with leader-first follower structure. *Transactions on Automatic Control, in press*, 64(2):598–613.
- [Tron et al., 2016] Tron, R., Thomas, J., Loianno, G., Daniilidis, K., and Kumar, V. (2016). Bearing-only formation control with auxiliary distance measurements, leaders, and collision avoidance. In *Proc. of the IEEE 55th Conference on Decision and Control (CDC), Las Vegas, NV, USA*, pages 1806–1813.
- [Tutte, 1984] Tutte, W. T. (1984). *Graph Theory*. Longman Higher Education.
- [Vicsek et al., 1995] Vicsek, T., Czirók, A., Ben-Jacob, E., Cohen, I., and Shochet, O. (1995). Novel type of phase transition in a system of self-driven particles. *Physical review letters*, 75(6):1226.
- [Vu et al., 2020a] Vu, D. V., Trinh, M. H., and Ahn, H.-S. (2020a). Distance-based formation tracking with unknown bounded reference velocity. In *2020 20th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS)*, pages 524–529. IEEE.
- [Vu et al., 2020b] Vu, D. V., Trinh, M. H., Nguyen, P. D., and Ahn, H.-S. (2020b). Distance-based formation control with bounded disturbances. *IEEE Control Systems Letters*, 5(2):451–456.
- [West, 1996] West, D. B. (1996). *Introduction to graph theory*, volume 2. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.
- [Whiteley, 1996] Whiteley, W. (1996). *Some matroids from discrete applied geometry*. Contemporary Mathematics, Vol. 137. AMS.
- [Ye et al., 2020] Ye, M., Trinh, M. H., Lim, Y.-H., Anderson, B. D. O., and Ahn, H.-S. (2020). Continuous-time opinion dynamics on multiple interdependent topics. *Automatica*, 115(108884).
- [Young et al., 2001] Young, B. J., Beard, R. W., and Kelsey, J. M. (2001). A control scheme for improving multi-vehicle formation maneuvers. In *American Control Conference, 2001. Proceedings of the 2001*, volume 2, pages 704–709. IEEE.
- [Yu et al., 2009] Yu, C., Anderson, B. D. O., Dasgupta, S., and Fidan, B. (2009). Control of minimally persistent formations in the plane. *SIAM Journal of Control and Optimization*, 48(1):206–233.

- [Zavlanos and Pappas, 2007] Zavlanos, M. M. and Pappas, G. J. (2007). Potential fields for maintaining connectivity of mobile networks. *IEEE Transactions on robotics*, 23(4):812–816.
- [Zelazo et al., 2015a] Zelazo, D., Franchi, A., Bühlhoff, H. H., and Robuffo Giordano, P. (2015a). Decentralized rigidity maintenance control with range measurements for multi-robot systems. *The International Journal of Robotics Research*, 34(1):105–128.
- [Zelazo et al., 2015b] Zelazo, D., Giordano, P. R., and Franchi, A. (2015b). Formation control using a SE(2) rigidity theory. In *Proc. of the 54th IEEE Conference on Decision and Control (CDC), Osaka, Japan*, pages 6121–6126.
- [Zhao et al., 2014a] Zhao, S., Lin, F., K., P., Chen, B. M., and Lee, T. H. (2014a). Finite-time stabilisation of cyclic formations using bearing-only measurements. *International Journal of Control*, 87(4):715–727.
- [Zhao et al., 2014b] Zhao, S., Lin, F., Peng, K., Chen, B. M., and Lee, T. H. (2014b). Distributed control of angle-constrained cyclic formations using bearing-only measurements. *Systems & Control Letters*, 63:12–24.
- [Zhao et al., 2017] Zhao, S., Sun, Z., Zelazo, D., Trinh, M. H., and Ahn, H.-S. (2017). Laman graphs are generically bearing rigid in arbitrary dimensions. In *Proc. of the 56th Conference on Decision and Control, Melbourne, Australia*, pages 3356–3361.
- [Zhao and Zelazo, 2015a] Zhao, S. and Zelazo, D. (2015a). Bearing-based distributed control and estimation of multi-agent systems. In *Proc. of the European Control Conference (ECC), Austria*, pages 2202–2207.
- [Zhao and Zelazo, 2015b] Zhao, S. and Zelazo, D. (2015b). Bearing-based formation stabilization with directed interaction topologies. In *Proc. of the 54th IEEE Conference on Decision and Control*, pages 6115 – 6120.
- [Zhao and Zelazo, 2016a] Zhao, S. and Zelazo, D. (2016a). Bearing rigidity and almost global bearing-only formation stabilization. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 61(5):1255–1268.
- [Zhao and Zelazo, 2016b] Zhao, S. and Zelazo, D. (2016b). Localizability and distributed protocols for bearing-based network localization in arbitrary dimensions. *Automatica*, 69:334–341.

Appendices

Phụ lục A

Mô phỏng MATLAB

A.1 Mô phỏng thuật toán đồng thuận

```
1  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
2  % Main code
3  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
4  global H eta tf
5  H = - eye(10);
6  for i=1:1:9
7      H(i,i+1) = 1;
8      H(10,1) = 1;
9  end
10 x0 =rand(20,1);
11
12 %% Solve for solution using ode45s
13 [t1, y1] = ode45(@control_law,[0,5],x0);
14 x1 = y1';
15 % Plot the simulation results
16 t_end1 = length(t1);
17 figure(1);hold on;
18 plot(t1,x1(1,:), 'k-', 'LineWidth',1)
19 plot(t1,x1(2,:), 'b-', 'LineWidth',1);
20 for i=2:10
21     plot(t1,x1(2*i-1,:), 'k-', 'LineWidth',1);
22 end
23 for i=2:10
24     plot(t1,x1(2*i,:), 'b-', 'LineWidth',1);
25 end
26 xlabel 'Time [s]';
27 ylabel({'$x_{i}(t), \neg i=1, \dots, n$', 'Interpreter', 'latex');
28 box on;
29 legend({'$x_{i1}, \neg i=1, \dots, n$', '$x_{i2}, \neg i=1, \dots, n$', 'Interpreter', 'latex'}
```

```
1  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
2  % function control_law
3  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
4  function dxdt = control_law(t,x)
5      global H eta tf
6      Hbar = kron(H,eye(2));
7      dxdt = -Hbar'*Hbar*x;
8  end
```

A.2 Mô phỏng điều khiển đội hình dựa trên vị trí tương đối

```

1 %% Forming a circle
2
3 %% Randomly initialize positions of 20 agents
4
5 p0 = 25*rand(40,1);
6
7 %% Incident Matrix (Cycle graph)
8 H = -eye(20);
9 for i=2:1:20
10     E(i,i-1)=1;
11     E(1,20)=1;
12 end
13
14 %% Desired Positions P (Circle)
15 global P
16 P = [1;0];
17 for i=1:1:19
18     R=[cos(i*pi/10);sin(i*pi/10)];
19     P=[P;R];
20 end
21 P=P*10;
22
23 %% Laplace matrix
24 global L
25 L=H'*H;
26
27 [t,p] = ode45(@control_lawC,[0:150],p0);
28
29 p=p';
30 p1_0=p(1:2,:);
31 p2_0=p(3:4,:);
32 p3_0=p(5:6,:);
33 p4_0=p(7:8,:);
34 p5_0=p(9:10,:);
35 p6_0=p(11:12,:);
36 p7_0=p(13:14,:);
37 p8_0=p(15:16,:);
38 p9_0=p(17:18,:);
39 p10_0=p(19:20,:);
40 p11_0=p(21:22,:);
41 p12_0=p(23:24,:);
42 p13_0=p(25:26,:);
43 p14_0=p(27:28,:);
44 p15_0=p(29:30,:);
45 p16_0=p(31:32,:);
46 p17_0=p(33:34,:);
47 p18_0=p(35:36,:);
48 p19_0=p(37:38,:);
49 p20_0=p(39:40,:);
50 t_end=length(t);
51 Plot

```

```

1 %% Formation control law

```



```

2 function dpdt = control_lawC(t,xi)
3     global L P
4     dpdt = -kron(L,eye(2))*(xi-P);
5 end

```

```

1 %% Visualizing the simulation results
2 figure(1)
3
4 hold on
5 plot(p1_0(1,1:t_end), p1_0(2,1:t_end), 'k', 'LineWidth',1);
6 plot(p1_0(1,1),p1_0(2,1), 'o', 'MarkerSize',13, 'MarkerEdgeColor', ...
    'b', 'MarkerFaceColor', 'w');
7 plot(p1_0(1,t_end),p1_0(2,t_end), 's', 'MarkerSize',13, 'MarkerEdgeColor', ...
    'r', 'MarkerFaceColor', 'w');
8
9 % Plotting Trajectories
10 plot(p1_0(1,1:t_end),p1_0(2,1:t_end), 'k', 'LineWidth',1, 'LineStyle', '-');
11 plot(p2_0(1,1:t_end),p2_0(2,1:t_end), 'k', 'LineWidth',1, 'LineStyle', '-');
12 plot(p3_0(1,1:t_end),p3_0(2,1:t_end), 'k', 'LineWidth',1, 'LineStyle', '-');
13 plot(p4_0(1,1:t_end),p4_0(2,1:t_end), 'k', 'LineWidth',1, 'LineStyle', '-');
14 plot(p5_0(1,1:t_end),p5_0(2,1:t_end), 'k', 'LineWidth',1, 'LineStyle', '-');
15 plot(p6_0(1,1:t_end),p6_0(2,1:t_end), 'k', 'LineWidth',1, 'LineStyle', '-');
16 plot(p7_0(1,1:t_end),p7_0(2,1:t_end), 'k', 'LineWidth',1, 'LineStyle', '-');
17 plot(p8_0(1,1:t_end),p8_0(2,1:t_end), 'k', 'LineWidth',1, 'LineStyle', '-');
18 plot(p9_0(1,1:t_end),p9_0(2,1:t_end), 'k', 'LineWidth',1, 'LineStyle', '-');
19 plot(p10_0(1,1:t_end),p10_0(2,1:t_end), 'k', 'LineWidth',1, ...
    'LineStyle', '-');
20 plot(p11_0(1,1:t_end),p11_0(2,1:t_end), 'k', 'LineWidth',1, ...
    'LineStyle', '-');
21 plot(p12_0(1,1:t_end),p12_0(2,1:t_end), 'k', 'LineWidth',1, ...
    'LineStyle', '-');
22 plot(p13_0(1,1:t_end),p13_0(2,1:t_end), 'k', 'LineWidth',1, ...
    'LineStyle', '-');
23 plot(p14_0(1,1:t_end),p14_0(2,1:t_end), 'k', 'LineWidth',1, ...
    'LineStyle', '-');
24 plot(p15_0(1,1:t_end),p15_0(2,1:t_end), 'k', 'LineWidth',1, ...
    'LineStyle', '-');
25 plot(p16_0(1,1:t_end),p16_0(2,1:t_end), 'k', 'LineWidth',1, ...
    'LineStyle', '-');
26 plot(p17_0(1,1:t_end),p17_0(2,1:t_end), 'k', 'LineWidth',1, ...
    'LineStyle', '-');
27 plot(p18_0(1,1:t_end),p18_0(2,1:t_end), 'k', 'LineWidth',1, ...
    'LineStyle', '-');
28 plot(p19_0(1,1:t_end),p19_0(2,1:t_end), 'k', 'LineWidth',1, ...
    'LineStyle', '-');
29 plot(p20_0(1,1:t_end),p20_0(2,1:t_end), 'k', 'LineWidth',1, ...
    'LineStyle', '-');
30
31 % Connecting final positions
32 line([p1_0(1,t_end),p2_0(1,t_end)], [p1_0(2,t_end),p2_0(2,t_end)], ...
    'Color', 'r', 'LineWidth',1.5, 'LineStyle', '-'); % (2,1)
33 line([p2_0(1,t_end),p3_0(1,t_end)], [p2_0(2,t_end),p3_0(2,t_end)], ...
    'Color', 'r', 'LineWidth',1.5, 'LineStyle', '-'); % (3,1)
34 line([p3_0(1,t_end),p4_0(1,t_end)], [p3_0(2,t_end),p4_0(2,t_end)], ...
    'Color', 'r', 'LineWidth',1.5, 'LineStyle', '-'); % (3,2)
35 line([p4_0(1,t_end),p5_0(1,t_end)], [p4_0(2,t_end),p5_0(2,t_end)], ...
    'Color', 'r', 'LineWidth',1.5, 'LineStyle', '-'); % (4,2)
36 line([p5_0(1,t_end),p6_0(1,t_end)], [p5_0(2,t_end),p6_0(2,t_end)], ...
    'Color', 'r', 'LineWidth',1.5, 'LineStyle', '-'); % (4,3)

```

```

37 line([p6_0(1,t_end),p7_0(1,t_end)], [p6_0(2,t_end),p7_0(2,t_end)], ...
    'Color','r','LineWidth',1.5,'LineStyle','-'); % (5,3)
38 line([p7_0(1,t_end),p8_0(1,t_end)], [p7_0(2,t_end),p8_0(2,t_end)], ...
    'Color','r','LineWidth',1.5,'LineStyle','-'); % (5,4)
39 line([p8_0(1,t_end),p9_0(1,t_end)], [p8_0(2,t_end),p9_0(2,t_end)], ...
    'Color','r','LineWidth',1.5,'LineStyle','-'); % (6,4)
40 line([p9_0(1,t_end),p10_0(1,t_end)], [p9_0(2,t_end),p10_0(2,t_end)], ...
    'Color','r','LineWidth',1.5,'LineStyle','-'); % (6,5)
41 line([p10_0(1,t_end),p11_0(1,t_end)], [p10_0(2,t_end),p11_0(2,t_end)], ...
    'Color','r','LineWidth',1.5,'LineStyle','-'); % (7,5)
42 line([p11_0(1,t_end),p12_0(1,t_end)], [p11_0(2,t_end),p12_0(2,t_end)], ...
    'Color','r','LineWidth',1.5,'LineStyle','-'); % (7,6)
43 line([p12_0(1,t_end),p13_0(1,t_end)], [p12_0(2,t_end),p13_0(2,t_end)], ...
    'Color','r','LineWidth',1.5,'LineStyle','-'); % (8,6)
44 line([p13_0(1,t_end),p14_0(1,t_end)], [p13_0(2,t_end),p14_0(2,t_end)], ...
    'Color','r','LineWidth',1.5,'LineStyle','-'); % (8,7)
45 line([p14_0(1,t_end),p15_0(1,t_end)], [p14_0(2,t_end),p15_0(2,t_end)], ...
    'Color','r','LineWidth',1.5,'LineStyle','-'); % (9,1)
46 line([p15_0(1,t_end),p16_0(1,t_end)], [p15_0(2,t_end),p16_0(2,t_end)], ...
    'Color','r','LineWidth',1.5,'LineStyle','-'); % (9,8)
47 line([p16_0(1,t_end),p17_0(1,t_end)], [p16_0(2,t_end),p17_0(2,t_end)], ...
    'Color','r','LineWidth',1.5,'LineStyle','-'); % (10,2)
48 line([p17_0(1,t_end),p18_0(1,t_end)], [p17_0(2,t_end),p18_0(2,t_end)], ...
    'Color','r','LineWidth',1.5,'LineStyle','-'); % (10,9)
49 line([p18_0(1,t_end),p19_0(1,t_end)], [p18_0(2,t_end),p19_0(2,t_end)], ...
    'Color','r','LineWidth',1.5,'LineStyle','-'); % (11,1)
50 line([p19_0(1,t_end),p20_0(1,t_end)], [p19_0(2,t_end),p20_0(2,t_end)], ...
    'Color','r','LineWidth',1.5,'LineStyle','-'); % (11,8)
51 line([p20_0(1,t_end),p1_0(1,t_end)], [p20_0(2,t_end),p1_0(2,t_end)], ...
    'Color','r','LineWidth',1.5,'LineStyle','-'); % (12,7)
52
53 % Mark start positions
54 plot(p1_0(1,1),p1_0(2,1),'o','MarkerSize',13,'MarkerEdgeColor','b', ...
    'MarkerFaceColor','w');
55 plot(p2_0(1,1),p2_0(2,1),'o','MarkerSize',13,'MarkerEdgeColor','b', ...
    'MarkerFaceColor','w');
56 plot(p3_0(1,1),p3_0(2,1),'o','MarkerSize',13,'MarkerEdgeColor','b', ...
    'MarkerFaceColor','w');
57 plot(p4_0(1,1),p4_0(2,1),'o','MarkerSize',13,'MarkerEdgeColor','b', ...
    'MarkerFaceColor','w');
58 plot(p5_0(1,1),p5_0(2,1),'o','MarkerSize',13,'MarkerEdgeColor','b', ...
    'MarkerFaceColor','w');
59 plot(p6_0(1,1),p6_0(2,1),'o','MarkerSize',13,'MarkerEdgeColor','b', ...
    'MarkerFaceColor','w');
60 plot(p7_0(1,1),p7_0(2,1),'o','MarkerSize',13,'MarkerEdgeColor','b', ...
    'MarkerFaceColor','w');
61 plot(p8_0(1,1),p8_0(2,1),'o','MarkerSize',13,'MarkerEdgeColor','b', ...
    'MarkerFaceColor','w');
62 plot(p9_0(1,1),p9_0(2,1),'o','MarkerSize',13,'MarkerEdgeColor','b', ...
    'MarkerFaceColor','w');
63 plot(p10_0(1,1),p10_0(2,1),'o','MarkerSize',13,'MarkerEdgeColor','b', ...
    'MarkerFaceColor','w');
64 plot(p11_0(1,1),p11_0(2,1),'o','MarkerSize',13,'MarkerEdgeColor','b', ...
    'MarkerFaceColor','w');
65 plot(p12_0(1,1),p12_0(2,1),'o','MarkerSize',13,'MarkerEdgeColor','b', ...
    'MarkerFaceColor','w');
66 plot(p13_0(1,1),p13_0(2,1),'o','MarkerSize',13,'MarkerEdgeColor','b', ...
    'MarkerFaceColor','w');
67 plot(p14_0(1,1),p14_0(2,1),'o','MarkerSize',13,'MarkerEdgeColor','b', ...
    'MarkerFaceColor','w');

```

```

68 plot(p15_0(1,1),p15_0(2,1),'o','MarkerSize',13,'MarkerEdgeColor','b', ...
    'MarkerFaceColor','w');
69 plot(p16_0(1,1),p16_0(2,1),'o','MarkerSize',13,'MarkerEdgeColor','b', ...
    'MarkerFaceColor','w');
70 plot(p17_0(1,1),p17_0(2,1),'o','MarkerSize',13,'MarkerEdgeColor','b', ...
    'MarkerFaceColor','w');
71 plot(p18_0(1,1),p18_0(2,1),'o','MarkerSize',13,'MarkerEdgeColor','b', ...
    'MarkerFaceColor','w');
72 plot(p19_0(1,1),p19_0(2,1),'o','MarkerSize',13,'MarkerEdgeColor','b', ...
    'MarkerFaceColor','w');
73 plot(p20_0(1,1),p20_0(2,1),'o','MarkerSize',13,'MarkerEdgeColor','b', ...
    'MarkerFaceColor','w');
74
75 %% Mark end positions
76 plot(p1_0(1,t_end),p1_0(2,t_end),'s','MarkerSize',13, ...
    'MarkerEdgeColor','r','MarkerFaceColor','w');
77 plot(p2_0(1,t_end),p2_0(2,t_end),'s','MarkerSize',13, ...
    'MarkerEdgeColor','r','MarkerFaceColor','w');
78 plot(p3_0(1,t_end),p3_0(2,t_end),'s','MarkerSize',13, ...
    'MarkerEdgeColor','r','MarkerFaceColor','w');
79 plot(p4_0(1,t_end),p4_0(2,t_end),'s','MarkerSize',13, ...
    'MarkerEdgeColor','r','MarkerFaceColor','w');
80 plot(p5_0(1,t_end),p5_0(2,t_end),'s','MarkerSize',13, ...
    'MarkerEdgeColor','r','MarkerFaceColor','w');
81 plot(p6_0(1,t_end),p6_0(2,t_end),'s','MarkerSize',13, ...
    'MarkerEdgeColor','r','MarkerFaceColor','w');
82 plot(p7_0(1,t_end),p7_0(2,t_end),'s','MarkerSize',13, ...
    'MarkerEdgeColor','r','MarkerFaceColor','w');
83 plot(p8_0(1,t_end),p8_0(2,t_end),'s','MarkerSize',13, ...
    'MarkerEdgeColor','r','MarkerFaceColor','w');
84 plot(p9_0(1,t_end),p9_0(2,t_end),'s','MarkerSize',13, ...
    'MarkerEdgeColor','r','MarkerFaceColor','w');
85 plot(p10_0(1,t_end),p10_0(2,t_end),'s','MarkerSize',13, ...
    'MarkerEdgeColor','r','MarkerFaceColor','w');
86 plot(p11_0(1,t_end),p11_0(2,t_end),'s','MarkerSize',13, ...
    'MarkerEdgeColor','r','MarkerFaceColor','w');
87 plot(p12_0(1,t_end),p12_0(2,t_end),'s','MarkerSize',13, ...
    'MarkerEdgeColor','r','MarkerFaceColor','w');
88 plot(p13_0(1,t_end),p13_0(2,t_end),'s','MarkerSize',13, ...
    'MarkerEdgeColor','r','MarkerFaceColor','w');
89 plot(p14_0(1,t_end),p14_0(2,t_end),'s','MarkerSize',13, ...
    'MarkerEdgeColor','r','MarkerFaceColor','w');
90 plot(p15_0(1,t_end),p15_0(2,t_end),'s','MarkerSize',13, ...
    'MarkerEdgeColor','r','MarkerFaceColor','w');
91 plot(p16_0(1,t_end),p16_0(2,t_end),'s','MarkerSize',13, ...
    'MarkerEdgeColor','r','MarkerFaceColor','w');
92 plot(p17_0(1,t_end),p17_0(2,t_end),'s','MarkerSize',13, ...
    'MarkerEdgeColor','r','MarkerFaceColor','w');
93 plot(p18_0(1,t_end),p18_0(2,t_end),'s','MarkerSize',13, ...
    'MarkerEdgeColor','r','MarkerFaceColor','w');
94 plot(p19_0(1,t_end),p19_0(2,t_end),'s','MarkerSize',13, ...
    'MarkerEdgeColor','r','MarkerFaceColor','w');
95 plot(p20_0(1,t_end),p20_0(2,t_end),'s','MarkerSize',13, ...
    'MarkerEdgeColor','r','MarkerFaceColor','w');
96
97 % Denoting positions
98 text(p1_0(1,t_end), p1_0(2,t_end), '1', 'Color','red', 'FontSize', ...
    10, 'HorizontalAlignment', 'center');
99 text(p2_0(1,t_end), p2_0(2,t_end), '2', 'Color','red', 'FontSize', ...
    10, 'HorizontalAlignment', 'center');

```

```

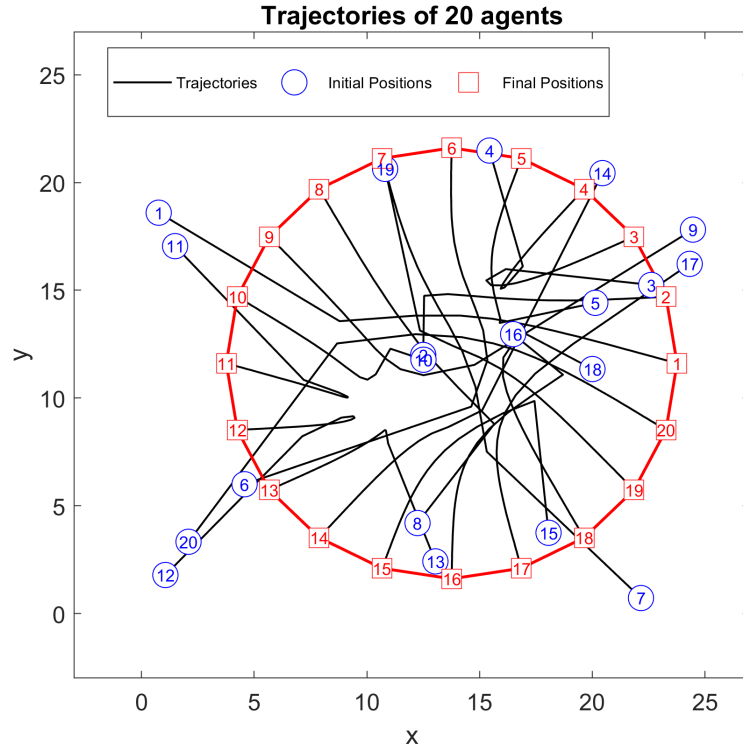
100 text(p3_0(1,t_end), p3_0(2,t_end), '3', 'Color','red', 'FontSize', ...
    10, 'HorizontalAlignment', 'center');
101 text(p4_0(1,t_end), p4_0(2,t_end), '4', 'Color','red', 'FontSize', ...
    10, 'HorizontalAlignment', 'center');
102 text(p5_0(1,t_end), p5_0(2,t_end), '5', 'Color','red', 'FontSize', ...
    10, 'HorizontalAlignment', 'center');
103 text(p6_0(1,t_end), p6_0(2,t_end), '6', 'Color','red', 'FontSize', ...
    10, 'HorizontalAlignment', 'center');
104 text(p7_0(1,t_end), p7_0(2,t_end), '7', 'Color','red', 'FontSize', ...
    10, 'HorizontalAlignment', 'center');
105 text(p8_0(1,t_end), p8_0(2,t_end), '8', 'Color','red', 'FontSize', ...
    10, 'HorizontalAlignment', 'center');
106 text(p9_0(1,t_end), p9_0(2,t_end), '9', 'Color','red', 'FontSize', ...
    10, 'HorizontalAlignment', 'center');
107 text(p10_0(1,t_end), p10_0(2,t_end), '10', 'Color','red', 'FontSize', ...
    10, 'HorizontalAlignment', 'center');
108 text(p11_0(1,t_end), p11_0(2,t_end), '11', 'Color','red', 'FontSize', ...
    10, 'HorizontalAlignment', 'center');
109 text(p12_0(1,t_end), p12_0(2,t_end), '12', 'Color','red', 'FontSize', ...
    10, 'HorizontalAlignment', 'center');
110 text(p13_0(1,t_end), p13_0(2,t_end), '13', 'Color','red', 'FontSize', ...
    10, 'HorizontalAlignment', 'center');
111 text(p14_0(1,t_end), p14_0(2,t_end), '14', 'Color','red', 'FontSize', ...
    10, 'HorizontalAlignment', 'center');
112 text(p15_0(1,t_end), p15_0(2,t_end), '15', 'Color','red', 'FontSize', ...
    10, 'HorizontalAlignment', 'center');
113 text(p16_0(1,t_end), p16_0(2,t_end), '16', 'Color','red', 'FontSize', ...
    10, 'HorizontalAlignment', 'center');
114 text(p17_0(1,t_end), p17_0(2,t_end), '17', 'Color','red', 'FontSize', ...
    10, 'HorizontalAlignment', 'center');
115 text(p18_0(1,t_end), p18_0(2,t_end), '18', 'Color','red', 'FontSize', ...
    10, 'HorizontalAlignment', 'center');
116 text(p19_0(1,t_end), p19_0(2,t_end), '19', 'Color','red', 'FontSize', ...
    10, 'HorizontalAlignment', 'center');
117 text(p20_0(1,t_end), p20_0(2,t_end), '20', 'Color','red', 'FontSize', ...
    10, 'HorizontalAlignment', 'center');
118
119
120 text(p1_0(1,1), p1_0(2,1), '1', 'Color','blue', 'FontSize', 10, ...
    'HorizontalAlignment', 'center');
121 text(p2_0(1,1), p2_0(2,1), '2', 'Color','blue', 'FontSize', 10, ...
    'HorizontalAlignment', 'center');
122 text(p3_0(1,1), p3_0(2,1), '3', 'Color','blue', 'FontSize', 10, ...
    'HorizontalAlignment', 'center');
123 text(p4_0(1,1), p4_0(2,1), '4', 'Color','blue', 'FontSize', 10, ...
    'HorizontalAlignment', 'center');
124 text(p5_0(1,1), p5_0(2,1), '5', 'Color','blue', 'FontSize', 10, ...
    'HorizontalAlignment', 'center');
125 text(p6_0(1,1), p6_0(2,1), '6', 'Color','blue', 'FontSize', 10, ...
    'HorizontalAlignment', 'center');
126 text(p7_0(1,1), p7_0(2,1), '7', 'Color','blue', 'FontSize', 10, ...
    'HorizontalAlignment', 'center');
127 text(p8_0(1,1), p8_0(2,1), '8', 'Color','blue', 'FontSize', 10, ...
    'HorizontalAlignment', 'center');
128 text(p9_0(1,1), p9_0(2,1), '9', 'Color','blue', 'FontSize', 10, ...
    'HorizontalAlignment', 'center');
129 text(p10_0(1,1), p10_0(2,1), '10', 'Color','blue', 'FontSize', 10, ...
    'HorizontalAlignment', 'center');
130 text(p11_0(1,1), p11_0(2,1), '11', 'Color','blue', 'FontSize', 10, ...
    'HorizontalAlignment', 'center');

```

```

131 text(p12_0(1,1), p12_0(2,1), '12', 'Color','blue', 'FontSize', 10, ...
    'HorizontalAlignment', 'center');
132 text(p13_0(1,1), p13_0(2,1), '13', 'Color','blue', 'FontSize', 10, ...
    'HorizontalAlignment', 'center');
133 text(p14_0(1,1), p14_0(2,1), '14', 'Color','blue', 'FontSize', 10, ...
    'HorizontalAlignment', 'center');
134 text(p15_0(1,1), p15_0(2,1), '15', 'Color','blue', 'FontSize', 10, ...
    'HorizontalAlignment', 'center');
135 text(p16_0(1,1), p16_0(2,1), '16', 'Color','blue', 'FontSize', 10, ...
    'HorizontalAlignment', 'center');
136 text(p17_0(1,1), p17_0(2,1), '17', 'Color','blue', 'FontSize', 10, ...
    'HorizontalAlignment', 'center');
137 text(p18_0(1,1), p18_0(2,1), '18', 'Color','blue', 'FontSize', 10, ...
    'HorizontalAlignment', 'center');
138 text(p19_0(1,1), p19_0(2,1), '19', 'Color','blue', 'FontSize', 10, ...
    'HorizontalAlignment', 'center');
139 text(p20_0(1,1), p20_0(2,1), '20', 'Color','blue', 'FontSize', 10, ...
    'HorizontalAlignment', 'center');
140
141 axis equal
142 grid off
143 xlabel x
144 ylabel y
145 title 'Trajectories of 20 agents'
146 box on
147
148 legend({'Trajectories','Initial Positions','Final Positions'}, ...
    'NumColumns',1)

```



Hình A.1: Kết quả mô phỏng thuật toán Điều khiển đội hình.